

2016 수도시설기술진단

대산산업용수센터 기술진단보고서

**The Report of Comprehensive Technical Diagnosis
for Daesan-Industrial Waterworks Facilities**

2016. 12



제 출 문

한국수자원공사장 귀하

수도법 제74조에 의거 『2016년도 대산산업용수센터 수도
시설 기술진단』 시행결과를 본 보고서로 제출합니다.

2016. 12

진단 총괄	수도선진화처	처 장	이 중 열
진단 주관	수도선진화처	동반성장진단팀장	김 대 근
진단 수행자	수도선진화처	환경 3급	장 성 우
		환경 4급	김 윤 수
		전통 4급	정 희 진
		기계 4급	김 진 규
		전기 4급	문 화 원
		환경 5급	엄 상 봉

제1장 총 론

1.1 과업의 목적	3
1.2 과업의 개요	3
1.2.1 과업명	3
1.2.2 대상시설	3
1.2.3 과업의 범위	3
1.2.4 수행근거	3
1.2.5 과업기간	3
1.3 기술진단 수행일정	4
1.4 기술진단 방법 및 내용	5
1.4.1 기술진단 수행절차	5
1.4.2 기술진단 주요내용	6
1.5 관련법규 및 업무처리 절차	10
1.5.1 관련법규	10
1.5.2 기술진단 필요장비 및 기술인력	12
1.6 개량계획	13
1.6.1 성능제한인자 및 개선	13
1.6.2 공정별 대책	14
1.7 사업효과	17

제2장 기술진단 기준

2.1 수질기준	21
2.1.1 상수원수 수질기준	21
2.1.2 산업용수 수질기준	22
2.1.3 수질목표 설정	24

Contents

2.2 수질검사항목 및 주기	25
2.2.1 상수원수 검사항목 및 주기	25
2.2.2 먹는물(수돗물) 검사항목 및 주기	27
2.3 기술진단 시설기준	28
2.3.1 기술진단 수행 흐름도	28
2.3.2 상수도 시설기준	29

제3장 시설현황

3.1 수도시설 개요	37
3.1.1 시설개요	37
3.1.2 사업추진 경위	37
3.1.3 용수공급 계통도	38
3.1.4 수처리계통	39
3.2 시설현황	40
3.2.1 정수처리 시설현황	40
3.2.2 정수처리 공정별 세부내용	41
3.3 폐수처리시설 세부내용	44

제4장 정수처리공정 기술진단

4.1 용수수요	49
4.2 기초능력평가	50
4.3 수질현황	51
4.3.1 원수수질 현황	51
4.3.2 생산수 수질	58
4.4 원수조	63
4.4.1 시설 및 운영현황	63

- 4.4.2 기술진단 66
- 4.4.3 개선사항 69
- 4.5 전처리공정(MF) 70
 - 4.5.1 시설 및 운영현황 70
 - 4.5.2 기술진단 74
 - 4.5.3 개선사항 98
- 4.6 역삼투(RO) 공정 99
 - 4.6.1 시설 및 운영현황 99
 - 4.6.2 기술진단 102

제5장 폐수처리공정 기술진단

- 5.1 일반현황 121
 - 5.1.1 시설물 현황 121
 - 5.1.2 방류수 수질기준 125
- 5.2 기술진단 126
 - 5.2.1 기초진단 평가 126
 - 5.2.2 방류수 수질 127
 - 5.2.3 탈수케익 처리 130
 - 5.2.4 개선방안 132

제6장 설비 기술진단

- 6.1 기계설비 135
 - 6.1.1 시설 및 운영현황 135
 - 6.1.2 기술진단 및 개선방안 137
- 6.2 전기설비 154
 - 6.2.1 시설 및 운영현황 154

Contents

6.2.2 기술진단 및 개선방안	158
6.3 계측제어 설비	175
6.3.1 시설 및 운영현황	175
6.3.2 기술진단	184
6.3.3 개선방안	198

제7장 수질 및 운영관리 계획

7.1 상수도 수질관리 계획	201
7.1.1 개 요	201
7.1.2 상수원 수질관리계획	202
7.1.3 생활용수 수질관리	210
7.1.4 정수시설 수질관리	215
7.2 상수도 수요관리 계획	223
7.2.1 개 요	223
7.2.2 국가 수요관리 대책	225
7.2.3 유수율 향상 계획	229
7.2.4 중수도 이용 계획	236
7.2.5 하수처리수 재이용 계획	239
7.2.6 빗물 이용시설 활용 계획	245

제8장 개선방안 및 종합평가

8.1 개선방안	249
8.2 종합평가	251



I . 총 론

- 1.1 과업의 목적
- 1.2 과업의 개요
- 1.3 기술진단 수행일정
- 1.4 기술진단 방법 및 내용
- 1.5 관련법규 및 업무처리절차
- 1.6 개량계획
- 1.7 사업효과

1.1 과업의 목적

본 진단은 K-water 충청지역본부 대산산업용수센터 시설에 대하여 수도법 제74조(매 5년) 동법 시행규칙 제27조 및 28조에 따라 수질분석, 급수공급체계 등 기초자료 분석 및 운영관리 현황을 조사하고, 각 공정별·시설별 기술진단을 실시하여 시설에 대한 문제점을 파악하고 공정별 기능저하 요인을 도출하여 기능저하요인 제거 및 기능회복을 위한 개선방안을 제시함으로써 수도사고를 사전에 예방하고 시설기능의 극대화를 통하여 급격한 수요량 변화에 능동적으로 대처하여 국민들에게 맑은 물을 안정적·지속적으로 공급하는 것을 목적으로 한다.

1.2 과업의 개요

1.2.1 과업명 : 충청지역본부 대산산업용수센터 기술진단

1.2.2 대상시설

[표1.2.1] 대상시설

구 분	시설용량	준공년도	비 고
대산산업용수센터	Q=119,000m ³ /일	2012년	스트레이너→MF→RO

1.2.3 과업의 범위

- 시설 및 운영관리 현황조사
- 공정별·시설별 기능진단 및 기능 저하요인 분석
- 각 공정 상호간의 기능 검토
- 조직 및 경제성 분석을 통한 수도시설의 효율적인 운영관리방안 제시
- 장래 수요를 고려한 수량 및 수질관리 개선계획 제시
- 구체적인 시설 개선계획 제시(사업 우선순위 및 소요사업비 산출)

1.2.4 수행근거 : 수도법 제74조, 동법 시행규칙 제27조, 제28조

1.2.5 과업기간 : 착수일로 부터 297일간('15. 04. 17 ~ '15. 12. 31)

1.3 기술진단 수행일정

본 기술진단은 2016년 4월 17일 착수하여 2016년 12월 31일까지 수행하였으며 기술진단 수행일정은 아래와 같다.

□ 기술진단 추진일정

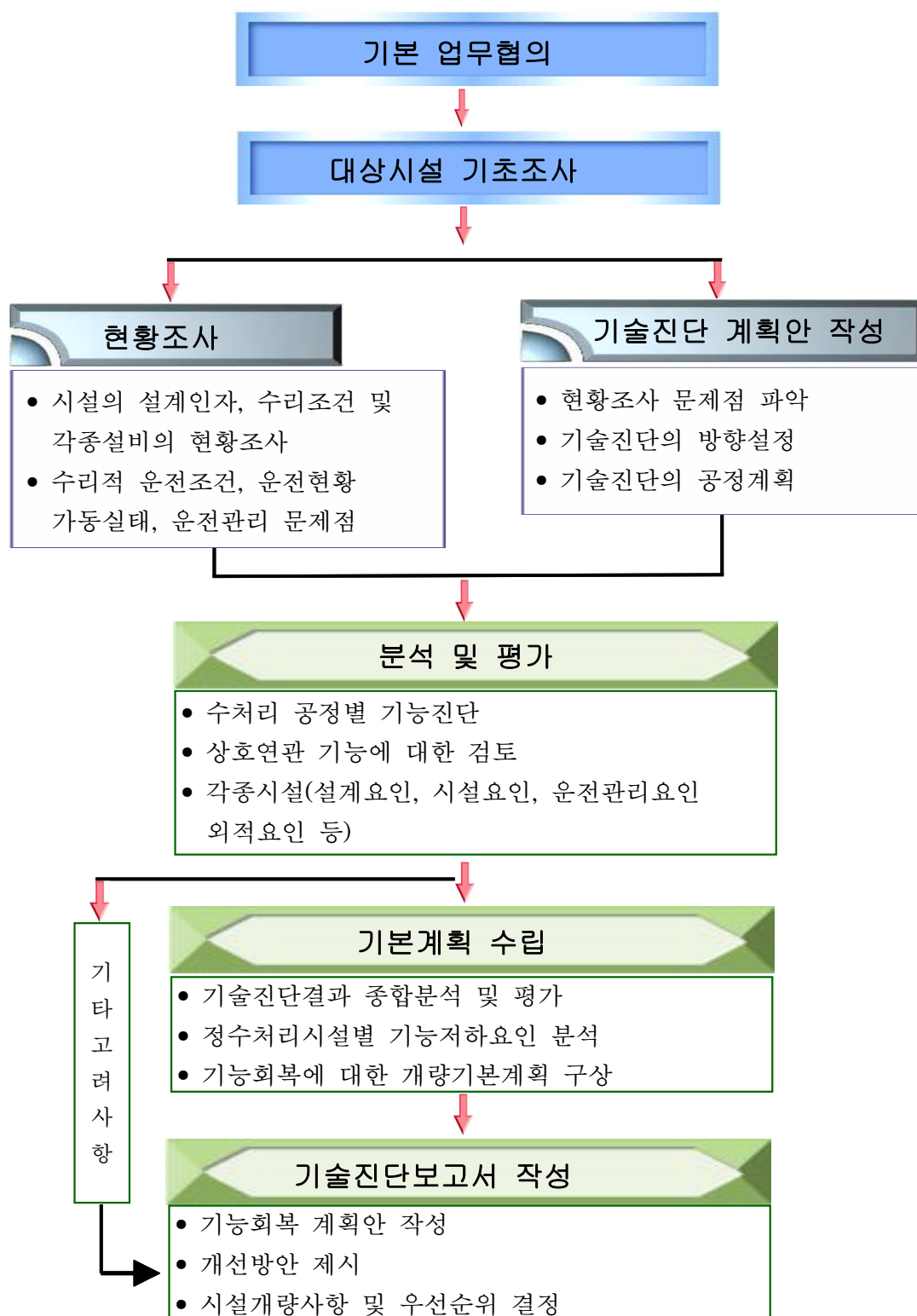
- 2016. 04. 17 : 정수장 기술진단 실무자 회의 개최
- 2016. 05. 08 : 2016년 정수장 기술진단 실시계획 수립 및 시행
- 2016. 05. 11 : 대산산업용수센터 기술진단 착수회의
- 2016. 06. 01 ~ 2016. 11. 30
 - 기초자료 조사, 현장 기술진단 실시
 - 기능저하요인 분석 및 시설개량 종합계획 수립완료
- 2016. 10. 25 : 보고서 초안 작성 제출 및 협의
- 2016. 12. 31 : 성과품 제출

[표 1.3.1] 예정공정표

추진일정 과업내용	기술진단 수행기간 (258일간) [2016. 04. 17 ~ 2016. 12. 31]						비고
	30일	60일	90일	120일	200일	258일	
기초자료 및 운영현황 조사							
시설별,공정별 기능진단							
기능저하 요인 분석							
시설개량 종합 계획							
최종보고서 작성							

1.4 기술진단 방법 및 내용

1.4.1 기술진단 수행절차



1.4.2 기술진단 주요내용

가. 현황조사

대상 정수장의 단위 공정별 설계인자와 각종 자료를 기초로 하여 다음과 같은 내용을 조사하였다.

[표 1.4.1] 조사항목 및 조사내용

조사항목	조 사 내 용
기초자료	○ 보고서 자료조사 - 설계서, 보고서, 계산서(수리 및 구조), 도면
	○ 운전 및 수질자료 조사(최근 3년) - 원·정수의 유량, 수질자료(월, 일별) - 공정수 수질자료(월, 일별) - 폐수 처리 현황(월, 일별) - 약품 및 전력 사용현황(월, 일별) - 행정 및 기타자료(인원, 유지관리비용, 조직 등)
설계인자	○ 설계인자에 따른 시공여부 현장조사
수리조건	○ 수리계산서에 따른 수리계통도 작성
공정별 수처리 기능	○ 원수조 - 체류시간, 차염투입설비, 고탁도·조류 방지설비
	○ 막 여과공정 - 막여과 수질, 막유속, 막차압 관리 현황 등
폐수처리 시설	○ 시설 현황 등 ○ 폐수 유입 및 발생량 분석 ○ 최종 방류수질 현황분석을 통한 운영 적정성 ○ 슬러지 처리 공정 - 물질수지 계산 및 공정별 슬러지 함수율 조사
수질조사	○ 상수원수 및 공정별 수질조사
운영·관리 현황	○ 운영자와의 면담을 통해 문제점을 조사 ○ 유지관리 상태 및 현황, 수선기록, 운영비, 시설운영 현황조사
펌프시설 및 주위배관 보호시설	○ 펌프·모터의 운전상태 ○ 펌프효율 및 측정될 상태
수변전 및 전기시설	○ 수전설비 계통 조사
계측제어	○ 시스템 기본 기능, 종합관리 운영 조사 ○ 시설별, 시스템별 문제점 요인 조사

나. 기술진단

현황조사 자료를 기초로 하여 단위 공정별 기술진단, 기능저하 요인 파악, 상호 연계기능에 대한 종합적인 기술진단을 다음 내용에 따라 검토하였다.

[표 1.4.2] 항목별 세부진단 내용 및 진단방법

진단항목	진 단 내 용	진단방법
취수원	○ 취수량 및 생산량 일변화 • 시설용량 대비 취·정수량 검토 ○ 원수 및 정수 수질의 변화검토 • 시기별 원·정수 수질특성 검토 • 고도처리공정의 필요성 검토 ○ 공정수(침전수, 여과수)의 수질변화검토	- 현장실험 및 자체 수질 자료 활용
취수펌프모터	○ 정격용량 및 효율분석	- 취수펌프모터 호기별 정격 용량 및 효율분석
착수정	○ 착수정 및 혼화지 구조검토 ○ 착수정에서의 유량측정 및 유량분배 기능 진단	- 도면분석
막여과 공정	○ 역세척 적절성 평가 ○ 약품세정 적절성 평가 ○ 전처리 조건 적절성 평가 ○ Integrity Test 적절성 평가	- 막차압 평가 - 막여과 유속 평가 - 여과수질 평가 - 물리, 유지, 화학세정 적절성 평가
송수공정	○ 송수펌프, 모타등 성능 및 상태 평가 ○ 밸브, 배관자재, 유량계등 성능 및 상태 평가	
기계설비	○ 약품 및 염소주입설비 ○ 혼화기 및 응집기 설비 ○ 취수송수 펌프 모터	- 설비 운영상태 평가 - 펌프 가동상태의 진동 측정 - 펌프 효율 및 측정별 상태측정

진단항목	진 단 내 용	진단방법
수변전 및 전기설비	○ 전력계통 진단 • 취·정수장 수전설비 계통 • 수변전 방식 및 전력설비의 적합성 • 고장전류의 적정성 검토, 고주파 및 전압 변동조사와 영향 조사 • 비상계통 절체의 적합성 및 절체 시간 ○ 전력계통 보호협조 • 전력계통과 보호용 계전기의 상호 적합성 • 보호용 계전기의 기능성 조사 ○ 시스템 개선 검토 • 변압기 차단기류, 케이블의 정격용량 및 적합성 • 접지 및 피뢰설비의 적정성 ○ 전력에너지 소비동향 조사 및 절약 방안	- 전력품질 분석 및 전력설비 운전상태 측정 - 펌프모터 기동특성 평가 - 에너지 합리적 이용상태 평가
계측제어설비	○ 각종 계측제어설비의 성능 및 상태 평가 • 감시·제어시스템의 적정성, 활용성, 유지관리성, 기능성등의 조사 • 유량계 설치위치의 적정성 및 성능평가 • 프로세스별 현장, 중앙운영실 감시제어 개선방안 ○ 시스템 개선 검토 • 컴퓨터 시스템 운영효율 개선 • 자동화 설비 업그레이드 운영기준 마련 • 자동화 설비 자동운전을 제고방안 • 자동화 시설 계측기 유지관리 개선방안 • 약품 주입설비의 운영 개선방안 • 수질계측기 현장배치 관리 개선방안 • 폐수 중앙감시제어 효율화 방안	- 계측제어설비별 구성의 적정성 평가
회수시설	○ 회수조 구조 및 용량의 적정성 ○ 회수펌프 대수 및 용량의 적정성 ○ 회수펌프, 배관자재 등의 성능 및 상태평가	- 현장조사 및 도면분석
슬러지처리시설	○ 침전슬러지 함수율 ○ 처리시설의 구조 및 용량의 적정성 ○ 슬러지발생량 저감 및 발생슬러지의 감량화 방안 ○ 설계 농축함수율 달성 여부 ○ 탈수설비 용량의 적정성 ○ 탈수케익 함수율 ○ 기타 슬러지 처리설비 및 부대시설의 적정성 ○ 슬러지 이송펌프, 탈수기, 각종 배관자재등 성능 및 상태 평가	- 공정운영평가 - 공정별 슬러지 함수율 측정 - 물 질수지식 계산 - 슬러지 농축실험 - CST 실험

다. 기본계획 수립

기술진단 결과를 종합, 단위공정별로 기능저하 요인을 분석 및 평가하여 기능 유지 및 기능회복을 위한 기본계획을 수립하고 시설개량 계획을 검토하였다.

라. 기술진단 보고서 작성

기본계획에 의거하여 상수도의 효율적인 운영방안을 위한 기능유지 및 기능회복 방안 작성, 종합계획안(개량계획)의 수립, 사업의 우선순위 선정을 포함하는 종합진단보고서를 작성하였다.

[표 1.4.3] 기술진단 보고서 작성의 구분

구 분	기술진단 보고서
기능회복 방안 작성	시설별 용량, 수처리 효율 및 연계기능을 종합적으로 검토하여 기능회복 및 운영방안 작성
종합계획안의 수립	시설별 진단에 대한 종합보고서 작성
사업의 우선순위 선정	시설 개량시 우선순위 선정

1.5 관련법규 및 업무처리 절차

1.5.1 관련법규

구 분	내 용
수도법 (2011.08.04., 타법개정)	•제17조(일반수도사업의 인가) ① 일반수도사업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 환경부장관, 국토해양부장관, 시·도지사, 또는 시장·군수(군수는 광역시의 군수를 제외하며, 이하 “인가관청” 이라한다)의 인가를 받아야 한다. 인가된 사항을 변경(대통령령으로 정하는 가벼운 사항을 변경하는 경우는 제외한다)하려는 경우에도 또한 같다.<개정2011.7.28> 1. 지방자치단체가 설치하는 광역상수도 및 지방상수도(제3호 및 제4호에 해당하는 광역상수도와 지방상수도는 제외한다)와 국토해양부장관이 인가하는 광역상수도의 정수시설 : 환경부장관 2. 지방자치단체가 설치하는 광역상수도 외의 광역상수도(정수시설은 제외한다 :국토해양부장관) 3. 도 또는 특별자치도의 관할구역에서 지방자치단체가 설치하는 시설용량 1일 1만톤 이하인 광역상수도 및 지방상수도 : 도지사 또는 특별자치도지사 4. 특별시 또는 광역시의 관할구역에서 지방자치단체가 설치하는 시설용량 1일 10만톤 이하인 광역상수도 및 지방상수도 : 특별시장 또는 광역시장 5. 마을상수도 : 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)
	•제74조(수도시설에 대한 기술진단 등) ① 수도사업자는 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년마다 환경부령으로 정하는 바에 따라 정수장·상수도관망 등 그 수도시설에 대한 기술진단을 실시하고, 그 결과를 반영한 시설개선계획을 수립하여 시행하여야 한다. ② 수도사업자는 제1항에 따른 기술진단에 관한 업무를 환경부령으로 정하는 자에게 대행하게 할 수 있다. ③ 수도사업자는 제1항에 따른 기술진단 결과 및 시설개선계획의 수립·시행 결과를 인가관청에 알려야 한다.

구 분	내 용
수도법 시행규칙 (2011.06.09., 타법개정)	•제27조(수도시설에 대한 기술진단의 구분) 법 제74조 제1항에 따른 수도시설에 대한 기술진단은 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 정수장에 대한 기술진단 : 취수지점부터 정수장까지의 취수시설·도수시설(도수시설) 및 정수시설과 그에 속하는 시설물을 대상으로 하는 기술진단 2. 상수도관망에 대한 기술진단 : 정수장 이후의 송수시설·배수시설 및 배수관에 속하는 관과 그에 속하는 시설물을 대상으로 하는 기술진단
	•제28조(정수장에 대한 기술진단의 구분 등) ① 제27조 제1항에 따른 정수장에 대한 기술진단은 정수장의 규모에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 일반기술진단 : 시설용량이 1일 5천 톤 이하인 정수장에 대한 기술진단 2. 전문기술진단 : 시설용량이 1일 5천 톤을 초과하는 정수장에 대한 기술진단 ② 제1항에 따른 일반기술진단 및 전문기술진단의 내용은 다음 각 호와 같다. 1. 일반기술진단의 경우에는 다음 각 목의 내용 가. 시설 및 운영관리의 현황 조사 나. 공정별·시설별 기능진단 및 기능 저하요인 분석 다. 각 공정 상호 간의 기능 검토 라. 진단 결과에 따른 개선방안 제시 2. 전문기술진단의 경우에는 다음 각 목의 내용 가. 제1호 가목부터 다목까지의 사항 나. 조직 및 경제성 분석을 통한 수도시설의 효율적인 운영관리방안 제시 다. 장래 수요를 고려한 수량 및 수질관리의 개선계획 제시 라. 구체적인 시설개선계획 제시(사업 우선순위 및 사업비 산출을 포함한다)
	•제30조(자체기술진단) 법 제74조 제1항에 따라 수도사업자가 스스로 수도시설에 대한 기술진단을 하는 경우에는 별표 8에 따른 장비 및 기술인력을 갖추어야 한다.
	•제31조(기술진단의 대행 기관) 법 제74조 제2항에서 “환경부령으로 정하는 자”란 다음 각 호에 해당하는 자로서 별표 8에 따른 장비와 기술인력을 갖춘 자를 말한다. 1. 「엔지니어링기술 진흥법」 제4조에 따라 신고한 상하수도 분야 엔지니어링 활동주체 2. 환경관리공단 3. 한국수자원공사 4. 법 제56조에 따른 한국상하수도협회 5. 「과학기술분야 정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 한국건설기술연구원 6. 재단법인 한국수도연구소 7. 사단법인 대한토목학회 8. 사단법인 대한상하수도학회 9. 사단법인 한국건설안전기술협회 10. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제25조에 따른 한국시설안전기술공단 11. 그 밖에 수도시설에 대한 기술진단 능력이 있다고 환경부장관이 인정하여 고시하는 자

1.5.2 기술진단 필요장비 및 기술인력

□[별표8] 기술진단에 필요한 장비 및 기술인력 (시행규칙 제30조 및 제31조 관련)

1. 장 비

구 분	장 비 명	규 격	단 위	수 량
정수장	탁도계(연속식)	0-10NTU	대	2
	전력품질측정기	디지털식	대	2
	추적자 시험 분석기	(불소이온)	식	1
	슬러지농도계	디지털	대	1
	수압계	연속식	대	2
	유량계	연속식	대	2
	표준체 및 진동기	0.15-2.0mm	식	1
	건조기	항온항습	대	1
	펌프효율 측정기	열역학적방식	대	1
	DO meter	멤브레인방식	대	1
	Jar tester 및 표준자(2L)	표준형	식	1
	유동전하측정장치	연속식	대	1
	침강실험장치	표준형	대	1
	입자수 측정기(연속식)	2~1,000 μ m	대	1
	SS/함수율 분석장치 (진공여과장치, Drying Oven)	표준형	식	1
상수도관망	관로탐지기	금속,비금속	대	1
	수압계	연속식	대	10
	유량계	연속식	대	3
	관두계측정기	초음파식	대	1
	누수탐사기	전자식	대	2
	비저항측정기	4-pin 방식	대	1
	피복손상탐지기	DCVG방식	대	1
	비교유량측정기	D50mm 이하	대	1
	비교유량측정기	D75mm 이상	대	1

2. 기술인력

자 격 요 건	인원
가. 상하수도 관련 분야 기술사 또는 정수시설운영관리사 1급 자격 취득자	1
나. 상하수도 관련 분야 기사자격 취득 후 5년 이상 실무경력자, 정수시설운영관리사 2급 자격 취득자, 상하수도 관련 분야 산업기사자격 취득 후 7년 이상 실무경력자 또는 정수시설운영관리사 3급 자격 취득자	2
다. 상하수도 관련분야 기사자격 취득 후 2년 이상 실무경력자, 정수시설운영관리사 2급 자격 취득자, 상하수도 관련 분야 산업기사자격 취득 후 3년 이상 실무경력자 또는 정수시설운영관리사 3급 자격 취득자	3
라. 상하수도 관련분야 기사자격 취득자, 정수시설운영관리사 2급 자격 취득자, 상하수도 관련 분야 산업기사자격 취득 후 1년 이상 실무경력자 또는 정수시설운영관리사 3급 자격 취득자	3

1.6 개량계획

1.6.1 성능제한인자 및 개선

성 능 제 한 인 자	개 선 방 안
☐ 원수유입 ◦ 조류 유입으로 인한 공정운영 효율성 하락 우려 ◦ 원수조내 슬러지 적체로 인한 MF공정 영향 우려	◦ 조류 감시용 계측기 설치 ◦ 원수조에 대한 주기적인 이물질 제거 작업 실시
☐ MF ◦ SDI에 대한 감시 시스템 부재	◦ SDI 계측기 설치
☐ 폐수처리 공정 ◦ 방류수 COD농도가 평균 방류수 수질기준의 80%로 방류수 수질기준 초과 우려	◦ 원수 유기물 중 난분해성 유기물 비율 조사 등을 통해 COD 제거율 향상 대책 수립
☐ 기계설비 ◦ MF 및 RO CIP 밸브류 부식으로 인한 동작불능 ◦ 부정기적인 원심탈수기 분해점검	◦ 밸브류 교체 필요 시 Bioprene, Marprene 재질 적용 ◦ 주기적인 원심탈수기 분해점검 실시 (제작사 권장주기 : 2년)
☐ 전기설비 ◦ 비상발전기 용량 검토 결과 용량 부족	◦ 불필요 부하 차단
☐ 계측설비 ◦ 탈수기(2호기) 제어용 PLC 통신이상(데이터 홀딩)으로 감시제어 어려움 발생 ◦ 주요공정 제어용 RCS의 전기실내 설치로 하절기 내기온도상승 및 전력설비의 전기적 노이즈로 인한 운영 안정성 저하 우려	◦ (단기)이상 PLC에 대한 원인분석 및 고장수리 ◦ (중기)단종으로 인한 예비품 확보 ◦ (장기)단종에 대비하여 내용년수(10년)을 감안한 개대체 계획 수립 ◦ 전기실내 별도의 RCS실 설치 및 냉난방 장치 운영

1.6.2 공정별 대책

가. 원수조

1) 조류 유입 대응 방안 수립

대산산업용수센터의 원수는 공업용수 정수장인 아산정수장의 침전수를 사용하고 있다. 여과 공정을 거치지 않은 공업용수의 특성상 취수원에서 조류가 발생하는 경우 침전수에도 조류 농도가 높아질 수밖에 없는 상황으로 조류 유입 대비 모니터링 및 조류 유입시 공정운영에 대한 대응방안이 필요한 상황이다.

2) 주기적인 원수조 내 이물질 제거작업 실시

원수조 내에 플록 등의 침전으로 인한 슬러지 적체 시 차아염소산나트륨 소모량 증가 등의 문제를 유발할 수 있어 원수조 내의 이물질을 주기적으로 제거 할수 있도록 할 것을 권장한다.

나. MF 막여과

1) SDI 감시용 계측기 설치

RO공정의 효율적 운영을 위해 MF처리수에 대한 SDI 값을 지속적으로 모니터링 할 수 있도록 SDI 측정기를 설치하여 운영할 것을 권장한다.



나. 주기적인 PDT · 소닉테스트 및 데이터관리

막 파손여부 및 개별 모듈 상태를 점검하기 위해 주기적으로 PDT, 소닉테스트를 실시하고 결과를 기록 · 보존하여 막상태를 관리하는 것을 권장한다.

다. 폐수처리 공정

1) COD 저감 대책 수립

방류수 수질기준의 80% 수준의 농도를 보이고 있는 COD의 제거율 향상을 위해 SBR공정 최적화, 원수에 포함된 유기물 중 난해분해성 성분 비율 조사 등을 통해 COD 제거율 향상대책을 수립하도록 한다.

라. 기계설비

1) CIP밸브류 재질 변경

MF 및 RO의 빈번한 세정에 따른 밸브류의 부식으로 효율적인 공정운영이 어려운 상황으로 화학세정 배관 신축이음관을 금속(STS304)에서 비금속(Neoprene) 재질로 변경, 개선한 사례와 같이 CIP에 내약품성이 있는 재질선택이 필요한 실정이다.



[그림] MF 및 RO 배관 신축이음관 개선 전(左)과 후(右)

영국 W사의 약품별 재질 조건표([표 6.1.6])에서 구연산($C_6H_8O_7$), 황산(H_2SO_4), 차염소산나트륨($NaClO$, 20%), 과산화아세트산(CH_3COO_2H , 15%)에 가장 적합한 재질은 Bioprene, Marprene인 것을 알 수 있다. 부식에 따른 CIP 밸브류 교체 필요 시 Bioprene, Marprene 재질 적용이 필요할 것으로 판단된다.

2) 주기적인 원심 탈수기 분해점검 실시

원심탈수기의 효율적인 운영관리를 위해서는 주기적인(제작사 권장주기 : 2년) 분해점검(Overhaul)을 통한 소모자재 교체 및 회전체(Bowl 및 스크류 컨베이어) Balancing을 권장한다.

마. 전기설비

1) 비상발전기 부하 관리

한전 정전 또는 소내 사고로 인하여 비상발전기가 가동되면서 부하전류의 급격한 증가로 비상발전기가 트립 될 가능성이 있어 비상발전기 부하관리가 필요하다. 우리공사 전기공사 설계지침 제2편에 따르면 비상발전기 필수부하에 대해 작성되어 있다.

현재 정수장 비상발전기 부하 중 필수 부하가 아닌 건축전기설비부하에 대하여 MCCB에 정전 시 자동으로 전원이 차단되도록 UVT를 이용한 차단설비를 구성하거나, 비상부하에서 제외할 것을 권장한다. 그리고 비상부하 공급 시 발전기 정격을 초과하여 운전되지 않도록 발전기의 출력전류를 지속적으로 관찰하도록 한다.

바. 계측제어 설비

1) 탈수기(2호기) 제어용 PLC의 수리 및 예비품 확보

현재 간헐적으로 데이터 통신이상으로 제어실에서 정상적으로 탈수기의 운영에 대한 감시제어의 어려움이 발생하고 있는 탈수기(2호기) PLC에 대해 정밀분석을 통해 근본적인 원인을 찾아 수리를 하도록 하고 중장기적으로 단종에 대비하여 예비품을 확보하고 부품수급의 어려움이 예상되는 탈수기 제어용 PLC 전체에 대해 내용년수(10년)을 감안하여 개대체 계획을 수립하도록 한다.

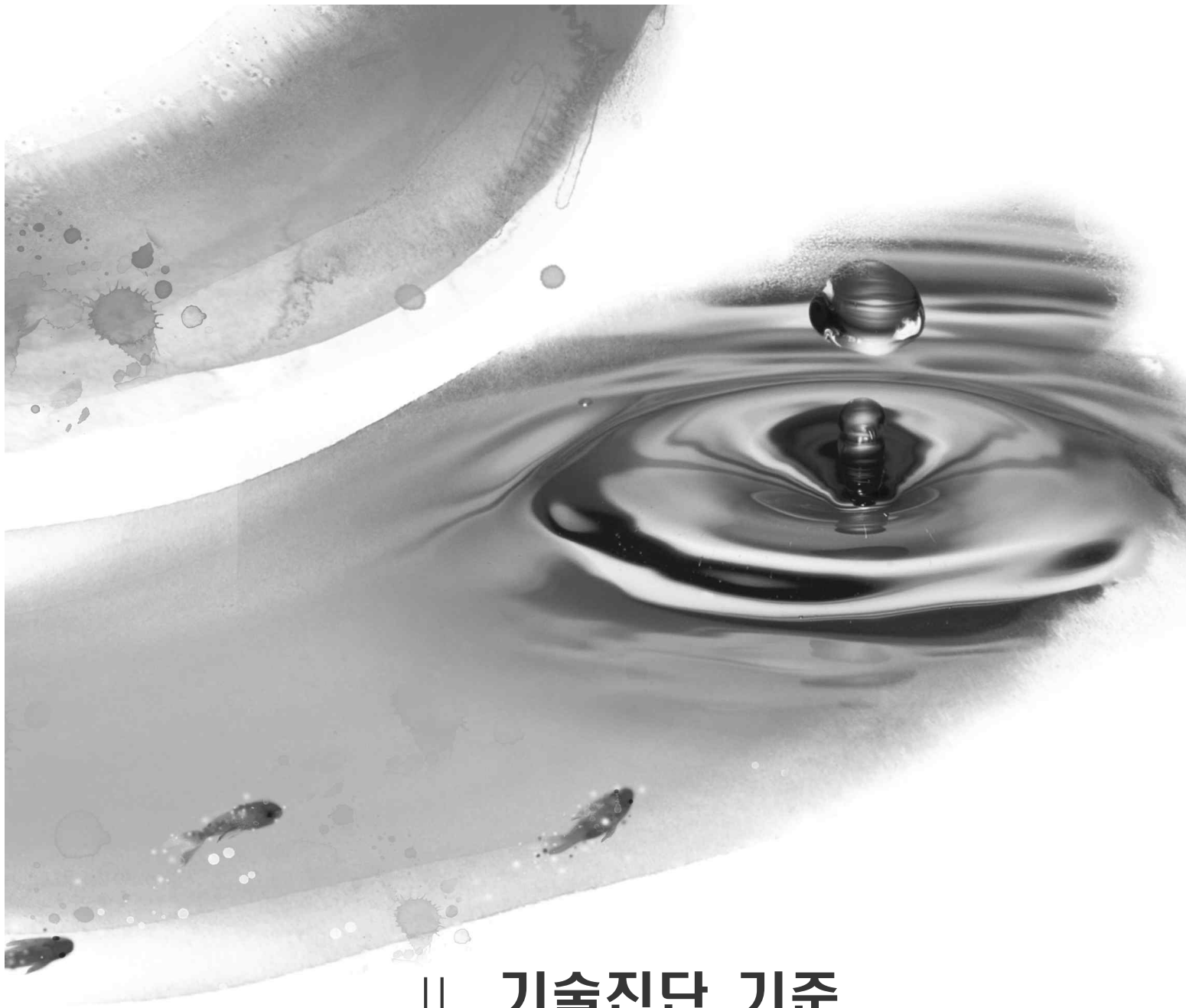
2) 전기실내 RCS 보호실의 설치

현재 전기실내에 설치된 RO공정과 폐수처리공정제어 및 전력감시를 위한 RCS판넬은 주요공정을 감시제어하는 용도로 사용되는 중요설비로 하절기 내 기온도의 상승과 전력설비들로 인한 고조파 등 전기적 노이즈로 인해 운영 안정성의 저하가 우려되므로 전기실내 별도의 RCS실을 설치하고 냉난방장치를 운영하여 안정적인 운영환경을 조성하도록 한다.

1.7 사업효과

- 법적규제사항에 대한 준수
- 적기에 시설개량을 실시함으로써 수질사고 예방
- 안전하고 안정적인 정수의 생산
- 수도시설의 현대화 및 선진화
- 자동화시설 도입으로 운영합리화 및 유지운영비 절감
- 수도사업에 대한 신뢰성 제고 및 대외 이미지 개선





II. 기술진단 기준

2.1 수질기준

2.2 수질검사 항목 및 주기

2.3 기술진단 시설기준

2.1 수질기준

2.1.1 상수원수 수질기준

우리나라의 수질 기준은 환경정책기본법 제12조 2항에 의거 하천수와 호소수로 구분하며, I a, I b, II, III, IV, V, VI 등급으로 구분되어 있다. 이중 공업용수로 사용될 수 있는 등급은 III, IV, V 등급으로 일반적인 정수처리, 고도처리, RO 등 특수처리 후 공업용수로 사용할 수 있다.

[표 2.1.1] 상수원수 수질기준

구분	등급	상태 (캐릭터)	하천 기준									호소 기준								
			pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	T-P (mg/L)	대장균군수 (MPN/100ml)		pH	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	T-P (mg/L)	T-N (mg/L)	Chl-a (mg/L)	대장균 군수
										총	분원성									
생활환경	매우 좋음	Ia	6.5~8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하	6.5~8.5	2 이하	2 이하	1 이하	7.5 이상	0.01 이하	0.2 이하	5 이하	50 이하
	좋음	Ib	6.5~8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하	6.5~8.5	3 이하	3 이하	5 이하	5.0 이상	0.02 이하	0.3 이하	9 이하	500 이하
	약간 좋음	II	6.5~8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하	6.5~8.5	4 이하	4 이하	5 이하	5.0 이상	0.03 이하	0.4 이하	14 이하	1,000 이하
	보통	III	6.5~8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하	6.5~8.5	5 이하	5 이하	15 이하	5.0 이상	0.05 이하	0.6 이하	20 이하	5,000 이하
	약간 나쁨	IV	6.0~8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하	-	-	6.0~8.5	8 이하	6 이하	15 이하	2.0 이상	0.10 이하	1.0 이하	35 이하	
	나쁨	V	6.0~8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하	-	-	6.0~8.5	10 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠있지 않을 것	2.0 이상	0.15 이하	1.5 이하	70 이하	
사람의 건강보호	매우 나쁨	VI	-	10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과	-	-		10 초과	8 초과		2.0 미만	0.15 초과	1.5 초과	70 초과	
	모든수역		카드뮴(Cd) : 0.005 이하 비소(As) : 0.05 이하 시안(CN) : 검출되어서는 안됨 수은(Hg) : 검출되어서는 안됨 유기인 : 검출되어서는 안됨 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) : 검출되어서는 안됨 납(Pb) : 0.05 이하 6가 크롬(Cr6+) : 0.05 이하 음이온계면활성제(SBS) : 0.5 이하 사염화탄소 : 0.004 이하									1,2-디클로로에탄 : 0.03 이하 테트라클로로에틸렌(PCE) : 0.04 이하 디클로로메탄 : 0.02 이하 벤젠 : 0.01 이하 클로로포름 : 0.08 이하 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) : 0.008 이하 안티몬 : 0.02 이하 1,4-다이옥세인 : 0.05 이하 포름알데히드 : 0.5 이하 헥사클로로벤젠 : 0.00004 이하								

주 1. 등급별 수질 및 수생태계 상태

- 가. 매우 좋음 : 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
- 나. 좋음 : 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
- 다. 약간 좋음 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.
- 라. 보통 : 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
- 마. 약간 나쁨 : 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
- 바. 나쁨 : 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 아니하며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
- 사. 매우 나쁨 : 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.
- 아. 용수는 당해 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음.
- 자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 당해 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.

2.1.2 산업용수 수질기준

대산산업용수센터는 현대오일 등 대산5사에 산업용수를 공급하는 시설로 산업용수에 대한 명확한 정의는 없으나 일반적으로 공업용수와 같은 의미로 사용하는 경우가 많으며, 수도사업자가 공급하는 공업용수와 구별하기 위해 “원수, 침전수 등 범용적 공업용수를 수요자의 요구에 맞게 재처리하여 사용하는 용수로서 새롭게 부가가치를 창출하는 물”이라 설명할 수 있으며, 대표적으로 순수와 초순수를 들 수 있다. 먹는물 수질기준과 같이 공업용수에 대한 법적 수질기준은 없으나 환경부에서 발행한 하수처리수 재이용 가이드북(2009)에서 권장하고 있는 공업용수의 최저 공급수질은 아래 표와 같다.

[표 2.1.2] 하수재이용수 용도별 수질기준

구 분	도시 재이용수	조경용수	친수용수	하천 유지용수	농업용수 ¹⁾		습지용수	지하수 충전 ²⁾	공업용수 ³⁾
총대장균 군수 (개/100mL)	불검출	불검출	불검출	≤1000	직접식용	불검출	≤200	불검출	≤200
					간접식용	≤200			
결합잔류 염소 (mg/L)	≥0.2	—	≥0.1	—	—		—	—	—
탁도 (NTU)	≤2	≤2	≤2	—	직접식용	≤2	—	≤2	≤10
					간접식용	≤5			
SS (mg/L)	—	—	—	≤6	—		≤6	—	—
BOD (mg/L)	≤5	≤5	≤3	≤5	≤8		≤5	≤5	≤6
냄새	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것		불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것
색도 (도)	≤20	—	≤10	≤20	—		—	—	—
T-N (mg/L)	—	—	≤10	≤10	—		≤10	≤10	—
T-P (mg/L)	—	—	≤0.5	≤0.5	—		≤0.5	≤0.1	—
pH	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5		5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5
염화물 (mgCl/L)	—	≤250	—	—	≤250		≤250	≤250	—

“물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률” 시행규칙 별표2의 따르면 재이용 시 공업용수 수질기준의 경우 수요자와 공급자간 협의에 따라 정하도록 규정하고 있다.

산업용수는 일반적으로 수요처가 다양하여 요구하는 수질이 다양한 특성이 있어, 원칙적으로 공급자는 공통으로 요구되는 수질에 맞추어 처리하여 공급하고, 그 이상의 수질은 개별 수요처에서 재처리할 수 있도록 계획하는 것이 바람직하다 할 수 있다. ‘93년 국립공업기술원에서는 도금공업 등 8개 공업분야별 공업용수 수질기준을 제시한 적이 있으나 이는 일반적인 권고값으로 강제규정이라 할 수 없다. 석유화학 업종인 대산5사의 요구 수질은 권장수질보다 높은 수준으로 수질기준은 대산5사와 K-water와의 협약에 따른 보증수질을 적용하였다.

[표 2.1.3] 화학공업 공업용수 수질기준(출처 : 국립공업기술원)

항 목	1등급	2등급	3등급
수소이온농도(pH)	6.5±0.5	7±1	7±1
탁도(도)	1	5	10
용해성증발찌꺼기(mg/L)	2	150	250
M-알카리도(mgCaCO ₃ /L)	—	40	100
총경도(mg CaCO ₃ /L)	검출안됨	50	100
철(mg/L)	0.05	0.1	0.1
망간(mg/L)	0.05	0.05	—
염소이온(mg/L)	1	20	30
COD _{Mn} (mg/L)	1	3	—
비 고	□ 전해소오다공업용 □ 사진현상 □ 시약급 무기약품 공업용 □ 시약급 유기약품 공업용 □ 수용성 페인트 제조용	□ 공업용 산·알칼리 공업 □ 비료제조공업 □ 고무 제조공업 □ 고분자재료 공업 □ 잉크제조 □ 석유화학공업 □ 고급 도자기원료 정련 □ 온·습도 조절용수	□ 공업용 안료제조 □ 플라스틱 성형 □ 공장내 세척용수 □ 유지가공 용수 □ 잡용수

2.1.3 수질목표 설정

공업용수의 일종인 산업용수의 특성상 먹는물 수질기준과 같이 규정된 법적기준은 없으나 아래표와 같이 수용가(대산5사)와 협약 상 보증수질을 목표수질로 설정하였다.

[표 2.1.4] 공급수질 기준

구 분	염소이온 (mg/L)	전기전도도 (mg/L)	TDS (mg/L)	총경도 (mg/L)	pH
원 수	30 ~ 170	216 ~ 991	114 ~ 661	59 ~ 206	6.5 ~ 7.6
공급수	20 이하	150 이하	65 이하	2.5 이하	6.5~7.5

2.2 수질검사항목 및 주기

수질검사는 원수 및 정수가 환경부령으로 정하는 기준에 맞는지를 파악하기 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 실시하도록 수도법에 명기되어 있다. 이 중에서 수도에 의해 공급되는 먹는물의 수질검사 항목과 방법은 환경부령의 「먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙」으로 제정되어 있고 「먹는물 관리법」에서는 먹는물 뿐만 아니라 먹는샘물, 샘물 등과 같은 먹는물 공동시설에 대한 수질관리 부분도 포함되어 있다.

정수장에서의 검사는 매일, 주간, 월간, 분기별 검사 등으로 시행하여야 하며 수도전에서도 매일 검사하도록 되어 있다.

원수의 수질검사는 「상수원 관리규칙」에 의해서 광역 및 지방상수도, 마을상수도 등으로 구분하여 매일, 분기, 반기 등 주기별 측정항목이 설정되어 있다.

2.2.1 상수원수 검사항목 및 주기

[표 2.2.1] 상수원수 검사항목 및 주기

구 분		측정횟수	측정항목	측정 시기
광역 및 지방 상수도	하천수 복류수	매월 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)	
		분기 마다 1회 이상 (25항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이트디비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬	3월, 6월, 9월, 12월
	호소수	매월 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)	
		분기 마다 1회 이상 (25항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이트디비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬	3월, 6월, 9월, 12월
	지하수	반기 마다 1회이상 (19항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀	
	해 수	분기 마다 1회 이상 (5항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군), 노말헥산추출물질(동식물유지류)함유량	
		매년 1회 이상 (6항목)	카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 6가크롬	

[표 2.2.2] 원수 수질검사 기준

구 분		측정횟수	측정항목	측정시기
마을상수도·전용상수도 및 소규모 급수시설	하천수, 복류수, 계곡수 등의 표류수	반기 마다 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)	
		2년 마다 1회 이상 (9항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐	
	호소수	반기 마다 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)	
		2년 마다 1회 이상 (9항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐	
	지하수	2년 마다 1회 이상 (11항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소	
	해수	반기 마다 1회 이상 (5항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군), 노말핵산추출물질(동식물 유지류)함유량	
		2년 마다 1회 이상 (6항목)	카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 6가크롬	

주 1. 채수지점

- 가. 하천수, 호소수 및 계곡수 등의 표류수의 경우에는 취수구에 흘러들기 직전의 지점에서 채수한다.
- 나. 복류수의 경우에는 취수구에서 가장 가까운 지점에서 1회, 착수정에서 1회를 채수하여 각각 검사한다.
- 다. 지하수의 경우에는 취수구에서 채수한다.

2. 검사방법

- 가. 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 페놀, 보론 및 지하수항목 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다.
- 나. 그 밖의 측정항목 : 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제5호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다.

2.2.2 먹는물(수돗물) 검사항목 및 주기

구 분			측 정 항 목
광역 · 지방 상수도	정 수 장	매일검사 (6항목)	냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온 농도, 잔류염소
		매주검사1) (8항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 증발잔류물
		매월검사2) (52항목)	소독제 및 소독부산물질 중 분기검사항목 제외
		매분기 (6항목)	10개 소독부산물중 6개항목(잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드)
	수도꼭지	매월검사 (5항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소
	수도관 노후지역 수도꼭지	매월검사 (11항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소
	급수과정별 시 설	매분기검사 (12항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 동, pH, 아연, 철, 탁도, 잔류염소
마을·전용 상수도 소규모 급수시설	분기검사3) (16항목)		일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 불소, 망간, 알루미늄, 잔류염소, 보론 및 염소이온(해수에 한함)
	연 전항목검사 (58항목)		먹는물 수질기준 전항목

주 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙(2014. 04. 30 환경부령 제 553호)

- 1) 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군 항목은 반드시 매주 1회 이상 검사, 기타 항목은 지난 1년간의 수질검사결과에 따라 매월 1회 이상으로 조정하여 검사 가능
- 2) 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 냄새, 맛, 색도, 수소이온 농도, 염소이온, 망간, 탁도 및 알루미늄 항목은 반드시 매월 1회 이상 검사를 실시하고, 기타 항목은 지난 3년간의 수질검사 결과에 따라 매분기 1회 이상으로 조정하여 검사 가능
- 3) 지난 3년간의 수질검사 결과에 따라 매 분기 1회 이상으로 조정하여 검사 가능
- 4) 포름알데히드는(소독부산물) 2014.1.1.부터 분기1회 검사 실시(20.11.12.30 개정)

* 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성 대장균군을 제외한 항목에 대하여 지난 1년간 수질검사를 실시한 결과 수질기준의 10퍼센트를 초과한 적이 없는 항목에 대하여는 매월 1회 이상

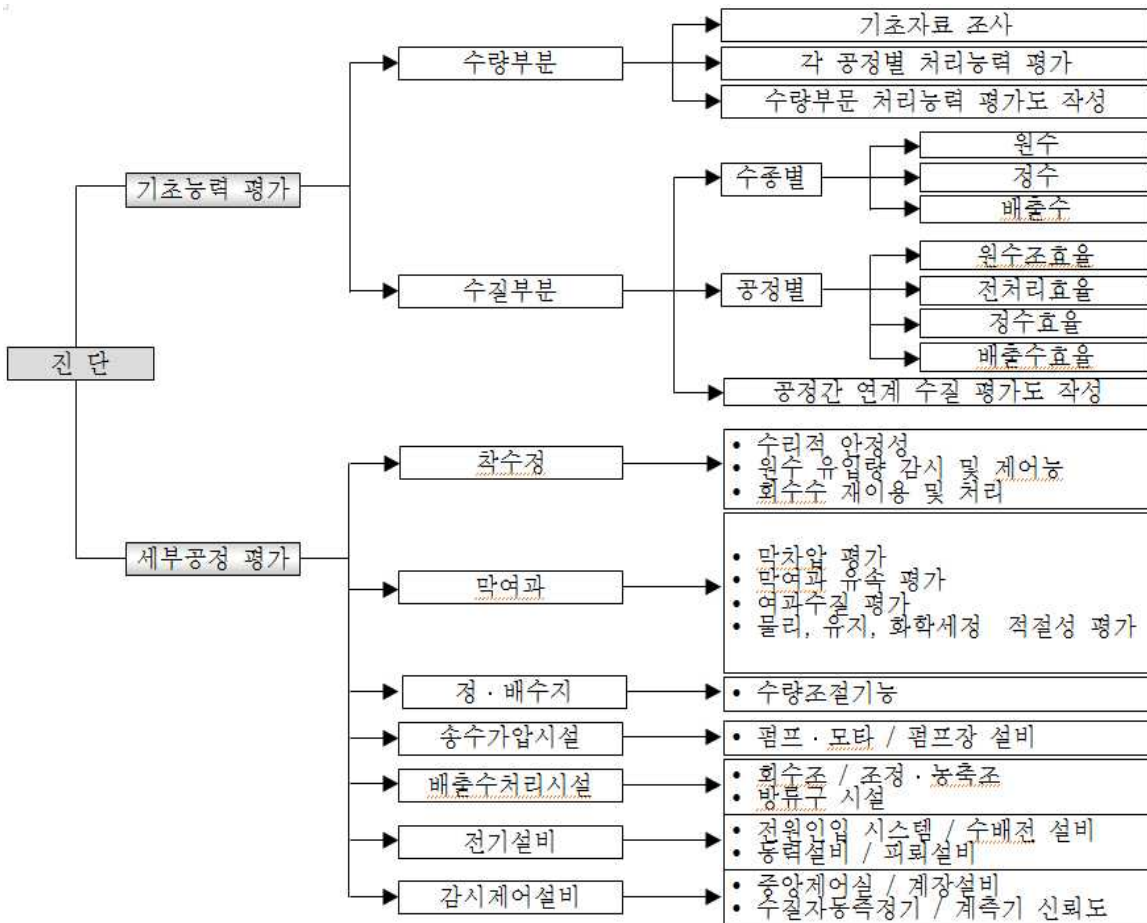
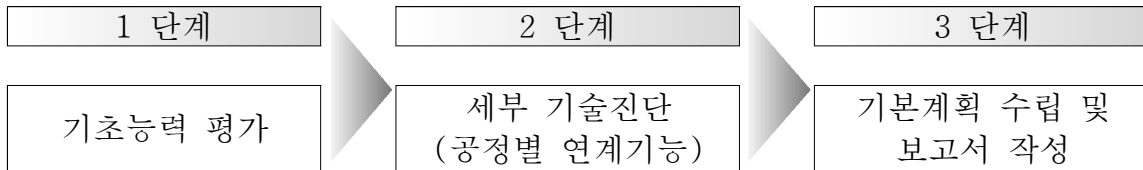
** 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 냄새, 맛, 색도, 수소이온농도, 염소이온, 망간, 탁도 및 알루미늄을 제외한 항목에 대하여 지난 3년간 수질검사를 실시한 결과 수질기준의 10%를 초과한 적이 없는 항목에 대하여는 매분기 1회 이상

*** 총트리할로메탄, 클로로포름, 브로모디클로로메탄 및 디브로모클로로메탄은 매월 1회 이상

2.3 기술진단 시설기준

2.3.1 기술진단 수행 흐름도

가. 진단수행 흐름도



나. 단계별 주요내용

구 분	주요내용	
기초능력 평가	개 요	수량·수질부문의 처리효율 및 성능을 개략적으로 평가, 세부 기술진단의 방향을 설정
	조 사 내 용	- 수량부문 - 설계수량, 침투수량 유입시 단위 공정별 처리능력 및 설계인자의 적정성 평가 - 수질부문 - 수질자료 분석 및 현장 수질조사를 통한 취수원 수질 및 공정의 처리 성능을 평가 - 기 타 - 공정별 특성 및 주요 문제점 파악
	조 사 방 법	인터뷰, Plant Tour, Data 분석, 현장조사
세부 기술진단	기 술 진 단	기초능력 평가를 토대로 취수원 수질현황, 정수처리 공정별 처리성능에 대한 정밀 평가를 실시
	연 계 기 능	공정별 처리능능이 후속 공정에 미치는 영향을 분석·도출
기본계획 수립 및 보고서 작성	기 본 계 획	공정별 성능 및 연계기능 저하요인을 분석·평가하여 성능회복 및 시설개량을 위한 계획 수립
	보고서	수도시설의 효율적인 운영방안 및 이를 위한 경제성 분석, 사업의 우선순위, 장래 정수처리 방향 등을 포함하여 작성

2.3.2 상수도 시설기준

수도시설에 대한 성능평가 및 상호 연계기능을 분석하여 시설·운영관리 개선 계획을 수립하고 조직 및 경제성 분석을 통한 효율적인 관리방안을 제시하여 수도시설 사고의 사전예방과 운영효율의 극대화를 위한 기술진단에 있어 분석 및 평가 기준 수립이 필요하다. 수도시설에 대한 기술진단 기준을 「정수장 기술진단 매뉴얼(2008, 환경부)」, 「정수시설 기술진단 가이드북(2007, K-water)」, 「상수도시설기준(2010, 환경부 · 한국상하수도협회)」, 「Integrated Design of Water Treatment Facilities. 1991, Kawamura)」, 「수도시설 설계지침(2000, 일본수도협회)」, 「Water Treatment Plant Design, 2005, AWWA, ASCE」 등 국내 기준과 외국자료 등을 비교·검토하여 수립하였다.

구 분	항 목	시 설 기 준																																										
착수 공정	착수정	- 구 조 : 2지이상 [1지인때우회(by-pass)관], 배수설비 - 형 상 : 장방형 또는 원형, 유입밸브설치 (정류-월류-유량측정-유출) - 체류시간 : 1.5분 이상 (표면적 10㎡ 이상) - 유효수심 : 3~5m - 여유고 : 60cm 이상 (H.W.L~벽체상단) - 유입부 : 1m 이상 (유입구~정류벽) - 정류부 : 2m 이상 (정류벽~위어부) - 월류관 : 유입량의 1/5이상																																										
막여과 공정	수도용 막의 종류	<table><tr><th>구 분</th><th>여과법</th><th>분리경</th><th>제거대상물질</th></tr><tr><td>정밀여과(MF)</td><td>정밀여과법</td><td>공칭공경 0.01 μm이상</td><td>부유물질, 콜로이드, 세균, 조류, 바이러스, 크립토포리디움 포낭(包囊), 지아디아 포낭 등</td></tr><tr><td>한외여과(UF)</td><td>한외여과법</td><td>분획 분자량 100,000Dalton이하</td><td>부유물질, 콜로이드, 세균, 조류, 바이러스, 크립토포리디움 포낭, 지아디아 포낭, 부식산 등</td></tr><tr><td>나노여과(NF)</td><td>나노여과법</td><td>염화나트륨 제거율 5~93%미만</td><td>유기물, 농약, 맛냄새물질, 합성세제, 칼슘이온, 마그네슘이온, 황산이온, 질산성질소 등</td></tr><tr><td>역삼투막(RO)</td><td>역삼투법</td><td>염화나트륨 제거율 93% 이상</td><td>금속이온, 염소이온 등</td></tr><tr><td>해수담수화 (해수담수화RO)</td><td>역삼투법</td><td>염화나트륨 제거율 99% 이상</td><td>해수중의 염분</td></tr></table>	구 분	여과법	분리경	제거대상물질	정밀여과(MF)	정밀여과법	공칭공경 0.01 μm이상	부유물질, 콜로이드, 세균, 조류, 바이러스, 크립토포리디움 포낭(包囊), 지아디아 포낭 등	한외여과(UF)	한외여과법	분획 분자량 100,000Dalton이하	부유물질, 콜로이드, 세균, 조류, 바이러스, 크립토포리디움 포낭, 지아디아 포낭, 부식산 등	나노여과(NF)	나노여과법	염화나트륨 제거율 5~93%미만	유기물, 농약, 맛냄새물질, 합성세제, 칼슘이온, 마그네슘이온, 황산이온, 질산성질소 등	역삼투막(RO)	역삼투법	염화나트륨 제거율 93% 이상	금속이온, 염소이온 등	해수담수화 (해수담수화RO)	역삼투법	염화나트륨 제거율 99% 이상	해수중의 염분																		
구 분	여과법	분리경	제거대상물질																																									
정밀여과(MF)	정밀여과법	공칭공경 0.01 μm이상	부유물질, 콜로이드, 세균, 조류, 바이러스, 크립토포리디움 포낭(包囊), 지아디아 포낭 등																																									
한외여과(UF)	한외여과법	분획 분자량 100,000Dalton이하	부유물질, 콜로이드, 세균, 조류, 바이러스, 크립토포리디움 포낭, 지아디아 포낭, 부식산 등																																									
나노여과(NF)	나노여과법	염화나트륨 제거율 5~93%미만	유기물, 농약, 맛냄새물질, 합성세제, 칼슘이온, 마그네슘이온, 황산이온, 질산성질소 등																																									
역삼투막(RO)	역삼투법	염화나트륨 제거율 93% 이상	금속이온, 염소이온 등																																									
해수담수화 (해수담수화RO)	역삼투법	염화나트륨 제거율 99% 이상	해수중의 염분																																									
막여과 공정	막모듈 성능기준	- 수도용 막모듈 성능인증 받은 막모듈 사용 <table><tr><th>항 목</th><th>정밀여과</th><th>한외여과</th><th>나노여과</th><th>역삼투</th><th>해수담수화</th></tr><tr><td>여과성능(㎡/㎡·일)</td><td>0.5 이상</td><td>0.5 이상</td><td>0.05 이상</td><td>0.05 이상</td><td>0.01 이상</td></tr><tr><td>탁도제거성능(NTU)</td><td>0.05 이하</td><td>0.05 이하</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>NaCl제거성능</td><td>-</td><td>-</td><td>5~93%미만</td><td>93% 이상</td><td>99% 이상</td></tr><tr><td>내압성</td><td colspan="5">누수, 파손 및 기타 외형에 이상이 없을 것</td></tr><tr><td>미생물제거성능</td><td colspan="5">시료수에 대해서 형성된 집락수가 시료수 1mL 당 10개 이하 일 것</td></tr><tr><td>용출성</td><td colspan="5">시료수의 분석치와 대조수의 분석치의 차가 “막모듈 용출액 분석기준에 적합할 것”</td></tr></table> - 막모듈 수명 : 유기막 3년 이상, 무기막 7년 이상	항 목	정밀여과	한외여과	나노여과	역삼투	해수담수화	여과성능(㎡/㎡·일)	0.5 이상	0.5 이상	0.05 이상	0.05 이상	0.01 이상	탁도제거성능(NTU)	0.05 이하	0.05 이하	-	-	-	NaCl제거성능	-	-	5~93%미만	93% 이상	99% 이상	내압성	누수, 파손 및 기타 외형에 이상이 없을 것					미생물제거성능	시료수에 대해서 형성된 집락수가 시료수 1mL 당 10개 이하 일 것					용출성	시료수의 분석치와 대조수의 분석치의 차가 “막모듈 용출액 분석기준에 적합할 것”				
항 목	정밀여과	한외여과	나노여과	역삼투	해수담수화																																							
여과성능(㎡/㎡·일)	0.5 이상	0.5 이상	0.05 이상	0.05 이상	0.01 이상																																							
탁도제거성능(NTU)	0.05 이하	0.05 이하	-	-	-																																							
NaCl제거성능	-	-	5~93%미만	93% 이상	99% 이상																																							
내압성	누수, 파손 및 기타 외형에 이상이 없을 것																																											
미생물제거성능	시료수에 대해서 형성된 집락수가 시료수 1mL 당 10개 이하 일 것																																											
용출성	시료수의 분석치와 대조수의 분석치의 차가 “막모듈 용출액 분석기준에 적합할 것”																																											
막여과 공정	전처리설비	- 스크린, 필터, 스트레이너(스크린 크기 : 200μm 이하) - 응집제 주입설비, 산화처리(전염소, 전오존), 이취미/유기물 제거 설비, pH 조절설비																																										

구 분	항 목	시 설 기 준																																		
막여과 공정 (계속)	막여과설비	- 회수율 목표치 : 일반적으로 90% - 막여과 유속 : 0.5~1.0m³/m²·일(단위 차압 100kPa 당) - 최대 막차압 : MF 200kPa, UF 300kPa 이하, 흡인여과 -80kPa 이상 - 막면적 : 여과수량/막여과 유속 - 계열구성 : 2계열 이상으로 구성 - 직접완결성 시험설비 : 계열별로 막손상감지를 위한 PDT 설비 등을 설치 - 수질감시설비 : 계열 및 통합 여과수 연속측정식 탁도계 설치 - 원수조 : 2조 이상(응집제를 투입하는 경우 혼화 및 교반장치 설치)																																		
	막세척설비	- 세척방법 : 역압수세척, 에어스크러빙, 역압공기세척, 원수세척, 기계진동, 병용세척 - 세척빈도 : 10~120분/1회 - 세척주기 결정 : 정기적으로 자동세척, 막차압 상승시 등을 고려하여 결정 - 세척시간 : 역압수세척 1분 이내, 에어스크러빙 수분내, 역압공기세척 수초~수십초 - 2차 측에서 세척하는 경우 세균오염 방지 조치 ◆ 역압공기세척 : 공기공급원에 균제거 필터 설치 ◆ 역압수세척 : 세척수에 염소주입 또는 세척수조에 UV램프 설치																																		
	약품세척설비	- 세척주기 선정 : 정유량제어운전 막차압, 정압력운전제어 막여과유속 목표치 도달시 - 세척빈도 : 통상 1~수개월 1회 실시(운전조건에 따라 상이)																																		
	세척약품	- 환경부 고시제품 사용 : 가성소다, 황산, 차아염소산나트륨 - 식품첨가물 규격 공인제품으로 온라인세척 : 염산, 옥살산, 구연산 - 기타 약품은 오프라인에서 세척하고 세척제의 성분이 완전히 제거된 것을 확인 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">약 품</th><th colspan="2">제거가능물질</th></tr><tr><th>유기물</th><th>무기물</th></tr><tr><td colspan="2">수산화나트륨</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">무 기 산</td><td>염 산</td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td>황 산</td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td>산 화 제</td><td>차아염소산나트륨</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">유 기 산</td><td>구 연 산</td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td>옥 살 산</td><td></td><td>◎</td></tr><tr><td rowspan="2">세 제</td><td>알카리 세 제</td><td>◎</td><td></td></tr><tr><td>산 세 제</td><td></td><td>◎</td></tr></table>	약 품		제거가능물질		유기물	무기물	수산화나트륨		◎		무 기 산	염 산		◎	황 산		◎	산 화 제	차아염소산나트륨	◎		유 기 산	구 연 산		◎	옥 살 산		◎	세 제	알카리 세 제	◎		산 세 제	
약 품		제거가능물질																																		
		유기물	무기물																																	
수산화나트륨		◎																																		
무 기 산	염 산		◎																																	
	황 산		◎																																	
산 화 제	차아염소산나트륨	◎																																		
유 기 산	구 연 산		◎																																	
	옥 살 산		◎																																	
세 제	알카리 세 제	◎																																		
	산 세 제		◎																																	
송·배수 공정	정수지	- 구 조 : 내구성, 내진성, 수밀성, 부력에 의한 부상(浮上)방지대책 - 지 수 : 2지 이상, 1지인 경우 우회(by-pass)관 설치 - 유효수심: 3~6m - 여유고 : 30cm 이상 (H.W.L~정수지 상부간) - 도류벽 : 소독능(C-T값) 확보 (유리잔류염소 1mg/L, 30분이상 접촉)토록 도류벽 설치, 도류벽하단~바닥과의 간격 : 2cm정도 - 바 닥 : L.W.L 보다 15cm 이상 낮게 바닥경사 1/100~1/500 (대형 : 장 1/500, 단축1/100~1/250) - 용 량 : 2hr분 이상 - 부속설비: 환기시설, 환기구 방충망, 출입구 시건장치. 출입계단설치 - 상부 슬라브 : 상부복개, 방수처리, 1/100~1/300 경사, 보온설비(상부 60cm 정도 복토), 지반고 또는 예상 홍수위보다 60cm이상 높게 - 기 타 : 수위계, 유량계																																		
	배수지	- 유효용량 : 계획1일 최대급수량의 12hr 분 (예비시설 확보시 최소 6hr분 이상) - 유효수심 : 3~6m - L.W.L~유출관 COP : 2D 이상																																		
	배수탑 고가탱크	- 배수탑 총수심 : 20m 이내 (최근추세는 10~15m) - 고가탱크 유효수심 : 3~6m (최근추세는 4~8m)																																		

구 분	항 목	시 설 기 준
도수 공정	도수관유속	- 콘크리트, 모르터관 : 3.0m/s 이하 - 모르터라이닝 쉬일드도장 : 5.0m/s 이하 - SP, DCIP, 경질염화비닐관 : 6.0m/s 이하 - 자연유하식 : 0.3~3.0m/s
	매설깊이	- D 900mm 이하 : 1.2m 이상 - D 1,000mm 이상 : 1.5m 이상
	도수관 접합점	- 구 조 : 원형 또는 장방형, 수밀 내구성 구비 - 용 량 : 도수량의 1.5분 이상 - 수 심 : 3~5m - 최소면적 : 10m² - 유출구 중심높이 : 저수위에서 관경의 2배이상 낮게 - 기 타 : 양수장치, 이토관, 월류장치 설치, 유출구와 이토관에 밸브(수문)설치
	차단 및 제어용 밸브	- 위 치 : 도·송수관의 시점, 종점, 분기장소, 연결관, 주요한 이토관 및 역사이편부, 교량, 철도횡단부, 1~3km 간격 - 차단용 : SV, BFV - 유량, 수압제어 : BFV, 콘밸브 - 밸브실 : 충분한 공간, 수압계, 배수및점검설비, 맨홀고정사다리 (D400mm 이상 배수분관)
	밸브실	- 소형 : 밸브 보호통 (D80~300mm) - 중형 : 원형 밸브실 (D80~300mm) - 대형 : 구형(矩形)밸브실A (D80~250mm) - 구형(矩形)밸브실B (D300~600mm) - 구형(矩形)밸브실C (D700mm 이상) - 기타 : 이토, 공기변실 (D80~300mm)
	공기밸브	- 400mm 이상 관 : 쌍구, 급속 - 300mm 이하 관 : 단구 - 800mm 이상 관 : 맨홀용 T자관 뚜껑, 밸브설치 - 밸브실 : 환기구, 동결 방지대책
	배수설비	- 이토관 : 관경의 1/2 ~ 1/4 (가능한 한 큰것) - 배수구 : 방류수면이 관저보다 높은 경우 배수실 설치, 토출구가 방류수에 침식되지 않도록 축조
	맨홀, 점검구	- 맨 홀 : D800mm 이상 관로 (맨홀 D600mm) - 점검구 : D800mm 미만 관로
	신축조인트	- 설치장소 : 관로 20~30m 간격, 연약지반, 구조물접합부, 펌프전후, 제수변-곡관-T자관 전후, 노출관로, 밸브실내

구 분	항 목	시 설 기 준
도수 공정 (계속)	관로표지	- 매설관 : tape or sheet (수도사업자명, 부설년도, 관종명기) 제 외 : D800mm 미만, 시가지, 콘크리트보호공 - 표시식 : 직선구간 일정간격 변곡점(표시못, 표시석) 지방 50m, 도시 20m, 곡선부 5~10m, 변곡점 - 밸브실 : 수평변곡점, 수직변곡점, 3차원좌표 설정 - 전식, 부식방지 : 적절한 조치 강구 - 수관교, 교량첨가관 : 신축이음, 방한설비, 관리통로(필요시), 이탈방지조치, 방식 - 역사이편 : 하저횡단시 2계열 이상, 전후연결관 45도 이하, 위치 표시 - 전용도로 : B4~5m, 300~500m 간격 교행장소
	도수거	- 구 조 : 가능한 한 암거로, 암거에는 환기구 설치 - 신축조인트 : 30~50m 간격 설치 - 도수거유속 : 0.3~3.0m/s - 접 합 정 : 개거~암거 바뀌는지점, 분기, 합류점, 환기공 - 개 거 : 스크린 설치
폐수 처리 공정	배출수지	- 1지 용량 : 1회 여과지 세척수량 이상 - 지 수 : 2지 이상 (소규모시설은 1지2구획 or 1지 가능) - 유효수심 : 2~4m - 여유고 : 60cm 이상 (H.W.L ~상단) - 배 관 : 반송수관, 슬러비 배출관 - 역세척수 슬러지 상징수 : 회수후 재활용 가능
	배슬러지지	- 용 량 : 24시간의 평균 배슬러지량 또는 1회 배슬러지량 중 큰 값 - 지 수 : 2지 이상 (소규모시설은 1지2구획 or 1지 가능) - 슬러지 배출관 : D 150mm 이상 - 침전수 슬러지 상징수 : 재이용 불가
	농축조	- 용 량 : 24~48hr (고형물부하 10~20kg/m²·d 기준) - 지 수 : 2지 이상 - 구 조 : 원형구조, 방사류식(중앙에서 슬러지 유입) - 유효수심 : 3.5~4.0m - 여유고 : 30cm 이상 (H.W.L ~상단) - 바닥경사 : 1/10 이상 - 위어부하율 : 고정위어 150m²/m·d 이하 - 슬러지수집기 주변속도 : 0.6m/min 이하 - 부속설비 : 과부하경보장치, 정지장치, 갈퀴(rake)인상장치 - 슬러지수집기, 슬러지배출관, 상징수배출장치 설치(배관 200mm 이상) (필요시 상징수회수펌프, 슬러지배출펌프 설치)
	천일건조상	- 목표 케익함수율 : 85% 이하로 건조 - 건조상 면적 : 100~1,000m²/지 - 지 수 : 2지 이상 - 유효수심 : 1m 이하 - 여유고 : 50cm



III. 시설현황

3.1 수도시설 개요

3.2 시설 현황

3.3 폐수처리시설 세부내용

3.1 수도시설 개요

3.1.1 시설개요

- ☐ 취수원 : 아산공업용수도 침전수
- ☐ 시설용량 : 119천 m^3 /일
- ☐ 시설개요
 - 취수원 및 취수장 : 아산공업용수도 침전수
 - 대산산업용수센터 : 119천 m^3 /d
 - 원수조 2지, MF막여과 11유닛, 1차 RO 6블록, 2차 RO 4블록, 생산수조 2지
 - 폐수처리시설 : 11천 m^3 /d
- ☐ 급수지역 : 대산 5사(한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, 현대오일뱅크, KCC)
- ☐ 정수장 가동율 : 94.3% (3개년 기준)

3.1.2 사업추진 경위

- '09.08.06 : 기본협약 체결(K-water, 서산시, 대산5사)
- '10.01.09 : 실시협약 체결(K-water, 서산시, 대산5사)
- '10.03.29 : 실시계획 승인요청(K-water→대전지방국토관리청)
- '10.05.31 : 실시계획 승인(고시 6.9)
- '11.01.13 : 공사착공
- '12. 8.21 : 산업용수 공급개시
- '12.10.17 : 대산임해산업지역 공업용수도 준공

3.1.3 용수공급 계통도

대산 임해지역 맞춤형 산업용수공급시설인 대산산업용수센터는 충청남도 서산시 대산읍 독곶리에 위치하고 있다.

아산정수장으로부터 공급되는 공업용수(아산정수장 침전수)를 전처리 설비인 MF(Micro Filtration)와 RO(Reverse Osmosis) 및 탈기, 연수설비를 통하여 대산 5사(한화토탈, 롯데케미칼, LG화학, 현대오일뱅크, KCC) 등에 공급하고 있으며, 119,000㎥/일의 고도수 처리시설과 11,000㎥/일의 폐수 처리시설로 구성되어 있다.

[표 3.1.1] 정수시설 현황

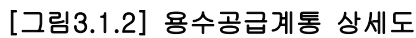
구 분		시설용량(천㎥/일)	비 고
관로시설	송수관로	1.5km	D1,350mm
	방류관로	1.3km	D400mm
정수시설	공업용수	119	순수(RO)
	농축수처리	11	폐수
	통합배수지	18	순수(RO)

수요처는 자체 대호지를 수원으로 하는 자체 처리시설을 운영중이며 수요처별 용수계약량은 아래 표와 같다.

구 분	계	현대오일	한화토탈	롯데케미칼	LG화학	KCC	예비
계약량 (천㎥/일)	119	32	30	20	10	17	10



[그림3.1.1] 용수공급계통도



전처리 설비에서 탁도 등 입자성물질이 제거된 전처리수는 1차 RO 설비를 통해 처리되며, 처리수는 수용가 공급을 위해 최종 생산수조에 저장된다.

The diagram illustrates the complex piping and equipment of a wastewater treatment plant. Key components include:

- Raw Water Intake (아 산 침전수):** The starting point of the water supply.
- Strainers (스트레이너) and Raw Water Tank (원수조):** Initial filtration and storage.
- Membrane Filtration (M F):** A series of membrane modules for fine filtration.
- Reverse Osmosis (1차 RO, 2차 RO):** Two-stage desalination or purification processes.
- Chemical Treatment (응집조, 화학 침전조):** Stages for adding chemicals to precipitate solids.
- Biological Treatment (유량조정조, SBR + RPS, SBR 처리수조):** Stages for breaking down organic matter using bacteria.
- Sludge Treatment (슬러지 저류조, 탈수기):** Stages for separating and dewatering sludge.
- Effluent and Sludge Disposal (방류수 배출, 생산수공, 슬러지 반출):** Final destinations for treated water and sludge.

The flow is indicated by blue lines for water and orange lines for sludge, with various pumps (P) and valves (X) controlling the process.

3.2 시설현황

3.2.1 정수처리 시설현황

1) 개 요

구 분	내 용
시 설 명	한국수자원공사 대산산업용수센터
위 치	충청남도 서산시 대산면 덕치리 107번지
수 원	아산정수장 침전수
시설용량	119,000m ³ /일
정수처리방식	스트레이너 - MF - RO
슬러지처리방식	중력식농축 - 기계식탈수(원심탈수기) - 케익반출

2) 구 조 물 규 격

항 목		원수조	전처리수조		생산수조
			기존	신설	
지 수		2	2	1	2
각 지 규 격	폭 (m)	14.15	17.9	5.0	27.4
	길이(m)	47.1	5.2	16.0	48.45
	높이(m)	8.0	6.9	3.3	7.2
	용량(m ³)	5,365	642	264	9,558
총용량(m ³)		10,730	1,284	264	19,116
체류시간(분)		118	14.7	3.02	219

3) 폐수처리시설

항 목		유량조정조	SBR 반응조	SBR 처리수조	슬러지 저류조
지 수		1	3	1	2
각 지 규 격	폭 (m)	9.85	9.85	4.0	3.38
	길이(m)	40.0	40	10.5	10.5
	높이(m)	7.2	7.2	4.5	5.0
	용량(m ³)	2,837	2,837	189	177.5
총용량(m ³)		2,837	8,511	189	355

3.2.2 정수처리 공정별 세부내용

1) 원수조

구 분	내 용
오토스트레이너	용 량 : 2,800m ³ /hr×2대+콘타입스트레이너 1대
	스크린 : 200μm
혼화기	형식 : Water Champ
	처리용량 : 130,000m ³ /일
	전력 : 15kw
원수조	구 조 : 장방형 RC조
	규 격 : 폭 14.5m ×길이47.1m ×높이8.0m ×2지
	수 위 : H.W.L. 57.55m, 바닥EL : 49.5m
	용 량 : 5,365m ³ /지
	체 류 시 간 : 118(min)

2) MF 시설

① MF Unit

구 분	시설개요	구 분	시설개요
시설용량	125,786 m ³ /일	막 종 류	중공사막(0.04 μm)
회 수 율	96.7 % 이상	막 재 질	PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
계열구성	2 Train / 11 유닛 (예비 1기 포함)	막 규 격	D 119 mm × L 1,800 mm (7,400 fibers/모듈)
막모듈수	2,640 모듈 (240 모듈/유닛)	막 면 적	38 m ² (410 ft ²)
구동방식	가압식 (외압식)	여과유속	1.54 m ³ /m ² /일 (64 L/m ² /hr)

② MF 부속설비

설비명		형식	제원	수량(예비)
MF 공급펌프		횡축 볼류트 펌프	25.2 m ³ /분 × 35mH	5 (1) (인버터: B, D)
역세 송풍기		로터리 루즈 송풍기	32 m ³ /min × 3,000mmAq	3 (1)
압축공기 공급설비		스크류식 공기압축기	15.1 m ³ /min × 9.5kgf/cm ²	3 (1)
세정 탱크		원형 FRP 탱크	25 m ³ (Heater : 95kWh)	2
세정 펌프		횡축 편흡입 볼류트	4.8 m ³ /min × 2.5kgf/cm ²	3 (1)
약품 펌프	차염소산	다이하프램 정량펌프	8.3 L/min × 5kgf/cm ²	2 (1)
	구연산	다이하프램 정량펌프	9.7 L/min × 5kgf/cm ²	2 (1)
	황산	다이하프램 정량펌프	2.2 L/min × 5kgf/cm ²	2 (1)

③ 전처리 수조

제원	용량	체류시간
L5.2 × W17.9 × H7.23m × 2조	1,378 m ³	(수리) 20.7 분 / (유효) 6.0분
L5.0 × W16.0 × H3.50m × 1조	264 m ³	

※ 2015년 11월 전처리수조(264 m³) 추가로 유효체류시간이 1.9분에서 6분으로 증가

3) RO 시설

① RO Unit

구 분		1차 RO	2차 RO
수 량		6계열 (1계열 예비)	4계열 (1계열 예비)
배 열		84 : 42	24 : 12
Vessel	직 경	8 inch	8 inch
	길 이	7 M	7 M
	허용압력	300psi	300psi
	형 식	Side Port(Multi Type)	Side Port(Multi Type)
막모듈	1 단	ESPA2-LD (24 leaf/모듈)	ESPA2-LD (24 leaf/모듈)
	2 단	ESPA2-MAX (28 leaf/모듈)	ESPA2-LD (24 leaf/모듈)
용 량	생산수	870m³/시간·계열	216.7m³/시간·계열
	농축수	180m³/시간·계열	83.3m³/시간·계열
회 수 율		83%	73%
염제거율		95% 이상	95% 이상
Flux	1 단	0.636m³/m²·일	0.636m³/m²·일
	2 단	0.582m³/m²·일	0.582m³/m²·일(?)
압 력	1 단	9.0~18.5kg/cm²	11.7~19.7kg/cm²
	2 단	6.2~15.7kg/cm²	9.8~16.9kg/cm²

② RO 부속설비

구 분		1차 RO	2차 RO
공급 펌프	형 식	횡축 양흡입 볼류트 펌프	입형 양흡입 원심 펌프 (ERD 일체형)
	용 량	1,050m³/hr × 90~185mH	300m³/hr × 50~70mH
	효 율	80% 이상	80% 이상
세정 펌프	CIP	횡축 양흡입 볼류트 펌프 660m³/hr × 30mH	횡축 양흡입 볼류트 펌프 240m³/hr × 30 mH
	유지세정	횡축 양흡입 볼류트 펌프 840m³/hr × 35mH	횡축 양흡입 볼류트 펌프 240m³/hr × 35 mH
세정 탱크		원형 FRP 탱크 25 m³(Heater : 148kWh), 2대	

③ 생산 수조

제 원	용 량	체류시간
L48.45 × W27.4 × H7.2m × 2조	19,116 m³	(수리) 230분 / (유효) 200분
L47.50 × W33.0 × H6.8m × 2조	21,318 m³	(수리) 250분 / (유효) 220분

3.3 폐수처리시설 세부내용

1) 생물반응조(SBR)

구 분		형 식	제 원	수량(예비)
유량 조정조	유량조정조	장방형 RC조	W41.5m × L10m × He7.2m	1
	반응조 공급펌프	횡축 편흡입 볼류트 펌프	8m³/min × 14mH × 30Kw	1 (1)
	교반기	수중횡형 프로펠러형	W2.0m×L11.1m×He1.8m	1
SBR 반응조	SBR 반응조	장방형 RC조	W41.5m × L10m × He7.2m	3
	메탄올저장탱크	원형 PE제 탱크	20m³	2
	메탄올공급펌프	다이하프램식 정량펌프	4.2 L/min×2kgf/cm2	4 (1)
	반응조 교반기	수중횡형 프로펠러형	W10.0m×L41.5m×He7.2m	6
	반응조 산기장치	다층 원뿔형 산기관	80 L/min	1식
	반응조 송풍기	단단터보 송풍기	30m³/min×9,000mmAq	2 (1)
	디켄터	Air Vent식 배출장치	최대 250 L/sec	6
	잉여슬러지펌프	용적식 쌍원통 펌프	0.95m³/min × 15mH	1 (1)
RPS	순환펌프	용적식 쌍원통 펌프	0.84m³/min×35mH	7(1)
	반응기	자연순환 Roll 파이프형	51.4m³/hr	6
처리 수조	SBR 처리수조	장방형 RC조	W4m × L10.50m × He4.5m	1
	처리수조 교반기	수중 횡형 프로펠러형	W10.5 × L21m × He5.4m	2

2) 화학처리 설비

구 분		형 식	제 원	수량(예비)
화학 반응조	급속혼화조	장방형 RC조	W4×L4.8m×He4.2m	
	완속혼화조	장방형 RC조	W4×L4.8m×He4.2m	
	반응조 공급펌프	횡축 편흡입 볼류트	8m ³ /min × 20mH	1 (1)
	급속교반기	입축 하이드로일형	용량: 1.5Kw	1
	완속교반기	입축 하이드로일형	용량: 0.75w	1
약품주 입설비	철염공급펌프	다이하프램식 정량펌프	1.8~5.6 L/min × 5kgf/cm ²	1 (1)
	황산공급펌프 (PH 조절용)	다이하프램식 정량펌프	4.0 L/min × 5kgf/cm ²	1 (1)
	황산저장탱크 (고도수, 폐수공용)	원형 STS 304 탱크	2m ³	1
			15m ³	
	폴리머이송펌프	다이하프램식 정량펌프	0.1 L/min × 5kgf/cm ²	1 (1)
	폴리머저장탱크	원형 PE 탱크	25m ³	1
화학 침전조	라인믹서 (황산/철염 혼화용)	IN LINE TYPE	300A	1 (1)
	화학침전조	장방형RC조	W5×L34m×He9.7m	2
	슬러지수집기	비금속 연속체인식 수집기		2

3) 여과설비

구 분		형 식	제 원	수량(예비)
여과기	여과기 공급펌프	횡축편흡입 볼류트펌프	8m ³ /min × 20mH	1 (1)
	NaOH 공급펌프	다이하프램식 정량펌프	2.0 L/min × 8kgf/m ³	1 (1)
	NaOH 저장탱크	원형 PE 탱크	10m ³	1
	라인믹서 (NaOH 혼화용)	IN LINE TYPE	300A	1 (1)
	자동여과장치	섬유재형 여과필터	480m ³ /hr	2 (1)
	자동급수장치	압력탱크식 부스터 펌프	0.5m ³ /min × 50mH	1식

4) 슬러지 처리시설

구 분		형 식	제 원	수량(예비)
슬러지 저류조	슬러지저류조	장방형 RC조	W3.38m×L10.5m×He5.0m	2
	산기장치	STS제 다공관 산기장치	50mm × L8,000mm × 4EA	1식
	저류조 송풍기	링 블로와 송풍기	2.8m³/min × 5,500mmAq	2 (1)
	슬러지공급펌프	용적식 쌍원통 펌프	0.07~0.3m³/min × 15mH	2 (1)
탈수기	농축기	농축기	4.75~15.8m³/hr	2
	탈수기	원심식 탈수기	10m³/hr(1대), 5.5m³/hr(2대)	3
	폴리철 저장탱크	PE제 원형탱크	1m³	1
	폴리철 공급펌프	다이하프램식 정량펌프	0.09~0.2 L/min × 5kgf/cm²	2 (1)
	폴리머 공급펌프	다이하프램식 정량펌프	200~900 L/hr × 5kg/cm²	2 (1)
	폴리머호퍼	수직 원통형	0.05m³	1
	자동공급기	자동연속 공급기	2kg/hr	1
	폴리머 용해조	강판제 사각형	1.14m³	1
	교반기	3단 프로펠러식	350rpm	3
	케익 이송 컨베이어(A)	무주축 스크류	Φ300mm × 약8m	1
	케익 이송 컨베이어(B)	공기압식	100 L/cycle	1식
	저장호퍼	각형 유압게이트식	25m³	1
반류 수조	반류수조	장방형 RC조	W2.25m×L10.5m×He5.0m	1지
	산기장치	STS제 다공관 산기장치	50mm×L8,000mm×2EA	1식
	저류조 송풍기	링 블로와 송풍기	2.8m³/min×5,500mmAq	2 (1)
	반류수 공급펌프	무폐쇄 원심펌프	0.18m³/min × 25mH	2 (1)



IV. 정수처리공정 기술진단

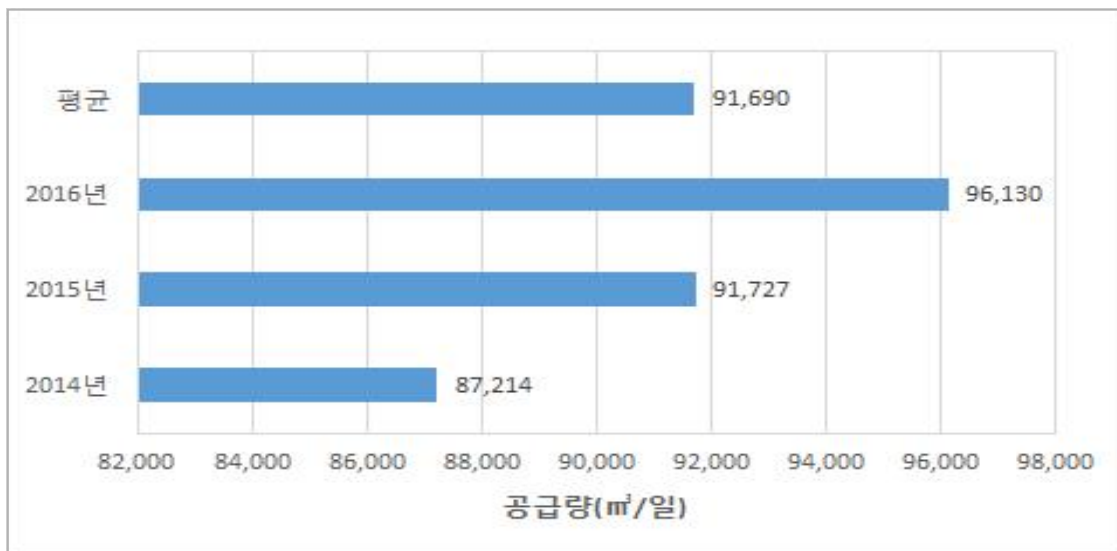
- 4.1 용수수요
- 4.2 기초능력평가
- 4.3 수질현황
- 4.4 원수조
- 4.5 전처리(MF) 공정
- 4.6 역삼투(RO) 공정

4.1 용수수요

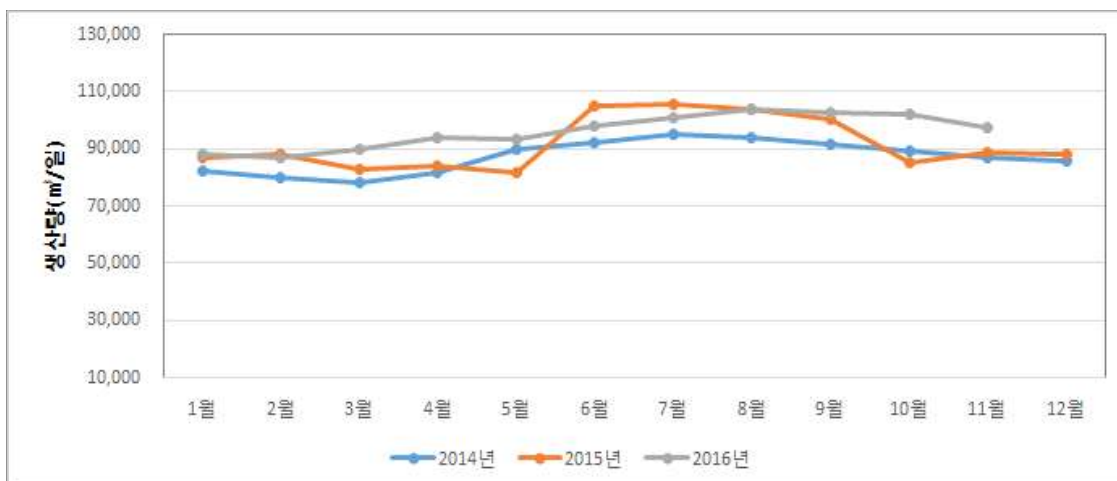
대산산업용수센터는 공업용정수장인 아산정수장에서 침전수를 공급받아 MF와 RO처리하여 순수를 제조 후 ‘12년 8월부터 한화토탈 등 5개사에 맞춤형 공업용수를 공급하고 있다. 아래 [표4.1.1]은 연평균 용수 공급량을 나타낸 것으로 연 평균 91,690㎥/일 공급하고 있으며, 지속적으로 용수공급량이 증가하는 추세에 있다..

[표 4.1.1] 연평균 용수 공급량 분석결과

2013년	2014년	2015년	2016년	평균	비고
80,489	87,214	91,727	96,130	91,690	



[그림 4.1.1] 용수공급현황('14년 ~ '16년)



[그림 4.1.2] 월별 용수공급현황('14년 ~ '16년)

4.2 기초능력평가

대산산업용수센터의 일평균 생산량은('13년 1월 ~ '16년 11월) [표4.2.1]과 같으며, 일최대 생산량은 2015년 6월 23일의 112,246 m³/d로 조사되었다. 정수장 이용율은 일평균 생산량 적용 시 74.8%, 일최대 생산량 적용 시 94.3%로 평가되었다.

[표 4.2.1] 연도별 용수공급량 (평균유량)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	평 균
유량(m ³ /d)	80,489	87,214	91,727	96,418	88,962
이용율(%)	67.6	73.3	77.1	81.0	74.8
전년대비 증가율(%)	—	8.4	5.2	5.1	—

[표 4.2.2] 이용율 및 가동율 (3개년 기준)

구 분	설계유량	적용유량	비 고
일평균 생산량	119,000m ³ /d	91,690 m ³ /d	77.1%(이용율)
일최대 생산량	119,000m ³ /d	112,246 m ³ /d	94.3%(가동율)

공정별 기초능력평가는 용수수요 검토 시 산정된 시설용량 및 평균생산량을 모든 공정의 결정인자에 대해 각각 검토하였으며, 시설기준 범위 내에서 설계의 적적성 평가 결과 모두 적정한 것으로 나타났다.

[표 4.2.3] 공정별 기초능력 평가

구 분	결정인자	설계	용량	시설용량	일최대	일평균
원수조	체류시간	1.9시간이상	10,663m ³	2.0	2.1	2.7
MF	여과유속	1.54m ³ /m ² ·일	91,200m ²	1.43	1.29	0.99
전처리수조	체류시간	15분	1,626m ³	18.6	19.9	25.9
1차RO	Flux	25.4 lmh	169,050m ²	25.7	23.3	18.4
2차RO	Flux	21.8 lmh	28,047m ²	23.2	20.6	16.2
생산수조	체류시간	3.4 시간이상	40,434m ³	8.2	8.6	10.9

4.3 수질현황

4.3.1. 원수 수질 현황

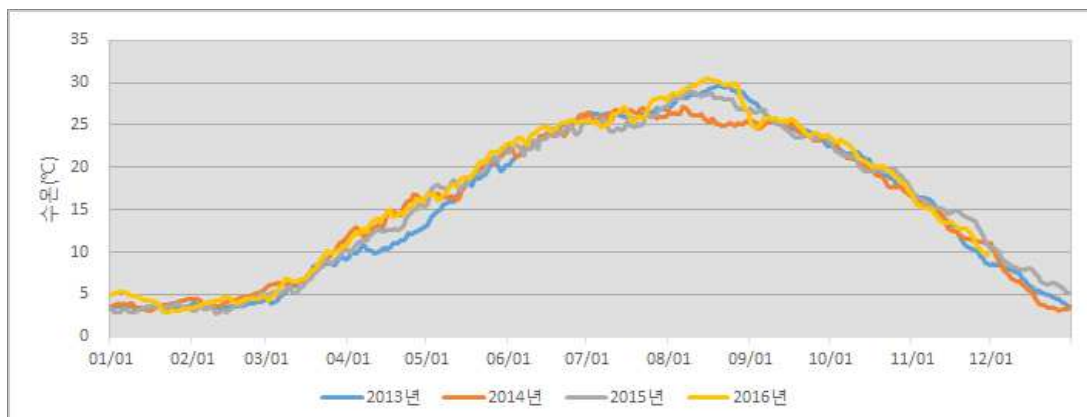
대산산업용수센터의 원수는 아산정수장 공업용수로서 설계 시 아산정수장 침전수 수질은 아래 표4.3.1 와 같다.

[표 4.3.1] 아산침전수 수질

항목	최대	최소	평균	비고
TDS(mg/L)	621	152	517	
총경도(mg/L)	207	30	139	
전기전도도(μ S/cm)	978	111	664	
염소이온(mg/L)	221	16	113	
탁도(NTU)	1.32	0.26	0.75	
Ca ²⁺ (mg/L)	59.05	9.52	33.40	
Mg ²⁺ (mg/L)	17.94	2.57	9.97	
Na ⁺ (mg/L)	92	7	49.50	
K ⁺ (mg/L)	19.06	5.86	11.31	
NH ⁴⁺ (mg/L)	4.78	0.004	1.57	
SO ₄ ²⁻ (mg/L)	123.0	18.0	74.50	
NO ₃ ⁻ (mg/L)	4.95	1.50	3.28	
HCO ₃ ⁻ (mg/L)	101.07	26.94	73.01	
F ⁻ (mg/L)	0.46	0.0	0.26	
SiO ₂ (mg/L)	3.55	0.62	1.82	

가. 수온 변화

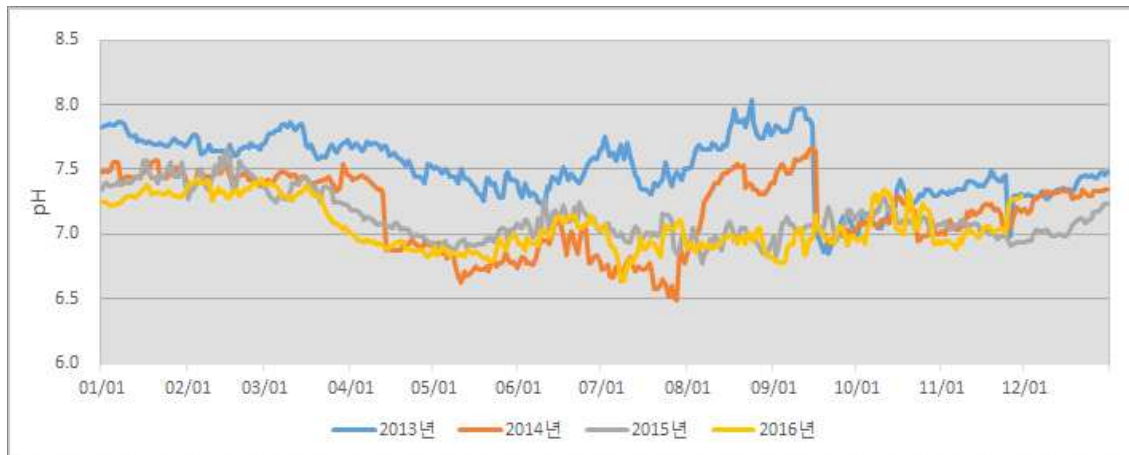
최근 4년간 수온변화 조사 결과 평균 16.4℃(2.8 ~ 30.5℃)로 하절기와 동절기의 수온차이는 약 30℃를 나타내고 있으며, 동절기 약 2개월간(1~2월) 5℃ 내외의 저수온이 유지되는 것으로 나타났다.



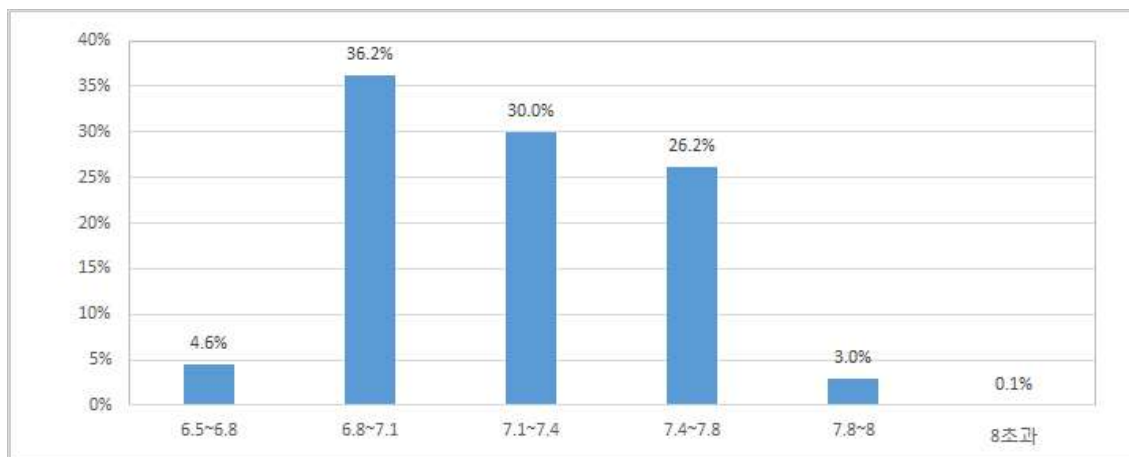
[그림 4.3.1] 원수 수온 변화

나. pH 변화

최근 대산산업용수센터 유입원수의 pH는 6.5 ~ 8.0사이의 범위로 평균 pH 7.2의 값을 보이고 있으며 13~16년 4년간 pH 7.0 ~ 8.0범위를 유지한 일수가 1,065일(72.5%)로 비교적 안정된 pH값을 유지하고 있다.



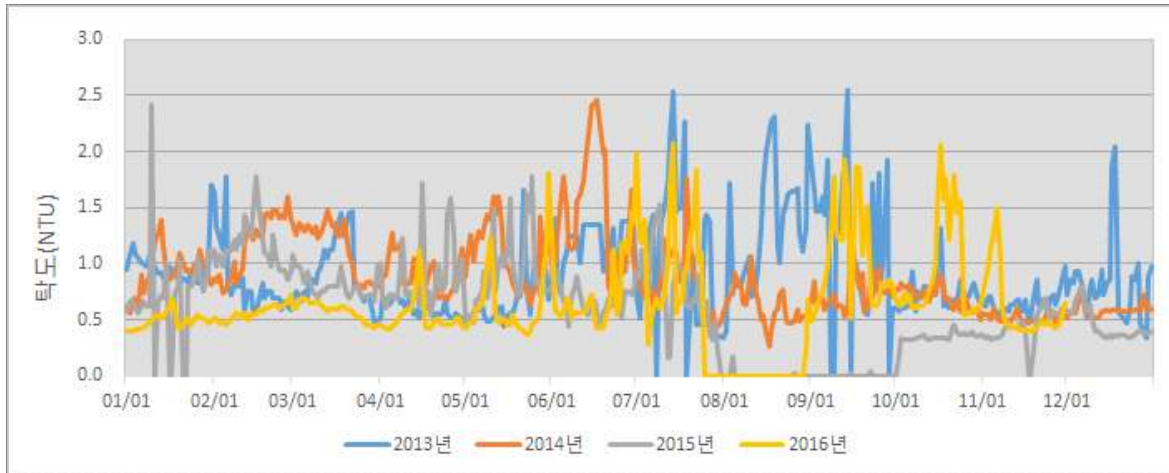
[그림4.3.2] 원수 pH 변화



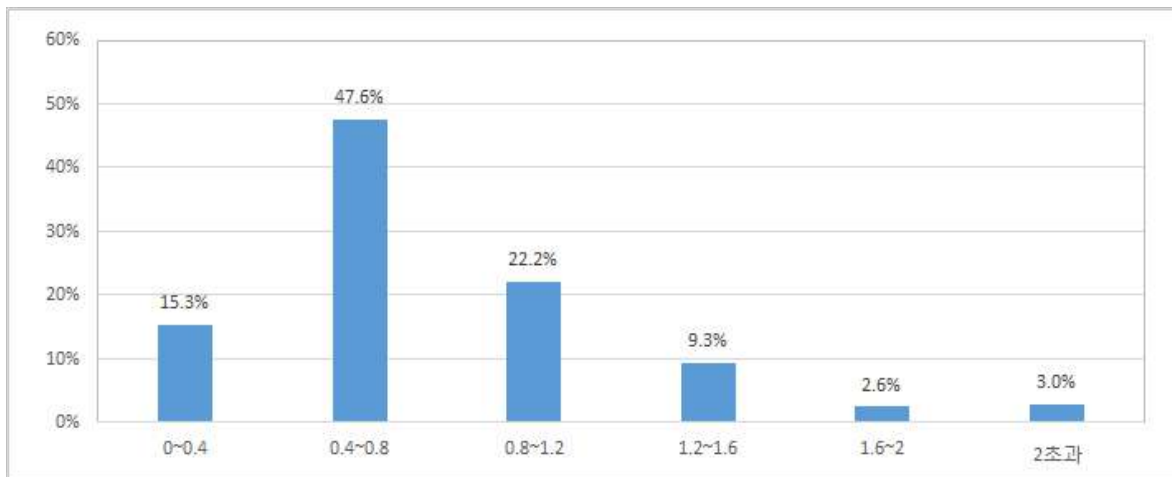
[그림4.3.3] 원수 pH분포

다. 탁도변화

원수 탁도는 하절기 일시적으로 유입원수 탁도가 2NTU 내외로 증가하나 대부분 2NTU이하로 유입되고 있으며 평균 0.85NTU를 유지하고 있다. 0.4~0.8NTU의 비율이 47.6%로 가장 높았으며 2NTU이상 초과비율은 3% 수준이었다.



[그림4.3.4] 원수 탁도 변화



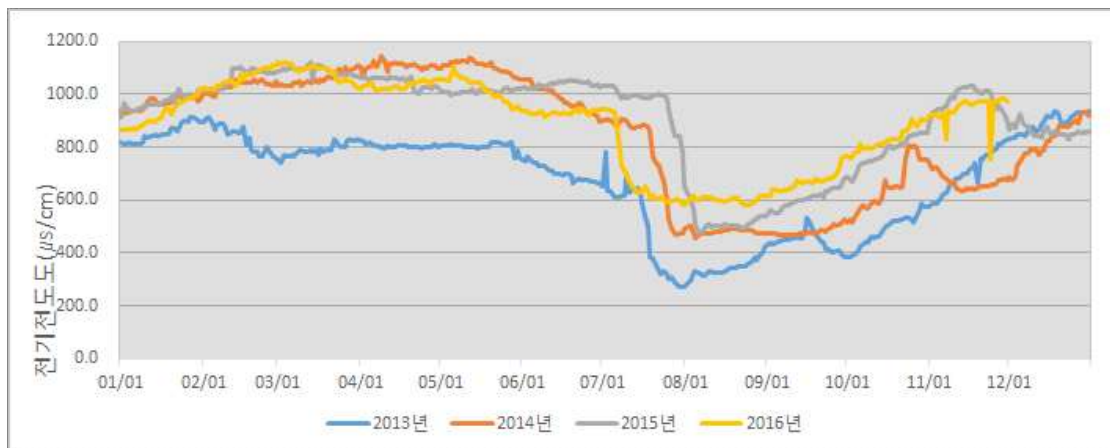
[그림4.3.5] 원수 탁도 분포

라. 총용존고형물(TDS) 및 전기전도도 유입현황

전기전도도와 TDS는 이온성 성분의 함량을 측정하는 항목으로, 전기전도도는 이온 함량 정도를 간접적인 표현하는 방법이며, TDS는 총용존물질을 직접적으로 측정한 값이다. 총용존고형물은 RO막여과 공정에서 염투과율을 산정하는데 주요지표 중 한 항목으로 당초 설계 시 평균 514mg/L, 최대 621mg/L 유입되는 조건에서 MF와 RO 막여과를 통해 보증수질을 만족하는 것으로 계획되었다.

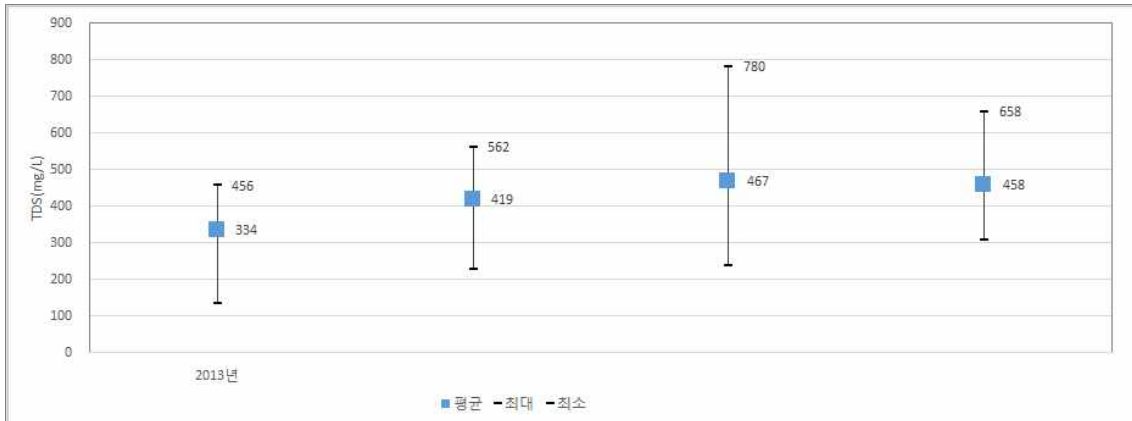


[그림4.3.6] 원수 총용존고형물 유입현황



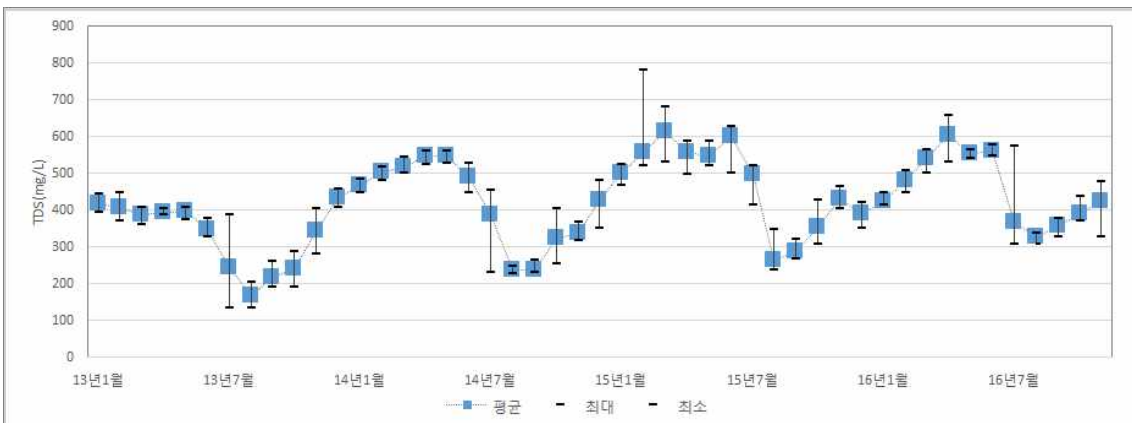
[그림4.3.7] 원수 전기전도도 유입현황

아래 [그림4.3.8]과 같이 유입수의 평균 TDS는 '16년 일시적으로 하락하였으나 '13년 이후 지속적으로 상승하고 있다. '13~14년은 유입원수의 TDS는 설계 최대값인 620mg/L을 초과하지 않았으나, '15년 20일, '16년 10일 초과하고 있어 유입수 수질이 악화되고 있다. 이는 대산산업용수센터의 원수인 아산정수장 침전수의 경우 취수원인 아산호의 수질에 따라 TDS가 변동하기 때문이다. 아산정수장의 경우 응집침전만을 거친 침전수를 공업용수로 공급하고 있어 표준 정수처리 공정에서 탁질성분은 제거 가능하나 용존성 성분인 TDS를 제거할 수 없어 갈수기에 수질악화 시 취수원의 TDS가 상승하며 이에 따라 아산정수장 침전수 또한 TDS가 상승한다.



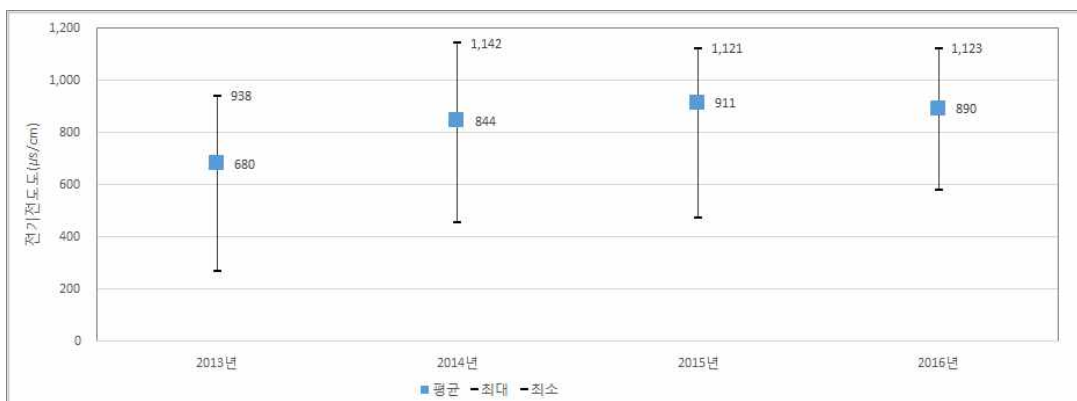
[그림4.3.8] 년도별 원수 TDS 유입현황

아래 [그림 4.3.9]과 같이 TDS는 봄철 갈수기에 높게 유지되다 하절기 강우기 시작과 함께 감소하며 8월 이후 다시 증가하는 패턴을 나타내고 있다.



[그림4.3.9] 월별 원수 TDS 유입현황

전기전도도는 TDS와 유사한 경향을 나타내며, 아래 [그림4.3.10]과 같이 '13년 이후 지속적으로 증가하고 있어 유입수 수질이 악화되고 있는 것으로 평가되었다.



[그림4.3.10] 년도별 원수 전기전도도 유입현황

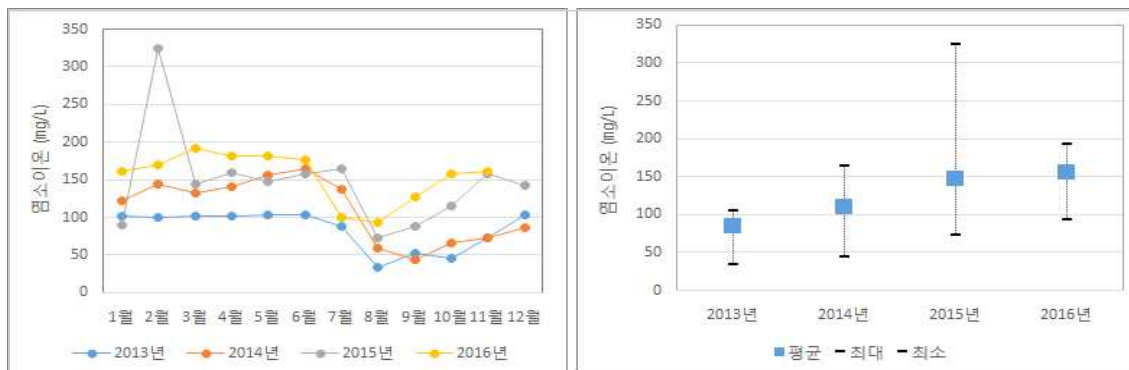
설계 시 전기전도도의 최대 유입농도는 $978\mu\text{S}/\text{cm}$ 으로 선정하였으나 14년 이후 최대 유입농도를 초과하는 기간이 연간 100일 이상을 초과하고 있어 지속적으로 수질이 악화되고 있음을 알 수 있다.

[표 4.3.2] 전기전도도 최대 유입기준($978\mu\text{S}/\text{cm}$) 초과 유입일수

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년
초과일수(일)	0	149	202	121

마. 경도 및 염소이온

경도 및 염소이온은 막의 염제거율을 확인할 수 있는 주요 지표라 할 수 있다. 아래 그림은 유입수 중 염소이온의 농도를 나타낸 것으로 연평균 값 기준으로 지속적으로 농도가 상승하고 있어 유입수 수질이 지속적으로 악화되고 있는 것을 알 수 있다. '13년 대비 85% 증가하여 연평균 약 28% 염소이온 농도가 증가하였다.



[그림4.3.11] 년도별 유입수 염소이온 농도



[그림4.3.12] 년도별 유입수 경도

유입수의 경도는 13년부터 15년까지 지속적으로 증가하다 '16년엔 전년대비 4.5% 감소하여, 평균 농도가 '13년 대비 '16년에 16.7% 증가하였다.

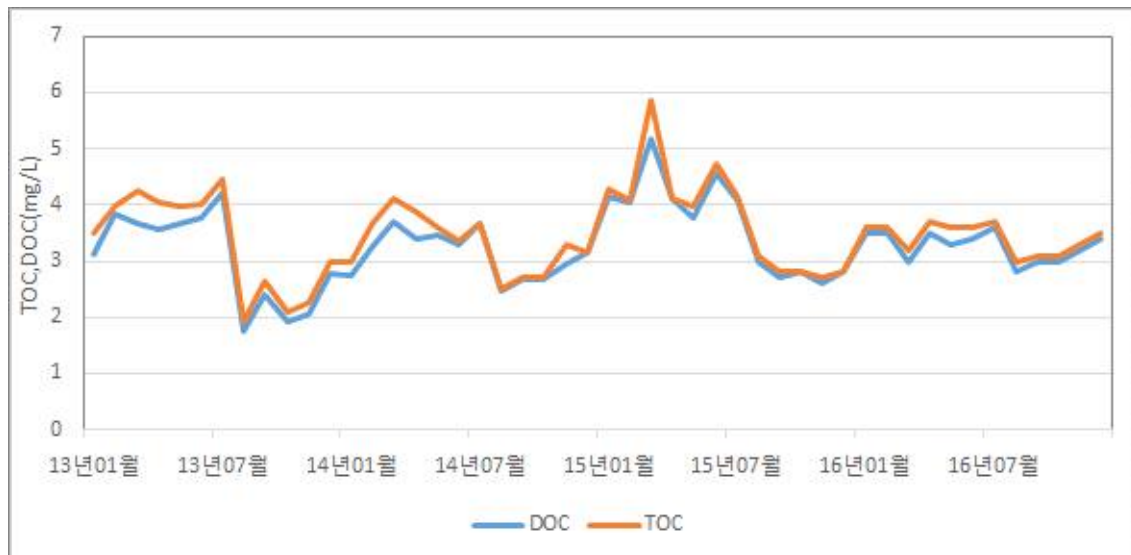
대산산업용수센터 가동초기인 '13년 이후 염소이온과 경도가 지속적으로 증가한 것은 동 기간 동안 가뭄 등의 영향으로 아산호의 수질이 지속적으로 악화된 영향으로 판단되며 염소이온 및 경도 모두 당초 설계 시 고려한 평균 수질을 초과하였다.

[표 4.3.3] 경도 및 염소이온 농도 현황

항 목	계 획			'13~'16년 평균	
	평 균	최 대	최 소	평 균	최 대
경도(mg/L)	139	207	30	169.8	234
염소이온(mg/L)	113	221	16	123.4	324

사. 유기물(TOC, DOC) 유입현황

유입수 중 유기물(DOC)의 평균 농도는 3.27mg/L으로 1.748~5.180mg/L의 분포를 보이고 있어 계절별 유기물 유입농도의 편차가 매우 큰 특성을 보이고 있다. 유입수 중 유기물 농도가 높은 경우 적절히 대응하지 않는 경우 미생물 증식 등으로 인한 막차압 증가 등 막여과 공정 운영에 지장을 초래할 우려가 높음으로 고농도 유기물 유입시 공정운영에 대한 주의가 필요할 것으로 판단된다.



[그림4.3.13] 유입수 중 유기물(TOC,DOC) 농도

4.3.2. 생산수 수질

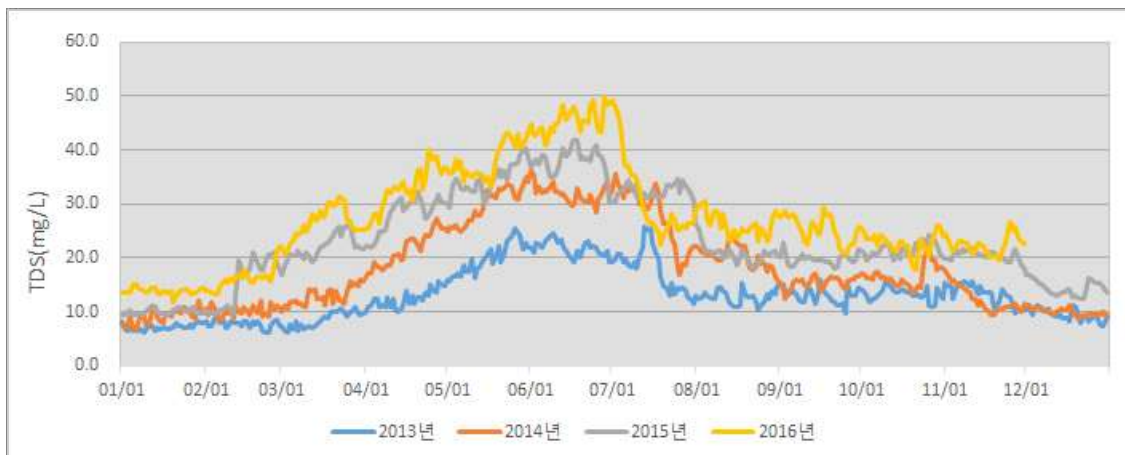
수용가인 대산5사와 협약에 따라 산업용수센터에서 생산하여 공급하는 생산수의 수질목표는 아래 표와 같다.

[표 4.3.4] 공급수질 기준

구 분	염소이온 (mg/L)	전기전도도 (mg/L)	TDS (mg/L)	총경도 (mg/L)	pH
원 수	30 ~ 170	216 ~ 991	114 ~ 661	59 ~ 206	6.5 ~ 7.6
공급수	20 이하	150 이하	65 이하	2.5 이하	6.5~7.5

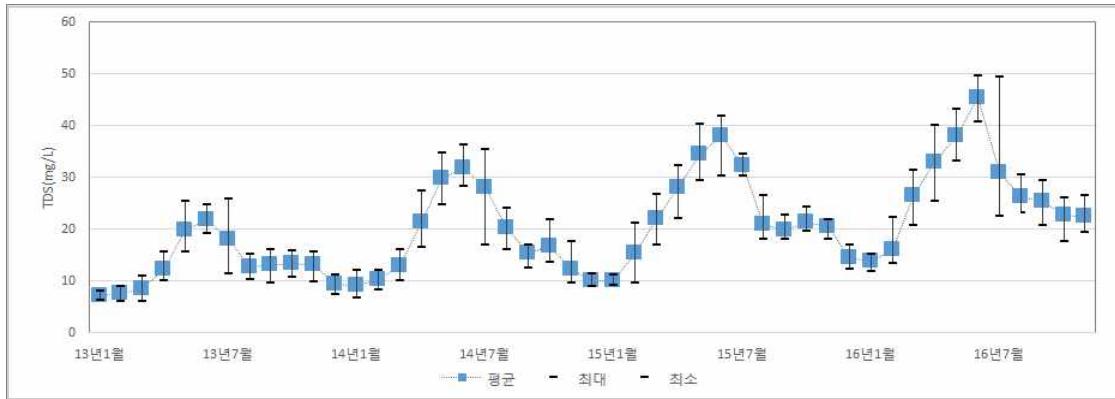
가. 총용존고형물(TDS) 및 전기전도도

수온이 높아지는 경우 RO막의 염투과율과 Flux가 상승하여 하절기 생산수의 전기전도도와 TDS가 높아진다. 따라서 원수 전기전도도가 높은 동절기 및 갈수기는 막 오염에 의한 세정빈도는 증가하나 처리수질은 수온의 영향으로 하절기에 비해 양호해진다.



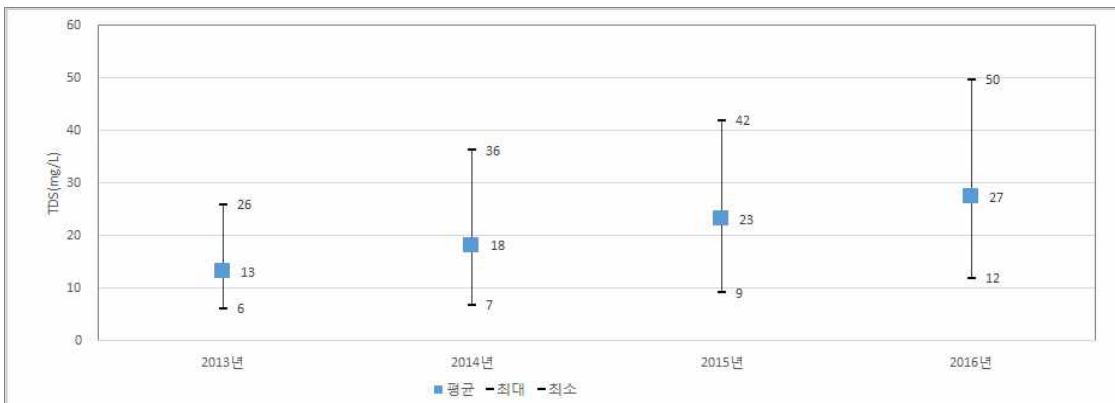
[그림4.3.14] 생산수 총용존고형물 현황

4월부터 수온 상승에 따라 염투과율 증가로 점차 처리수 수질이 저하되나, 여름, 가을의 경우 원수 수질이 개선됨에 따라 처리수 수질도 개선된다. 11~ 3월까지 저수온기의 경우 낮은 염투과율로 인해 원수 수질 악화됨에도 불구하고 생산수 수질이 양호해진다.

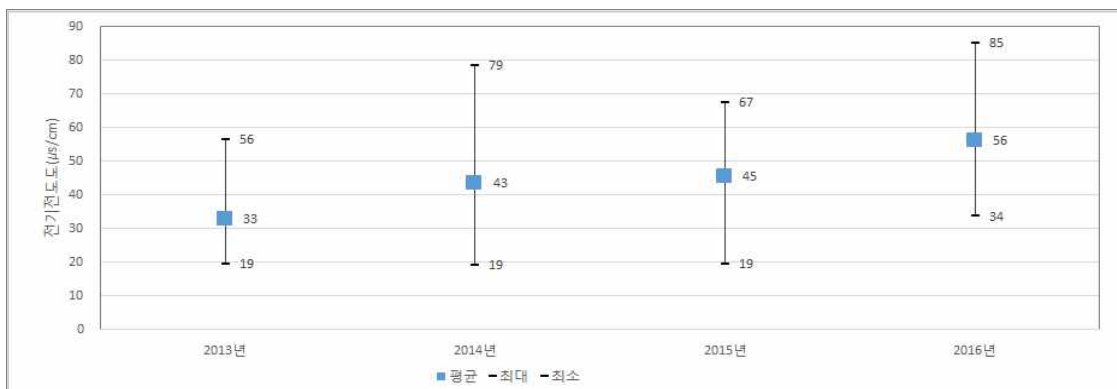


[그림4.3.15] 월별 생산수 TDS 현황

아래 그림4.3.16와 그림4.3.17은 연도별 생산수의 TDS 및 전기전도도로 생산수질이 점차적으로 하락하고 있다. 이는 원수 수질 악화 및 막의 사용연수 증가에 따른 열화 등의 영향으로 판단된다. 원수 수질은 생산수 수질에 비례적으로 상관관계를 갖는다. 즉, 원수 수질이 10% 증가하게 되면 생산수 수질이 10% 증가하게 된다.



[그림4.3.16] 연도별 생산수 TDS 현황

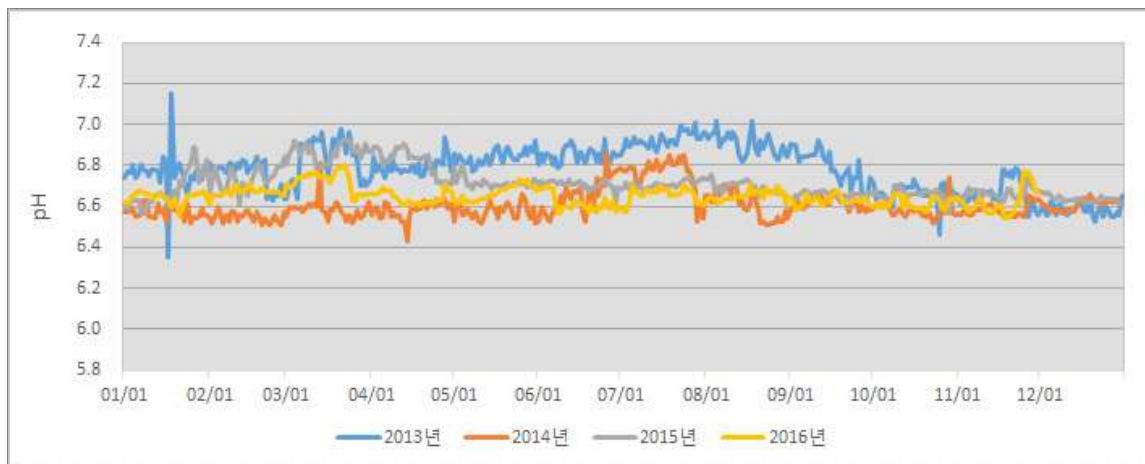


[그림4.3.17] 연도별 생산수 전기전도도 현황

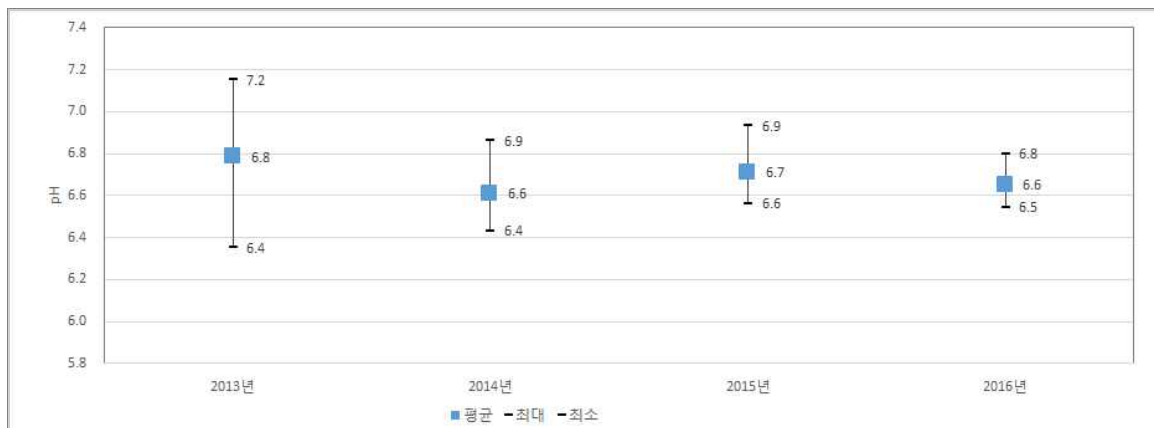
나. 수소이온농도(pH)

RO 생산수는 원수에 포함된 CO_2 가 막을 통과하면서 물분자와 결합, H^+ 이온과 HCO_3^- 으로 변환되어 처리수의 pH가 낮아지므로, 적정 pH를 유지하기 위해 탈기를 통해 이산화탄소를 제거하거나, 가성소다를 주입한다.

pH조절을 위해 1차 RO 생산수에 가성소다를 주입하고, 2차 RO 생산수는 탈기를 거쳐 연간 pH 6.4~7.2(평균 pH 6.7) 범위로 '13년 가동 초기 pH 변동폭이 다소 컸으나 '16년의 경우 최소-최대값의 편차가 0.3 이내로 보증수질 pH 6.5 ~7.5 이내로 안정적으로 공급하고 있다.



[그림4.3.18] 생산수 pH 현황

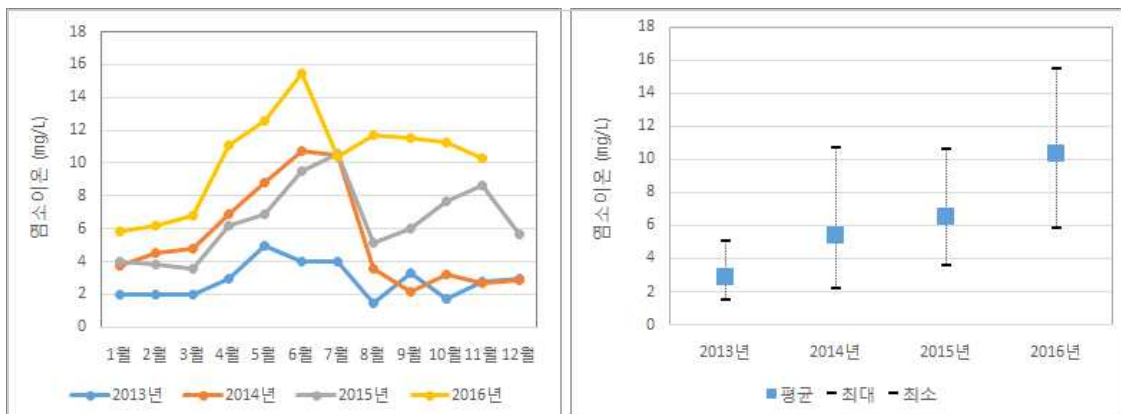


[그림4.3.19] 년도별 생산수 pH 현황

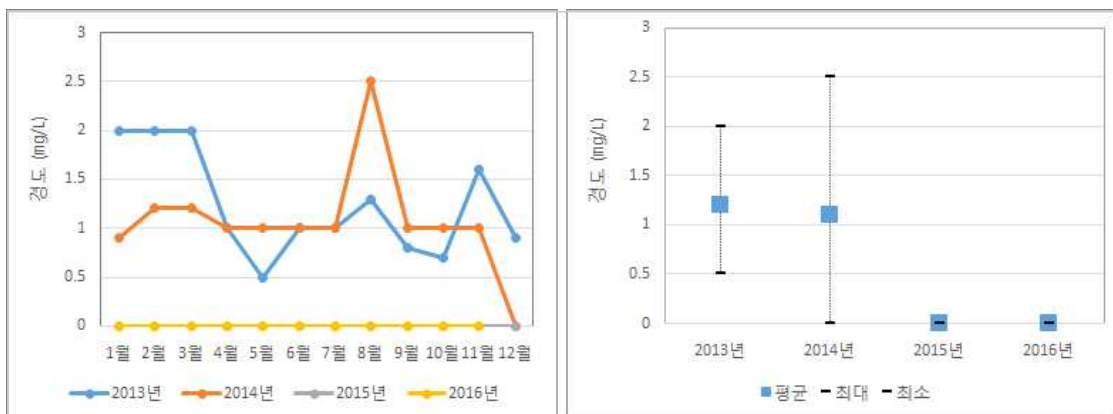
다. 경도 및 염소이온

생산수 중 칼슘, 마그네슘과 같은 2가 이온농도를 나타내는 경도와 1가 이온인 염소이온 농도는 RO 생산수의 2가 이온 및 1가 이온의 제거율을 간접적으로 평가할 수 있다. 생산수의 경도 및 염소이온 농도를 측정하기 위해 수질계측기가 설치되어 있으나 대부분 수질계측기의 적정 측정범위보다 낮은 농도로 인해 측정값의 신뢰성이 낮아 월1회 공인시험기관에 의뢰하여 측정하고 있다.

생산수 중 염소이온의 농도는 ‘13년 평균 2.9mg/L에서 ‘16년 10.3mg/L로 증가하였으나 최대 농도는 15.5mg/L로 보증수질(20mg/L)을 만족하고 있다. 염소이온의 제거율은 ‘13년 96.5%에서 ‘16년 93.3%로 감소하였으며 이는 막의 사용연한 경과에 따라 효율 저하와 원수 중 염소이온 농도 증가에 따른 영향으로 판단된다. 경도는 최대 2.5mg/L이하로 보증수질(경도 2.5mg/L)을 모두 만족하였다.



[그림4.3.20] 생산수 염소이온 농도



[그림4.3.21] 생산수 경도

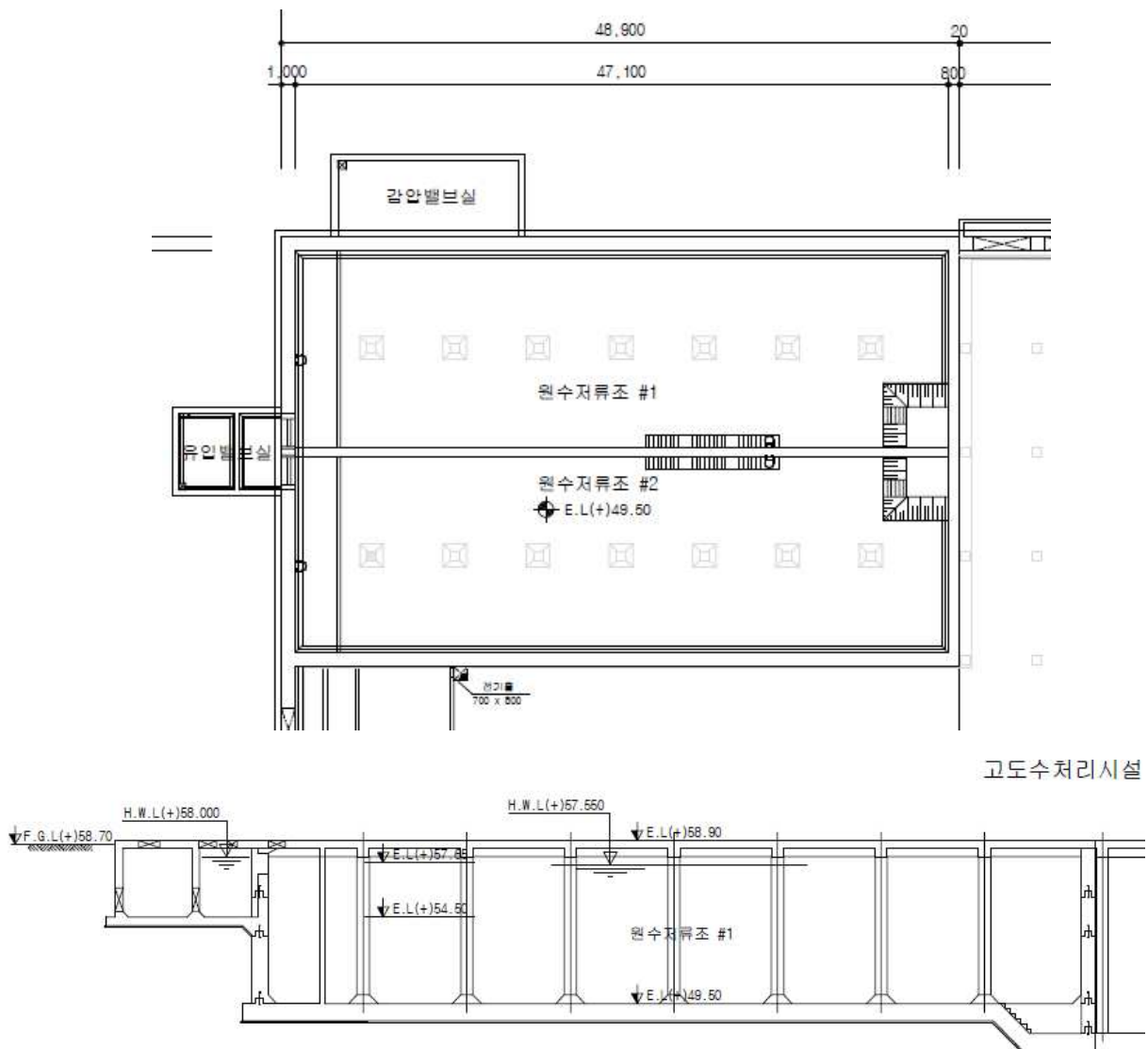
[표 4.3.5] 생산수 염소이온 및 경도 제거율

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	비고
염소이온 (mg/L)	원수	83.9	110.4	147.1	154.7	
	생산수	2.9	5.4	6.5	10.3	
	제거율(%)	96.5	95.1	95.6	93.3	
경도 (mg/L)	원수	150.5	169.4	183.9	175.7	
	생산수	1.2	1.1	0.0	0.0	
	제거율(%)	99.2	99.4	100	100	

4.4 원수조

4.4.1 시설 및 운영현황

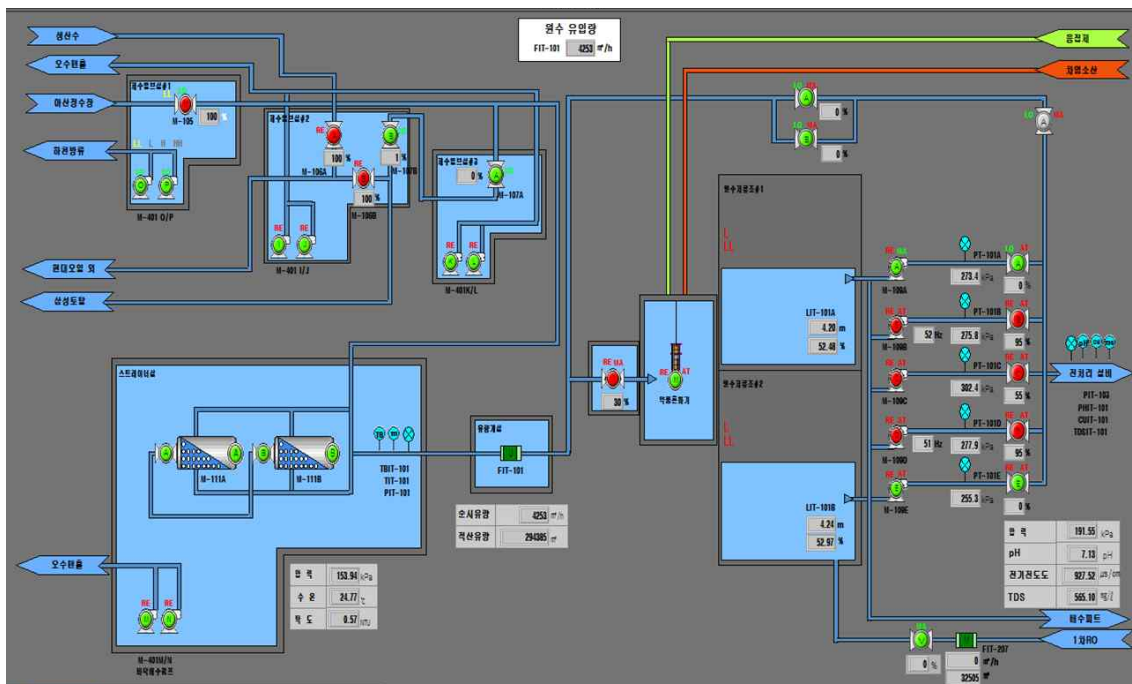
원수조는 장방형 철근콘크리트조 2지로 되어 있으며, 지내에는 수류의 안정성 확보를 위해 유입부에서 3.0m 하류지점에 $\phi 150\text{mm}$ 의 유공정류벽이 설치되어 있다. 원수 저류조에 저장되었던 원수는 전처리 공급수 펌프에 의해 전처리 시설인 MF막여과설비로 이송된다.



[그림 4.4.1] 원수조 평면도 및 단면도

[표4.4.1]. 원수조 시설현황

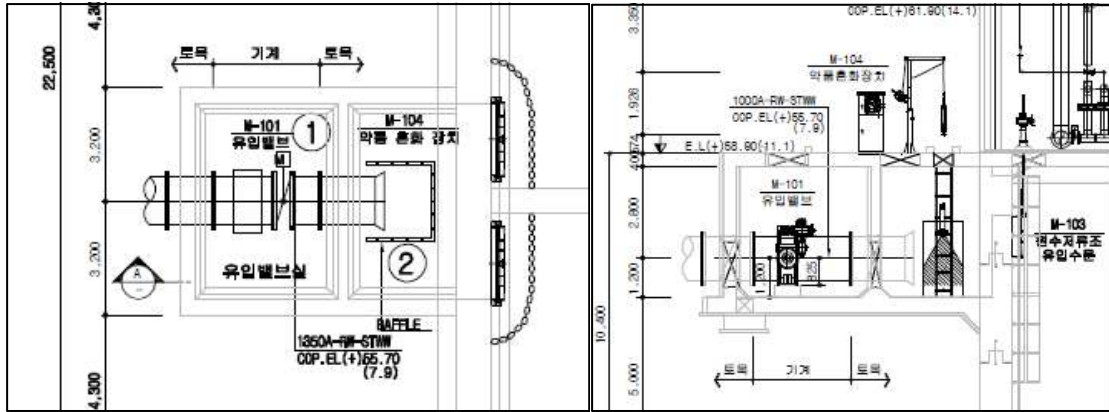
구 분	규 격			비 고
	B	Le	He	
체 원(m)	14.5	47.1	3.5	
지 수(지)	2			
전체용량(m³)	10,730m³(5,365m³/지)			
검토수량 (m³/d)	설계수량	침투수량	사용수량	4년(13~16년)
	130,000	123,250	96,377	—
체류시간 (min)	118	125	159	



[그림4.4.2] 원수조 유입설비 HMI

가. 차아염소산나트륨 주입설비

원수조내에서의 조류성장 등을 억제하기 위해 원수조 유입부(혼화조)에 water champ를 이용하여 차아염소산나트륨을 투입 중에 있다. 당초 주1회 차아염소산나트륨을 8ppm Shock주입하는 것으로 설계하였으나, 진단 당시 일 4시간 1.5ppm 농도로 주입하고 있었으며, 조류 및 고농도 유기물 유입 시에는 일 3회 1회 주입 시 3시간 동안 1ppm 농도로 주입하도록 계획되어 있다.



[그림4.4.3] 원수조 유입부약품혼화장치 설치도면

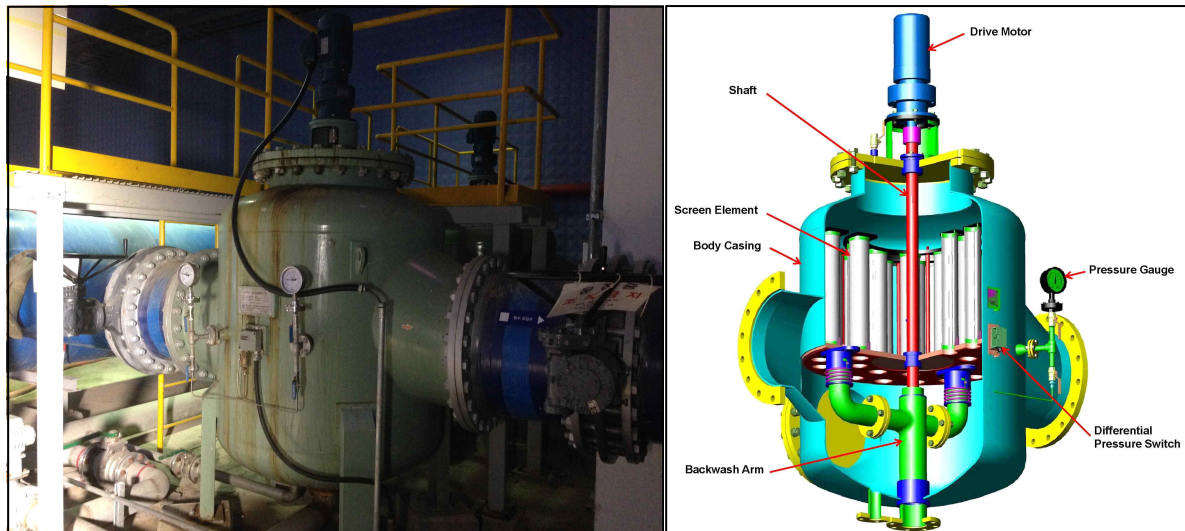
나. 오토스트레이너

일반적인 막여과 정수장에서는 오토스트레이너를 막여과동 내 막 공급펌프 전단에 설치하나, 대산산업용수센터는 원수조 전단에 별도의 스트레이너실을 설치하여 오토스트레이너(2,700m³/hr, 스크린간격 200μm) 2기와 콘타입스트레이너 1대를 설치하여 운영하고 있다.

오토스트레이너는 유체속에 포함되어 있는 SS성분을 다양한 Slot인 Wedged-wire type의 Screen으로 용도에 따라 여과할 수 있어, 소용량에서 대용량까지 처리가 가능한 설비로서, 센터에 설치되어 있는 오토스트레이너는 별도의 역세척수나 역세척수 공급펌프 등이 필요없이 원수 압력을 이용하여 자동 역세척이 가능한 설비로 차압 0.6~1kgf/cm² 또는 12시간 주기에 따라 자동역세척을 실시중이다.

[표4.4.2] 오토스트레이너 설치현황

구 분	규격 및 제원	비 고
오토스트레이너	용 량 : 2,800m ³ /hr In/Out : 600mm, 600mm 스크린 : 200μm	2기

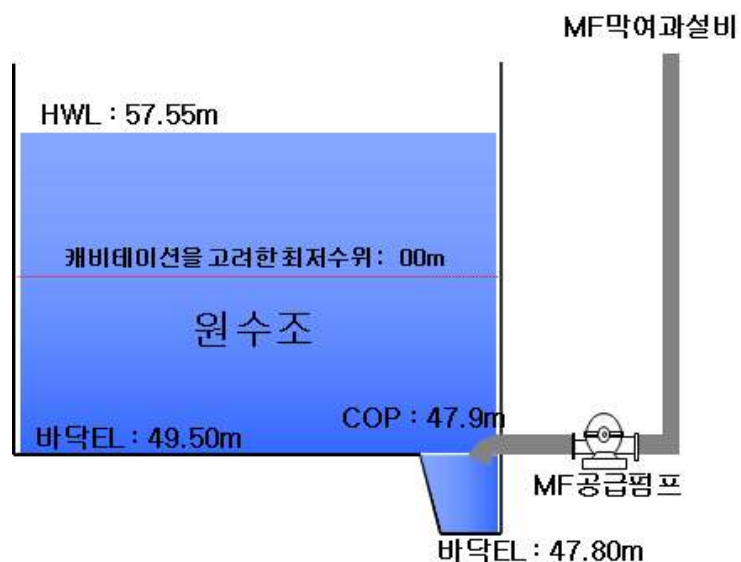


[그림4.4.4] 자동스트레이너

4.4.2 기술진단

가. 체류시간 적절성 검토

원수조의 시설용량기준 체류시간은 118분이나 막여과공급수 펌프의 캐비테이션 등을 고려할 때 실제 운영가능한 유효체류시간은 시설용량 기준으로 70분에 불과하다. 대산정수장의 생산수조와 원수조의 체류시간이 충분하지 않아 준공이후 원수조의 청소를 실시하지 못한 상황으로 원수조내에 이물질이 침전되어 있을 것으로 추정된다.

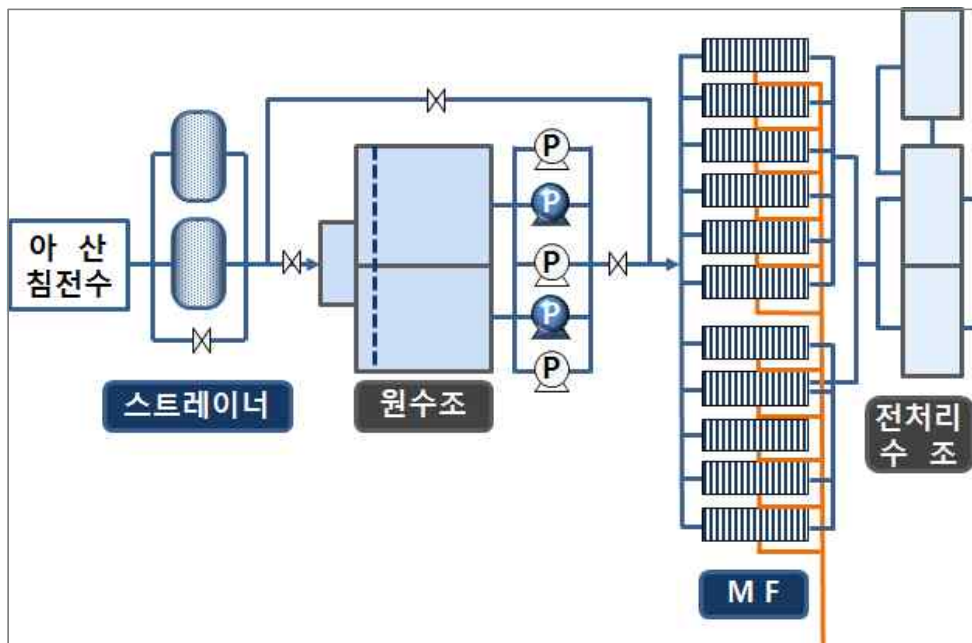


[그림4.4.5] 막여과 공급수 펌프 개략도

2016년 용수공급능력 증대사업의 일환으로 21,318㎥ 용량의 생산수조의 증설이 완료되어 시설용량 기준 유효체류시간은 420분을 확보한 상황으로 원수조내 청소시간 확보가 가능할 것으로 판단된다. 조내에 플록 등의 침전으로 인한 슬러지 적체시 차아염소산나트륨 소모량 증가 등의 문제를 유발할 수 있어 원수조 내의 이물질의 주기적 제거방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

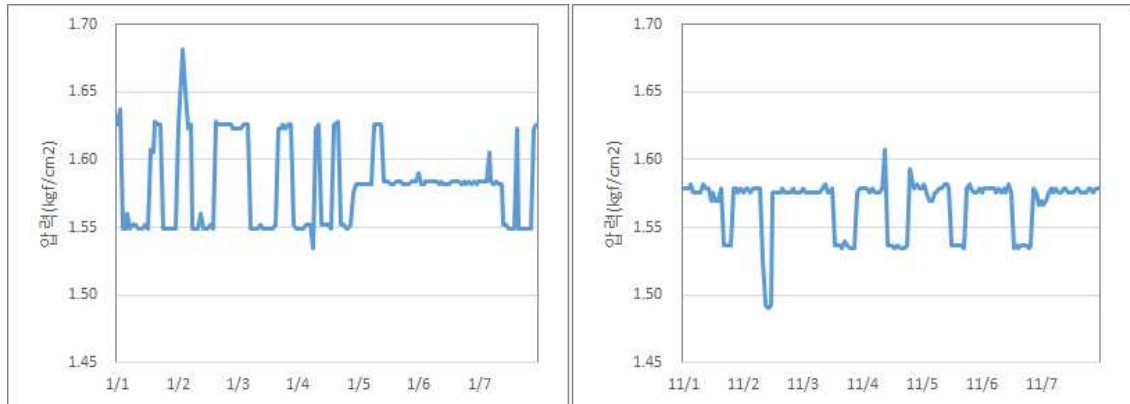
나. 원수조 바이패스 설비

당초 설계 시 원수 압력이 2kgf/㎤이하 인 경우에만 MF막원수 공급펌프를 가동하고, 2kgf/㎤ 이상인 경우 감압밸브에서 감압 후 직결 공급할 수 있도록 바이패스 관을 설치하여 펌프 가동으로 인한 전력비를 절감할 수 있도록 계획하였다.



[그림4.4.6] 바이패스 배관 설치 개요도

아래 그림은 '15년 원수 유입압력으로 평균 유입압력은 1.6kgf/㎤(1.34~2.2kgf/㎤)으로 당초 예상치보다 낮아 MF막여과 운영시 상시 공급펌프를 가동하고 있어 당초 계획했던 MF공급수 펌프 전력비 절감 효과를 달성하지 못하고 있다.

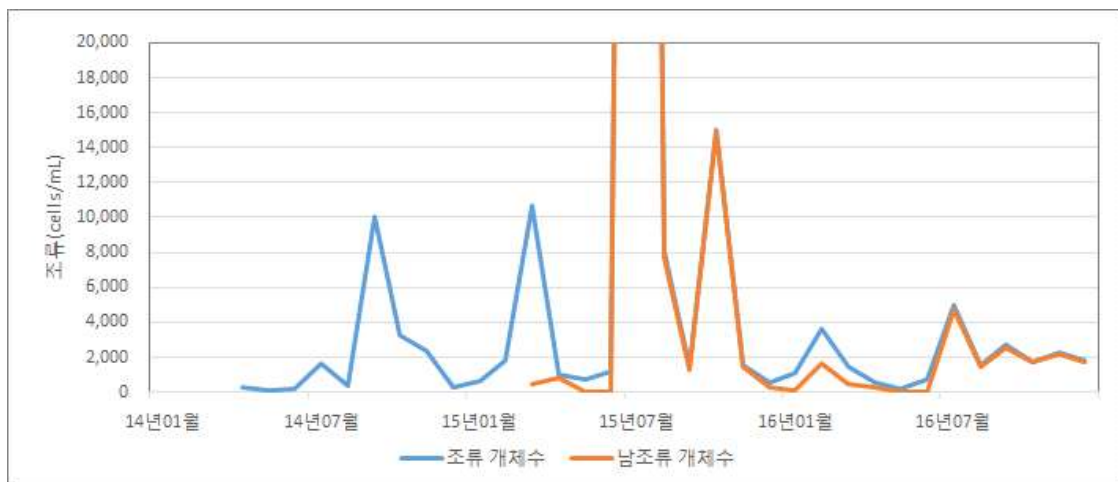


[그림4.4.7] 원수유입압력(15년 1월, 11월 일주일간)

유입압력이 2kgf/cm^2 이하로 MF막여과시설을 직결 운영하기에 충분하지 않아 원수조 청소 등 유지보수 시 바이패스 배관을 활용할 수 없었다.

다. 유입원수 조류 대응

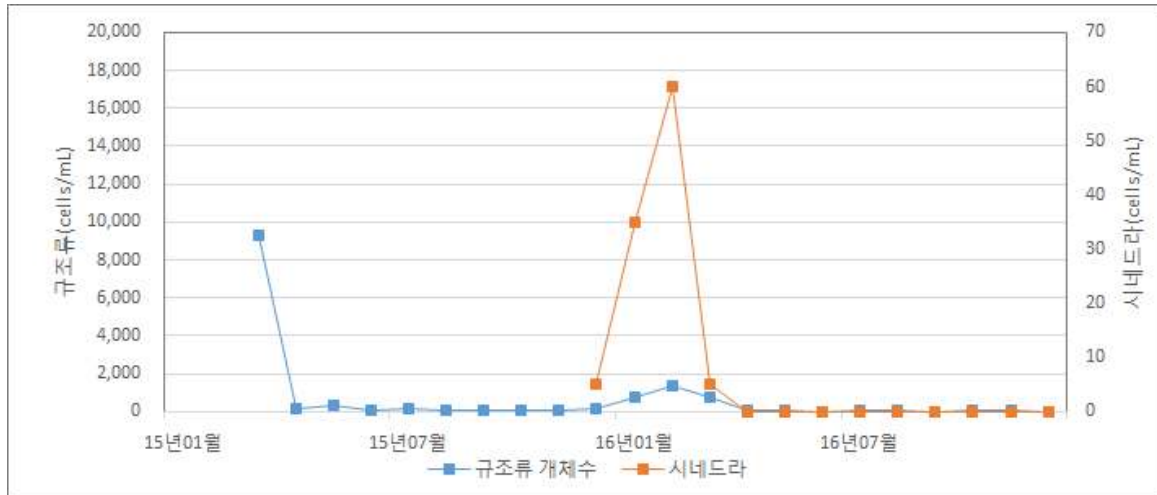
고탁도 원수 유입을 대비하여 응집제 주입시설이 설치되어 있으나, 응집침전을 거친 침전수를 원수로 사용하고 있는 특성으로 인해 응집제의 투입 필요성이 낮아 현재는 응집제를 투입하고 있지 않다. 원수를 공급하고 있는 아산정수장에서는 '14년 4월부터 월1회 침전수 중의 조류개체수, '15년 3월부터 남조류와 규조류의 개체수, '15년 12월부터는 시네텔라의 개체수에 대해 측정하고 있으며 현장 요청 시 데이터를 공유하고 있다.



[그림4.4.8] 아산정수장 침전수 조류개체수 현황

'15년 7월의 경우 남조류가 발생해 조류개체수가 아산공업용수에서 최대 $149,240\text{cells/mL}$ 이 검출되었으며 매년 하절기 7월에 조류가 발생하고 있어 조류 대응시 막차압 증가 등이 예상되어 이에 대한 대비가 필요할 것으로 판단된다.

특히 아래 그림과 같이 저수온기인 1~3월 사이 시네프라 등 규조류가 증가하는 것으로 나타나 동절기 저수온기 규조류, 하절기 남조류 유입에 따른 막여과 공정운영에 주의가 필요할 것으로 판단된다.



[그림4.4.9] 아산정수장 침전수 규조류 및 시네프라 검출현황

4.4.3 개선사항

가. 조류 유입 대응 방안 수립

대산산업용수센터의 원수는 공업용수 정수장인 아산정수장의 침전수를 사용하고 있다. 여과 공정을 거치지 않은 공업용수의 특성상 취수원에서 조류가 발생하는 경우 침전수에도 조류 농도가 높아질 수밖에 없는 상황으로 조류 유입 대비 모니터링 및 조류 유입시 공정운영에 대한 대응방안이 필요한 상황이다.

나. 주기적인 원수조 내 이물질 제거작업 실시

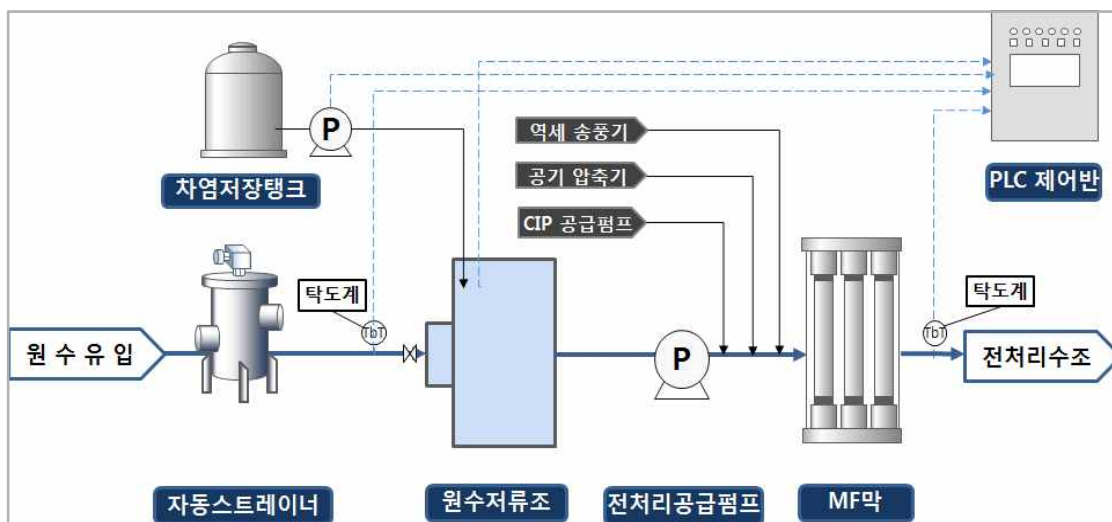
원수조 내에 플록 등의 침전으로 인한 슬러지 적체 시 차아염소산나트륨 소모량 증가 등의 문제를 유발할 수 있어 원수조 내의 이물질을 주기적으로 제거 할수 있도록 할 것을 권장한다.

4.5 전처리 시설(MF)

4.5.1 시설 및 운영현황

공급수의 수질만족을 위한 RO공정의 안정성 확보를 위해 SDI 3이하의 수질을 달성할 수 있도록 전처리 시설로 정밀여과(MF) 시설을 설치하였다. 원수수질 악화, 저수온 대비, 약품세정 및 완결성 검사 등 1계열 정지 시에도 안정적으로 수질과 수량을 확보할 수 있도록 예비 유닛을 포함하여 총 11유닛으로 구성하여, 유지세정, 회복세정, PDT 공정 시에는 예비계열을 가동 하도록 계획하였다.

MF 공정은 외압식 전량여과(Dead End) 방식으로 운영되며, 표준적인 운영은 30분 여과 후 약 3.5분의 역세척 공정이 반복되고, 일정 주기(12일 간격 CIP) 또는 일정 조건(R값_막저항값 8, TMP 140kPa) 도달 시 회복세정을 실시한다.



[그림4.5.1] MF 공정 구성

[표4.5.1] MF막 여과구성

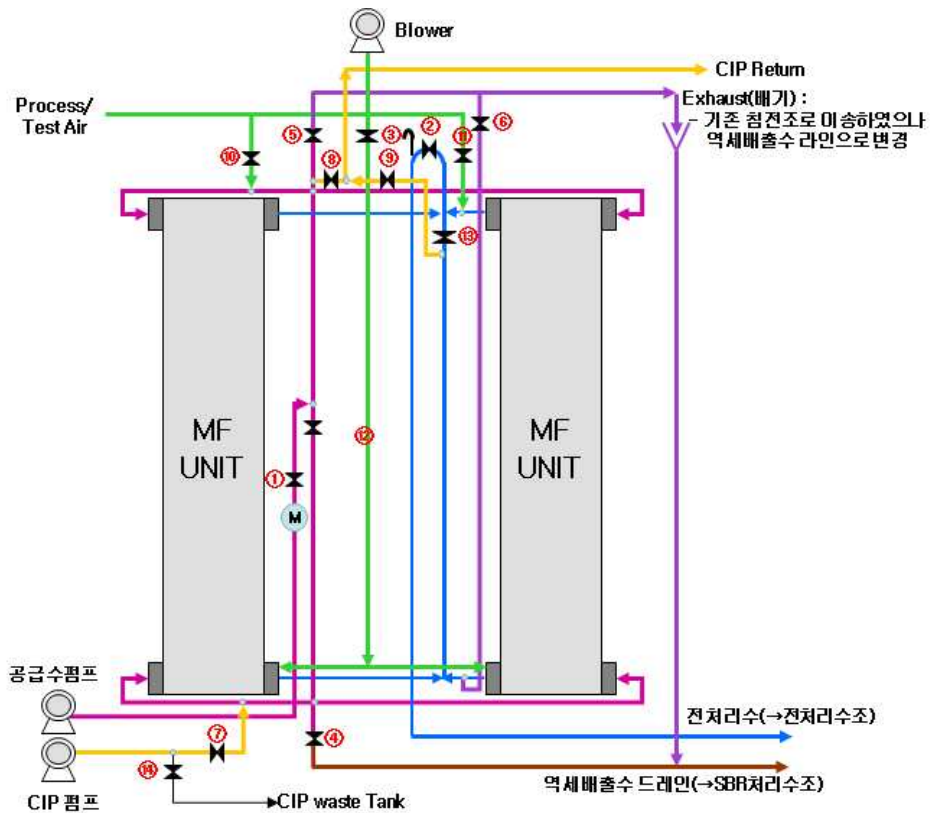
구 분	시 설 개 요
시설용량	125,786 m ³ /일
계열구성	10 + 1 유닛
여과유속	1.54 m ³ /m ² .일 (64L/m ² .hr)
구동방식	가압식(외압식)
막의종류	중공사막 (0.04 μm)
막모듈수	2,640 모듈 (240모듈/블럭)
막면적	38m ² /모듈
회수율	96.7% 이상
여과방식	전량여과

가. 설비현황

설 비 명	규 격	수량(예비)	기 능
MF공급펌프	형식: 횡축 볼류트 펌프 규격: 25.2m ³ /분 × 35mH 제어방식 : 2대 VFD운전	5(1)	원수공급
MF공급펌프 제어밸브	형식: 전동버터플라이밸브 규격: 800A, 7.5K 제어방식: 비례제어	1	공급펌프제어
자동스트레이너	형식: 웨지와이어형, 200um 용량: 2,800m ³ /hr	2	MF 전처리
MF 막설비	형식 : 가압식멤브레인(2,640본) 용량: 125,786m ³ /일	11(1)	-
MF CIP저장탱크	형식: 원형FRP제탱크 용량: 25m ³ /min 전기히터: Immersion	2	MF CIP 용
MF CIP 펌프	형식: 횡축편흡입볼류트 용량: 4.8m ³ /min×25mH	3(1)	MF CIP 공급펌프
역세송풍기	형식: 로터리루츠송풍기 용량: 32m ³ /min×3000mmAq	3(1)	MF 역세척용
압축공기공급설비	형식: 스쿠류식 공기압축기 용량: 15.1m ³ /min×9.5kgf/cm ²	3(1)	MF 설비용
차염소산공급펌프 (CIP용)	형식: 다이어프램 정량펌프 용량: 8.3L/min × 5kgf/cm ²	2(1)	MF CIP용 차염 공급
구연산저장탱크	형식 : 원형 PE제 탱크 용량 : 10 m ³	1	MF CIP 구연산 저장
구연산공급펌프 (전처리용)	형식: 다이어프램식 정량펌프 용량: 9.7L/min × 5kgf/cm ²	2(1)	MF CIP 구연산 공급
황산저장탱크	형식: 원형STS제탱크 용량: 15m ³	1	MF CIP 황산 저장용
황산공급펌프 (전처리용)	형식: 다이어프램식 정량펌프 용량: 2.2L/min × 5kgf/cm ²	2(1)	MF CIP 황산공급
수위계(전처리수조)	초음파식	2	수조 수위측정
수위계(차염산 저장탱크)	압력식	1	약품탱크 수위측정
수위계(구연산저장탱크)	압력식	1	약품탱크 수위측정
수위계(황산저장탱크)	압력식	1	약품탱크 수위측정
수위계(전처리CIP탱크A,B)	압력식	2	CIP탱크 수위측정
수위계(MF설비)	진동식	22	MF설비 수위측정
압력계(전처리시설유입)	압력식	1	압력측정

설비명	규격	수량(예비)	기능
압력계(MF유입)	압력식	22	MF 유입측 압력측정
압력계 (역세송풍기토출TR1)	압력식	1	역세송풍압력 측정
압력계 (역세송풍기토출TR2)	압력식	1	역세송풍압력 측정
압력계 (구연산공급펌프토출)	압력식	2	약품공급펌프 토출압력측정
압력계 (황산공급펌프토출)	압력식	2	약품공급펌프 토출압력측정
압력계 (MF CIP 공급펌프토출)	압력식	3	CIP공급펌프 토출압력측정
유량계 (MF UNIT 1~11)	전자식(300A)	11	MF 유입유량측정
유량계 (MF설비유출)	초음파식(800A)	1	MF 유출유량측정
유량계 (차염소산전처리CIP토출)	전자식 (15A)	1	차염소산 약품유량측정
유량계 (구연산공급전처리CIP토출)	전자식 (15A)	1	구연산 약품유량측정
유량계 (황산전처리CIP공급)	전자식 (15A)	1	황산 약품유량 측정
유량계 (전처리 CIP공급)	전자식 (250A)	2	CIP 유량측정
잔류염소측정기 (전처리수조유입)	—	1	잔류염소 측정
전기전도도측정기 (전처리시설유입)	—	1	전기전도도 측정
수소이온농도측정기 (전처리시설유입)	—	1	수소이온농도 측정
수소이온농도측정기 (전처리CIP)	—	2	수소이온농도 측정
총이온농도측정기 (전처리시설유입)	—	1	총이온농도 측정
온도계 (전처리수조 유입)	—	1	수온 측정
유량계 (역세송풍기 토출)	오리피스(200A)	2	송풍기 토출량 측정
압력계 (역세송풍기토출)	—	2	송풍기 토출압력 측정
온도계 (역세송풍기토출)	—	2	송풍기 토출온도 측정
온도계 (공기압축기 토출)	—	1	압축공기 온도 측정

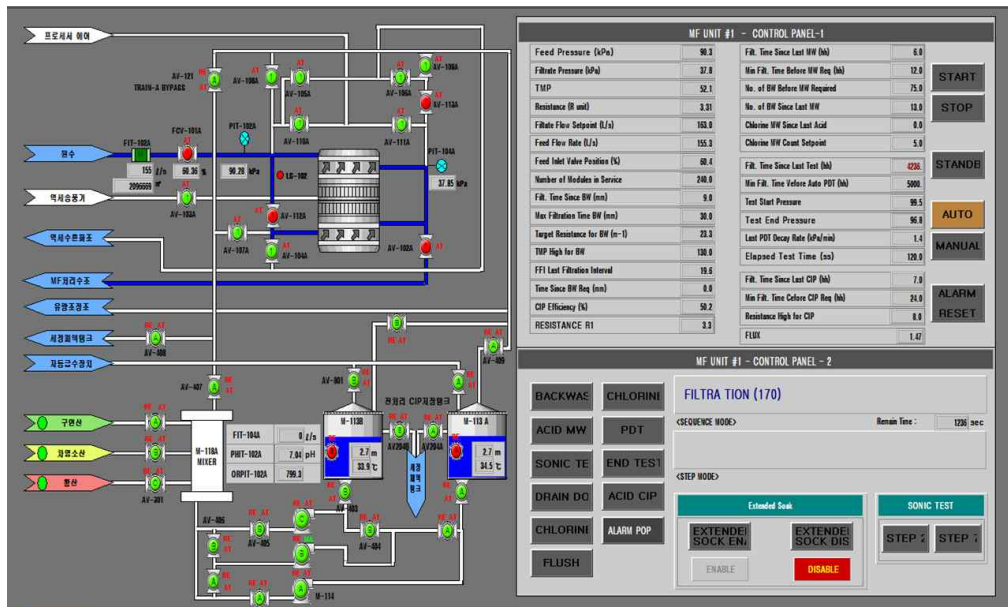
나. 막여과 설비 구성도



[그림4.5.2] MF 공정 구성

[표4.5.2] MF설비 밸브별 기능

번호	번호	명 칭	기능
1	FCV-101	Feed Inlet Valve	원수유입, 설정된 유량에 따라 PID 제어
2	AV-102	Filtrate Outlet Valve	MF 처리수 유출 (전처리수조 유입)
3	AV-103	Air Scour Inlet Valve	물리세척(역세) 공정 중 송풍기 공기 유입
4	AV-104	Backwash Outlet Valve	물리세척(역세) 공정 중 유닛 세척수 배출
5	AV-105	Feed Exhaust Valve	원수 유입시 원수측 배관의 잔류 공기 제거
6	AV-106	Filtrate Exhaust Valve	원수 유입시 처리수측 배관의 막내부 잔류공기 제거
7	AV-107	CIP Inlet/Drain Valve	유지, 회복세정시 약품세척수 유입/배수
8	AV-108	CIP Return(Feed) Valve	유지, 회복세정시 원수측 세척약품 순환
9	AV-109	CIP Return(Filtrate) Valve	유지, 회복세정시 처리수측 세척약품 순환
10	AV-110	Process Air Inlet(Feed) Valve	물리세척(역세)공정 초기 원수측에 공기유입
11	AV-111	Process Air Inlet(Filtrate) Valve	물리세척(역세)공정 중 처리수측에 공기유입
12	AV-112	Feed Lower Isolation Valve	막모듈의 원수유입배관 상·하 분리
13	AV-113	Filtrate Upper Isolation Valve	막모듈의 처리수유입배관 상·하 분리
14	AV-408	CIP-Drain Valve	유지, 회복세정시 약품세척수 배수

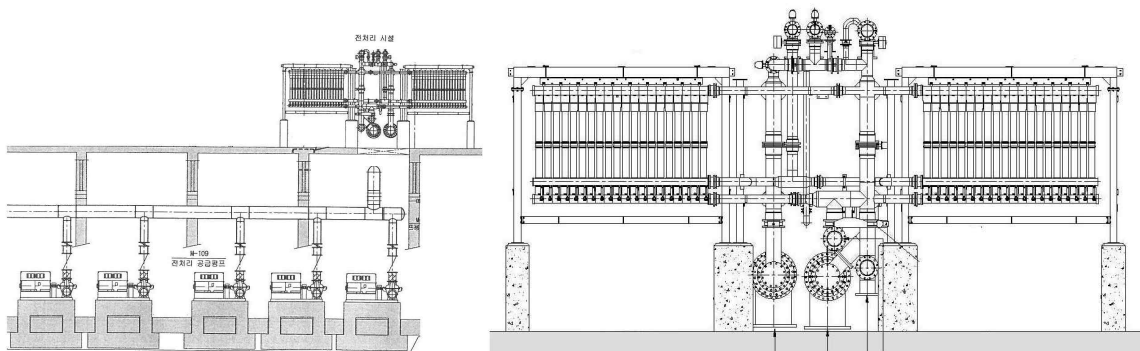


[그림4.5.3] MF HMI화면

4.5.2 기술진단

가. 원수 공급 펌프 운영

오토스트레이너를 거쳐 이물질을 제거한 원수는 원수수조($W47.1m \times L14.15m \times H8.0m \times 2$ 지)에 저장 후 공급펌프(횡축 볼류트 펌프, $25.2m^3/분 \times 35m$)를 통해 가압하여 공통배관을 거쳐 각 막여과 유닛으로 분기되어 공급된다.



[그림4.5.4] MF 공급수 펌프 및 유닛 배치도

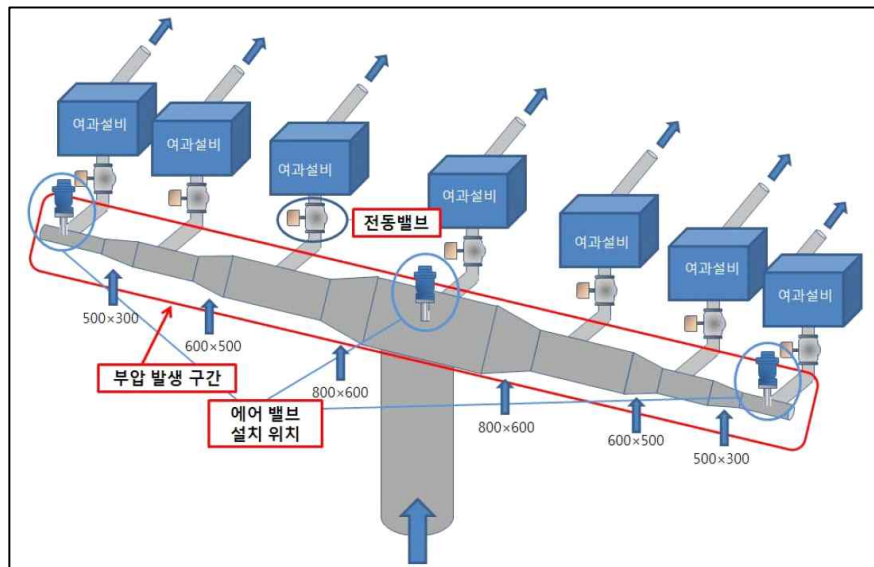
MF막여과설비로 원수를 공급하기 위해 예비기를 포함하여 횡축 볼류트 펌프(25.2m³/분×35m) 5기가 설치되어 있으며, B,D호기는 인버터, 기타 호기는 소프트스타트 형식이다. 1, 2차 RO설비를 4:3 운전 시 MF공급수 펌프는 소프트스타트 형식 1기, 인버터 형식 2기를 가동하도록 계획되어 있다.

[표4.5.3] 공급펌프 가동계획

항 목		산업용수 공급량(m³/일)					
		~70,000	~75,000	~80,000	~85,000	~95,000	~105,000 ~119,000
MF생산량 (m³/hr)		3,100	3,320	3,540	3,760	4,200	4,630 5,250
공 급 펌 프	정 량	1	1	1	1	1	1 / 2 2
	인버터	2	2	2	2	2	2 2
	계	3	3	3	3	3	3 / 4 4
MF 유닛(기)		6	6 / 7	7	7 / 8	8	9 10

① 막 유입압력 배관

기존 배관 구조의 한계로 인해 정전 등으로 인해 전처리 공급펌프 가동중지 시, MF 유입수 공통배관에 수주분리 현상이 발생하여 펌프 재가동 시 수충격으로 인한 유입밸브 등 막설비의 파손 사례가 있었으며, 재 가동 시 배관내 공기를 근무자가 볼밸브를 수동으로 조작하여 배제해야 하는 운영관리 상의 문제점을 해결하고자 '14년 10월 공통 유입배관에 50mm 공기배출 조절 장치 부착형 에어밸브를 설치하였다.



[그림4.5.5] 공통배관내 공기밸브 설치위치

② 막 유입수 압력

MF막 제조사에서는 막 최대 차압을 150Kpa 이하로 유지하도록 권고하고 있으며, 어떠한 경우라도 200Kpa 이상 상승하는 경우가 발생하지 않도록 규정하고 있다.

L20N Operating Specifications	
Parameter	Details
Operating Temperature Range	> 0 to 35 °C / > 32 to 95 °F
Temperature Range for Transportation and Storage	Preferred range 5 to 25 °C / 41 to 77 °F, allowable range > 0 to 35 °C / > 32 to 95 °F (shipment/storage in a temperature controlled container (or reefer) at 20 °C / 68 °F recommended). Modules must remain moist at all times.
Typical Feed pH Range	6.0 – 9.0 pH Note i
Allowable pH Range for Cleaning	2.0 – 10.0 pH typical Note ii
Typical Maximum Recommended Trans-Membrane Pressure (TMP) in Filtration	140 kPa / 20 psi Note iii
Maximum Allowable TMP at any time	± 150 kPa / ± 22 psi @ 30 °C / 86 °F ± 120 kPa / ± 17 psi @ 30 °C / 86 °F
Maximum Module Housing Operating Pressure	500 kPa / 75 psi
Typical chlorine concentration during cleaning (MW or CIP)	50 – 200 mg/L @ 25 °C / 50 – 200 ppm @ 77 °F Note iv
Maximum chlorine concentration during cleaning	1000 mg/L @ 25 °C / 1000 ppm @ 77 °F Note iv
Maximum total exposure to chlorine during cleaning	500,000 mg.h/L @ 25 °C / 500,000 ppm.h @ 77 °F Note iv
Maximum separate exposure to chlorine in feed or during storage	< 1 mg/L average, < 5 mg/L maximum, pH > 6.5 @ 25 °C < 1 ppm average, < 5 ppm maximum, pH > 6.5 @ 77 °F 100,000 mg.h/L @ 25 °C / 100,000 ppm.h @ 77 °F Note iv
Maximum separate exposure to chloramines in feed or during storage	< 2.5 mg/L average, < 5 mg/L maximum, pH > 6.5 @ 25 °C < 2.5 ppm average, < 5 ppm maximum, pH > 6.5 @ 77 °F 150,000 mg.h/L @ 25 °C / 150,000 ppm.h @ 77 °F Note iv

i. Exposure to chlorine or chloramines is not recommended in feeds below 6.5 pH.

ii. Occasional brief exposure during chlorine cleans to pH 10.5 is acceptable.

[그림4.5.6] 막제조사 권장 운영조건

가동 초기에는 실제 운영 중 화학세정, 역세척 및 막교체 등이 동시에 발생할 경우 또는 가동중지 후 재가동 시 유입압력과 차압이 과다 상승하는 문제가 있었다. 역세척, 화학세정 및 막교체 등으로 여과 유닛 감소로 인한 정밀여과 막 유닛별 생산량 증가에 따른 유입압력이 막제조사에서 요구하는 상한압력 초과가 우려됨에 따라 ‘16년 8월 막유입수 공통배관에 압력조절밸브(PCV: Pressure Controll Valve)를 설치하여 급격한 유입압력 상승 시 원수저류조로 유입량 일부를 By-pass하여 차압(유입압력) 과다 상승을 방지하고 설정압과 개폐시간을 조정할 수 있도록 시스템을 구성하였다.



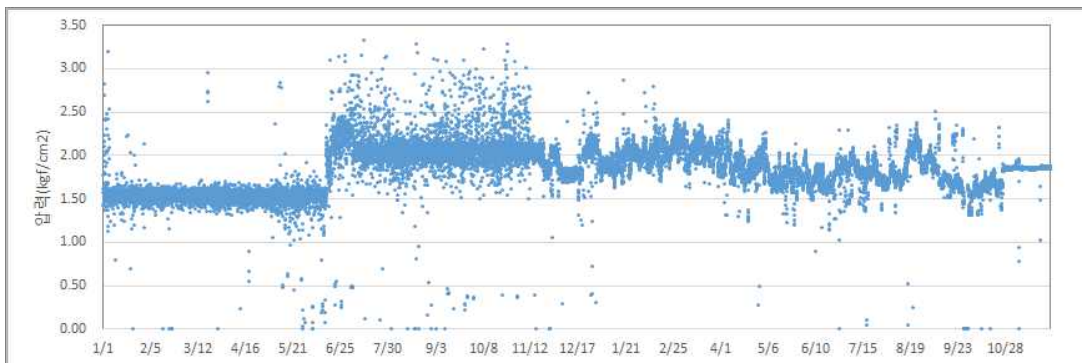
Feed Manifold Bypass PCV Sizing:
Assume maximum 50% of the flow is diverted to the bypass.

Operating Condition		Feed Manifold Pressure Setting (kPa)	Valve Size (mm)			
Flow (m ³ /h)	Head (m)		350	300	250	200
602	50	200	20	22	25	43
		250	20	23	27	44
3010	35	200	51	55	60	84
		250	54	58	64	92

Note 1. A correlation between Kv and valve opening for F990 / 981 provided by Tyco is used to estimate valve opening

[그림4.5.7] PCV 설치 사진 및 밸브 규격

막여과 설비를 보호하기 위해 MF 유입압력이 300kPa 이상인 경우 경과가 발생하며, 350kPa 이상인 경우 설비 운영이 자동으로 정지된다. 아래 그림은 MF 유입수 압력으로 시스템 자동정지 설정값인 350kPa 이하에서 운영되고 있다.



[그림4.5.8] MF 유입수 압력(2015.01~2016.11)

나. 회수율 현황

회수율은 유입량 중 역세척에 활용되어 폐수처리 시설로 배출된 양을 제외하고 생산된 여과수의 비율을 나타내며 아래 식을 이용하여 산정할 수 있다.

$$\text{회수율} = \frac{\text{유입량} - \text{역세척량}}{\text{유입량}} = \frac{\text{생산수량}}{\text{생산수량} + \text{역세수량}}$$

대산산업용수센터의 MF는 물리역세 시 별도의 역세척수를 사용하지 않고 공기역세와 막 엘리먼트 내 여과수 측 수량을 압축공기를 이용하여 역세척에 이용하는 방식을 채택하고 있다. 막여과 유닛마다 유입부에 유입량을 체크할 수 있는 유량계가 설치되어 있으나 유출유량계와 역세척 유량계는 각각 통합 여과수 배관과 역세척수 통합 배출배관에 1대씩 설치되어 있다. 따라서 각 유닛별 회수율은 알 수 없으며, 유닛 전체에 대한 회수율만 알 수 있다.

아래 그림은 '13년부터 '16년 11월 말까지의 회수율을 나타낸 것으로 평균 95% 내외로 당초 계획하였던 96.76%보다 회수율이 소폭 낮은 상태로 운영되고 있으나 회수율은 적당한 것으로 판단된다.



[그림4.5.9] 연도별 MF막여과 회수율 현황

MF 공정에서의 회수율은 여과지속시간(역세척 주기)의 영향을 가장 많이 받으며, 최근 수년간 가뭄 등으로 인해 유입원수의 수질이 지속적으로 악화되고 있어 역세척 주기를 줄여 운영하고 있는 것이 회수율 하락의 원인으로 파악된다.

다. 막차압(TMP) 관리

막차압(TMP)은 모듈의 원수와 여과수간의 유효 압력차로 아래식과 같이 원수 압력에서 여과수 압력을 빼서 계산한다.

$$TMP = P_{Feed} - P_{Filtrate}$$

$$TMP = \text{막차압(kPa)}$$

$$P_{Feed} = \text{평균 원수 압력(kPa)}$$

$$P_{Filtrate} = \text{평균 여과수 압력(kPa)}$$

수온에 따른 유체의 점성계수 변화로 인해 막의 투과율이 달라지기 때문에 차압 또한 수온에 따라 변화한다. 일반적으로 조건이 동일한 경우 수온이 낮아지면 차압이 상승하며, 수온이 높아지면 차압은 하락한다. 이러한 수온에 따른 영향을 평준화하고자 보정차압을 계산하여 막 운영의 적절성 및 막의 오염, 손상 여부 등을 확인할 수 있다.

보정차압은 아래 식으로 계산하며 차압을 보정계수로 나누어 산출한다.

$$\text{보정차압} = \frac{\text{차압(kPa)}}{\text{온도보정계수}}$$

온도 보정계수는 임의의 수온에서의 물의 점도와 25℃ 일 때 물의 점도의 비로, 온도 0° ~35° C 사이에서 물의 점도(viscosity)는 다음식과 같다.

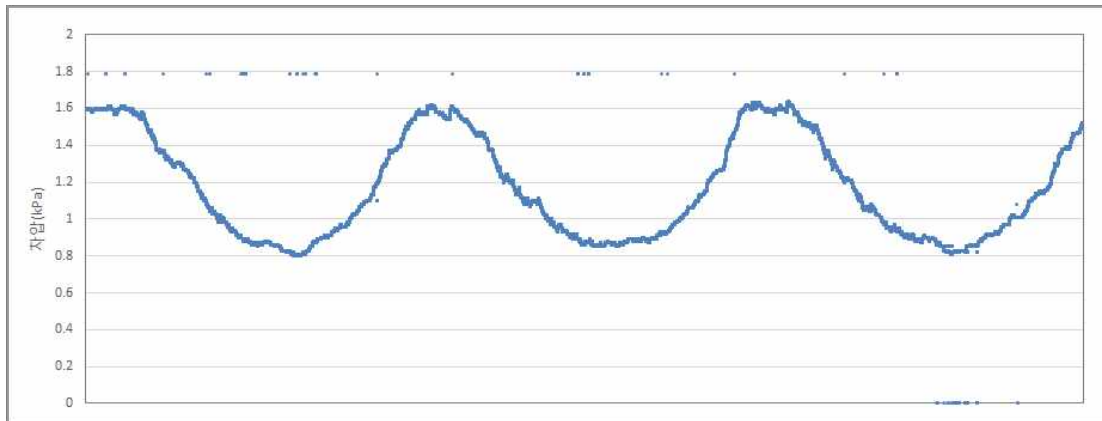
$$\text{온도보정계수} = \frac{\eta_T}{\eta_{25}}$$

$$\eta = 10^{\left[\frac{1301}{998.333 + 8.1855(T-20) + 0.00585(T-20)^2} - 1.30233 \right]}$$

η = 특정 온도에서의 물의 점도(MF)

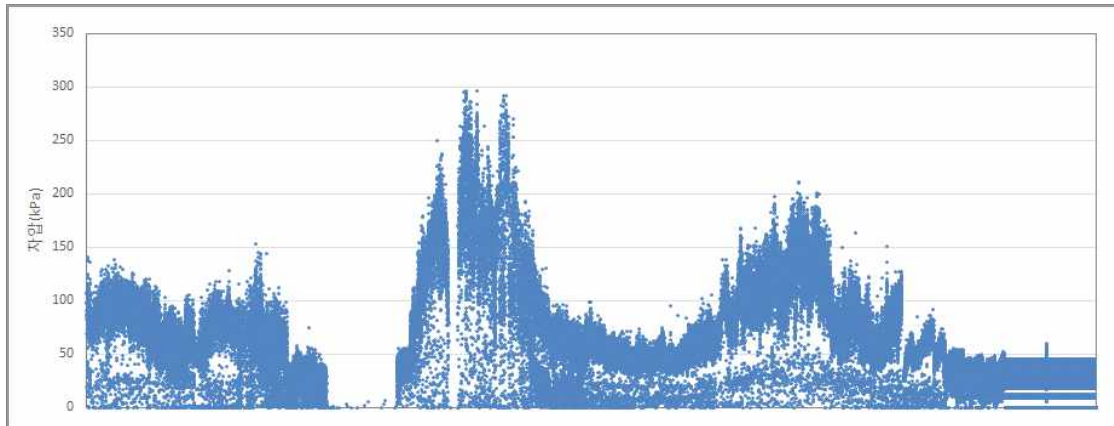
T = 원수 온도 (℃)

아래 그림은 대산산업용수센터 원수 수온변화에 따른 온도보정계수를 나타낸 것으로 0.8~1.6의 범위에서 저수온기는 증가하며 하절기 수온이 상승함에 따라 보정계수는 증가하는 패턴을 보이고 있다.

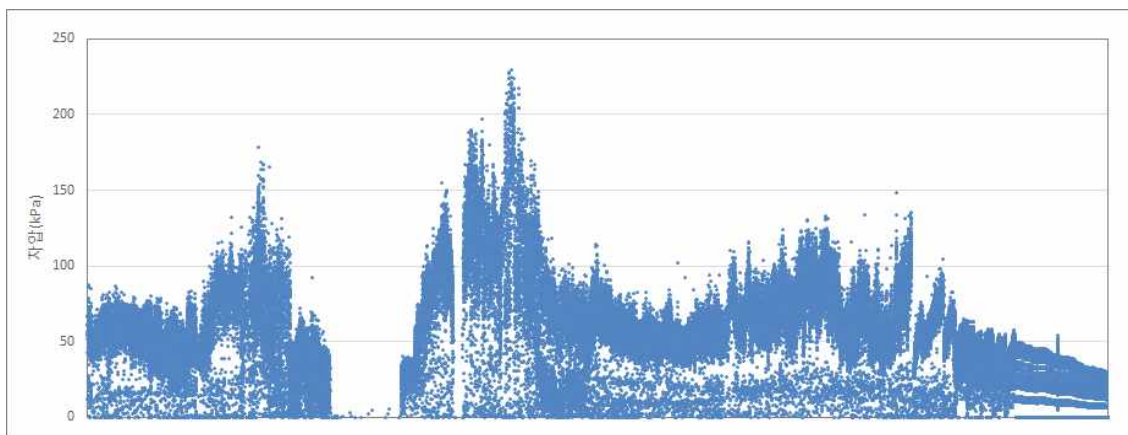


[그림4.5.11] 온도보정계수(13~15년)

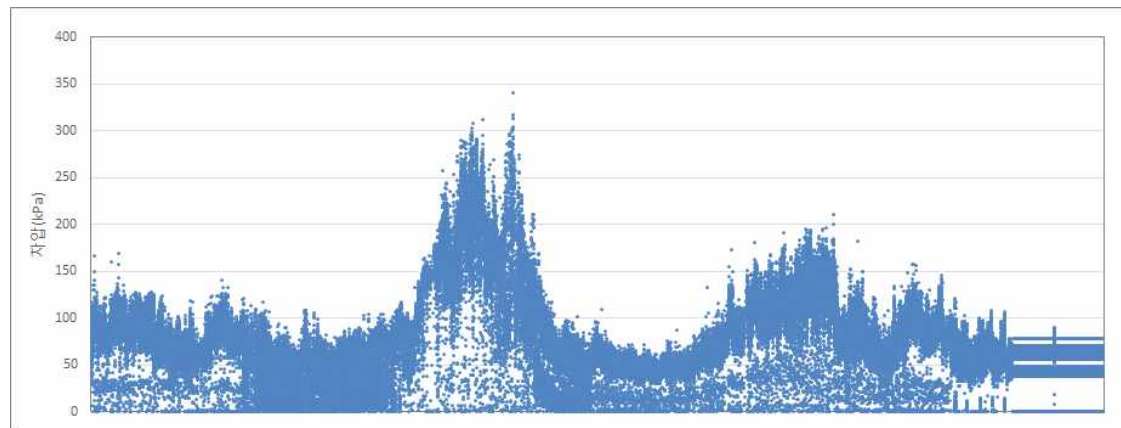
대산산업용수센터의 MF 막공정은 차압이 140kPa이상 상승하는 경우 회복세정을 실시한다. 아래 그림은 3년간(‘13~ ‘15년) MF #1, #5 유닛의 차압 및 보정차압을 나타낸 것으로 동절기 저수온 및 갈수기로 인한 원수 수질악화로 인해 차압 및 보정차압이 증가하고 있었다. ‘15년 CIP방법을 일부 변경하여 운영함으로서 보정차압을 150kPa 이내에서 안정적으로 유지하고 있다.



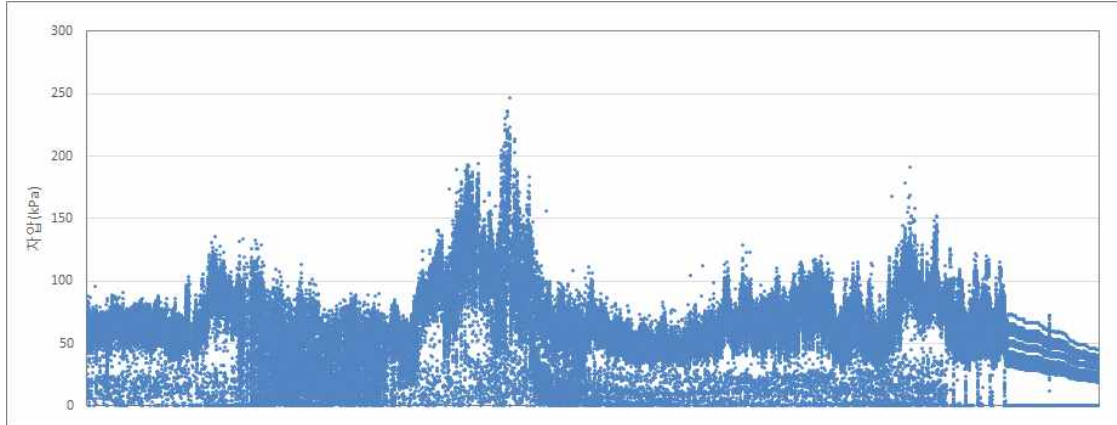
[그림4.5.12] MF #1 차압('13~'15년)



[그림4.5.13] MF #1 보정차압('13~'15년)

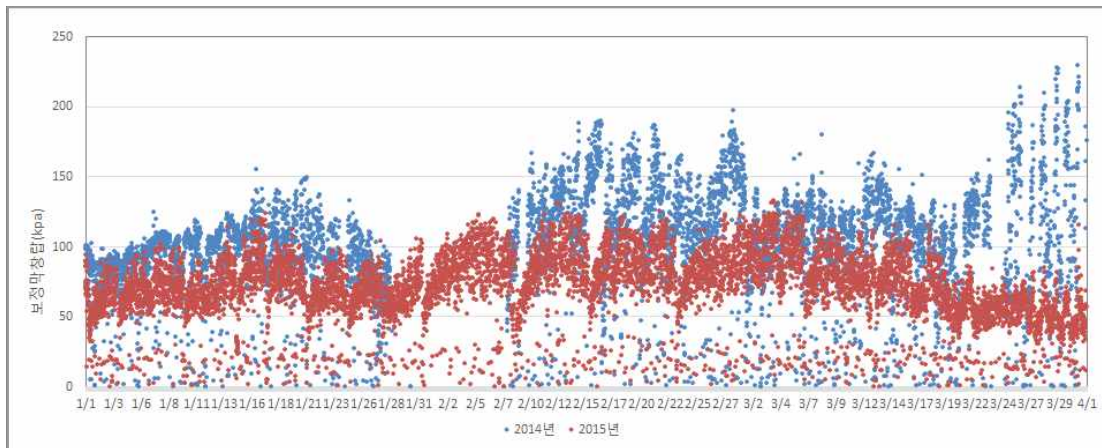


[그림4.5.14] MF #5 차압('13~'15년)



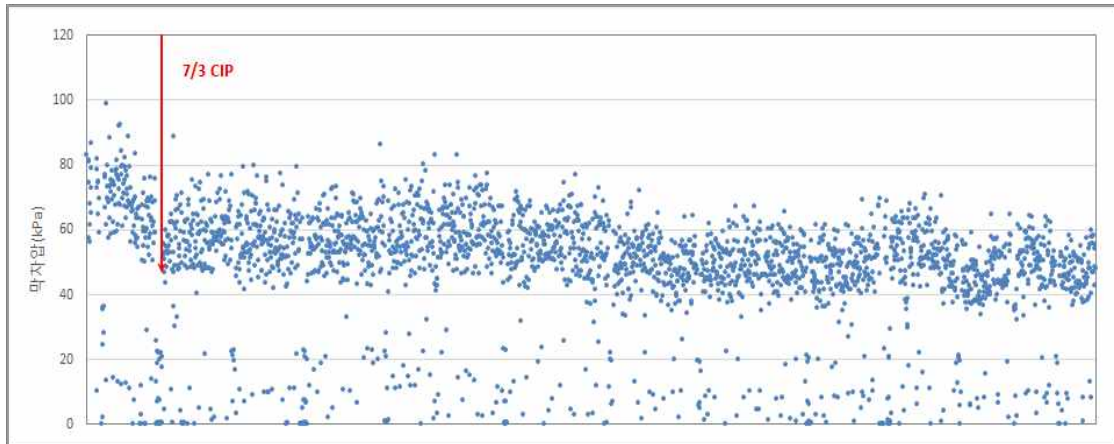
[그림4.5.15] MF #5 보정차압('13~'15년)

아래 그림은 유닛#1의 '14년과 '15년 동절기 1월에서 3월말까지 동일한 기간동안 보정차압을 나타낸 것으로 '14년의 경우 화학세정을 실시하여도 보정차압이 150kpa 을 초과하고 3월말까지 차압이 지속적으로 증가하는 문제점이 있었으나, '15년도에는 화학세정 방법변경을 통해 보정차압을 150kpa 이내로 안정적으로 관리하고 있다.

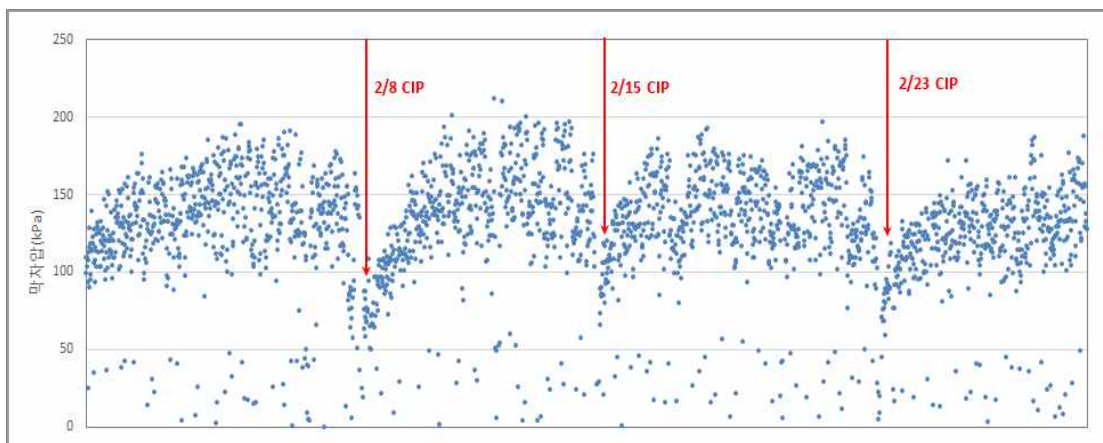


[그림4.5.16] MF Unit #1 보정차압비교('14-'15년)

아래 그림은 하절기와 동절기의 차압변화 차이를 비교한 것으로 동절기의 경우 차압이 200kpa으로 증가하며 CIP를 약 7일 간격으로 시행해야 막차압을 기준이내에서 운영할 수 있어, 당초 계획되어 있었던 동절기 CIP주기 16일 보다 CIP 주기가 짧았다. 반면 하절기에는 막차압이 80kpa 이내로 낮으며 CIP주기 또한 30일 정도로 당초 계획되었던 CIP주기대로 운영이 가능하였다.



[그림4.5.17] MF Unit #1 하절기('14년 7/1~7/31) 차압변화



[그림4.5.18] MF Unit #1 동절기('15년 2/1~2/28) 차압변화

라. 저항(R)값 관리

저항값(R)은 역세 또는 CIP 주기의 필요성여부를 결정하는데 사용되며, 다음과 같은 변수를 사용한다.

- 평균 여과 유속 (L/s)
- 평균 막차압 (kPa)
- 수온 (°C).

막 제조사인 지멘스(Siemens)에서 저항으로 정의한 표준 공학단위는 m^{-1} 이나, 결과치가 매우 큰 수가 되기 때문에 이 수치를 1,012으로 나누어 산출값이 보통 1 ~ 100 사이에 있게 한다. 저항 계산을 위한 공식은 다음과 같다.

$$R = \frac{TMP \times N \times A \times 10^{-3}}{\eta \times Q}$$

R = 저항 (R 단위 또는 $m^{-1} \times 1,012$)

TMP = 평균 막차압 (kPa)

N = 가동되는 L20 모듈 여과 수.(240개)

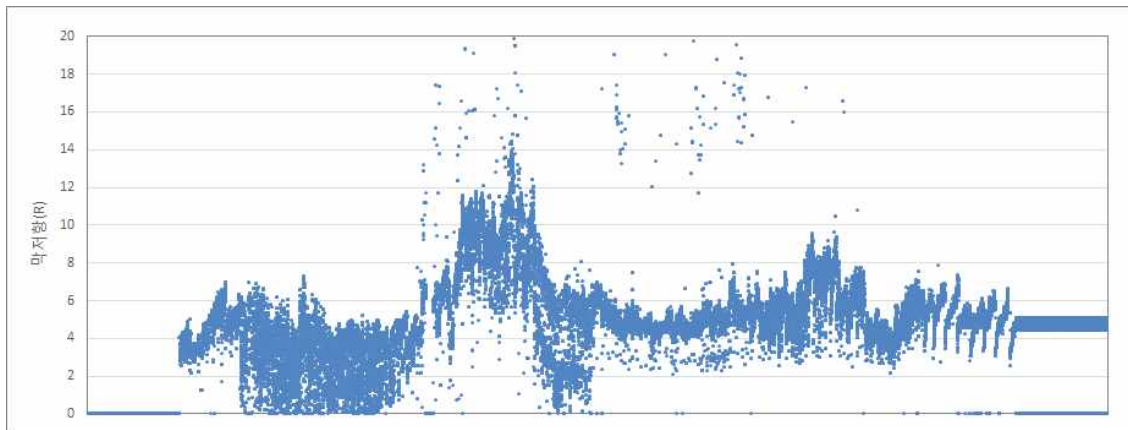
(가동 중 하나의 모듈이 중단되었을 때 고립 밸브를 이용해 이 수치를 조절.)

A = 각 L20 막여과 모듈의 표면적($38.13m^2$).

η = 특정 원수 온도에서 물의 점도(MF)

Q = 평균 여과 유속(L/s)

저항값에 의한 유지세정 시행기준은 8이상으로 과거 3년간 R값 측정결과
아래 그림과 같다.



[그림4.5.19] MF #11 Unit 저항값(Resistance))('13~'15년)

저항값 측정결과는 원수오염지수를 산정하는데 활용된다. 막제조사인 지멘스에서는 막의 성능을 모니터링하는데 FFI, 즉 원수오염지수(Feed Fouling Index)를 사용하는데, 이 값은 역삼투와 같은 분리막 응용에 사용되는 막오염지수 SDI (Silt Density Index)와 유사하다.

FFI는 공급원수의 온도가 20℃ 일 때의 파울링 정도를 측정하는 방법으로, 주어진 원수량이 분리막의 단위면적당 여과될 때 저항 증가율을 추정한다. 유닛의 PLC는 역세가 시작될 때 여과 1회당 1회씩 FFI를 계산한다.

FFI에는 다음과 같은 많은 변수에 영향을 받는다.

- 공급수 내 총 부유물질
- 부유물질의 성질(입자크기, 압축률, 유기성분)
- 부유물질이 다른 물의 성질에 주는 영향(온도, pH, 응고제 사용).

이를 위해 PLC는 다음의 변수를 이용한다.

- 여과 전후의 초기 저항값(역세가 끝난 직후 초기 여과 기간 종점에서
의 저항값)
- 최종 저항값(역세가 시작되기 전 여과 부분에서 계산된 최종 저항값)
- 이들 두 저항값 사이의 총 처리수 유량 계산 (R1 평균 간격에서 R2 평
균 간격까지)
- MF 유닛의 분리막 부분(가동 중인 모듈 수)

FFI의 표준 공학 단위는 m^{-2} 이나, 저항과 같이 산출 값이 매우 큰 수가 나
오기 때문에 1,012으로 나누어 보통 1 - 100 범위로 표기하며, 산출된 FFI가
기설정 최대치를 넘을 경우 경보가 작동할 수 있다.

FFI의 산정방법식은 아래와 같다.

$$FFI = \frac{(R2 - R1) \times N \times A \times 1000}{V_{(R1 \rightarrow R2)}}$$

FFI = 공급수 오염지수 (FFI 단위 또는 $m^{-2} \times 1012$)

R1 = 현재 여과 interval 에서 초기 저항값(R 단위 또는 $m^{-1} \times 1012$)

R2 = 역세 직전 계산된 최종 저항값(R 단위 또는 $m^{-1} \times 1012$)

N = 여과 중인 L20 모듈수 (작동 중인 L20 모듈)

A = 각 모듈의 표면적 (m^2)

V = R1, R2 사이 생산된 처리수 총량(L)

마. 여과유속(Flux)

투과유속(Flux)는 막의 단위 면적당 여과유량으로 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$\text{투과유속}(Flux, \text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{d}) = \frac{Q_{total}}{A} = \frac{\Delta P}{\mu R_m}$$

Q_{total} : 여과수 유량(m^3/d)

A : 막면적(m^2)

ΔP : 막차압

μ : 물의 점도

R_m : 막의 수리학적 저항

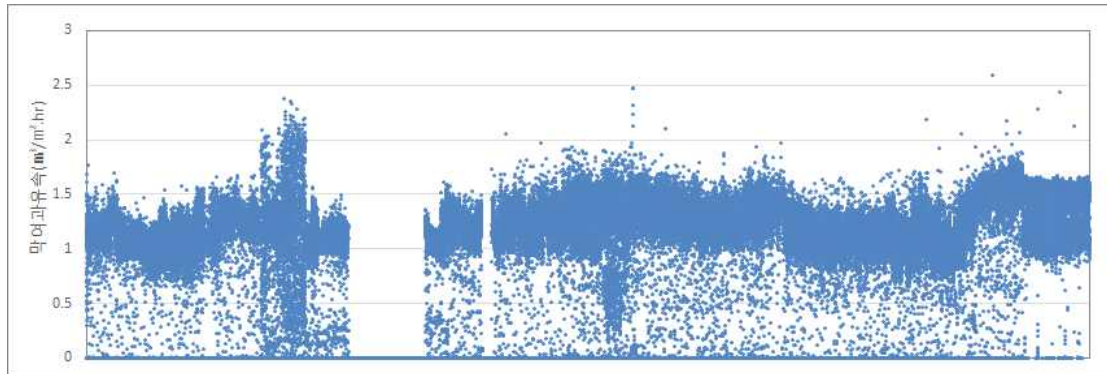
여과유량 또한 수온에 따라 변화하므로 수온보정계수를 곱하여 단위 차압 당 유량 즉 보정유량을 산출하고 이 보정유량에 따른 Flux가 보정Flux이다.

$$\text{보정유량}(\text{m}^3/\text{hr}) = \frac{\text{여과유량} \times \text{보정계수} \times 100}{\text{차압}}$$

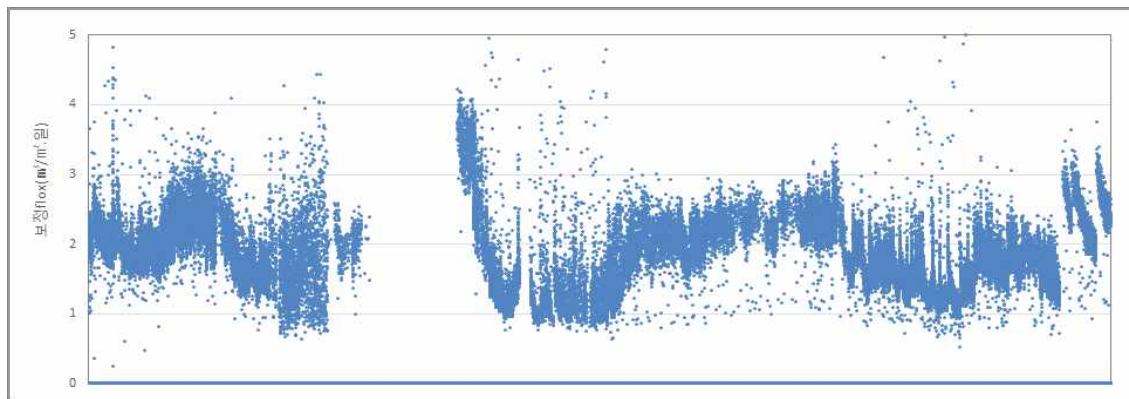
$$\text{보정 Flux}(\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{hr}) = \frac{\text{보정유량}(\text{m}^3/\text{hr})}{\text{막면적}(\text{m}^2)}$$

대산산업용수센터의 MF막의 설계 여과유속은 시설용량 기준 $1.54 \text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$ 이며 과거 3년간 막여과유속과 보정여과유속은 아래 그림과 같다.

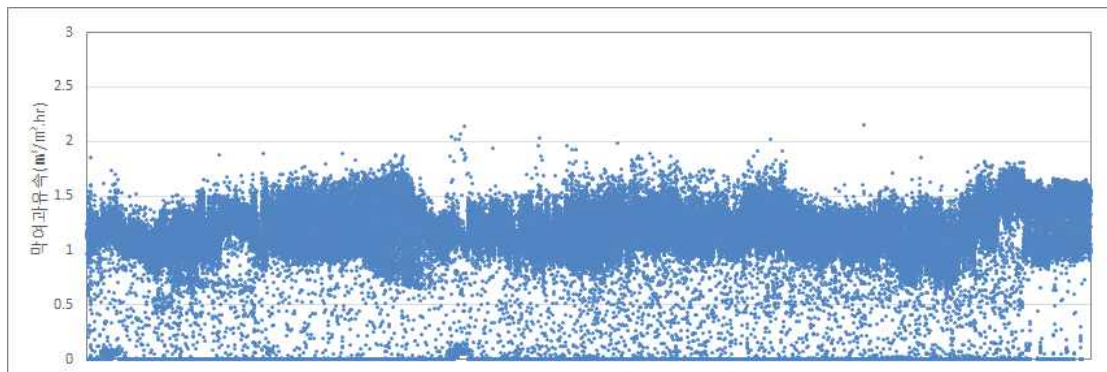
- | | |
|------------|---|
| ① 목표생산수량 | = 125,786 $\text{m}^3/\text{일}$ |
| ② 모듈당 면적 | = 38 m^2 |
| ③ 운전 막모듈수량 | = 2,400개 (10 unit, 240개/unit) |
| ④ 설비가동율 | = 89.6% |
| ⑤ 막여과유속 | = 목표생산수량 $\div$ 38 m^2 $\div$ 2,400개 $\div$ 0.896
= 1.54 $\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{일}$ |



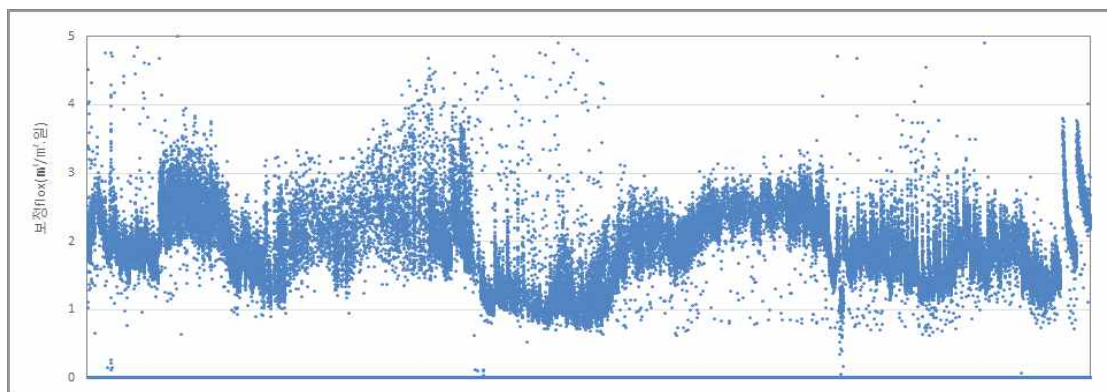
[그림4.5.20] MF #1 여과유속



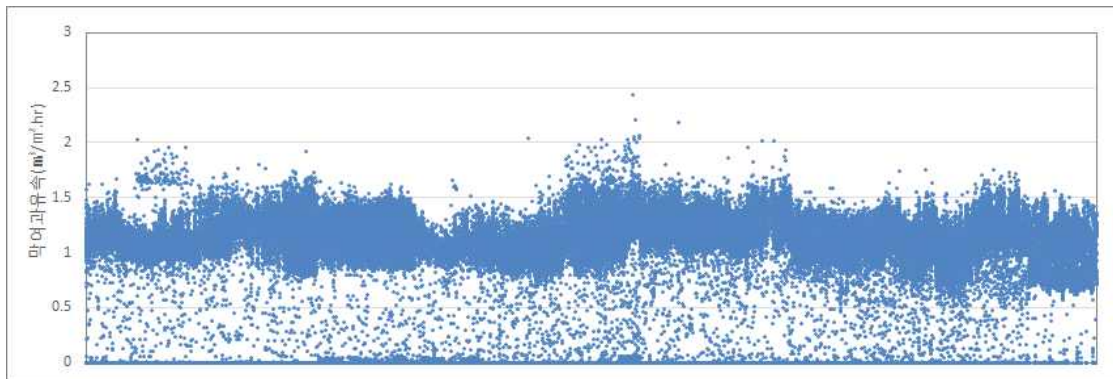
[그림4.5.21] MF #1 보정여과유속



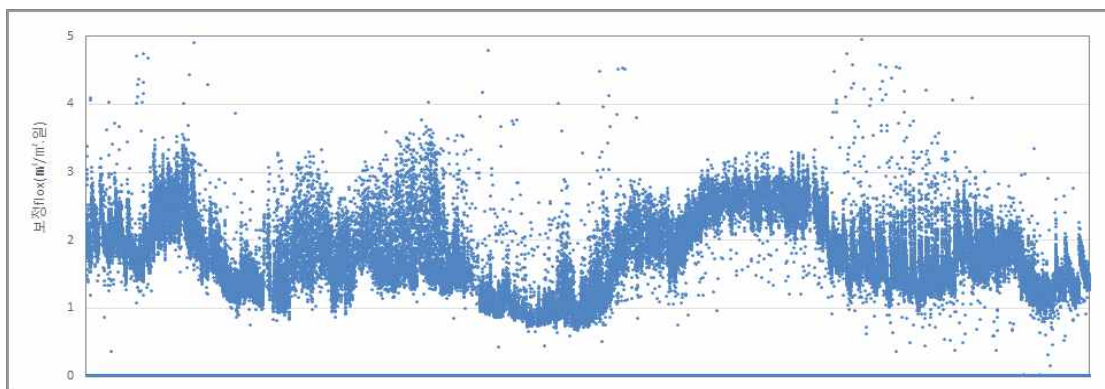
[그림4.5.22] MF #4 여과유속



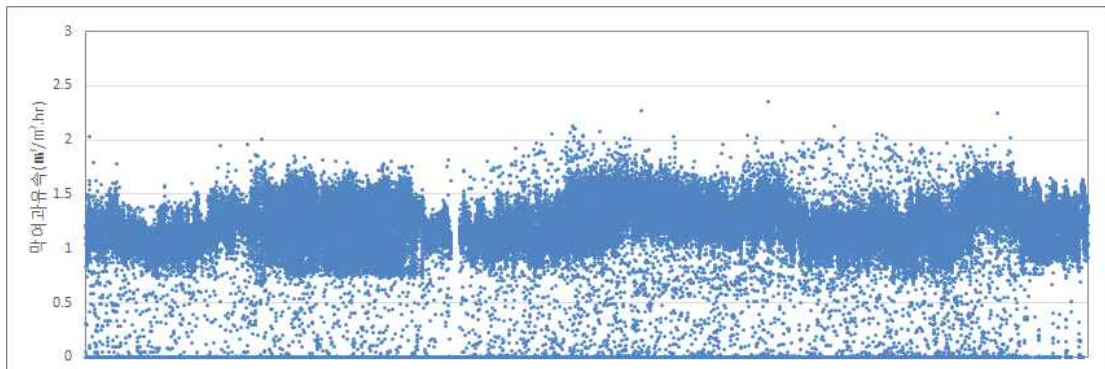
[그림4.5.23] MF #4 보정여과유속



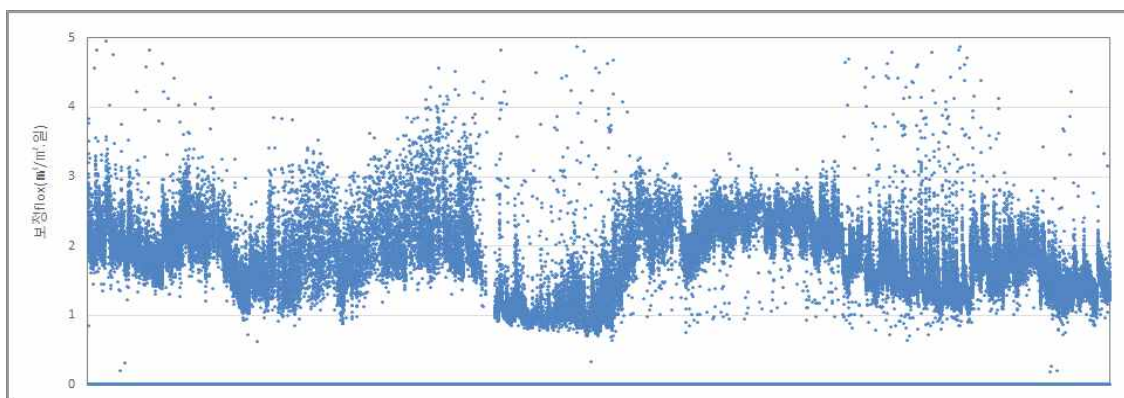
[그림4.5.24] MF #8 여과유속



[그림4.5.25] MF #8 보정여과유속



[그림4.5.26] MF #11 여과유속



[그림4.5.27] MF #11 보정여과유속

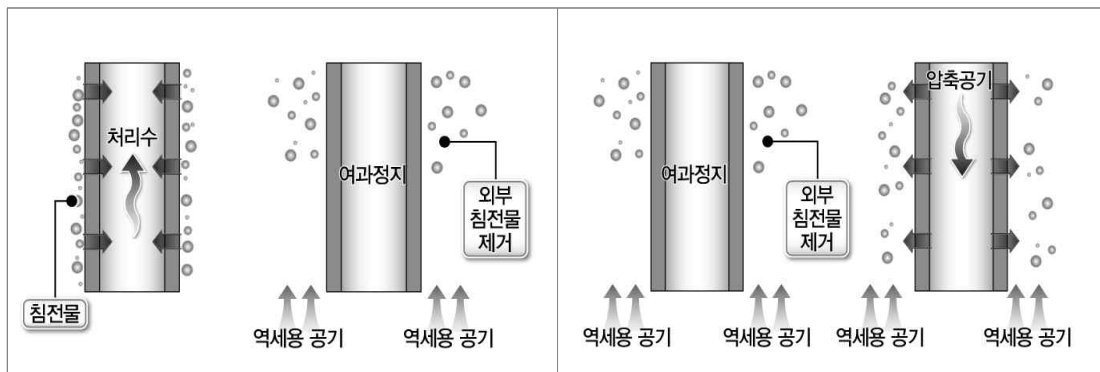
바. 물리역세 적절성

막여과 공정은 막기능 저하 원인이 되는 침적물 생성 방지를 위해 주기적인 역세(물리세정)를 시행한다. 대산산업용수센터의 MF막여과시스템은 별도의 처리수를 사용하지 않고 공기세정 및 압축공기를 이용한 모듈 내 여과수 세정 방식의 역세척을 시행하고 있어 회수율 향상이 가능하다.

역세척 공정은 크게 공기세정과 역세척 과정으로 구분할 수 있다.

- 공기세정 : 송풍기를 이용하며, 역세공기를 넣어주어 분리막 외벽 침전물 제거
- 역세척 : 분리막 내부 여과수에 압축공기를 주입하여 기공 침전물 제거

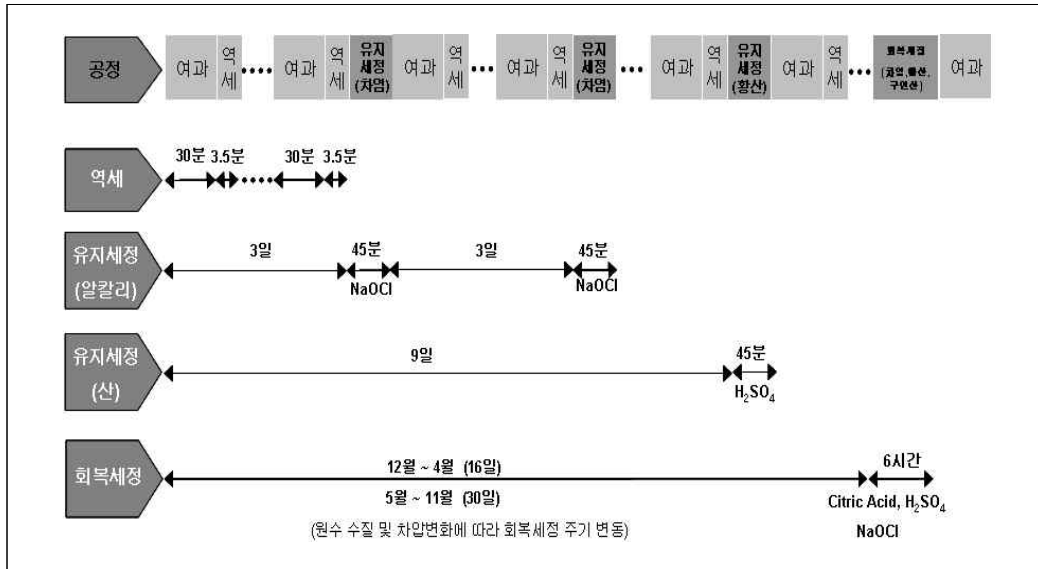
공정 중 역세척(BackWash) 및 시동(Startup)공정은 TRAIN별로 한 개의 유닛씩 기동하며, 각 TRAIN별로 하나의 유닛만 기동할 수가 있어 동시에 2개의 유닛이 기동될 수 있다. 역세척공정 시에는 예비유닛이 기동하지 않는다.



[그림4.5.28] MF 막여과 역세척 방법

[표4.5.4] 역세척 Sequence

구성 FLUX	여과 공정	세척공정					주기	회수율 (%)	비고	
		역세척(공기)				급수				
1.54 (m3/m2·일)	30분	물리세척					33.5분	96.7	정상 운전시	
		25초	45초	45초	50초	45초				
		여과 (수위조절)	공기	공기+물 (모듈 내 잔류수)	배수	원수급수				
	30분	유기 유지세척					3일			
		25초	45초	45초	50초	2700초				45초
		여과 (수위조절)	공기	공기+물 (모듈 내 잔류수)	배수	유지세척 (NaOCl)				원수급수
	30분	무기 유지세척					9일			
		25초	45초	45초	50초	2700초				45초
		여과 (수위조절)	공기	공기+물 (모듈 내 잔류수)	배수	유지세척 (H2SO4)				원수급수



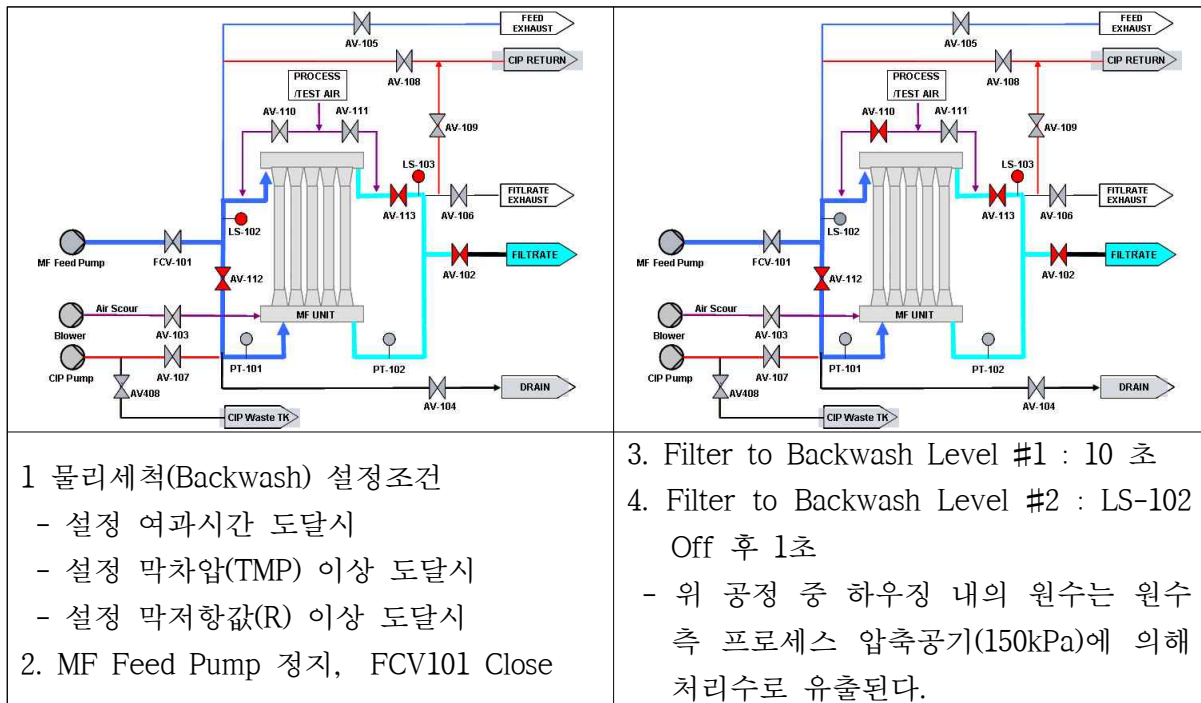
[그림4.5.29] MF 세정 계획

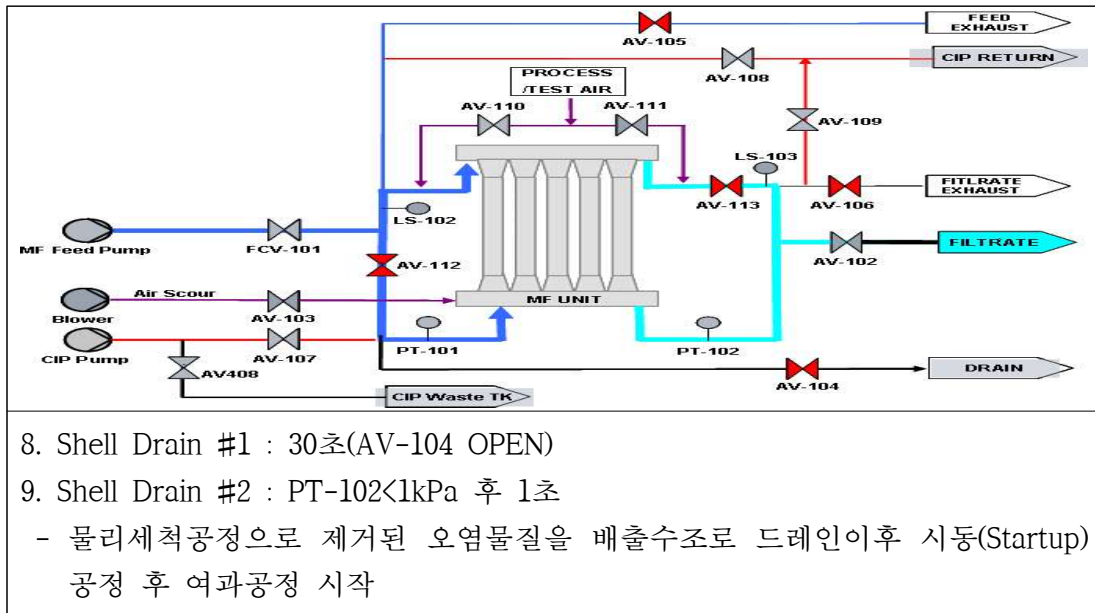
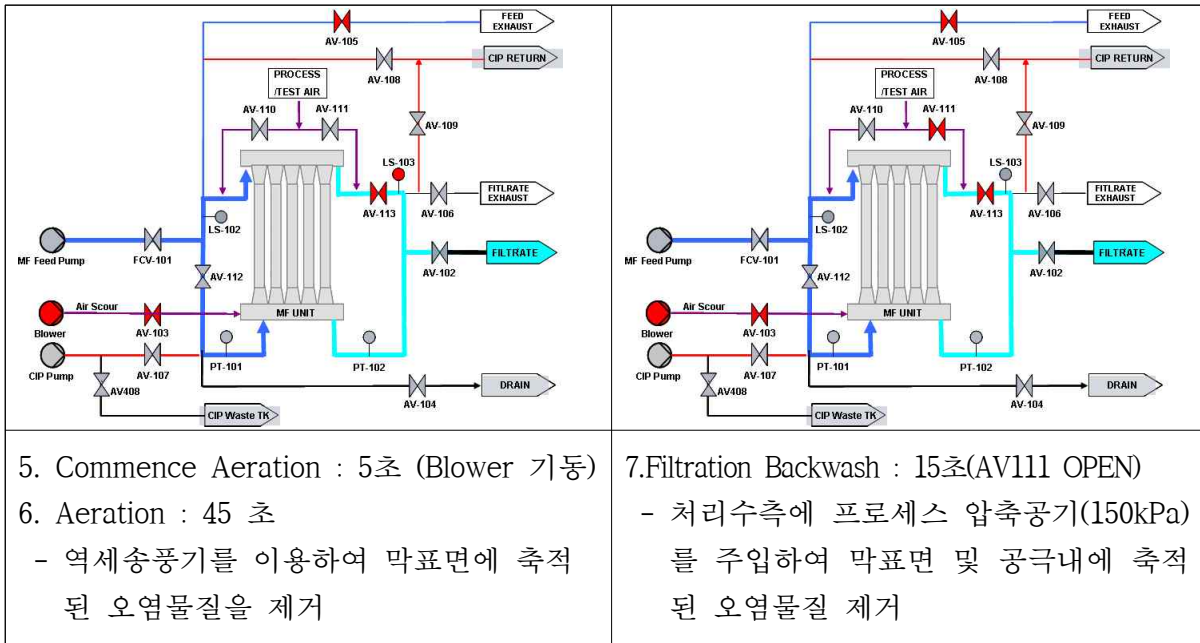
모듈 당 충수량은 34.5L로 유닛당 1일 43회 역세척을 실시하는 것을 기준으로 할 때 3,560m³/일 역세척수가 발생한다.

$$Q(\text{역세척수발생량}) = 34.5 \text{ L/Module} \times 43 \text{ 회/일} \times 240 \text{ module/Unit} \times 10 \text{ Unit} = 3,560 \text{ m}^3/\text{일}$$

1) 역세척 방법

물리역세 시 설비의 작동순서는 아래와 같다.



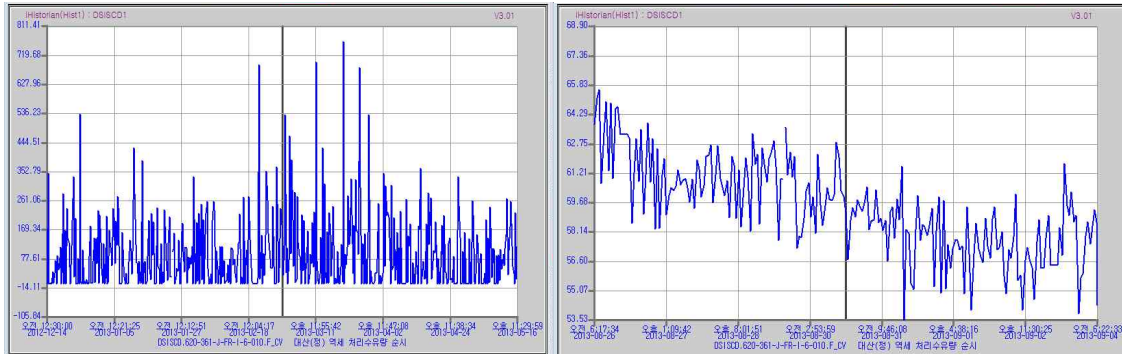


[그림4.5.30] 역세척 Process

2) 역세척 유량 측정

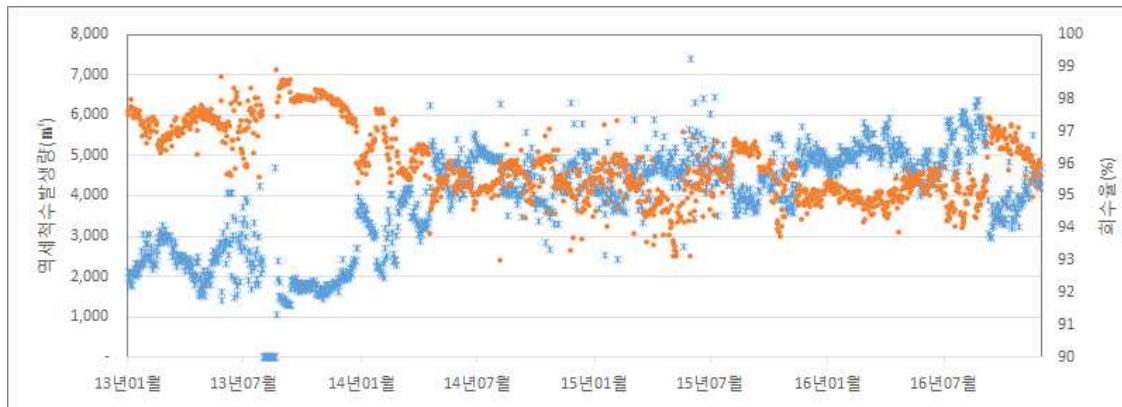
역세척수량계(전자식,D500)의 경우 MF 생산수조 상부에 설치되어 있어 접근이 용이하지 않아 점검정비 시 위험성이 높고, 인력과 장비가 투입되어야 하는 등 유지관리상 문제점이 많았으며, 하향 수직배관 구조로 인해 만관상태가 유지되지 않아 유량 데이터의 현탕이 발생하는 등 문제점이 있었다. 이를 개선하고자 유량계 설치위치를 하단부로 변경하고, 유량계 전, 후단 배관을 U자

형으로 구성하여 만관을 유지하고 이중배관을 설치하여 유량계 유지보수에 대비하고 유량계의 헌팅 현상을 최소화하도록 개선하였다.



[그림4.5.31] 역세척 유량계 개선전후 유량Trend

아래 그림은 ‘13년부터 ‘16년 11월까지 일별 역세척수 발생량 및 MF 회수율을 나타낸 것으로 역세척수 발생량이 증가함에 따라 회수율이 다소 감소하였다. 회수율의 경우 물리역세 주기가 가장 큰 요인으로 당초 계획했던 유입수 수질에 비해 수질이 악화되어 차압상승으로 인한 잦은 역세척 등이 원인으로 판단된다.



[그림4.5.32] 역세척수 발생량 및 회수율 추이

사. 화학세정 적절성

MF 막 모듈이 오염되는 경우 유입압력이 증가하여 전력비 상승의 원인이 되며, 과도한 차압 발생으로 물리적인 손상이 일어날 수 있으므로 적정 시점에 회복세정을 실시하여야 한다.

대산산업용수센터에서는 아래 기준에 따라 세정주기를 결정하고 있으며, 막 저항값 및 보정차압의 정확성을 기하기 위하여 3회 이상 기준값(R값, 차압, 여과시간) 도달 시 CIP를 수행하고 있다.

- 1) Unit별 R(저항)값 : 8 초과 시 CIP 실시
- 2) Unit별 차압 관찰 : 140kpa 초과 시 CIP 실시
- 3) Unit별 설정 여과시간 : 288시간 초과 시 CIP 실시

기준에 화학세정은 유지세정(MW_Maintenance Wash)과 CIP(Clean In Place) 두 가지로 구분하여 진행하였으나, 성능회복율이 낮고, 세정빈도가 잦은 유지세정단계를 생략하고 CIP 단독으로 실시하는 것으로 세정방법을 변경하였으며, CIP방법 또한 무기세정 후 막표면 오염물(피산화물) 감소시켜 유기세정 약품침투율 등의 개선을 통해 유기세정 효율을 향상시키고자 무기세정 후 유기세정을 연속적으로 실시 후 막을 가동하는 방법으로 개선하였다. 또한 화학세정 시기의 산정을 위해 기존 여과지속시간(15일~30일) 기준에서 보정유속(Specific Flux) 기준으로 변경하여 운영 중에 있다.

- 기존 : AM → 운영 → CM → 운영 → AC → 운영 → CC
- 개선 : (AC+CC) → 운영

개선 전과 후의 화학세정 방법의 차이는 아래 표와 같다.

[표4.5.5] 화학세정 방법(기준)

공 정	유지세정(MW)		회복세정(CIP)	
	유기(CM)	무기(AM)	유기(CC)	무기(AC)
주기	3일	7일	동절기 15일, 하절기 30일 간격 (또는 막차압 110kPa도달)	
약품	차염 0.02%	황산 0.1% 구연산 0.025%	차염 0.05%	황산 0.1% 구연산 0.25%
시간	45분		6시간	
수온	실온		35℃	

[표4.5.5] 화학세정 방법(변경)

공 정	유지세정(MW)		회복세정(CIP)	
	유기(CM)	무기(AM)	유기(CC)	무기(AC)
주기	—	—	목표 보정유속 도달시 연속실시 (현장평가 후 재 설정)	
약품	—	—	차염 0.05%	황산 0.1% 구연산 0.25%
시간	—		6시간	
수온	—		35℃	

[표4.5.6] 화학세정 단계별 세부내역

단 계	공정세부 내용	비 고
BACKWASH	CIP 시작 전 BW진행, 유닛 내 오염물질 제거	
FILL SHELL, LUMENS	전처리CIP탱크의 RO생산수를 이용하여 유닛 내 충수 - FILL SHELL : AV107, 108, 113 OPEN - Fill LUMENS : AV107, 109, 112, 113 OPEN	
RECIRCULATE FILTRATE	약품투입 시작 및 처리수 측으로 순환(600초) - AV107, 109, 112, 113 OPEN	
SOAK	CIP펌프 가동중지 후 약품침적(600초) - AV109, 112, 113 OPEN	
SHELL RECIRCULATE	유입수 측 순환(300초) 후 설정반복횟수만큼 순환반복 - AC 3회, CC 3회 반복 - AV107, 108, 113을 OPEN	
DRAIN LUMENS	처리수측 프로세서Air 주입하여 처리수측 약품폐액 배출 - AV107, 108, 112, 113, 121 OPEN	
DRAIN SHELL	하우징 내부 및 CIP배관 내 약품폐액을 CIP 폐액탱크로 배출 - AV109, 111, 112, 121 OPEN	
EXHAUST	처리수측 CIP순환밸브를 OPEN하여 유닛 내 잔류압력 제거 - AV107, 108, 109, 112, 113, 121	
FILL SHELL, LUMENS	원수 유입 FCV를 개방하여 유입 및 처리수측 잔류약품 배출	
RINSE BACKWASH	역세공정 2회 반복	
FILTRATION TO WASTE	원수를 이용하여 유닛 내 FLUSHING, 여과공정과 동일하나 생산수 밸브를 닫고 SBR처리수조로 배출 - FCV 101, AV109, 112, 113 OPEN	
RINSE SOLUTION STRENGTH CHECK	pH를 측정하여 유닛 내 린스상태 확인	
END OF CIP		

아. 막파손 관리의 적절성

과도한 차압, 막 열화, 이물질에 의한 물리적 손상 등으로 인해 막 Fiber 및 Potting부가 파손되는 경우가 발생할 수 있으며, 이 경우 파손 부위를 통해 원수가 직접 생산수로 유입되어 수질이 악화될 수 있으므로 정기적으로 파손여부를 검사해야 한다.

1) PDT(Pressure Decay Test)

MF Unit 단위로 물리적 파손여부를 간접적으로 측정하는 방법이다. 생산수 측에 일정압(100kPa)의 Process Air 주입하고 압력이 저하하는 속도(3kpa/min)를 측정하여 기준값과 비교하는 방식이다. 먹는물의 경우 원생동물에 의한 생산수 오염 위험을 조기에 파악하고자 매일 PDT를 실시하고 있으나, 산업용수 전처리 설비의 경우 매주 1회 정도로 완화하여 실시하는 것이 가능하다.

PDT는 물리적 파손이 많이 진행되지 않은 경우 정확한 검출이 어렵고, 밸브에 의한 누수/누기가 있을 경우에도 명확한 판단이 어려운 단점이 있다.

[표4.5.7] PDT 절차

구 분	내 용
공정순서	① 여과공정 정지
	② 막모듈 여과수측 배수
	③ 막모듈 여과수측에 100kPa의 테스트 공기 주입
	④ 테스트 공기 주입 중단 후 안정화 (2분)
	⑤ 압력감쇄 모니터링 (2분)
	⑥ 모니터링 종료 후 압력감쇄율(PDR) 계산 및 배기

PDT는 유닛별로 실시가 가능하며, 시험결과에서 막모듈의 이상이 의심되는 경우 등 필요시 모듈별로 소닉테스트를 진행하여 막 파단 여부를 시행한다.

2) Sonic Test

개별 모듈의 상태를 간접적으로 측정하는 방법으로 생산수 측에 sonic tester 기를 사용하여 개별 모듈의 소음을 측정, 일정 수준(3dB)을 넘는 경우 물리적 파손이 있는 것으로 판단하여 보수할 때 사용한다.

소닉분석기는 지멘스 멤코(Siemens Memcor)사가 설계한 전자장비로 소닉테스트를 하면서 공기거품의 소리를 통해 기타 구성품의 상태를 모니터링하여 결함이 있는 유닛 모듈을 검출하는데 사용되는 장비이다.



[그림4.5.33] 소닉분석기

소닉분석기는 소닉테스트 진행시에 외부 소음(압축기나 구동 모터 등)의 최소화가 요청되며 결함이 의심되는 각 L20 여과모듈 내의 상, 중, 하의 3개 지점에서 사운드를 모니터링한다. 소닉분석기를 사용해 의심 모듈이 확인되면 해당 모듈의 처리수는 처리수 격리 밸브를 통해 격리할 수 있다.

시험방법은 막모듈의 처리수 측을 배수하고, 모듈의 셀측에 공기를 테스트 기간 동안 유입시키며 소닉분석기를 이용해 이상유무를 점검한다.

테스트 중에는 막모듈의 처리수측이 저압 공기 (보통 약 80~100 kPa)에 노출되기 때문에 건조 현상이 일어날 수 있다. 분리막이 건조하게 되면 더 많은 공기를 통과시키게 되어 거짓 양성(false positive), 모듈의 정상 작동에도 불구하고 소닉분석기가 모듈에 누수가 있다고 표시할 가능성이 높아 이를 방지하고자 소닉테스트 간격은 20~30분이내로 제한된다.

4) 막 교체현황

유입배관에서의 수충격 등으로 인해 막모듈의 Potting부가 파손되어 탁질누출 현상이 발생하여 '15.6~7월 #1~4 unit 990개를 1차로 교체 완료하였으며, 2차로 잔여 막모듈에 대해 '16년 9월 #5~11 unit 전량 교체 완료하였다.

유입배관에 공기밸브 및 압력제어밸브를 설치하여 유입배관내에서의 이상압력 발생 가능성을 차단한 상태로 향후 동일한 현상이 발생여부에 대해 지속적인 감시가 필요할 것으로 판단된다.

자. SDI(Silt Density Index)

역삼투법에서 모듈로 공급되는 공급수 중의 미량의 부유물질을 정량화하는 지표이다. 파울링 지수(fouling index)라고도 하며 분리막(membrane)에 오염(fouling)이 일어날 수 있는 가능성을 나타내는 척도로 사용된다.

0.45 μ m 필터를 사용하여 부유물(SS, suspended solid)성분에 의해 일어나는 오염의 정도를 측정한다. 일반적으로 SDI 가 3 이하이면 오염은 심하지 않으며 5이상이 될 경우 심한 오염이 일어날 수 있다.

그러나 SDI 측정은 역삼투 분리막 (RO membrane)에서 파울링이 발생하는 것과 동일한 현상을 이용하는 것이 아니라는 데 한계점이 있다. SDI를 측정할 때 모든 SS 성분이 필터에 여과되지만 역삼투 분리막에서는 상당 부분의 오염물질들 (foulants)이 역삼투 분리막 표면을 따라 농축수 쪽으로 흘러나간다. 따라서 높은 SDI 수치가 역삼투 분리막에 즉각적인 오염이 일어날 수 있다는 절대적인 근거는 아니며 반대로 낮은 SDI 수치라 해도 역삼투분리막의 오염이 심하게 일어날 수 있다.

1) SDI 측정방법

47mm 직경의 0.45 μ m 멤브레인 필터에 2.1kgf/cm²압력으로 여과하여 측정한다. 처음 500mL 의 물을 여과하는데 걸리는 시간(T0)을 측정 후 15분(T)이 지난 다음 다시 500mL 의 물을 여과하는데 걸리는 시간(T1)을 측정하여 이 두 가지 시간의 비율을 척도로 사용한다.

$$SDI = \frac{(1 - \frac{T_0}{T_1}) \times 100}{T}$$

SDI는 MFI와 같이 Fouling index로서 많이 활용되며, 반자동 또는 자동으로 SDI를 측정할 수 있는 계측기 들이 판매되고 있다. MF처리수로 인한 RO공정의 fouling 발생정도를 예측하고, 상관관계 분석을 통해 RO공정을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 SDI에 대한 지속적인 감시가 필요하다.

4.5.3 개선사항

가. SDI 감시용 계측기 설치

RO공정의 효율적 운영을 위해 MF처리수에 대한 SDI 값을 지속적으로 모니터링 할 수 있도록 SDI 측정기를 설치하여 운영할 것을 권장한다.



[그림4.5.34] SDI/MFI 측정기

나. 주기적인 PDT · 소닉테스트 및 데이터관리

막 파손여부 및 개별 모듈 상태를 점검하기 위해 주기적으로 PDT, 소닉테스트를 실시하고 결과를 기록 · 보존하여 막상태를 관리하는 것을 권장한다.

4.6 역삼투(RO) 공정

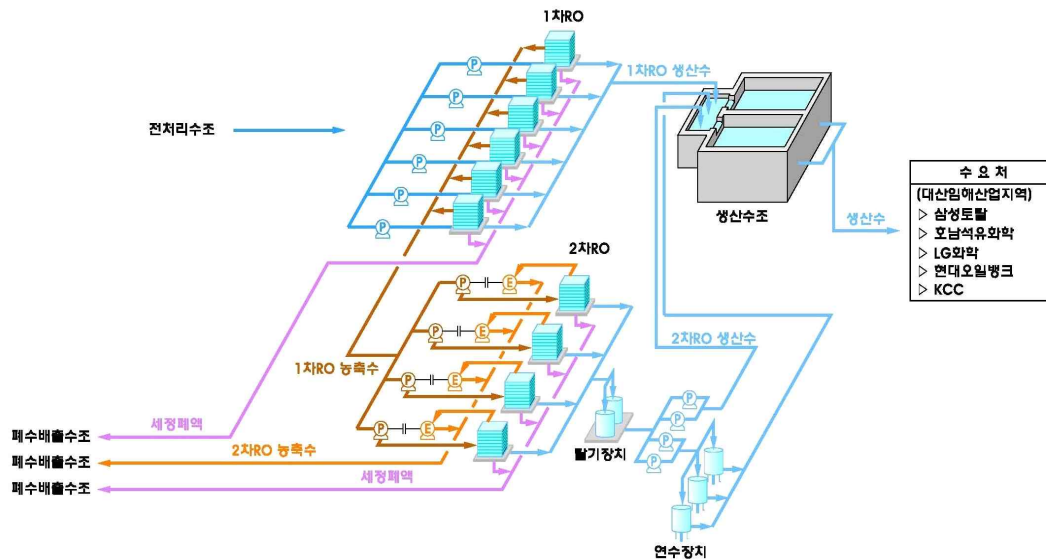
4.6.1 시설 및 운영 현황

가. 설비 현황

RO 공정은 역삼투막을 통해 이온성 물질을 포함한 이물질을 제거하고 수용가와 체결한 협약서 상의 보증수질을 만족하는 산업용수를 생산하는 대산센터의 주 처리 시설이다.

[표 4.6.1] RO 설비 구성

구 분	1차 RO 설비	2차 RO 설비
수 량	• 상시운전 5계열 + 예비 1계열 = 총 6계열	• 상시운전 3계열 + 예비 1계열 = 총 4계열
압력베셀	• 직경 8", 300psi, Side Port(Multi type), 7 멤브레인/베셀	• 직경 8", 300psi, Side Port(Multi type), 7 멤브레인/베셀
RO 멤브레인	• 와권형 폴리아미드 멤브레인, 직경 8" (약200mm) 길이 40"(약 1,000mm)	• 와권형 폴리아미드 멤브레인, 직경 8" (약200mm) 길이 40"(약 1,000mm)
시설용량	• 1차 RO 설비 생산수량 : 870m ³ /시간·계열 • 농축수량 : 180m ³ /시간·계열	• 1차 RO 설비 생산수량 : 216.7m ³ /시간·계열 • 농축수량 : 80.2m ³ /시간·계열
Array	• 1단 : 84 Pressure Vessel • 2단 : 42 Pressure Vessel	• 1단 : 24 Pressure Vessel • 2단 : 12 Pressure Vessel
운전압력	• 1단 : 9.0kg/cm ² ~ 18.5kg/cm ² • 2단 : 6.2kg/cm ² ~ 15.7kg/cm ²	• 1단 : 11.7kg/cm ² ~ 19.7kg/cm ² • 2단 : 9.8kg/cm ² ~ 16.9kg/cm ²
Array 별 생산유량	• 1단 : 578m ³ /시간 • 2단 : 292m ³ /시간 총 870m ³ /시간	• 1단 : 161m ³ /시간 • 2단 : 55.7m ³ /시간 총 216.7m ³ /시간
Array 별 생산수질(TDS)	• 1단 : 평균 2.0 ~ 10mg/l • 2단 : 평균 8 ~ 25mg/l 평균 : 5.5 ~ 16mg/l	• 1단 : 평균 35 ~ 98mg/l • 2단 : 평균 62 ~ 185mg/l 평균 : 66 ~ 123mg/l



[그림4.6.1] RO처리 공정 처리계통도

[표 4.6.2] RO 설비 주요운전범위

운전조건		운전(설정)범위	비고
전처리수조 수위 (m)		5.6 ~ 7.0	5.6 m 이하: 설비정지 7.0 m 이상: OVERFLOW
생산수조 수위 (m)		0.3 ~ 7.2	7.2 m 이상: OVERFLOW
원수수질	수온 (℃)	2 ~ 30	30℃이상, 2℃ 이하 : 경고(Warning)
	TDS (mg/l)	0 ~ 660	660이상: 경고(Warning)
	pH	6.5 ~ 7.6	
운전압력	1차 RO (kg/cm ²)	6.0 ~ 18.6	
	2차 RO (kg/cm ²)	5.0 ~ 21.0	

[표 4.6.3] RO 설계 및 운영인자

구 분		인 자	비 고
1차 RO	회수율(%)	83.0 이하	
	생산수량 (m ³ /시간/유니트)	870.0 이하	
	농축수량 (m ³ /시간/유니트)	178.2 이상	
	막여과유속(m ³ /m ² .일)	0.617 (25.7lmh) 이하	
	원수 TDS (ppm)	678.8 이하	
	생산수 TDS (ppm)	15.0 이하	
2차 RO	회수율(%)	73.0 이하	
	생산수량 (m ³ /시간/유니트)	216.6 이하	
	농축수량 (m ³ /시간/유니트)	80.1 이상	
	막여과유속(m ³ /m ² .일)	0.554 (23.1lmh) 이하	
	원수 TDS (ppm)	3971.8 이하	
	생산수 TDS (ppm)	131.4 이상	

나. RO 운영개요

1) 생산수 수질 영향인자

RO 공정 생산수의 수질에 영향을 미치는 주요 인자는 원수 TDS, 유입 수온, 생산 유량, 막의 염투과 계수이다.

① 원수 TDS

원수 수질은 생산수 수질에 비례적으로 상관관계를 갖는다. 즉, 원수 수질이 10% 증가하게 되면 생산수 수질이 10% 증가하게 된다.

② 유입 수온

수온은 염(이온) 성분의 투과에 영향을 미쳐, 결과적으로 생산수질에 영향을 준다. 즉, 수온이 감소하면 염 성분의 확산력이 낮아져 염투과율이 감소하고 수질이 개선되며, 수온이 증가하면 염 성분의 확산력이 증가하여 염 투과율을 증가시켜 수질이 악화된다.

③ 생산 유량

생산유량과 수질은 반비례 관계를 갖는다. 즉, 생산유량이 증가하는 경우 희석 효과로 인해 수질이 개선되며, 생산유량이 감소하는 경우 농축 효과로 인해 수질이 악화된다.

- 생산유량은 수질, 수온, 막저항이 일정할 경우 압력에 비례하여 생산유량 증가하게 되며, 염투과량은 수질, 수온, 막저항이 일정할 경우 회수율에 비례하여 염투과량 증가하게 된다. “생산수질 = 염투과량 ÷ 생산유량”으로 회수율을 일정하게 유지한 상태에서 유입압력을 높여 생산유량을 증가시키는 경우 염투과량 대비 생산수량이 증가하여 개선된다.

④ 염투과율

염투과율은 일반적으로 가동시간 경과에 따라 증가하게 된다. 특히 빈번한 CIP로 화학약품에 막이 반복적으로 노출되어 열화되는 경우 염투과율이 증가하는 것으로 판단되며, MF 공정에서 미 제거된 SS가 RO 공정으로 유입되어 운영 또는 CIP 중에 막 표면에 물리적인 훼손을 일으켜 염투과율이 증가할 수도 있다. 수온에 의한 염 성분의 확산력은 막 상태와 별개로 염투과율을 증가시키는 요인이 된다.

4.6.2 기술진단

가. 막차압(TMP) 관리

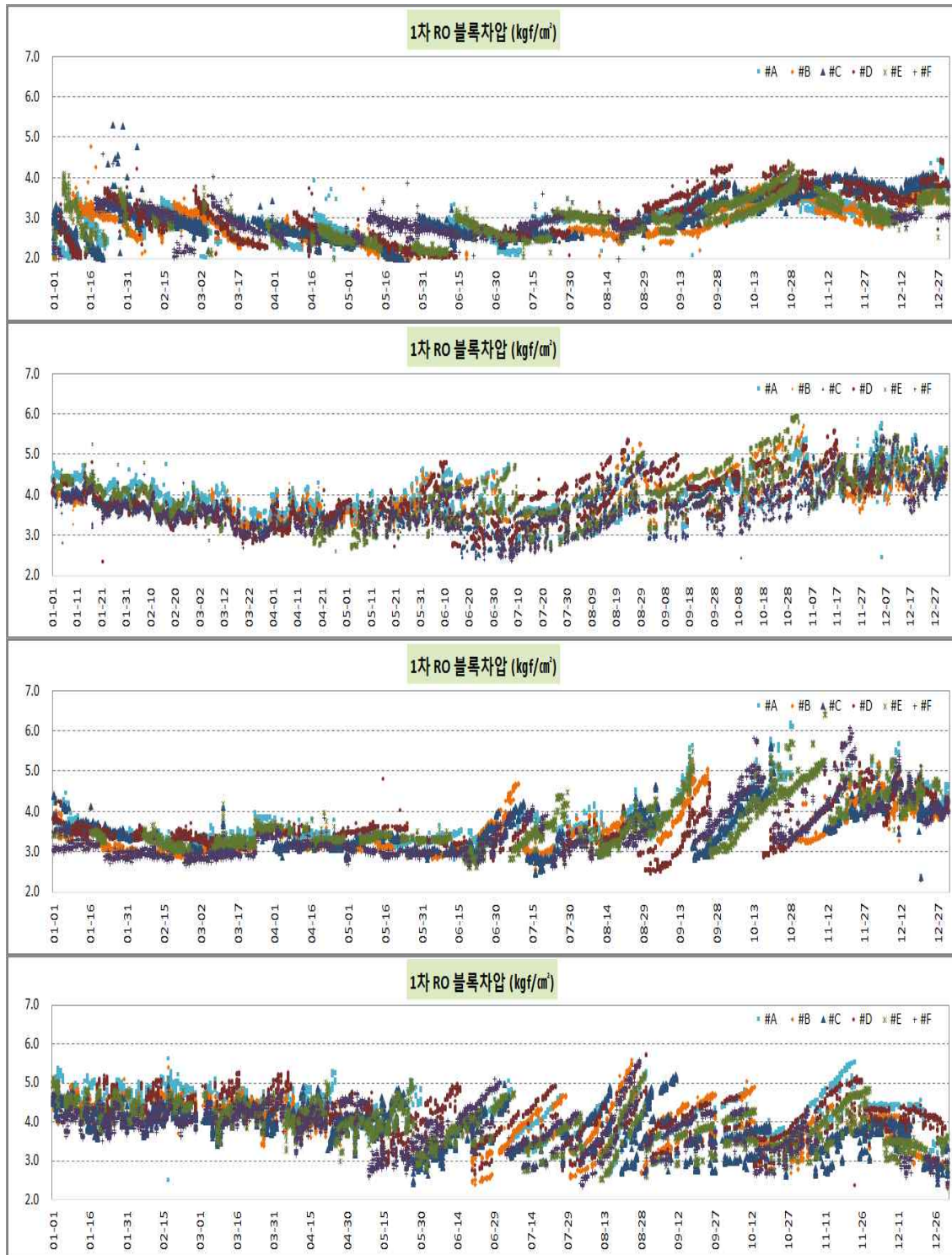
RO 공정에서 차압이라 함은 배셀 유입측 유입 압력과 배셀 유출측 농축수 압력의 차이를 의미한다. 차압 발생은 Feed Spacer에 이물질, SS 성분, 미생물 등이 축적되어 유로를 차단하는 것이 주원인이다.

차압이 높을 경우 텔레스코핑(Telescoping, 막 모듈의 가운데 부분이 압력에 의해 튀어나오는 현상) 현상 또는 Feed Spacer 돌출현상을 일으켜 막의 물리적인 파손이 가능하기 때문에 RO 공정에서 차압에 대한 적절한 모니터링이 매우 중요하며, 단별 차압 및 블록 차압을 기준 이하로 관리하여야 한다.

대산센터에서는 단별 차압이 4kgf/cm^2 에 도달 전, 블록 차압이 6kgf/cm^2 도달 전에 회복세정(CIP)을 시행하고 있다. 아래 기준에 따라 CIP 시점을 결정하고 있다.

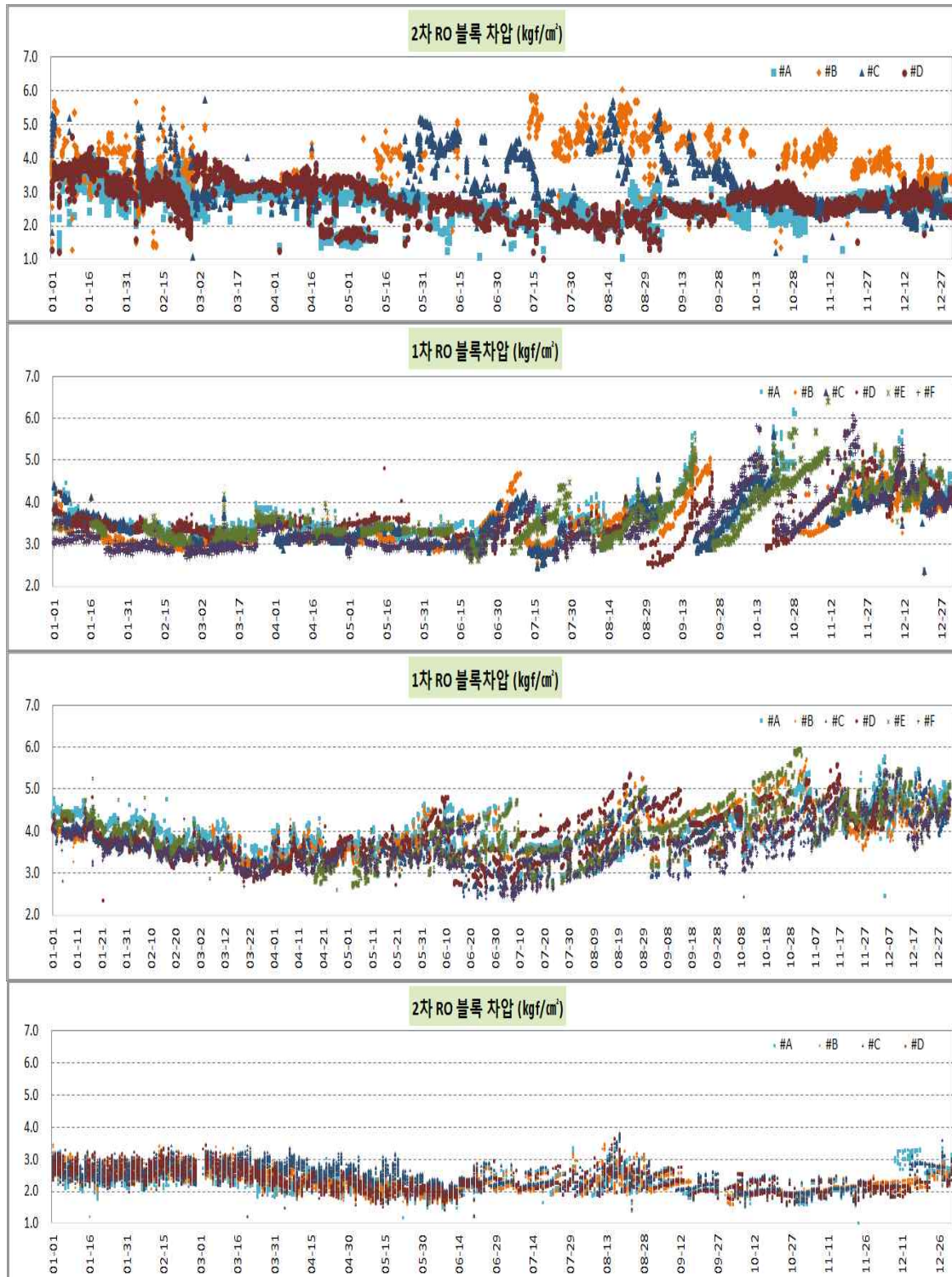
- (1) Normalized 생산수량 : 기준점 대비 10% 이상 감소
- (2) Normalized 생산수 수질 : 기준점 대비 10% 이상 상승
- (3) Normalized 단별 차압 : 기준점 대비 15% 이상 상승

아래 그림은 1차 RO 블록에 대한 연도별 블록 차압을 나타낸 것으로 CIP 시행기준인 블록 차압 기준인 6kgf/cm^2 이하에서 적절히 관리되고 있음을 알 수 있다.



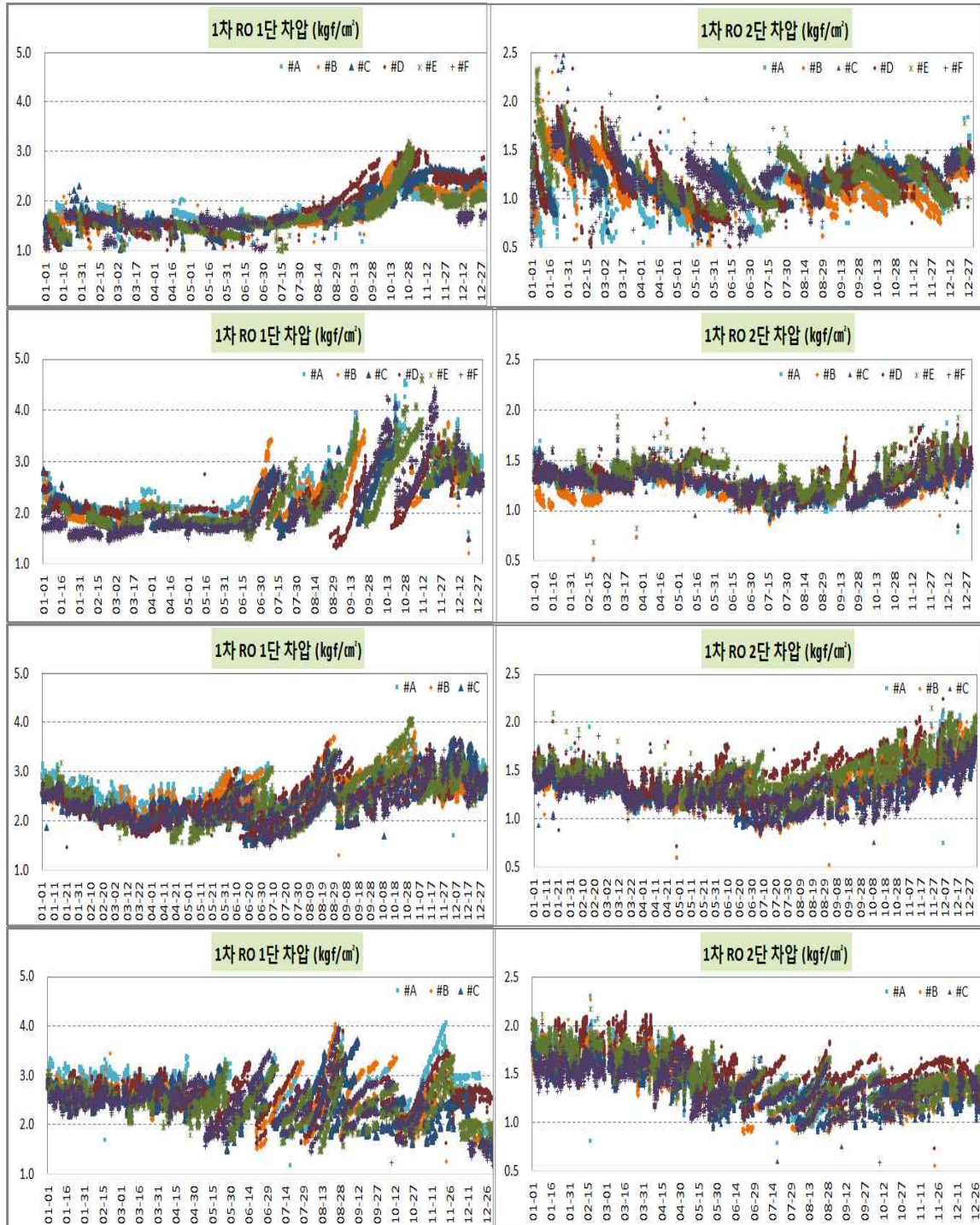
[그림 4.6.2] 1차 RO 블록차압(2013~2016년)

아래 그림은 2차 RO 블록에 대한 연도별 블록 차압을 나타낸 것으로 CIP 시행기준인 블록 차압 기준인 6kgf/cm^2 이하에서 적절히 관리되고 있음을 알 수 있다.



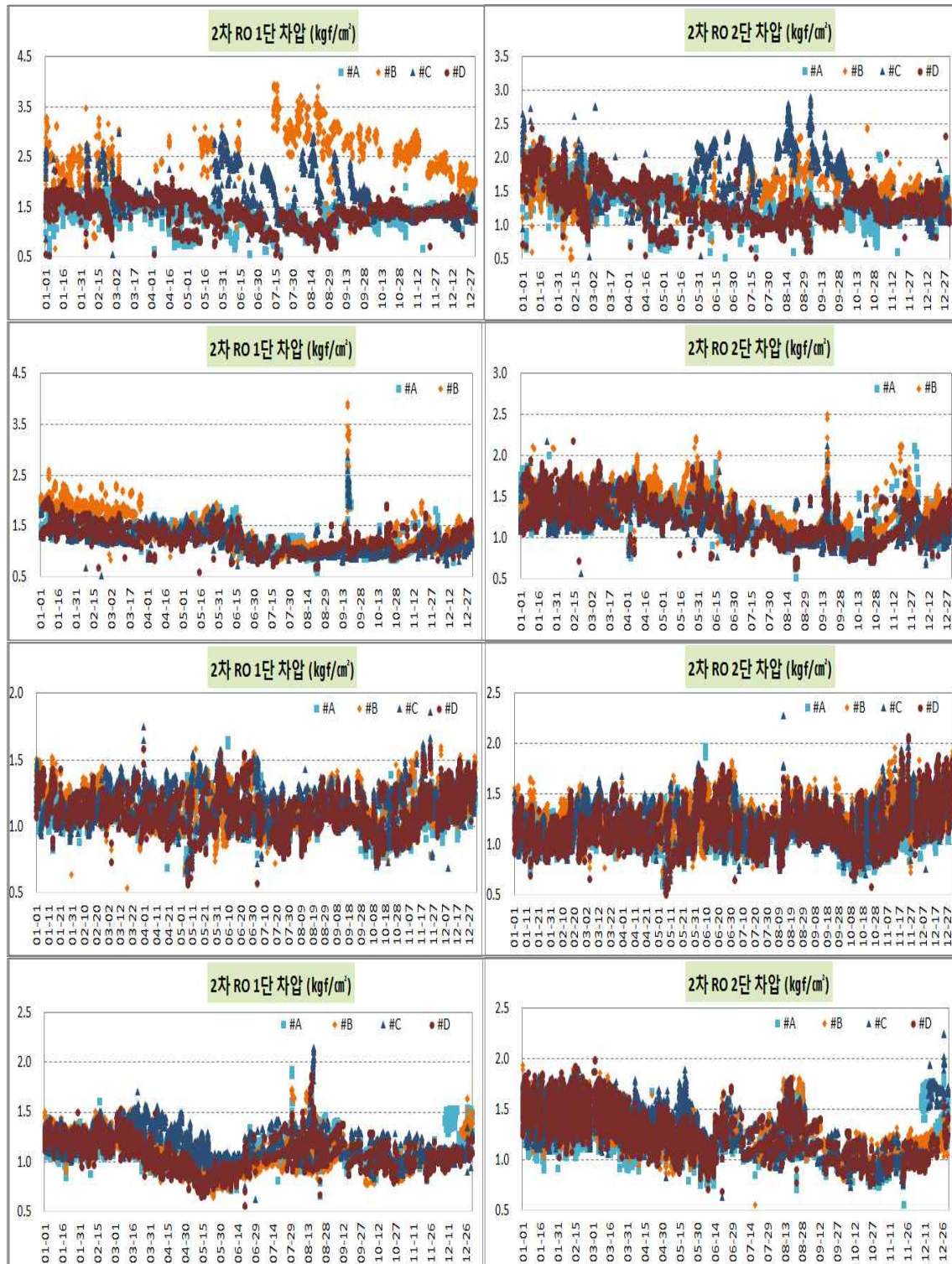
[그림 4.6.3] 2차 RO 블록차압(2013~2016년)

아래 그림은 1차 RO 블록에 대한 단별 블록 차압을 나타낸 것으로 CIP 시행기준인 블록 차압 기준인 4kgf/cm^2 이하에서 적절히 관리되고 있음을 알 수 있다.



[그림4.6.4] 1차 RO 단별 차압(2013~2016년)

아래 그림은 1차 RO 블록에 대한 단별 블록 차압을 나타낸 것으로 CIP 시행기준인 블록 차압 기준인 4kgf/cm^2 이하에서 적절히 관리되고 있음을 알 수 있다.



[그림4.6.5] 2차 RO 단별 차압(2013~2016년)

나. 보정유속(Specific Flux)

적정 CIP 시점을 결정하는 데 보정유속을 활용한다. RO 공정 운영 중 막 표면이 오염되어 점차 투과유량이 감소하게 되며, 이를 보상하기 위해 압력이 증가하게 된다. 이때 적정한 시점에 CIP를 통해 막을 회복시켜 주지 않으면 비가역적인 오염상태로 접어들어 막 상태 회복이 어려워지고 생산에 차질을 가져올 수 있다.

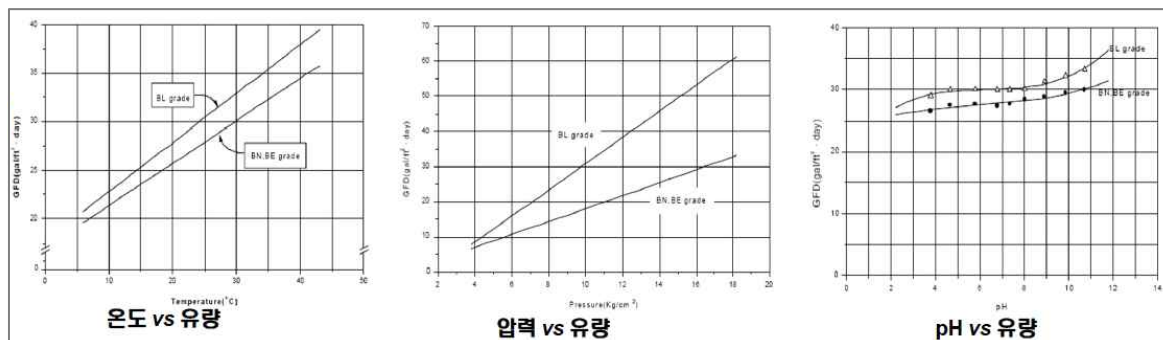
보정유속은 생산유속을 단위 막 차압(98.1kPa)당 및 표준온도(25℃)조건하로 환산한 값으로, 수온에 의한 물의 점성에 변동에 따른 영향을 배제하기 위함이다. 막 여과유속은, 여과저항이 같아도 막 차압 및 수온에 의해 다르기 때문에, 이들로부터 보정한 보정유속의 값에 의해 여과저항의 상태를 평가한다.

보정 유속은 다음 식으로 계산된다.

$$\text{보정유속} [m^3 / (m^2 \cdot \text{일} \cdot 98.1 \text{ kPa}), \text{at } 25^\circ \text{C}] \\ = \frac{\text{막여과유속} [m^3 / (m^2 \cdot \text{일})]}{\text{막차압} [kPa]} \times 98.1 \times (\text{온도보정계수})$$

대산산업용수센터와 같이 연간 수온변화가 큰 경우 필히 보정유속을 적용하여야 한다.

아래 그림은 RO 유량과 수온/압력/pH와의 상관관계를 나타낸 것으로 일반적으로 조건이 동일한 상태에서 수온이 높아지는 경우 RO 생산량은 높아지며, 압력이 증가하는 경우 유량 또한 증가한다. 이러한 수온과 압력의 영향을 보정하고자 보정유량을 산정하여 막의 상태를 판정할 수 있다.



[그림4.6.6] RO생산량과 수온/압력/pH와의 상관관계

보정 유량이 10% 이상 감소할 경우 역삼투막 성능의 이상 신호로 간주하고
약품세척을 시행해야 하며 보정유속은 아래 식을 이용하여 산출한다.

$$Q_n = Q_p \times \frac{NDP_r}{NDP} \times \frac{TCF}{TCF_r}$$

Q_n = 보정 유량 (m^3/hr)

Q_p = 실제 유량 (m^3/hr)

NDP_r = 기준 유효압 (kPa)

NDP = 실제 유효압 (kPa)

TCF_r = 기준 온도보정계수

TCF = 실제 온도보정계수

온도보정계수는 아래 식을 이용하여 산출할 수 있다.

$$TCF = e^{Ke \times \left(\frac{1}{(273+T)} - \frac{1}{(298)} \right)}$$

$Ke=2,900$ (온도 ≥ 25), $Ke=3,250$ (온도 < 25)

역삼투여과방식에서 유효합(NDP)은 아래 식을 이용하여 산출한다.

$$NDP = P_i - (0.5 \times TMP) - P_p - \pi_i + \pi_p$$

P_i : 유입수 압력

P_p : 생산수 압력

TMP : 차압

π_i : 유입평균삼투압

π_p : 생산수평균삼투압

역삼투여과방식에서 평균 삼투압(π)은 아래 식을 이용하여 산출한다.

$$\pi = \frac{CF_{ave} \times 0.03851 \times (273 + T)}{\left(1,000 - \frac{CF_{ave}}{1,000} \right) \times 14.22334}$$

CF_{ave} : 유입 평균 염농도

유입평균 염농도(CF_{ave})는 유입수의 TDS에 농축계수를 곱한 것으로 다음 식을 통해 산정한다.

$$CF_{ave} = TDS_i \times AFS$$

TDS_i : 유입수의 TDS농도(mg/L, 전기전도도*0.6)

AFS : 농축계수

$$AFS = \frac{\ln\left(\frac{1}{1-R}\right)}{R}, \text{ (R : 회수율)}$$

$$R = \frac{Q_p}{(Q_p + Q_c)} \text{ (} Q_p \text{ : 생산수유량, } Q_c \text{ : 농축수 유량)}$$

막 유닛 구성에 따른 유닛별 막면적은 아래 표와 같다.

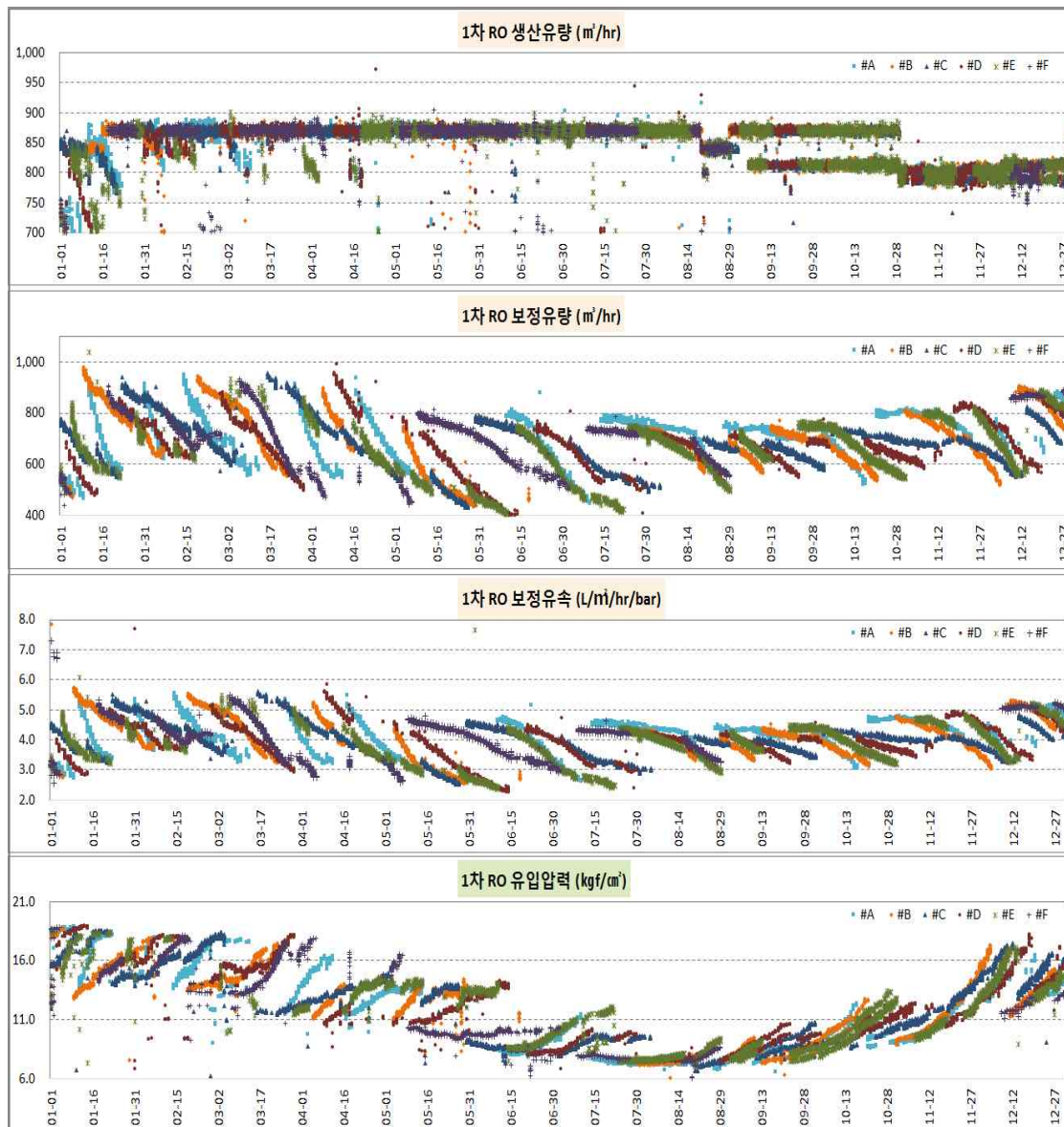
막유닛은 1차는 RO 6유닛(예비유닛 1 포함), 2차 RO 4유닛(예비 유닛 1 포함)으로 구성되어 있다. 각 유닛은 2단으로 구성되어 있으며, 1단과 2단은 2:1의 비율로 베셀이 설치되어 있다. 각 베셀은 7개의 엘리먼트로 구성되어 있다.

1차 RO의 경우 회수율 향상을 위해 1단과 2단에 설치된 막의 면적이 각각 37.1612㎡와 40.877㎡로 다르게 구성되어 있다.

[표 4.6.4] RO 유닛 구성

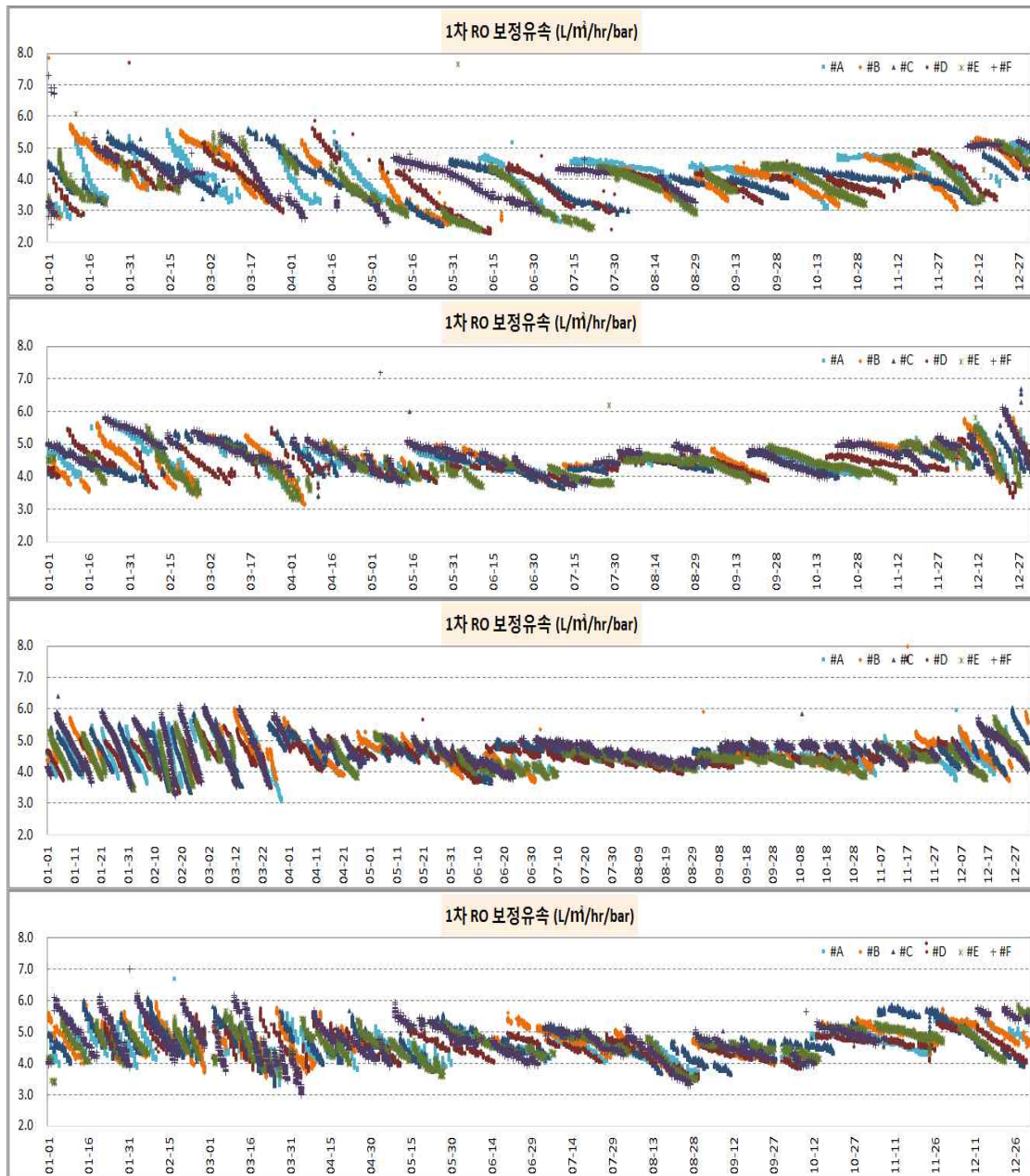
구 분		1단	2단	비고
1차 RO	베셀수	84	42	
	엘리먼트	7	7	베셀당
	모델명	ESPA2-MAX	ESPA2-LD	
	면적(㎡)	37.1612	40.877	엘리먼트당
	총면적(㎡)	33,868		
2차 RO	베셀수	24	12	
	엘리먼트			
	모델명	ESPA2-LD	ESPA2-LD	
	면적(㎡)			
	총면적(㎡)	10,301		

아래 그림은 '13년 1차 RO의 생산유량, 보정유량, 보정유속 및 유입압력을 나타낸 것으로 생산유량이 일정하여도 유입압력, 차압 등의 영향으로 보정유량이 변화하며 이에 따라 보정유속이 변화함을 알 수 있다.



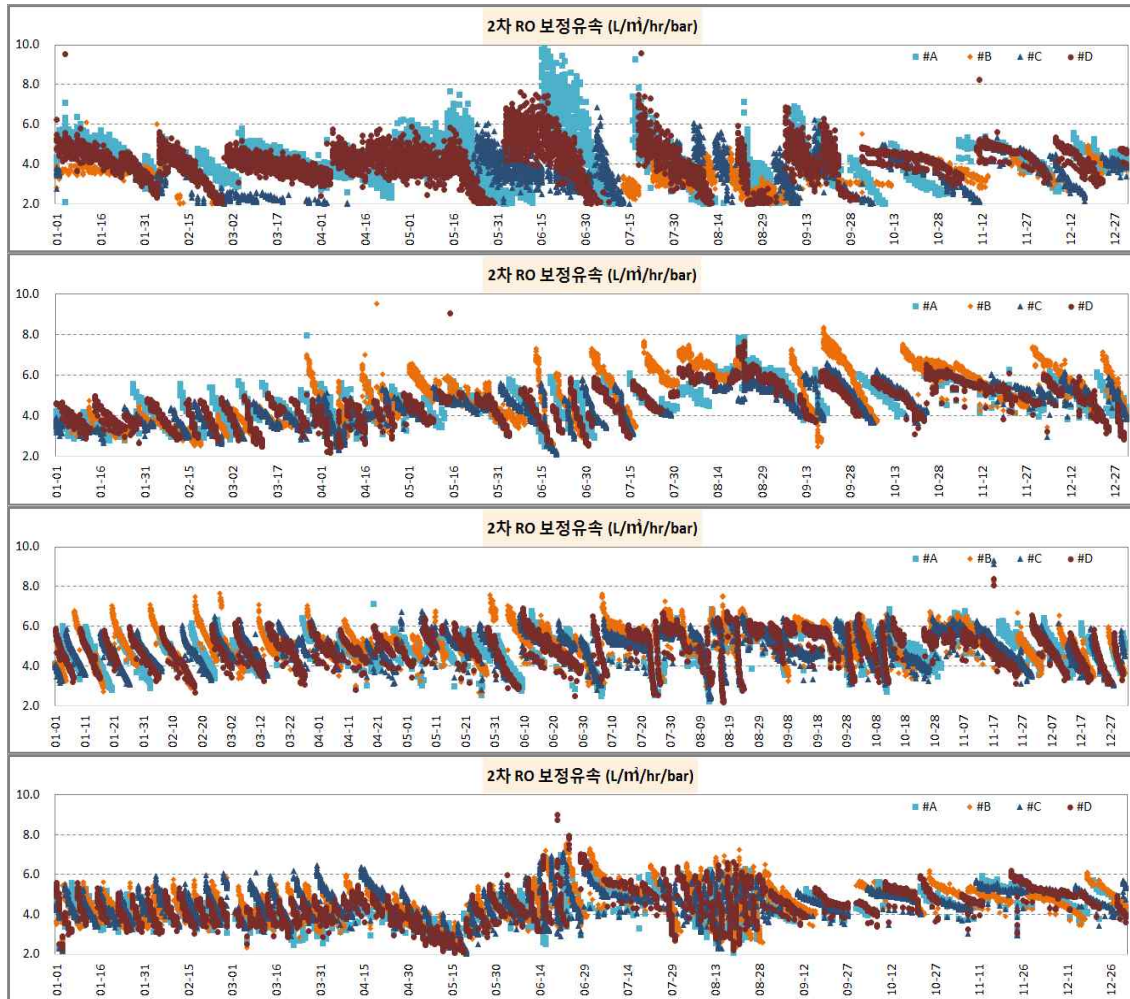
[그림4.6.7] 1차 RO 운영현황('13년 1월)

1차 RO의 Reference 보정유속은 $5.1 \text{ L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{bar}$ 이며 아래 그림은 연도별 1차 RO의 보정유속으로 최대 보정유속은 $6 \text{ L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{bar}$ 이내이며 최소 $3 \text{ L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{bar}$ 이내에서 운영하고 있다. 동절기의 경우 높은 유입압력 및 차압 증가에 따라 보정유속의 변화폭이 크나 하절기의 경우 비교적 큰 폭의 변화없이 $5 \text{ L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{bar}$ 의 범위를 나타내고 있다.



[그림4.6.8] 1차 RO 보정유속('13년~'16년)

2차 RO의 Reference 보정유속은 $5.43 \text{ L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{bar}$ 이며 아래 그림은 연도 별 1차 RO의 보정유속으로 최대 보정유속은 '13년을 제외하고 대부분 $6 \text{ L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{bar}$ 이내이며 최소 $2.5 \text{ L/m}^2 \cdot \text{hr} \cdot \text{bar}$ 이내에서 운영하고 있다. 동절기의 보정유속의 변화폭이 하절기보다 높은 1차 RO와는 상이하게 동절기와 하절기의 보정유속 변동이 일정한 패턴을 보이고 있다.



[그림4.6.9] 2차 RO 보정유속('13년~'16년)

다. 염투과율(SP : Salt Passage) 현황

염투과율은 역삼투 막에서 저지되지 않고 투과한 투과수 중의 염류농도와 공급수 중 염류농도에 대한 비율로, 통상 SP로 약칭되어 다음 식으로 나타낼 수 있다.

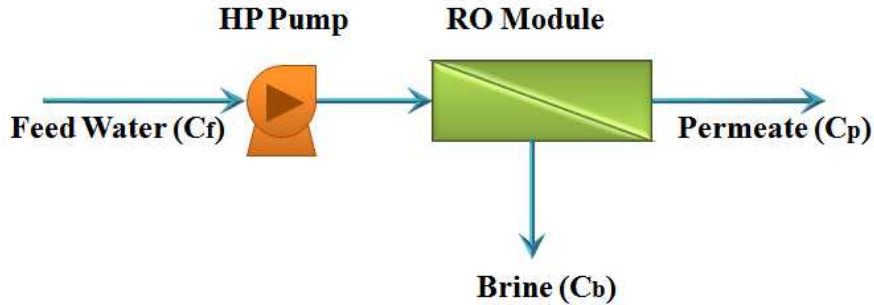
SP_1 : 평균농도 기준 염(용질)투과비율[%]

SP_2 : 입구농도 기준 염(용질)투과비율[%]

C_f : 공급수 염(용질)농도[mg/L]

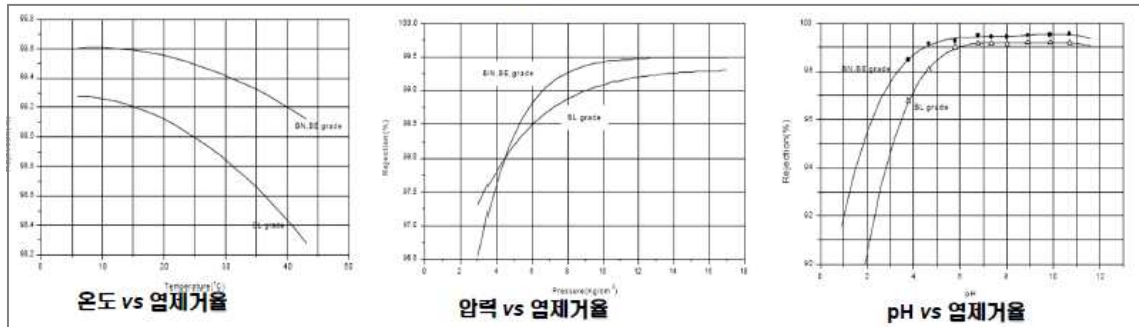
C_p : 투과수 염(용질)농도[mg/L]

C_b : 농축수 염(용질)농도[mg/L]



[그림4.6.10] RO 투과율 개요

아래 그림은 염제거율과 온도/압력/pH와의 관계를 나타낸 것으로 동일한 조건에서 수온이 올라가는 경우 염제거율은 하락하며, 압력이 상승하는 경우 염제거율은 상승한다. 또한 pH가 6까지 상승하는 경우 염제거율도 상승하나, 7 이상의 경우 pH상승에 따른 염제거율은 일정하게 유지된다.



[그림4.6.11] 투과율과 온도/압력/pH와의 상관관계

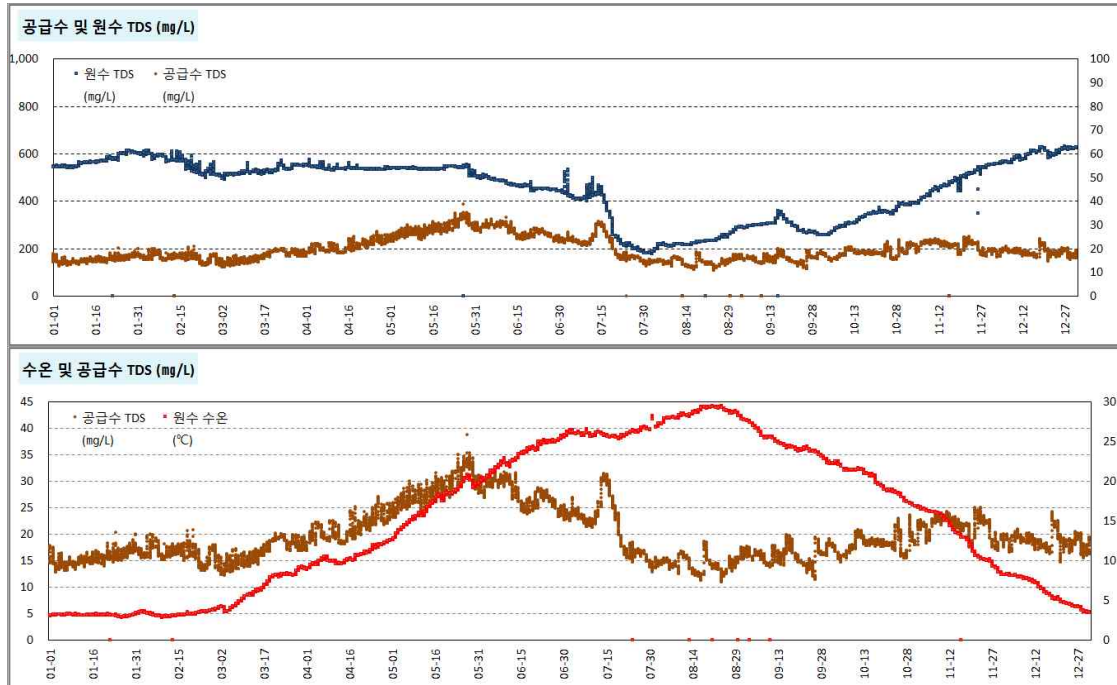
RO막의 분리특성은 아래와 같다.

- (1) 무기물은 유기물보다 잘 분리된다.
- (2) 전해질은 비전해질보다 잘 분리된다.
- (3) 전해질의 경우 하전성이 높으면 분리성이 높다.(3가 이온 > 2가 이온 > 1가 이온)
- (4) 무기이온 제거율은 그 이온 특유의 수화값, 수화이온 반경에 따라 영향을 받고 이온 반경이 큰 이온은 잘 제거된다.
- (5) 비전해질의 경우는 분자의 크기가 크면 잘 제거된다.
- (6) 가스염은 막을 투과하기 쉽고 암모니아, 염소, 탄산가스, 황화수소, 산소 등의 제거율이 낮다.

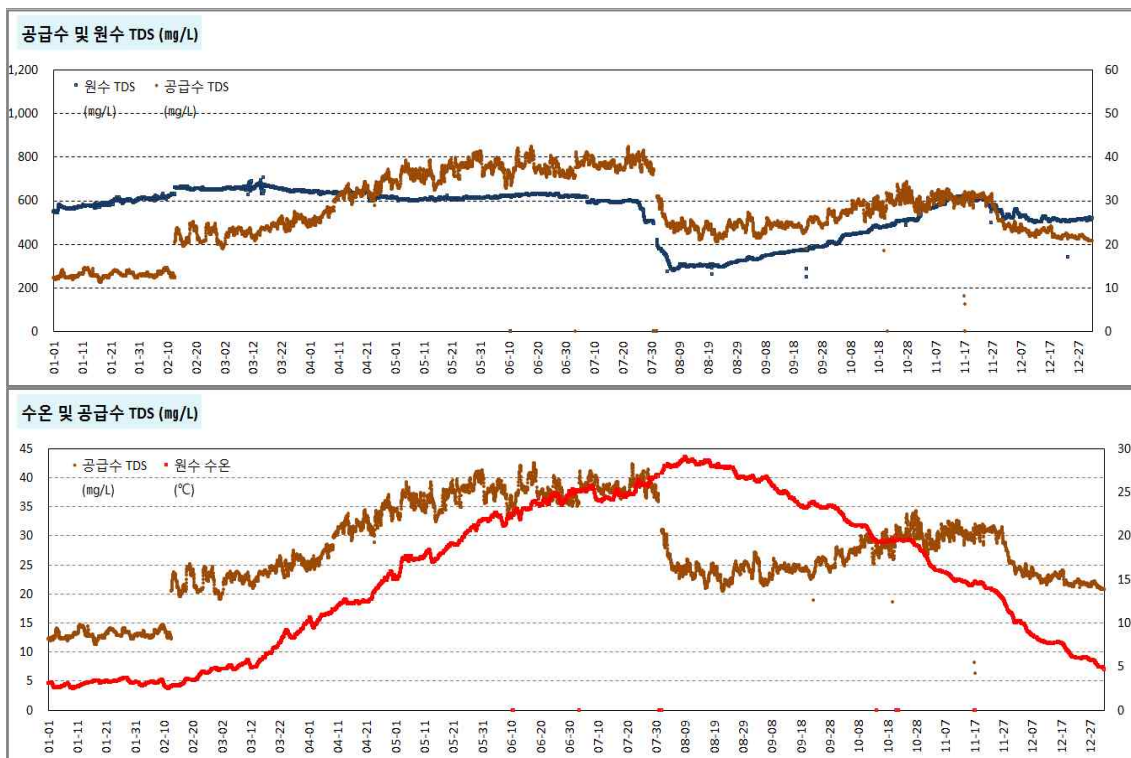
(7) 약산의 제거율은 낮으며, 유기산 중에서는 구연산>주석산>초산의 순서로 제거율이 높다.

RO시스템에서 가장 빈번하게 문제가 제기되는 부분은 염제거율(Salt Rejection)의 저하와 생산수량(Permeate Flux)의 저하이다. 만일 염제거율이나 생산수량의 감소가 서서히 일어나는 경우에는 일반적인 세정(CIP)으로 회복, 유지시킬 수 있는 보통의 파울링(Fouling) 혹은 스케일링(Scaling)이다. 갑자기 감소하는 현상이 일어나는 경우에는 설비 운전의 실수나 설비자체의 결점이 있다고 판단한다. 어떠한 경우라 할지라도 가능한 빨리 적합한 조치를 취하는 것이 매우 중요하다. 왜냐하면, 생산수량이 급격히 저하된 경우나 염제거율이 심하게 저하된 경우에는 조치가 지연됨에 따라 시스템의 성능을 회복시킬 수 있는 기회가 줄어들기 때문이다. 성능의 저하의 문제점을 확인한 후 원인을 파악하는 순서로 문제를 해결해야 한다. 운전 일지와 설비의 성능 보정을 통해서도 문제점의 원인을 파악하기 힘든 경우에는 한 개 이상의 분리막 모듈을 탈착하여 정밀한 분석을 시행토록 한다.

아래 그림은 공급수 TDS와 원수 TDS, 수온을 나타낸 것으로 수온에 따라 공급수의 TDS도 영향을 받으나, 원수 TDS에 따라 많은 영향을 받고 있음을 알 수 있다.

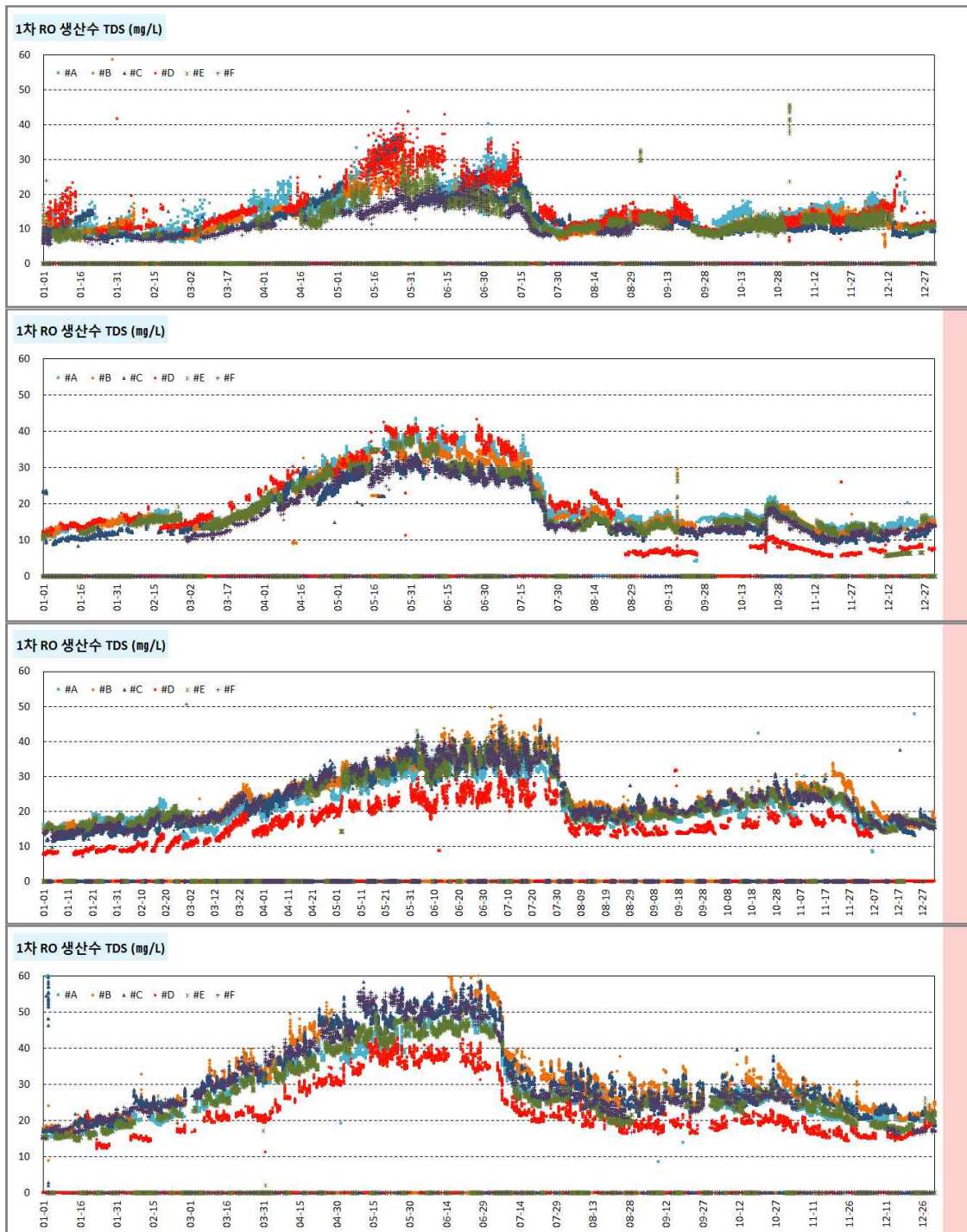


[그림4.6.12] 공급수 TDS와 원수TDS, 수온과의 관계('13년)



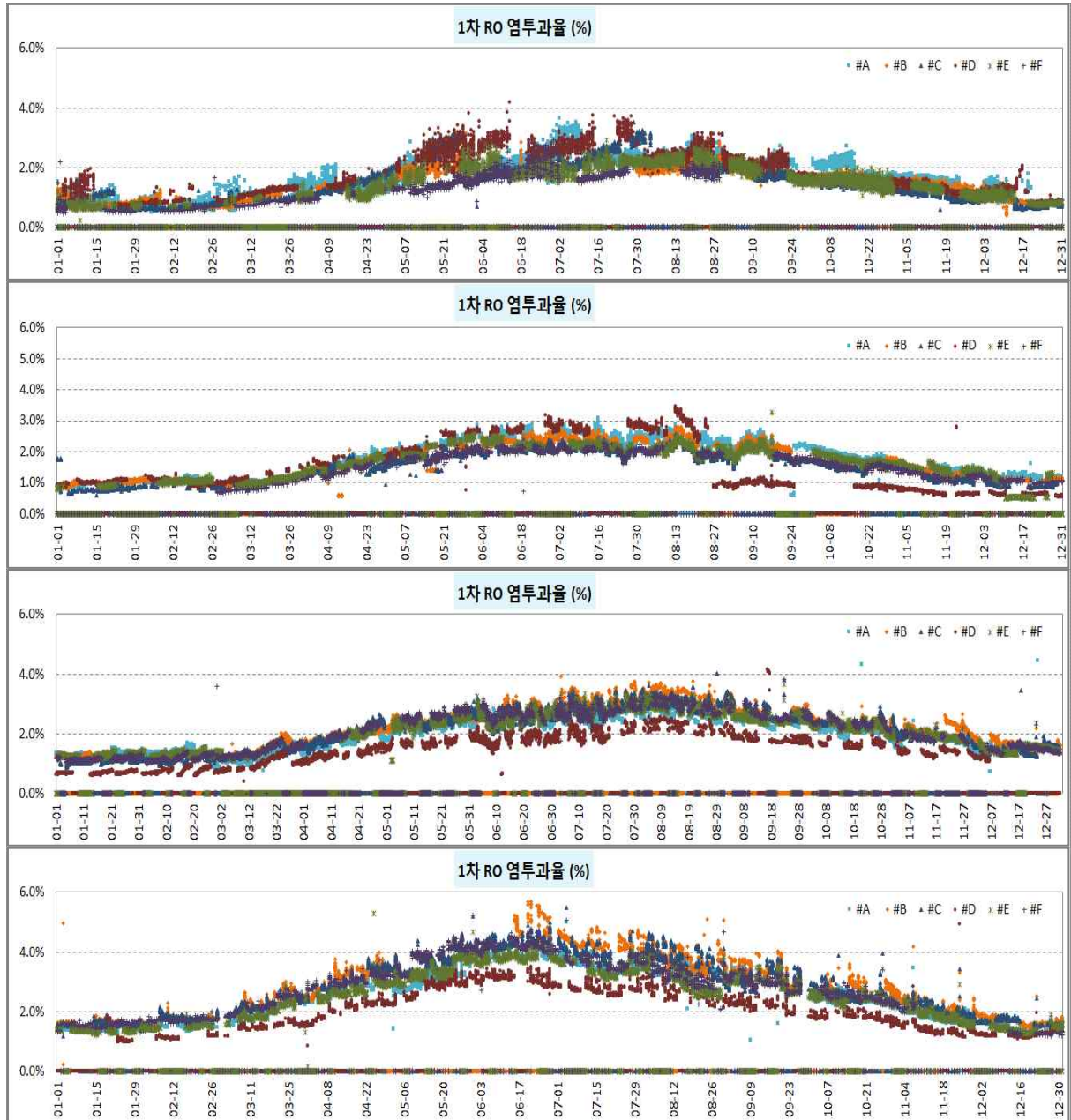
[그림4.6.13] 공급수 TDS와 원수TDS, 수온과의 관계('15년)

아래 그림은 ‘13년부터 ‘16년까지 4년간 1차 RO의 생산수 TDS를 나타낸 것으로, 하절기에 염투과율의 증가로 인해 TDS농도가 상승했다 동절기 저수온기에 하락하는 패턴을 보이고 있다. 하절기 최대값 기준으로 약 40mg/L 내외를 나타내고 있으며, 연도별로 다소 증가하는 패턴을 보이고 있으나 원수 TDS의 농도가 지속적으로 높아진 영향으로 판단된다.



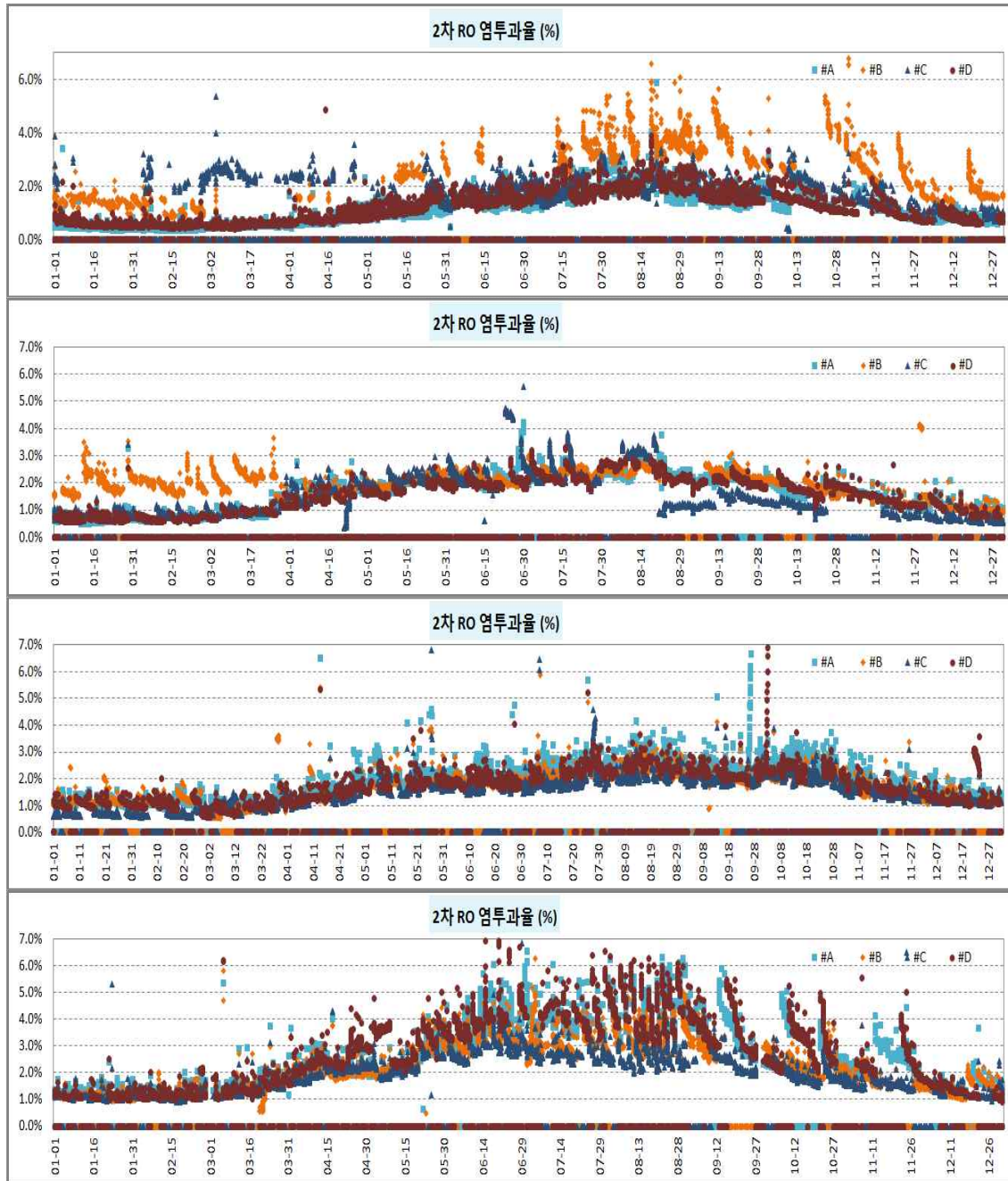
[그림4.6.14] 1차RO 생산수 TDS현황(‘13~‘16년)

아래 그림은 ‘13년부터 ‘16년까지 4년간 1차 RO의 염투과율로 하절기 최대 4% 내외의 제거율을 나타내고 있으며, 하절기 최대값 기준으로 14년부터 ‘16년까지 지속적으로 소폭 상승하였다.



[그림4.6.15] 1차 RO 염투과율 현황(‘13~‘16년)

아래 그림은 ‘13년부터 ‘16년까지 4년간 2차 RO의 염투과율을 나타낸 것으로 하절기 최대 4% 내외의 제거율을 나타내고 있으나, ‘16년의 경우 하절기 염투과율이 변동폭이 크게 나타났다.



[그림4.6.16] 2차 RO 염투과율 현황('13~'16년)

라. 막교체 현황

[표 4.6.5] RO막 교체 현황

일시	구분	#A		#B		#C		#D		#E		#F	
		1단	2단	1단	2단	1단	2단	1단	2단	1단	2단	1단	2단
'14.8	신품 교체	—	—	—	—	—	—	588	294	—	—	—	—
	재사용 교체	22	7	23	1	—	1	—	—	11	33	—	—
'15.2	신품 교체	126	—	42	—	—	—	—	—	84	42	—	—



V. 폐수처리공정 기술진단

5.1 일반현황

5.2 기술진단

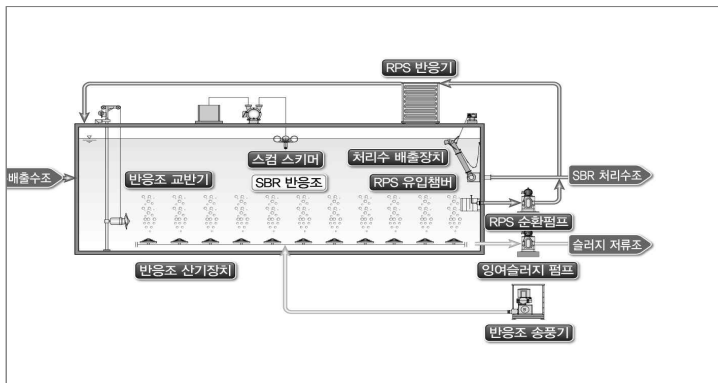
가. 생물학적 처리 시설

생물학적 처리 시설은 유량조정조와 반응조로 구성되어 있으며, 유량조정조에는 2차 RO농축수, RO 화학세정폐액, MF 산세정 폐액이 유입된다.

유량조정조에서 pH 등 수질과 유량이 균등화 된 이후 반응조 공급펌프에 의하여 SBR 반응조 3지로 순차적으로 유입되며 하절기에는 유입되는 암모니아성 질소 농도가 낮아 유입포기 및 무산조 공정에 소요되는 시간을 줄여서 탈질공정 강화와 메탄올 투입량 저감을 위하여 6시간 Cycle로 운영한다.

1) SBR공정

RPS(Roll Pipe System)는 T-N제거효율을 강화하기 위하여 도입되었으나 유입과 유출 T-N농도 비교결과 제거효율이 낮은 것으로 평가되어 RPS 공급펌프의 전력비 절감을 위하여 운휴 중에 있다.



개 요

- SBR(3지) + RPS(6대)로 구성
- SBR : 3계열 교대운전
(4cycle/계열/일)
- cycle : 유입/포기-비포기-채포기
- 침전 - 방류 - 휴지
- RPS 순환 : 운휴

2) SBR 부속설비

	설비명	형 식	제 원	수량(예비)
폐수유입설비	반응조 공급펌프	횡축 편흡입 볼류트 펌프	8m³/min × 14mH × 30Kw	1 (1)
	교반기	수중회형 프로펠러형	W2.0m × L11.1m × He1.8m	1
약품주입설비	메탄올저장탱크	원형 PE제 탱크	20m³	2
	메탄올공급펌프	다이아프램식 정량펌프	4.2 L/min × 2kgf/cm²	4 (1)
반응조 설비	반응조 교반기	수중 회형 프로펠러형	W10.0m × L41.5m × He7.2m	6
	반응조 산기장치	다층 원뿔형 산기관	80 L/min	1 식
	반응조 송풍기	단단터보 송풍기	30m³/min × 9,000mmAq	2 (1)
	디센터	Air Vent식 배출장치	최대 250 L/sec	6
	잉여슬러지펌프	용적식 쌍원통 펌프	0.95m³/min × 15mH	1 (1)
	처리수조 교반기	수중 회형 프로펠러형	W10.5 × L21m × He5.4m	2

나. 화학적 처리 시설

1) 화학반응조 설비

설비명	형식	제원	수량(예비)
화학반응조 공급펌프	횡축 편흡입 볼류트	8m ³ /min × 20mH	1 (1)
급속교반기	입축 하이드로일형	조규격: W4×L4.8m×He4.2m 용량: 1.5Kw	1
완속교반기	입축 하이드로일형	조규격: W4×L4.8m×He4.2m 용량: 0.75w	1
철염공급펌프	다이하프램식 정량펌프	1.8~5.6 L/min × 5kgf/cm ²	1 (1)
황산공급펌프 (PH 조절용)	다이하프램식 정량펌프	4.0 L/min × 5kgf/cm ²	1 (1)
황산저장탱크 (고도수, 폐수공용)	원형 STS 304 탱크	2m ³	1
		15m ³	2(1)
폴리머이송펌프	다이하프램식 정량펌프	0.1 L/min × 5kgf/cm ²	1 (1)
폴리머저장탱크	원형 PE 탱크	25m ³	1
라인믹서 (황산 및 철염 혼합용)	IN LINE TYPE	300A	1 (1)

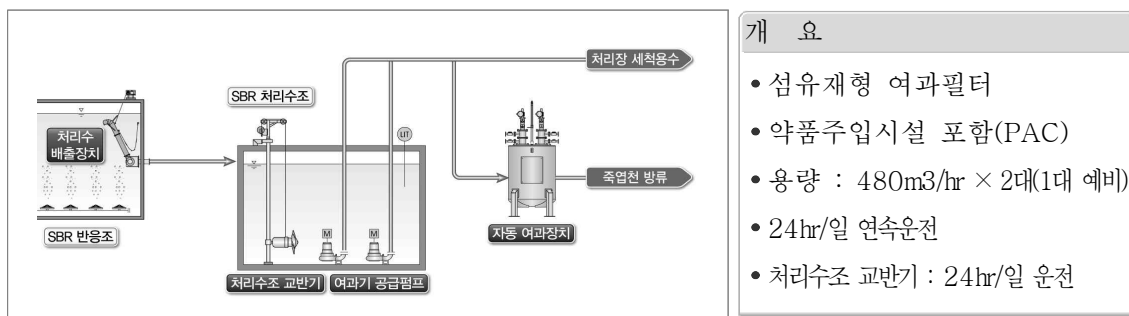
2) 화학 침전조 설비

설비명	형식	제원	수량(예비)
슬러지수집기	비금속 연속체인식 수집기	W5 × L34m × He9.7m	1
		W5 × L34m × He9.7m	1

다. 여과 시설

1) 여과공정

여과기는 방류수 SS 농도를 배출수 허용 수질기준 이하로 낮추기 위하여 설치되었다. 여과기 여재는 일정기간이 지나면 비중이 높아져 여재가 부상되지 않아 제거율이 저하되므로 교체가 필요하다.

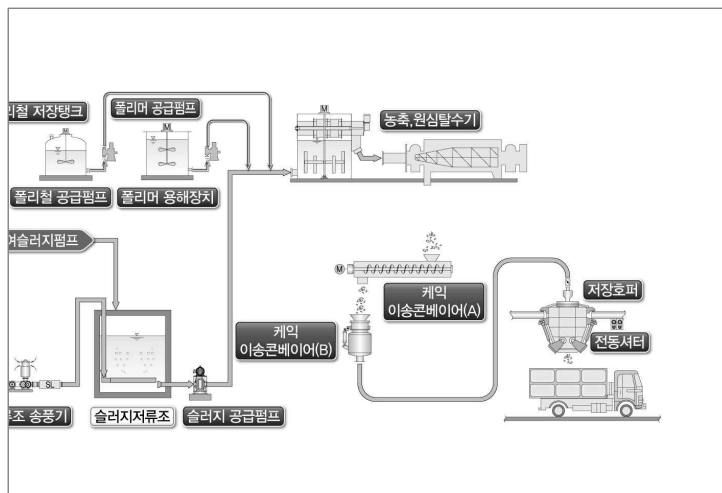


2) 여과 설비

설비명	형식	제원	수량(예비)
여과기 공급펌프	횡축 편흡입 볼류트 펌프	8m³/min × 20mH	1 (1)
NaOH 공급펌프	다이하프램식 정량펌프	2.0 L/min × 8kgf/m²	1 (1)
NaOH 저장탱크	원형 PE 탱크	10m³	1
라인믹서 (NaOH 혼화용)	IN LINE TYPE	300A	1 (1)
자동여과장치	섬유재형 여과필터	480m³/hr	2 (1)
자동급수장치	압력탱크식 부스터 펌프	0.5m³/min × 50mH	1식

라. 슬러지 처리 시설

1) 슬러지 처리 공정



개요

- 농축 · 원심탈수장치 + 공기압 이송식컨베이어 + 저장호퍼 구성
- 농축기 : 15.8m³/hr × 2대
- 탈수기 : 5.5m³/hr × 2대
10m³/hr × 1대
- 케익이송량 : 12.7m³/8hr/일
- 강판제 각형 호퍼 : 25m³

2) 슬러지 처리 설비

설비명	형식	제원	수량(예비)
슬러지 저류조 산기장치	STS제 다공관 산기장치	50mm × L8,000mm × 4EA	1식
반류수 저류조 산기장치	STS제 다공관 산기장치	50mm × L8,000mm × 2EA	1식
저류조 송풍기	링 블로와 송풍기	2.8m³/min × 5,500mmAq	2 (1)
반류수 공급펌프	무폐쇄 원심펌프	0.18m³/min × 25mH	2 (1)
슬러지 공급펌프	용적식 쌍원통 펌프	0.07~0.3m³/min × 15mH	2 (1)

설비명	형식	제원	수량(예비)
농축기	농축기	4.75~15.8m ³ /hr	2
탈수기	원심식 탈수기	1.6~5.5m ³ /hr	3
폴리철 저장탱크	PE제 원형탱크	1m ³	1
폴리철 공급펌프	다이하프램식 정량펌프	0.09~0.2 L/min × 5kgf/cm ²	2 (1)
폴리머 공급펌프	다이하프램식 정량펌프	200~900 L/hr × 5kg/cm ²	2 (1)
케익 이송 컨베이어(A)	무주축 스크류	Φ300mm × 약8m	1
케익 이송 컨베이어(B)	공기압식	100 L/cycle	1식
저장호퍼	각형 유압게이트식	25m ³	1

5.1.2 방류수 수질기준

가. 방류수(1종, 나지역)

대산산업용수센터는 폐수배출량 2,000m³/일 이상의 1종 사업장이며, 배출허용기준 적용을 위한 지역구분 상 “나 지역”으로 방류수 수질기준은 아래와 같다.

구분	pH	BOD ₅ (mg/L)	COD _{Mn} (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	대장균군 (개/mL)
방류수	—	10	40	10	20	2	3,000
배출허용기준	5.8~8.6	80	90	80	60	8	3,000

폐수배출량에 따른 사업장 규모 1종 사업장으로 관련법에 따라 TMS를 설치하고 운영관리 대행업체에 위탁하여 운영 중에 있다.

항목	모델명	측정방식	측정범위	수량	교정주기
pH	HAPH-6000	유리전극식	0~14mg/L	1	1회/2주
COD	HACA-3000	과망간산칼륨법	0~200mg/L	1	1회/2주
SS	HASS-7000	관산란법	0~300mg/L	1	1회/2주
T-N	HATN-2000	자외선흡광도법	0~100mg/L	1	1회/2주
	HATN-2000	자외선흡광도법(공정용)	0~100mg/L	1	1회/6주
T-P	HATP-2000	흡광광도법	0~20mg/L	1	1회/2주

※ 기타 설비 : 자동채수기, 데이터로거, 전송설비, 채수펌프

5.2 기술진단

5.2.1 기초진단 평가

가. 설계인자

일반적으로 SBR은 활성슬러지 공법의 공간적 개념을 시간적 개념으로 바꾼 것으로 내부반송, 침전조등이 없이도 무산소, 호기 조건을 주어 질소 제거가 가능하며 일반적으로 5개의 단계인 fill, react, settle, draw, idle을 하나의 반응조에서 수행한다.

SBR 반응조에서 생물학적 질소 제거는 주로 호기성 조건에서 암모니아성 질소가 질산염으로 전환(질산화)되고 무산소 조건에서 질소 가스가 발생(탈질)되어 공기 중으로 재순환되는 것을 말한다.

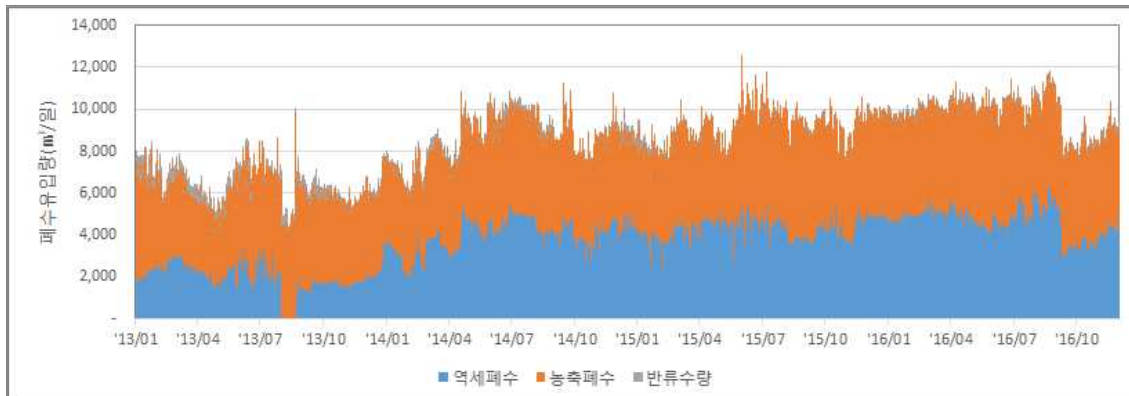
대산센터에 설치된 SBR의 설계인자는 아래 표와 같다.

구분	설 계 인 자			
설계 인자	구분	단위		설계인자 값
	Y(Base BOD ₅)	gVSS / gBOD		0.55
	Y(Base methanol)	gVSS / gBOD		0.80
	k	day ⁻¹		0.23
	kd	day ⁻¹		0.05
	k _s	mg/L		30.00
	Y _n	gVSS / gNH ₄ -N		0.15
	Anoxic Time DO	mg/L		0.10
	U	mgBOD ₅ removed/mgMLVSS-day		0.205
	SNR	mgNH ₄ + -N removed/mgMLVSS-day		0.058
	SBR+RPS	mgNO ₃ --N removed/mgMLVSS-day		0.082
운영 인자	구분	단위	설계기준	설계적용
	부유 MLVSS	m ³ /일	2,000~4,500	4,000
	MLVSS/MLSS	m ³ /일	-	0.8
	SRT	일	10 ~ 30	30
	잉여슬러지농도 MLSS	mg/L	6,000 ~ 12,000	6,000

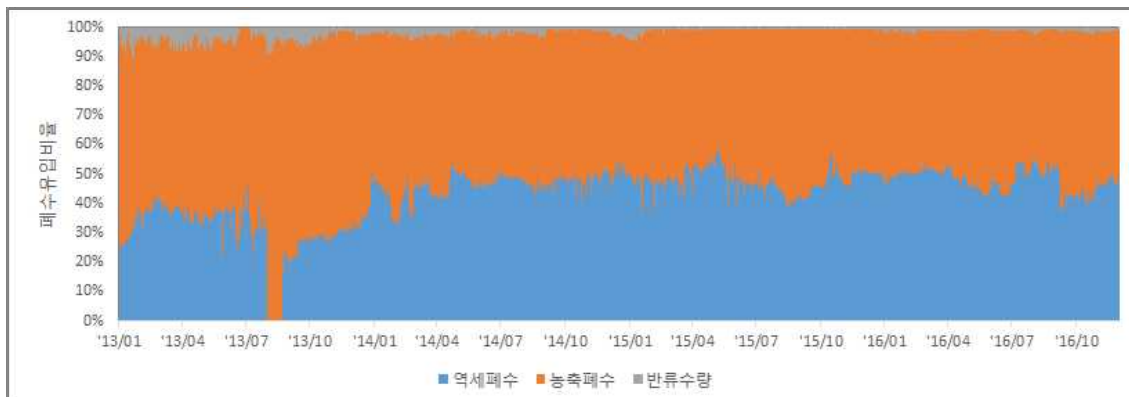
5.2.2 방류수 수질

가. 폐수 발생량

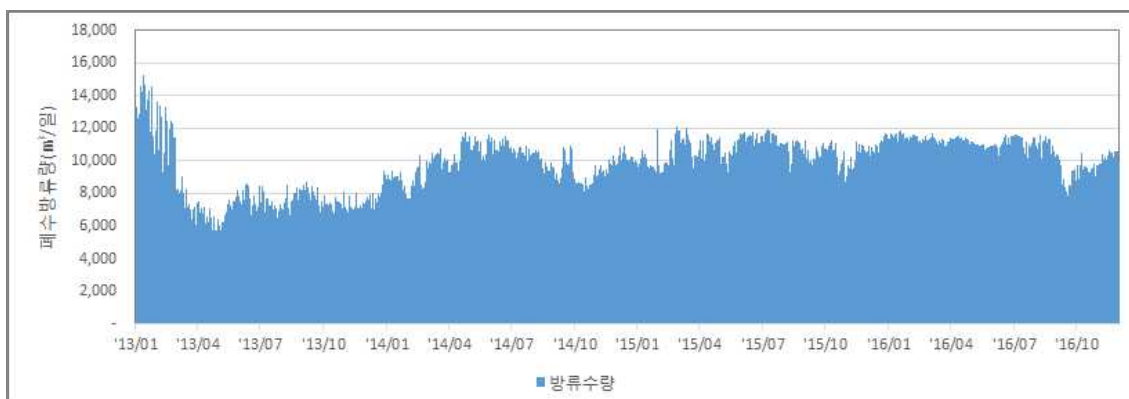
폐수처리 시설로 유입되는 원폐수는 MF설비에서 발생하는 역세척수와 RO의 농축수로 크게 구분된다. 역세척수의 비율이 약 40~50%, 농축수의 비율이 50~60%를 차지하고 있으며, 평균 9,664m³/일 폐수를 처리수하여 방류하고 있다.



[그림5.2.1] 폐수 유입량 추이



[그림5.2.2] 폐수 발생량 비율

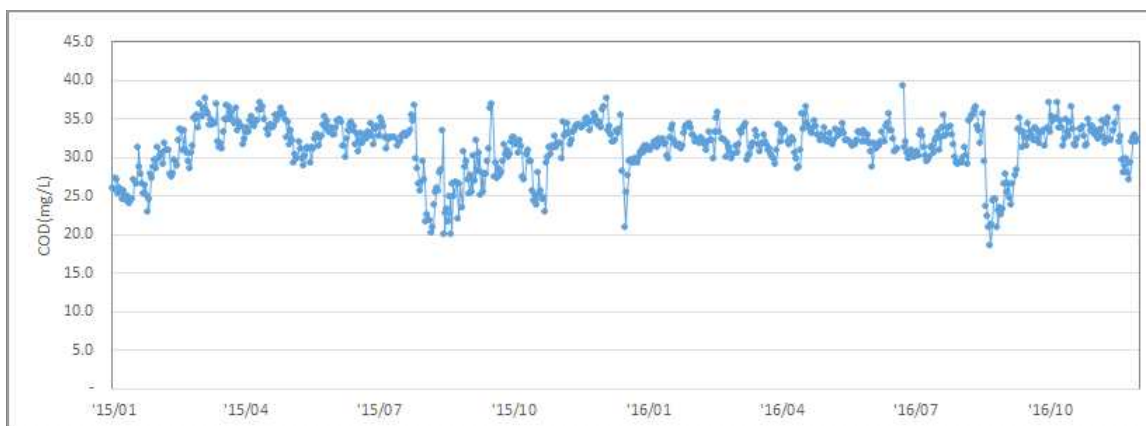


[그림5.2.3] 폐수 방류량 현황

나. 화학적산소요구량(COD)

‘15년~16년 방류수의 COD 평균 농도는 31.3mg/L로 방류수 수질기준(40mg/L)의 80% 수준으로 다소 높은 상태이다.

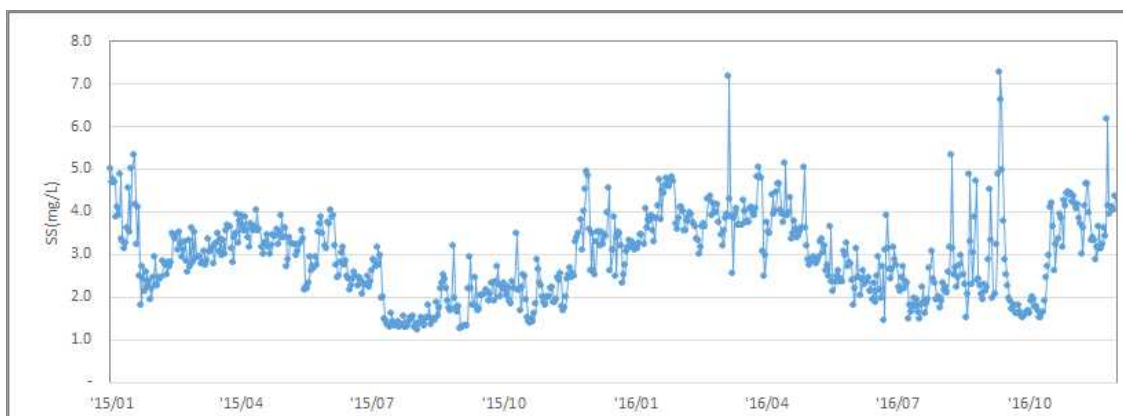
대산센터 유입원수 중의 난해분해성 유기물 등이 RO공정에서 고농도로 농축되어 배출됨에 따라 생물학적 처리 공정인 SBR공정에서의 처리효율 한계로 인해 배출농도 저감이 쉽지 않은 상태이다.



[그림5.2.4] 방류수 COD 현황

다. 부유물질(SS)

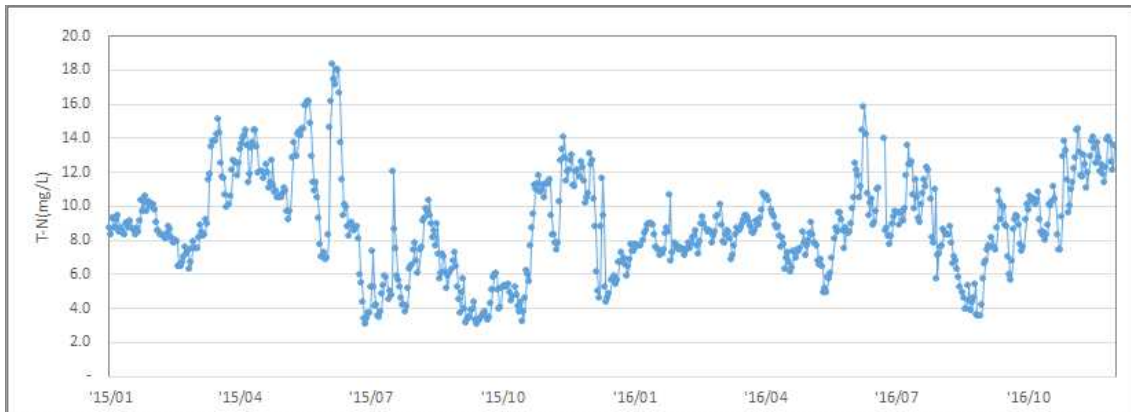
‘15년~16년 방류수의 SS 평균 농도는 2.9mg/L이었으며, 최대 농도 또한 7.3mg/L로 방류수 수질기준(10mg/L) 이하로 여과기를 이용하여 안정적으로 처리하여 방류하고 있다.



[그림5.2.5] 방류수 SS 배출현황

라. 총질소(T-N)

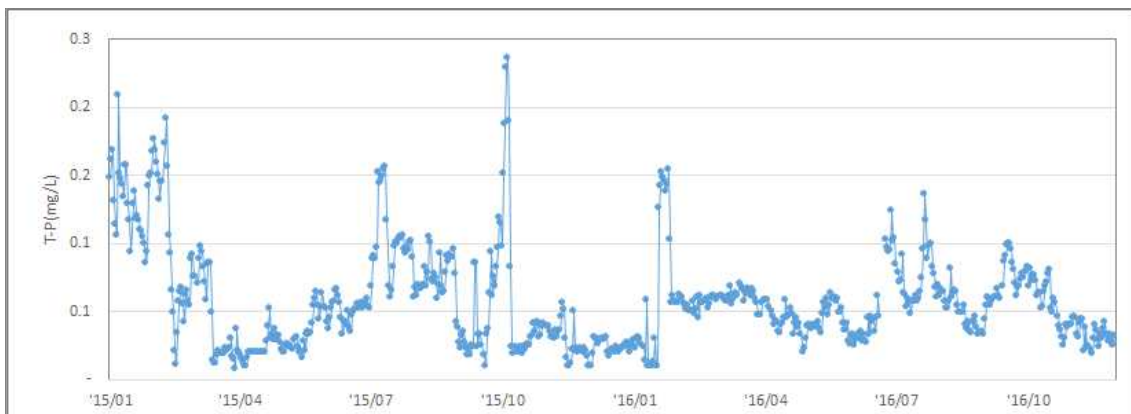
‘15년~16년 방류수의 총질소(T-N) 평균 농도는 8.8mg/L이었으며, 최대 농도는 18.8mg/L로 방류수 수질기준(20mg/L) 이하로 처리하여 방류하고 있다.



[그림5.2.6] 방류수 총질소 배출현황

마. 총인(T-P)

‘15년~16년 방류수의 총인(T-P) 평균 농도는 0.1mg/L이었으며, 최대 농도는 0.2mg/L로 방류수 수질기준(2mg/L) 이하로 처리하여 방류하고 있다.



[그림5.2.7] 방류수 T-P 현황

5.2.3 탈수케익 처리

가. 탈수설비 제원

폐수처리 과정에서 발생하는 252m³/일의 잉여슬러지(화학슬러지 98%, 잉여슬러지99%)를 기계식 농축기를 이용하여 함수율 97%로 농축하여 원심탈수기를 이용하여 탈수처리하는 것으로 계획되어 있다.

구 분		제 원	비 고
탈수기	형 식	원심탈수기	
	용량	5.36 m ³ /hr	가변운전
	예상동력	2.2kW, 15kW	
	대수	2대	
농축기	형 식	농 축 기	
	용량	18.16 m ³ /hr	가변운전
	예상동력	3.7kW	
	대수	2대	

나. 탈수케익 처리

1) 슬러지 처리량

년도별 슬러지 처리량은 ‘14년 공급량 7.8% 증가와 폐수 COD 저감을 위한 철염 주입량 증가(‘13년 351,997kg → ‘14년 1,343,811kg, 증 281.8%)로 인하여 112.8% 상승하였으나, ‘15년에는 공급량이 3.5% 증가하였으나, 철염 주입량 감소(‘15년 1,147,921kg, 감 14.6%) 및 슬러지 함수율 저감 노력으로 23.5% 감소하였다.

‘15년 총 슬러지 처리량은 2,514.4톤이며, 원단위는 0.076kg/m³로 설계(0.05462/천m³) 대비 39% 높았다. 이는 당초 생물처리공정에서 발생하는 잉여슬러지만을 처리 대상으로 설계하였으나, 화학처리공정이 추가되어 발생하는 화학슬러지로 인해 처리량이 증가하였다.

구 분		1분기	2분기	3분기	4분기	연간
처리량(톤)		894.9	682.6	482.9	453.9	2,514
처리량 원단위 (kg/천m ³)	설 계 량	54.62	54.62	54.62	54.62	54.62
	사 용 량	118.44	84.62	52.55	56.27	76.47
	집 행 률	217%	155%	96%	103%	140%

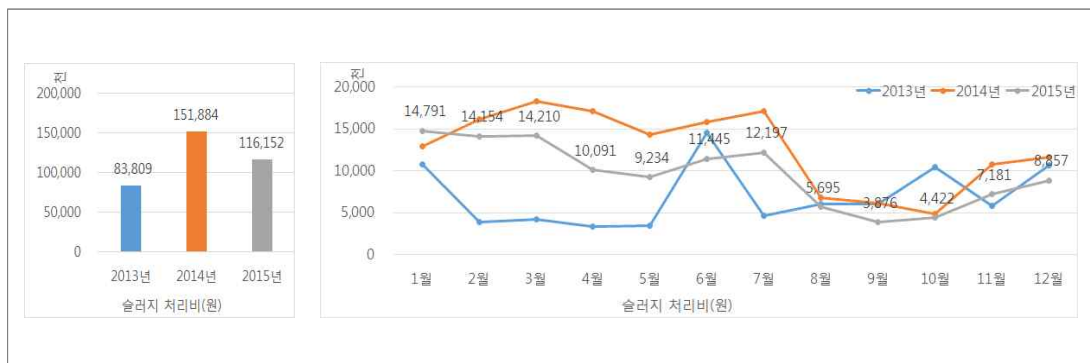


[그림5.2.8] 슬러지 처리량 및 원단위 현황

2) 슬러지 처리비

년도별 처리비는 슬러지 처리량 증감에 따라 '14년 81.2% 증가, '15년 23.5% 감소하였으며, '15년 총 처리비는 116.2백만원, 원단위 3.53원/㎥로 설계(2.67원/㎥) 대비 32.2% 높은 것으로 나타났다.

구 분		1분기	2분기	3분기	4분기	연간
처리비(백만원)		43,155	30,770	21,767	20,460	116,152
처리비 원단위 (원/㎥)	설 계 액	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
	집 행 액	5.71	3.81	2.37	2.54	3.53
	집 행 률	214%	143%	89%	95%	132%



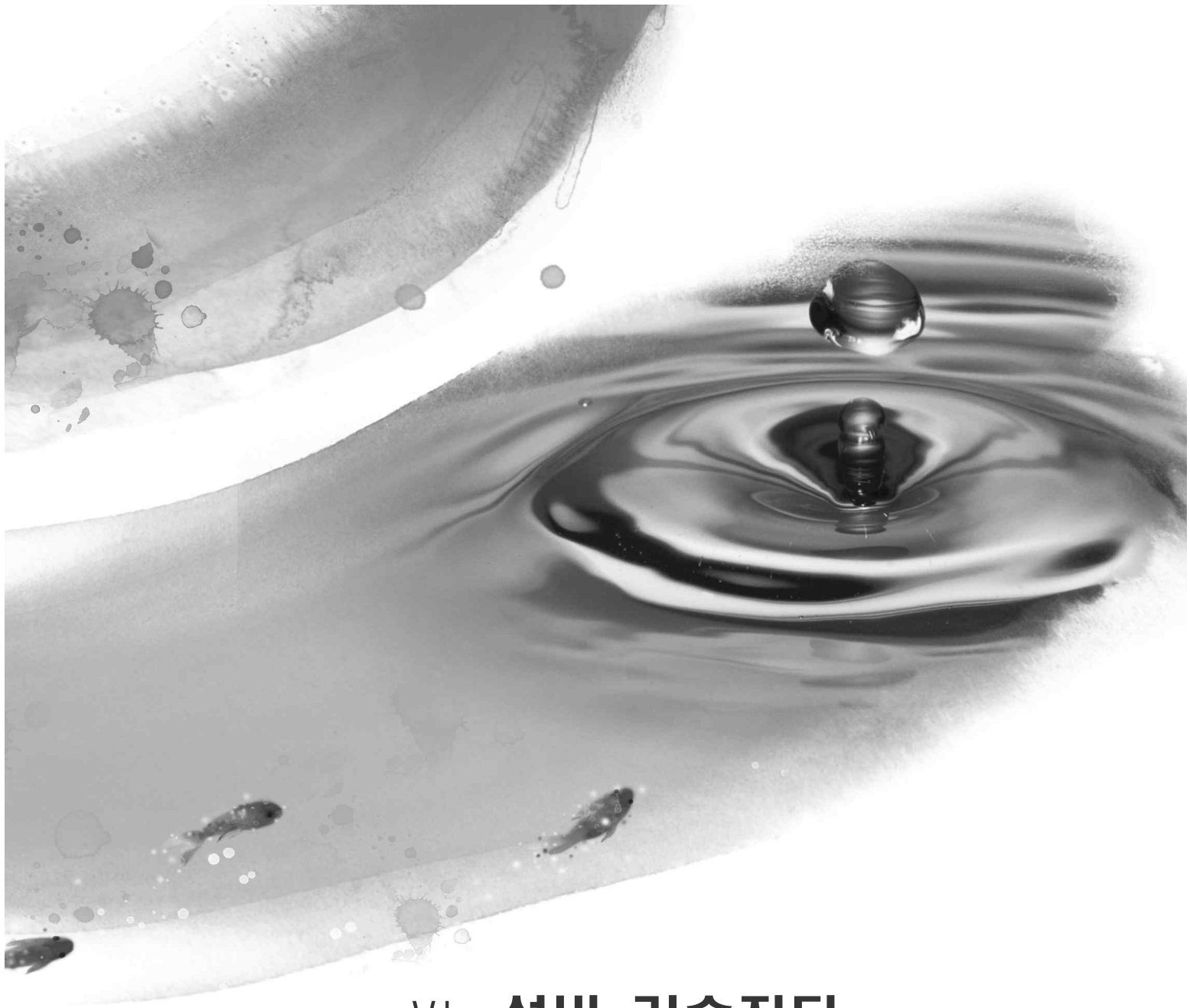


[그림5.2.9] 슬러지 처리비 및 처리원단위 현황

5.2.4 개선방안

가. COD 저감 대책 수립

방류수 수질기준의 80% 수준의 농도를 보이고 있는 COD의 제거율 향상을 위해 SBR공정 최적화, 원수에 포함된 유기물 중 난해분해성 성분 비율 조사 등을 통해 COD 제거율 향상대책을 수립하도록 한다.



Ⅵ. 설비 기술진단

6.1 기계 설비 진단

6.2 전기설비 진단

6.3 계측제어 설비 진단

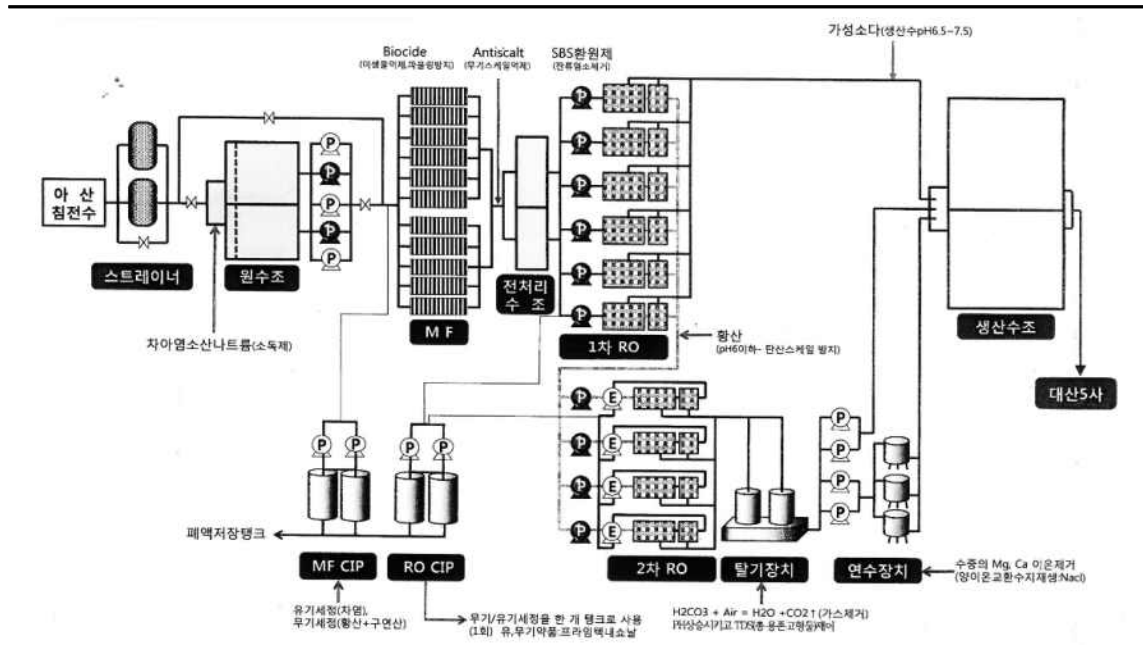
6.1 기계설비

6.1.1 시설 및 운영현황

대산산업용수센터는 아산정수장으로부터 공급되는 공업용수(아산정수장 침전수)를 전처리 설비인 MF(Micro Filtration)와 RO(Reverse Osmosis) 및 탈기, 연수설비를 통하여 대산 5사(삼성토탈, 롯데케미칼, LG화학, 현대오일뱅크, KCC) 등에 공급하고 있으며, 119,000 m³/day의 고도수(산업용수) 처리시설과 11,000 m³/day의 폐수 처리시설로 구성되어 있다.

가. 산업용수(고도수) 처리시설

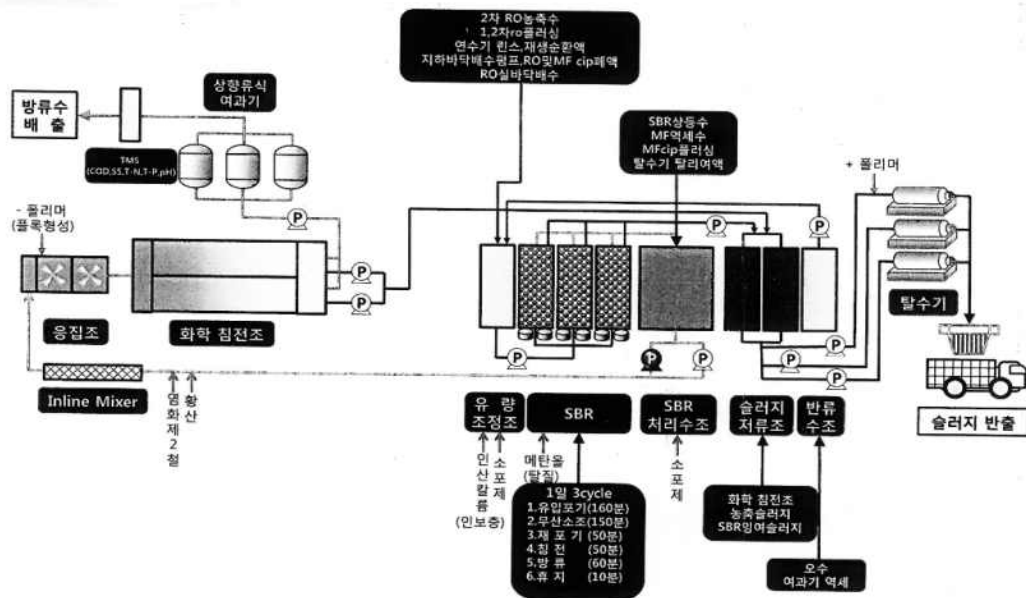
고도수처리 시설의 계획 유입 원수량은 130,000 m³/일로써 공업용수(아산정수장 침전수)를 원수저류조에 저장하고 원수저류조 전단에는 유입되는 아산정수장 침전수에 대하여 협잡물 제거를 위한 Screen 여과기(Auto Strainer)가 설치되어 있다. 원수저류조의 체류시간은 약 2시간으로 전처리시설(MF), 역삼투시설(RO) 및 후처리 시설(탈기, 연수설비) 등을 거쳐 119,000m³/day 의 처리수를 최종 생산수조로 이송한다.



[그림 6.1.1] 산업용수 공정도

나. 폐수 처리시설

폐수처리 시설의 계획 유입폐수량은 11,000 m³/day로써 주요 폐수 발생원은 전처리시설 역세수(4,000 m³/day) 및 2차 RO 농축수(7,000 m³/day)이며, 생물학적 처리공정은 고농도 질소 및 유기물 제거를 위한 SBR공정과 RO 농축수의 난분해성 유기물 제거를 위하여 철염과 폴리머주입을 위한 화학적 처리공정으로 구성되어 있다.



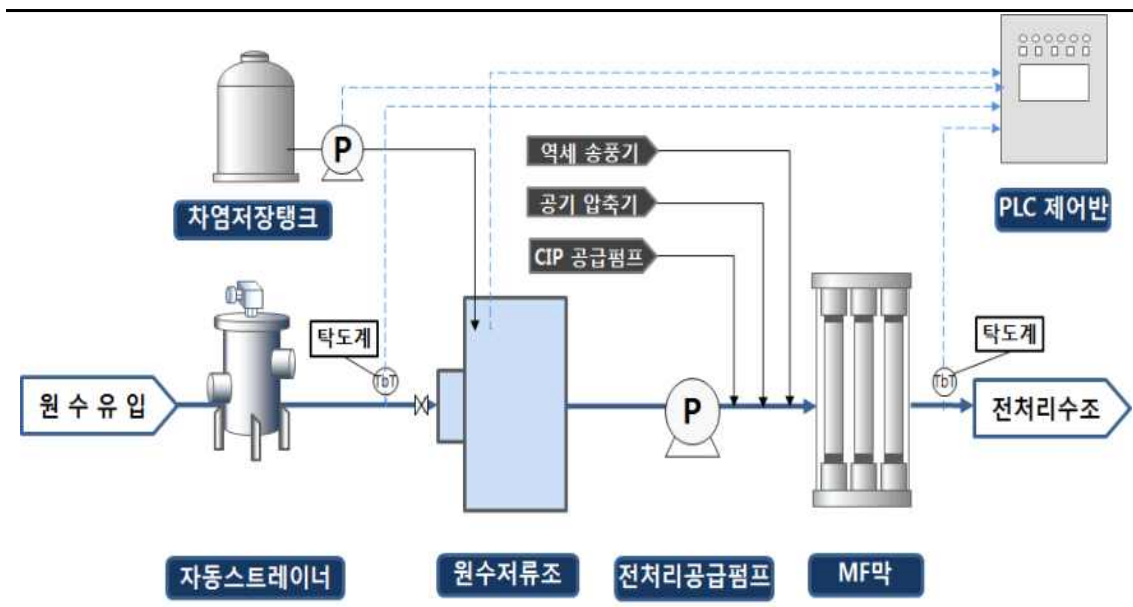
[그림 6.1.2] 폐수(下) 공정도

6.1.2 기술진단 및 개선방안

가. 산업용수(고도수) 처리시설

1) MF 전처리 공급펌프

MF 공정은 [그림 6.1.2]와 같으며, MF 전처리 공급펌프는 원수조에서 MF로 원수를 공급하고 있다.



[그림 6.1.3] MF 공정도

① MF 전처리 공급펌프 제원

MF 전처리 공급펌프는 양흡입 벌류트펌프($25.5\text{m}^3/\text{min} \times 35\text{mH}$)로 총5대(상용4, 예비1)로 구성되어 있다.

[표 6.1.1] MF 전처리 공급펌프 제원

구분	펌프				모터				
	유량 (m^3/hr)	양정 (m)	효율 (%)	제작사 (년도)	용량 (kW)	극수 (P)	전압 (V)	효율 (%)	제작사 (년도)
MF 전처리 공급펌프 (1~5호기)	1,512	35	84	효성 (2012)	200	4	380	95	효성 (2012)

② 펌프효율 측정결과

열역학적 펌프효율 측정결과, MF 전처리 공급펌프 1호기는 보증대비 4.85%p(연간환산효율 1.62%p), 2호기는 2.27%p(연간환산효율 0.76%p), 3호기는 2.92%p(연간환산효율 0.98%p), 4호기는 1.92%p(연간환산효율 0.64%p), 5호기는 4.22%p(연간환산효율 1.41%p) 효율이 저하되었다.

[표 6.1.2] MF 전처리 공급펌프 열역학적 효율측정 결과

펌프호기	유량(㎥/hr)	전양정(m)	전력량(kW)	펌프효율(%)	비 고
1호기	1903.50	24.88	197.80	68.50	
	1741.82	30.48	202.50	75.18	
	1590.20	35.37	203.40	79.15	정격점
	1484.20	38.79	205.40	80.20	
2호기	2068.97	22.80	203.20	67.07	
	1828.03	31.76	209.40	78.50	
	1717.05	35.75	214.70	81.73	정격점
	1617.68	37.87	212.80	82.08	
3호기	1876.66	26.17	199.80	69.84	
	1779.95	31.53	203.70	78.18	
	1664.36	35.60	207.00	81.08	정격점
	1550.84	38.02	208.10	80.98	
4호기	1967.75	24.39	199.30	68.60	
	1836.38	30.35	206.50	76.75	
	1704.57	35.42	210.10	82.08	정격점
	1544.83	38.62	208.50	81.60	
5호기	1776.30	26.91	189.90	71.88	
	1650.50	31.96	194.70	77.94	
	1561.23	34.90	191.00	79.78	정격점
	1375.05	39.55	195.20	79.88	

[표 6.1.3] 효율시험 판정기준

보증효율 대비 변화추이	판 정	비 고
-2%이하	계속 가동	
-2%초과 ~ -4%이하	관찰/점검	
-4%초과 ~ -7%이하	점검/수리	
-7%초과 ~ -10%이하	수리/교체	분해점검 및 성능개선계획수립
-10%초과	교체	"
연간환산효율* 변화추이	판 정	비 고
2%미만 효율저하 시	계속가동	
2%이상 효율저하 시	정밀점검	분해점검 및 성능개선계획수립

* 연간환산효율 : 효율측정 변화량을 효율측정 주기(1회/1~3년)로 나눈 효율

[표 6.1.4] 열역학적 효율시험 결과 판정표

펌프 호기	사용연수 (년)	효율(%)				판정
		보증 (A)	'15년 (B)	보증대비 (B-A)	연간환산효율 (‘15년 기준)	
#1	4년	84	79.15	4.85↓	1.62↓	양호
#2	4년	84	81.73	2.27↓	0.76↓	양호
#3	4년	84	81.08	2.92↓	0.98↓	양호
#4	4년	84	82.08	1.92↓	0.64↓	양호
#5	4년	84	79.78	4.22↓	1.41↓	양호

MF 전처리 공급펌프 모든 호기에서 보증대비 효율저하 폭이 7%미만이고 연간환산효율이 2%미만이므로 비교적 양호한 성능을 유지하고 있다고 판단되나, 펌프개대체 및 성능개선 등 운영 효율성 제고를 위해 지속적인 펌프효율 추세관리가 필요하다.

2) MF/RO 밸브류

MF 및 RO는 그 성능을 유지하기 위해서 주기적인 화학세정을 하고 있으며 MF의 세정시스템은 차염 3회, 황산 1회인 유지세정과 유기세정(차염), 무기세정(황산+구연산)으로 구성된 회복세정(CIP)으로 이루어져 있고 RO의 경우 CIP의 공정(유기세정+무기세정) 자체는 동일하나 사용약품이 상이하다.

[표 6.1.5] MF/RO 세정 시 사용되는 약품

공정	세부공정	적용약품
MF	세정	차염소산, 황산, 구연산
RO		유기 세정제(EDTA, 폴리머), 무기 세정제(구연산, 과산화아세트산)

① 문제점

MF 및 RO의 빈번한 세정에 따른 밸브류의 부식으로 효율적인 공정운영이 어려운 상황으로 화학세정 배관 신축이음관을 금속(STS304)에서 비금속(Neoprene) 재질로 변경, 개선한 사례와 같이 CIP에 내약품성이 있는 재질 선정이 필요한 실정이다.



[그림 6.1.4] MF 및 RO 배관 신축이음관 개선 전(左)과 후(右)

② 개선방안

영국 W사의 약품별 재질 조건표([표 6.1.6])에서 구연산($C_6H_8O_7$), 황산(H_2SO_4), 차염소 산나트륨($NaClO$, 20%), 과산화아세트산(CH_3COO_2H , 15%)에 가장 적합한 재질은 Bioprene, Marprene인 것을 알 수 있다. 부식에 따른 CIP 밸브류 교체 필요 시 Bioprene, Marprene 재질 적용이 필요할 것으로 판단된다.

[표 6.1.6] 영국 W사(약품펌프 제작업체)의 약품별 재질 조건표

A: no effect Should be acceptable for use in a pump			B: some effect Use if no alternative is available or if short service is acceptable			C: severe effect Do not use			?: no data available															
Duty fluid	Molecular formula	Chemical Abstract Service number	Rubber	Nitrile	EPDM	Hypalon	Polysulfone	Bioprene	Marprene	Pumpal	Neoprene	Fluorel	Tygon	STABURE	CHEM-SURE	Mild steel	Aluminium	Cast iron	PVC	PTFE	Polypropylene	PU/PF	Epoxy	
CHLOROMETHYL	CH ₃ Cl	74-87-3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	?	?	?	?	?	?	A	?	?	?
CHLORONAPHTALENE	C ₁₀ H ₇ Cl	90-13-1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	?	A	A	?	?	?	A	?	?	?
CHLORO NITROETHANE	C ₂ H ₄ NO ₂ Cl	598-92-5	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	?	?	?	?	?	?	A	?	?	?
CHLOROSULPHONIC ACID	HSO ₃ Cl	7790-94-5	C	C	?	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	?	?	?	?	?	A	?	?	?
CHLOROTOLUENE	C ₇ H ₇ Cl	100-44-7	C	C	C	C	C	C	C	?	C	A	?	?	?	A	A	A	?	?	A	?	?	?
CHLOROFORM	CHCl ₃	67-66-3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	B	A	A	A	C	A	B	A	B	B
CHROMIC ACID 10%	CrO ₃ ·H ₂ O	1333-82-0	C	C	?	A	C	A	C	C	A	C	C	?	?	C	C	A	C	A	C	A	B	B
CHROMIC ACID 25%	CrO ₃ ·H ₂ O	1333-82-0	C	C	?	A	C	A	C	A	C	A	C	?	?	C	C	C	C	A	A	C	A	B
CHROMIC ACID 50%	CrO ₃ ·H ₂ O	1333-82-0	C	C	?	A	C	A	C	A	C	A	C	?	?	C	C	C	C	B	A	C	A	C
CHROMIUM HYDROXIDE	Cr(OH) ₃	1305-14-1	C	C	A	?	A	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
CHROMIUM SULPHATE	Cr ₂ (SO ₄) ₃	10101-53-8	C	C	A	?	A	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
CITRIC ACID	C ₆ H ₈ O ₇	77-92-9	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	?	?	A	C	A	A	A	A	A

구연산($C_6H_8O_7$) 내약품 재질 : Hypalon, Bioprene, Marprene, Neoprene, PVC 등

Duty fluid	Molecular formula	Chemical Abstract Service number	Rubber	Nitrile	EPDM	Hypalon	Bioprene	Marprene	Pumpoil	Neoprene	Fluorel	Tygon	STABURE	CHEM-SURE	Mild steel	Aluminium	Cast iron	PVC	PTFE	Polypropylene	PU/PF	Epoxy
SULPHAMINIC ACID 2%	H_2NSO_3	7773-06-0	A	B	A	A	?	?	?	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SULPHUR (363 K)	S_8	7704-34-9	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	?	?	A	A	?	A	?
SULPHUR CHLORIDE	S_2Cl_2	10025-67-9	B	C	A	?	C	C	C	C	A	C	C	A	?	A	A	C	?	A	B	A
SULPHUR DIOXIDE 1.5%	SO_2	7446-09-5	?	?	C	?	?	?	?	B	B	A	B	B	A	?	?	?	?	?	?	?
SULPHUR DIOXIDE 5% IN WATER	SO_2 in H_2O	7446-09-5	A	B	A	?	A	A	B	B	A	B	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?
SULPHUR DIOXIDE GAS	SO_2	7446-09-5	C	C	A	A	?	A	A	C	A	A	A	A	?	?	A	A	?	?	?	A
SULPHUR SMOKE			A	B	A	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	C	A	?	?	?
SULPHUR TRIOXIDE	SO_3	7446-11-9	C	C	B	A	C	A	A	B	C	A	B	B	?	?	?	?	?	A	?	?
SULPHURIC ACID (338 K)	H_2SO_4	7664-93-9	?	?	?	A	C	A	A	B	A	A	B	A	?	?	?	?	?	A	?	?
SULPHURIC ACID 5% (368 K)	H_2SO_4	7664-93-9	?	?	?	A	C	A	A	B	A	A	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?
SULPHURIC ACID 10% (COLD)	H_2SO_4	7664-93-9	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	?	A	C	C	?	A	A	A
SULPHURIC ACID 10% (348 K)	H_2SO_4	7664-93-9	?	?	A	C	A	A	B	A	A	A	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?
SULPHURIC ACID 20%	H_2SO_4	7664-93-9	A	B	A	A	A	A	C	A	A	A	C	A	?	A	C	C	?	A	A	A
SULPHURIC ACID 30%	H_2SO_4	7664-93-9	A	B	A	A	B	A	A	C	A	A	C	A	?	A	C	C	?	A	A	A
SULPHURIC ACID 50%	H_2SO_4	7664-93-9	B	B	A	A	C	A	A	C	A	A	C	A	C	C	C	C	A	A	A	?
SULPHURIC ACID 75% (COLD)	H_2SO_4	7664-93-9	C	C	A	A	C	A	A	C	B	A	B	C	A	C	C	C	A	A	A	?
SULPHURIC ACID 95% (COLD)	H_2SO_4	7664-93-9	C	C	B	A	C	A	A	C	B	A	C	C	A	A	C	C	B	A	C	A
SULPHURIC ACID 97%	H_2SO_4	7664-93-9	C	C	C	A	C	A	A	C	B	A	C	C	A	?	?	C	?	?	?	?
SULPHURIC ACID 98%	H_2SO_4	7664-93-9	C	C	C	B	C	A	A	C	B	A	C	C	A	?	?	C	C	?	?	?

황산(H_2SO_4) 내약품 재질 : Bioprene, Marprene, Fluorel, CHEM-SURE(※농도와 상관없이 적용가능)

Duty fluid	Molecular formula	Chemical Abstract Service number	Rubber	Nitrile	EPDM	Hypalon	Petropod	Bioprene	Marpene	Pumpall	Neoprene	Fluorel	Tygon	STAPURE	CHEM-SURE	Mild seal	Aluminum	Cast iron	PGC	PTE	Polypropylene	PVDF	Epoxy
SODA LYE 2.5%	NaOH	1310-73-2	B	B	A	A	?	A	A	A	A	A	A	A	?	?	A	A	A	A	A	A	A
SODA LYE 50% (338 K)	NaOH	1310-73-2	C	C	B	B	?	B	B	?	?	?	?	?	?	?	A	A	?	A	A	A	?
SODIUM ACETATE	NaC ₂ H ₃ O ₂	127-09-3	A	A	A	A	B	A	A	C	B	C	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SODIUM ALUMINATE 3%	NaAlO ₂	1302-42-7	A	B	A	A	?	A	A	?	A	A	B	?	?	?	?	?	?	A	A	?	A
SODIUM ALUMINUM SILICATE	Al ₂ (Na ₂ Si ₂ O ₇) ₂ ·27H ₂ O	1344-00-9	A	A	A	A	?	A	A	A	A	A	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SODIUM BICARBONATE	NaHCO ₃	144-55-8	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	?	A	B	?	A	A	A	A
SODIUM BISULPHATE	NaHSO ₄	7681-38-1	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	?	?	?	?	A	A	A	A
SODIUM BROMIDE	NaBr	7647-15-6	A	C	A	A	?	A	A	?	A	A	B	?	?	C	C	B	B	A	A	A	?
SODIUM CARBONATE	Na ₂ CO ₃	497-19-8	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	?	C	A	A	A	A	B
SODIUM CHLORATE	NaClO ₃	7775-09-9	C	C	A	A	B	A	A	C	A	A	B	C	?	C	C	?	A	A	A	A	?
SODIUM CHLORIDE	NaCl	7647-14-5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	C	C	A	?	A	A	A	?
SODIUM CHLORIDE 25%	NaCl	7647-14-5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	?	A	?	?	?	?	?	?
SODIUM CYANIDE	NaCN	143-33-9	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	?	A
SODIUM DICHROMATE	Na ₂ Cr ₂ O ₇ ·2H ₂ O	7789-12-0	B	B	A	A	B	A	B	B	A	B	B	A	A	?	?	?	?	A	A	A	?
SODIUM FLUOALUMINATE	Na ₃ AlF ₆	13775-53-6	A	A	A	A	?	A	A	?	A	B	?	?	?	?	?	?	?	A	A	?	?
SODIUM FLUORIDE	NaF	7681-49-4	A	A	A	A	A	A	A	?	A	C	?	?	C	C	?	?	?	A	A	?	A
SODIUM HYDROSULPHIDE	NaHS	16721-80-5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	?	?	?	?	?	?	?	?
SODIUM HYDROXIDE <9% (80 °C)	NaOH	1310-73-2	B	B	A	A	?	?	?	A	A	B	B	A	A	?	?	?	?	?	?	?	?
SODIUM HYDROXIDE 50% MAX.	NaOH	1310-73-2	B	B	A	A	?	A	B	B	C	C	B	A	?	A	C	B	A	A	A	?	A
SODIUM HYPOCHLORITE	NaClO	7681-52-9	C	C	A	A	B	A	A	B	C	A	C	B	A	?	?	?	?	A	A	?	?
SODIUM HYPOCHLORITE 20%	NaClO	7681-52-9	C	C	A	A	B	A	A	B	C	A	B	B	A	C	C	C	A	?	B	A	B

차염(NaClO)(20%) 내약품 재질 : Hypalon, **Bioprene**, Marprene, Fluorel, CHEM-SURE 등

Duty fluid	Molecular formula	Chemical Abstract Service number	Rubber	Nitrile	EPDM	Hypalon	Petropod	Bioprene	Marpene	Pumpall	Neoprene	Fluorel	Tygon	STAPURE	CHEM-SURE	Mild seal	Aluminum	Cast iron	PGC	PTE	Polypropylene	PVDF	Epoxy
PERACETIC ACID 15% (peroxyacetic acid)	CH ₃ COO ₂ H	79-21-0	C	C	A	A	C	A	A	B	B	A	B	B	?	?	?	?	?	A	A	?	?
PERCHLORIC ACID	HClO ₄	7601-90-3	C	C	C	B	C	A	A	C	B	A	C	C	A	?	A	?	?	B	A	?	?
PERCHLORO ETHENE	C ₂ Cl ₄	127-18-4	C	C	C	C	C	C	C	B	C	A	C	B	B	A	A	?	?	A	?	?	?
PETROLEUM (to 363 K)		8006-61-9	C	C	C	C	A/B	C	C	C	B	A	B	C	?	A	A	A	?	A	C	A	?
PHENOL	C ₆ H ₅ OH	108-95-2	C	C	C	C	B	C	C	C	C	A	C	C	A	?	?	A	A	?	A	A	B
PHENYL ETHYL ETHER	C ₆ H ₅ O	103-73-1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	?	C	?	?	?	?	?	A	?	?	?
PHOSPHORIC ACID 7% (50 °C)	H ₃ PO ₄	7664-38-2	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?
PHOSPHORIC ACID 7% (70 °C)	H ₃ PO ₄	7664-38-2	B	B	A	A	B	A	A	B	A	A	B	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?
PHOSPHORIC ACID 8% (80 °C)	H ₃ PO ₄	7664-38-2	C	C	A	A	C	A	A	B	A	A	B	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?
PHOSPHORIC ACID 90%	H ₃ PO ₄	7664-38-2	A	B	A	A	C	A	A	B	A	A	B	B	A	?	A	C	C	A	A	?	A
PHOSPHORIC ACID 75%	H ₃ PO ₄	7664-38-2	A	B	A	A	C	A	A	C	A	A	B	C	A	?	?	C	C	A	A	A	?
PHOSPHORIC ACID 85%	H ₃ PO ₄	7664-38-2	A	B	A	A	C	A	A	C	A	A	B	C	A	?	?	C	C	A	A	A	?
PHOSPHOR TRIBUTYRATE	(C ₄ H ₉) ₃ PO ₄	126-73-6	?	C	C	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	A	?	?	?
PHOSPHOROUS OXYCHLORIDE	POCl ₃	10025-87-3	C	C	C	C	C	C	C	?	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
PICKLE SOL (20% NITR. ACID, 4% HF)	HNO ₃ + HF		C	C	B	A	C	?	?	C	B	?	C	?	?	?	?	?	?	A	?	?	?
PICRIC ACID	C ₆ H ₃ N ₃ O ₇	88-89-1	B	C	A	A	C	A	A	C	B	A	C	C	A	?	A	A	B	A	?	A	C
PINE OIL		8002-09-3	C	B	C	C	?	?	?	C	C	A	C	C	A	?	A	A	A	?	A	?	A
PINE TREE OIL			C	B	C	C	?	?	?	C	C	A	C	C	?	?	?	?	?	A	?	?	?
POLYACRYLIC ACID	C ₃ H ₄ O ₂	2594322	C	C	C	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
POLYALKYLENE GLYCOL			C	B	C	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	A	?	?	?
POLYALUMINUM CHLORIDE	[Al ₂ (OH) ₂ Cl ₂] _n	1327-41-9	B	A	B	?	?	A	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
POLYVINYL ACETATE	C ₄ H ₆ O ₂	9003-20-7	A	?	A	?	?	?	C	B	A	?	C	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?
POLYVINYL ALCOHOL (CONCENTRATED)	C ₂ H ₄ O	9002-89-5	C	C	C	?	?	?	?	?	?	A	?	?	A	?	?	?	?	?	?	?	?
POLYVINYL ALCOHOL (SOLUTION)	C ₂ H ₄ O	9002-89-5	A	C	A	?	?	?	?	?	?	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
POTASSIUM BICHROMATE	K ₂ Cr ₂ O ₇	7778-50-9	B	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	?	?	?	?	?	?	?	?

과산화아세트산(CH₃COO₂H)(15%) 내약품 재질 : Hypalon, **Bioprene**, Marprene, Fluorel 등

나. 폐수 처리시설

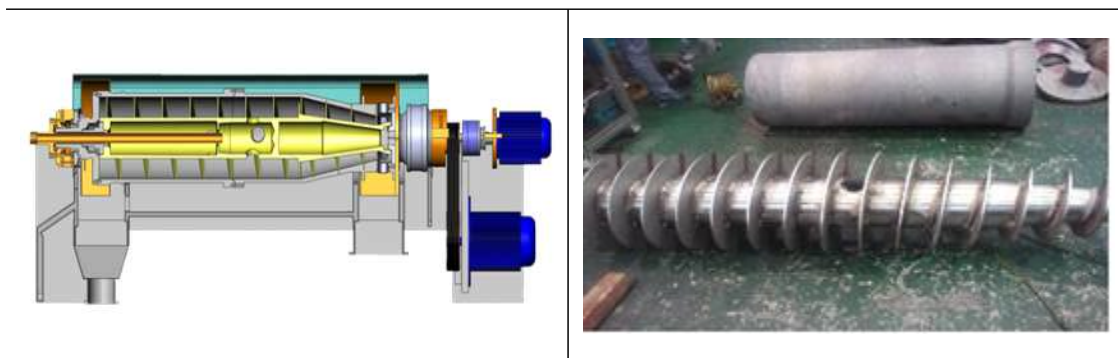
1) 원심탈수기

원심탈수기는 고속회전에 의해 슬러지 내 수분을 고형물과 분리하는 폐수처리시설의 주요설비로 제원은 [표 6.1.7]과 같다.

[표 6.1.7] 대산산업용수센터 원심탈수기 제원

구 분	원심탈수기(A, B호기)	원심탈수기(C호기)
형 식	SCREW DECANTER형	SCREW DECANTER형
규 격	4.8m³/hr (주구동 15kW / 차속제어 2.2kW)	10m³/hr (주구동 18.5kW / 차속제어 3.7kW)
수 량	각 1대	1대
전 원	380V × 3Ø × 60Hz	380V × 3Ø × 60Hz

원심 탈수기는 수평 원통형으로써 탈수기의 회전보울(Bowl)이 2,000g 이상의 원심력에 의해 슬러지의 고형물을 분리시키고 보울 내부의 스크류 컨베이어의 회전에 의해 분리된 고형물을 이송함과 동시에 탈수시켜 외부로 배출하는 구조이다.



[그림 6.1.5] 원심탈수기 내부구조(左) 및 스크류 컨베이어(右)

① 문제점

원심탈수기의 장기간 사용에 따른 문제로 Bowl 내부의 슬러지 적체로 인한 고형물 처리효율 감소와 스크류 컨베이어 및 Bowl의 Unbalance 등이 있다.

② 개선방안

원심탈수기의 효율적인 운영관리를 위해서는 주기적인(제작사 권장주기 : 2년) 분해 점검(Overhaul)을 통한 소모자재 교체 및 회전체(Bowl 및 스크류 컨베이어) Balancing을 권장한다.



[그림 6.1.6] 스크류 컨베이어 용사 단락부 보수(左) 및 Balancing(右)

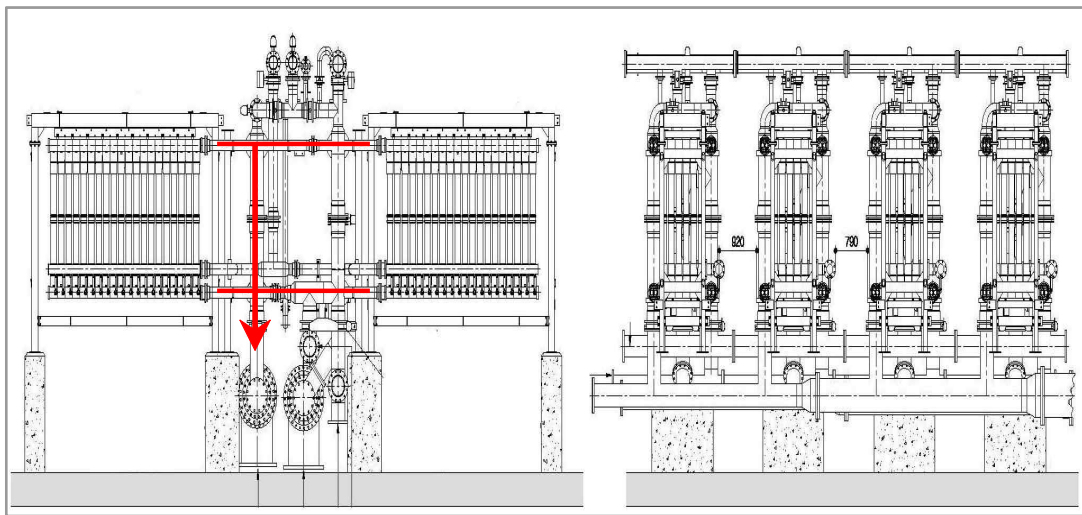
다. 기계설비 개선사례(2015년 운영백서 발췌)

1) MF 공기배출 및 부압발생 방지를 위한 배관 변경

① 현황

MF Unit 처리수는 도면과 같이 상, 하부 처리수 배관을 통하여 직경 800A 처리수 공통배관을 거쳐서 전처리 수조로 이송되는데 Unit별 처리수 배관이 수직 하방으로 처리수 공통배관에 연결되어 있다.

또한, 막모듈 내 오염된 이물질을 제거하기 위하여 역세공정시 송풍기 및 공기압축기 가동에 의한 배관내 잔류공기는 Exuast 배관을 통하여 처리수조로 배출되고 있다.



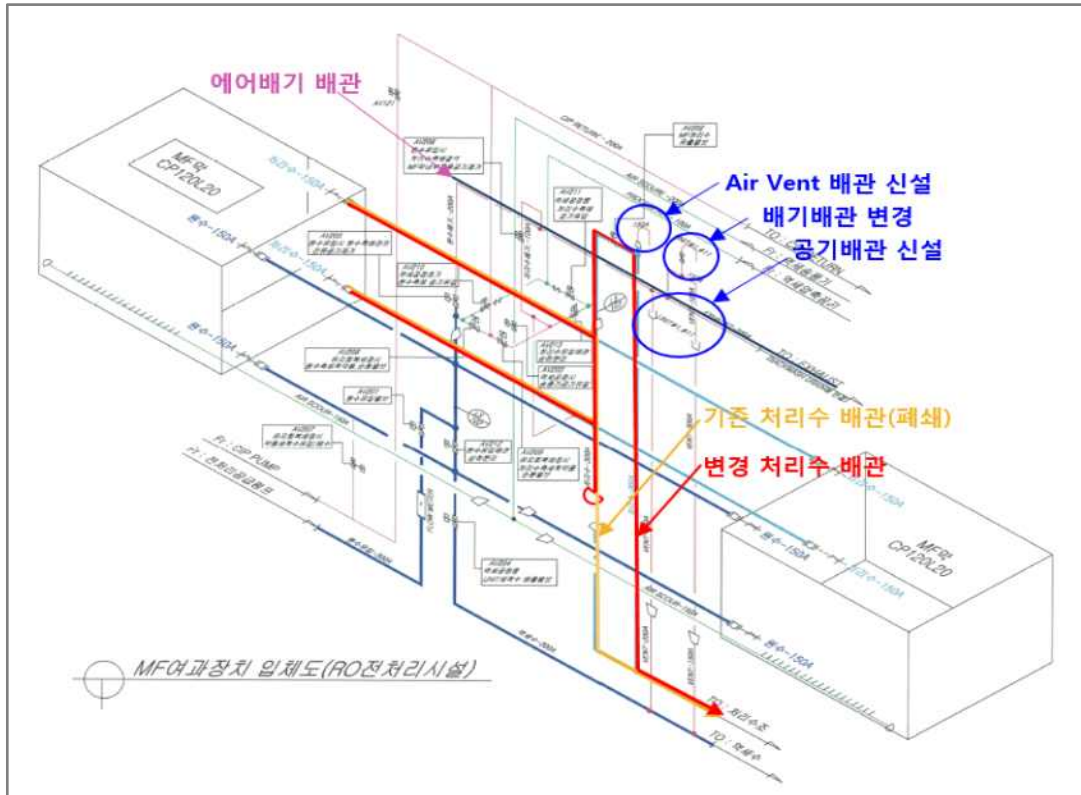
[그림 6.1.7] 유닛 상세도

② 문제점

막모듈 상·하 양단에서 처리수가 유출되어 바닥에 위치한 공통배관을 통하여 전처리 수조로 유입되므로 막모듈 상단까지 수위가 유지되지 않아 유닛별 처리수배관 압력저하로 실차압(유입수-처리수)확인이 불가능하여 역세척 및 화학세정 시기결정에 어려움이 발생하고, 부압으로 인한 생산수 유출밸브 차수불량 현상이 발생하였다.

더불어, 역세척시 송풍기 및 공기압축기 가동에 의한 잔류공기 배제가 원활하지 않을 경우 에어포켓에 의한 캐비테이션 발생으로 막 손상이 유발될 우려가 있다.

③ 개선내용



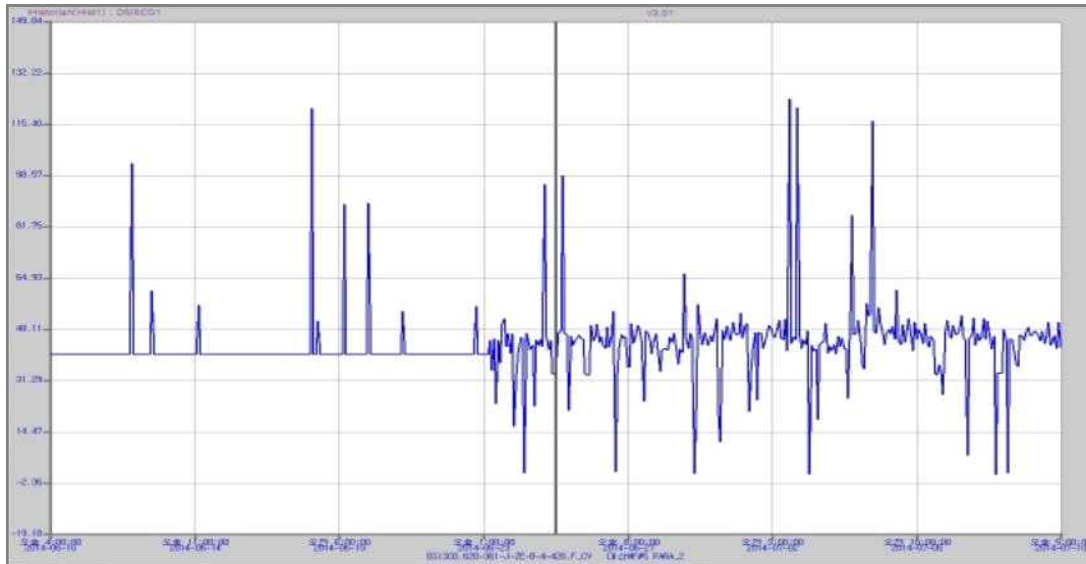
[그림 6.1.8] 유닛 변경 상세도

Unit별 처리수 하단부 배관을 절단 후 Cap으로 마감하고 MF막 상단 보다 높여서 처리수배관을 설치하여 부압을 해소하였으며, 배관 상단부에서사이폰 현상 방지를 위한 Air Vent 배관을 설치하였고 역세기 원활한 공기 배출을 위하여 배기 배관을 절단하여 대기로 배출되도록 배관을 변경하였다.



[그림 6.1.9] MF 배기배관 변경(개선)

배관변경(개선)으로 막차압 변화 확인으로 막오염상태 감시가 가능함으로 써 유출밸브 차수 불량 및 고장 예방하고 부압발생 방지로 막 포팅부 파손 방지할 수 있다.

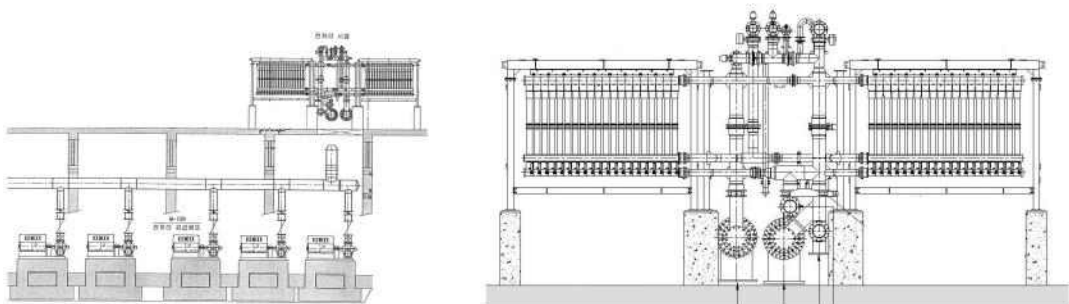


[그림 6.1.10] 차압 트렌드 그래프

2) MF설비 수충격 방지를 위한 유입배관 공기밸브 설치

① 현황

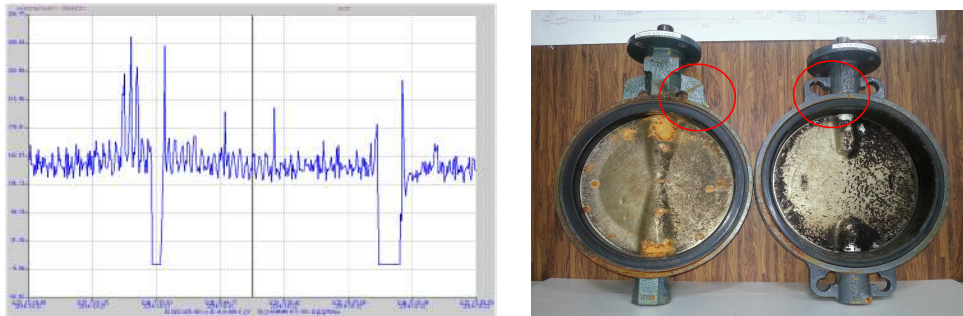
MF 유입수 배관은 도면과 같이 전처리 공급펌프 토출 배관을 통하여 직경 800A 공통배관을 거쳐서 전처리 시설로 공급하고 전처리 공급펌프 정지시 Unit별 유입배관에서 펌프토출 배관으로 역류가 발생한다.



[그림 6.1.11] 펌프 및 유닛 배치도(左) 및 유닛 상세도(右)

② 문제점

펌프 정지 후 재가동시 유입배관 내 부압으로 인한 수충격으로 유입밸브 파손사례가 발생하였고 MF 유입 공동배관의 볼밸브(50A) 조작으로 배관내 에어를 배제하는데 장시간 소요(10분) 및 인력이 필요하다.



[그림 6.1.12] MF 유입배관 압력변화(左) 및 유입밸브 파손사진(右)

③ 개선내용

MF막 유입측 분기 배관에 에어밸브를 설치하여 배관내 공기를 유입시켜 부압을 방지하고 펌프 기동시 배관내 다량의 공기를 배출시킬수 있는 콤비네이션 에어밸브를 설치하였다.

□ 공기밸브 선정 검토

- 배관 검토

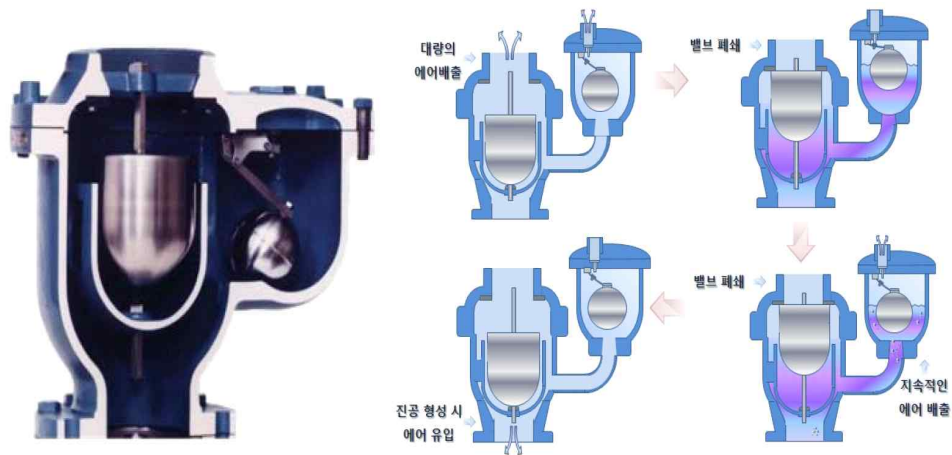
배관 운전압력	2.5~3.5bar(Max: 5bar)
배관 운전유량	3,750~4,500 m ³ /hr(Max: 6,150 m ³ /hr)
배관 충수유량	1,500 m ³ /hr

- 에어밸브 종류 선정

에어밸브를 통해 대량의 공기를 급속 배출시 에어밸브 손상을 방지하기 위한 공기배출 조절 장치 부착형 에어밸브를 선정하였다.

- 에어밸브 규격 선정

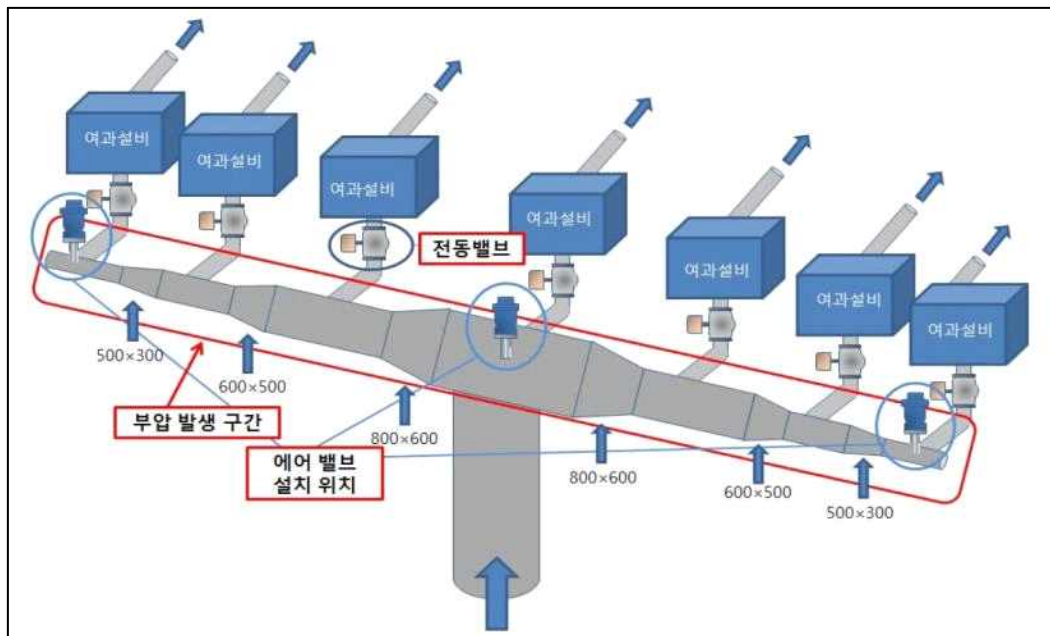
배관 운전자료를 토대로 50mm(압력등급: 300bar) 공기밸브를 선정하였다.



[그림 6.1.13] 에어밸브 단면사진(左) 및 모식도(右)

□ 공기밸브 설치 위치 선정

효과적인 에어배출 및 유입을 위하여 공통 유입배관 중앙부(800A) 및 말단부 배관(300A) 양쪽에 설치하였다.



[그림 6.1.13] 공기밸브 위치선정 모식도

이러한 개선으로 부압 발생으로 인한 수충격 방지로 막설비 손상 예방하고 펌프운전 중 지속적인 에어 배출로 인한 막손상을 방지할 수 있다.

3) MF막 파손 방지를 위한 유입압력 조절밸브 설치

① 현황

MF막 제조사에서는 막 최대 차압을 150Kpa 이하로 유지하도록 권고하고 있으며, 어떠한 경우라도 200Kpa 이상 상승하는 경우가 발생하지 않도록 규정하고 있으나 실제 운영중에는 화학세정, 역세척 및 막교체 등이 동시에 발생할 경우 또는 가동중지 후 재가동 시 유입압력과 차압이 과다 상승하는 경우가 발생한다.

L20N Operating Specifications	
Parameter	Details
Operating Temperature Range	> 0 to 35 °C / > 32 to 95 °F
Temperature Range for Transportation and Storage	Preferred range 5 to 25 °C / 41 to 77 °F, allowable range > 0 to 35 °C / > 32 to 95 °F (shipment/storage in a temperature controlled container (or reefer) at 20 °C / 68 °F recommended). Modules must remain moist at all times.
Typical Feed pH Range	6.0 – 9.0 pH ^{Note i}
Allowable pH Range for Cleaning	2.0 – 10.0 pH typical ^{Note ii}
Typical Maximum Recommended Trans-Membrane Pressure (TMP) in Filtration	140 kPa / 20 psi ^{Note iii}
Maximum Allowable TMP at any time	± 150 kPa / ± 22 psi @ ± 30 °C / 86 °F ± 120 kPa / ± 17 psi @ ± 30 °C / 86 °F
Maximum Module Housing Operating Pressure	500 kPa / 75 psi
Typical chlorine concentration during cleaning (MW or CIP)	50 – 200 mg/L @ 25 °C / 50 – 200 ppm @ 77 °F ^{Note iv}
Maximum chlorine concentration during cleaning	1000 mg/L @ 25 °C / 1000 ppm @ 77 °F ^{Note iv}
Maximum total exposure to chlorine during cleaning	500,000 mg.h/L @ 25 °C / 500,000 ppm.h @ 77 °F ^{Note iv}
Maximum separate exposure to chlorine in feed or during storage	< 1 mg/L average, < 5 mg/L maximum, pH > 6.5 @ 25 °C < 1 ppm average, < 5 ppm maximum, pH > 6.5 @ 77 °F 100,000 mg.h/L @ 25 °C / 100,000 ppm.h @ 77 °F ^{Note iv}
Maximum separate exposure to chloramines in feed or during storage	< 2.5 mg/L average, < 5 mg/L maximum, pH > 6.5 @ 25 °C < 2.5 ppm average, < 5 ppm maximum, pH > 6.5 @ 77 °F 150,000 mg.h/L @ 25 °C / 150,000 ppm.h @ 77 °F ^{Note iv}

i. Exposure to chlorine or chloramines is not recommended in feeds below 6.5 pH.

ii. Occasional brief exposure during chlorine cleans to pH 10.5 is acceptable.

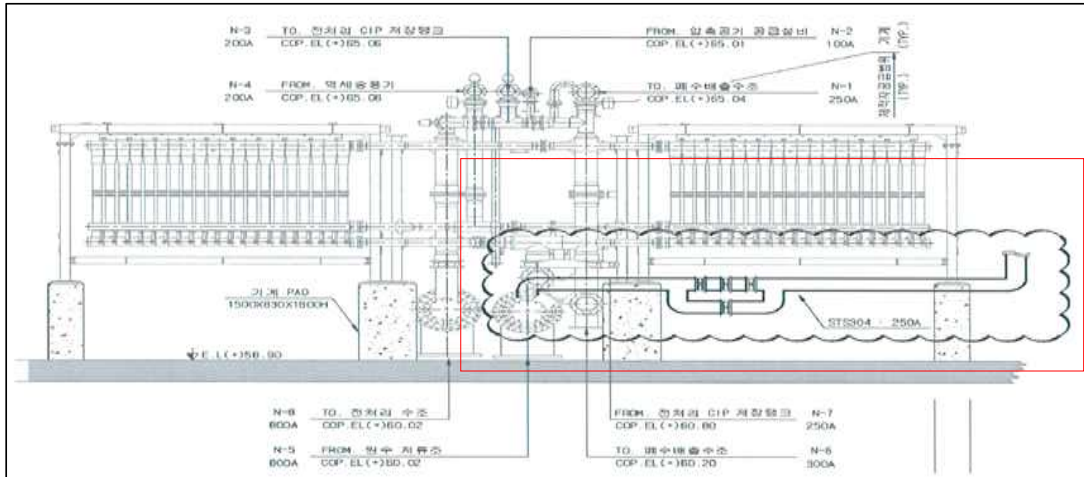
[그림 6.1.14] MF 막 제조사 운영사양

② 문제점

차압(유입압력) 과다 상승시 막 모듈의 단사 발생 가능성 증가하였으며 급격한 압력상승에 의한 밸브류 등 막 부속설비 파손이 증대되는 상황이다.

③ 개선내용

유입 공통배관에 압력조절(PCV: Pressure Controll Valve)를 설치, 급격한 유입압력 상승시 원수저류조로 유입량 일부를 By-pass하여 차압(유입압력)과다 상승을 방지하고 설정압과 개폐시간을 조정할 수 있도록 시스템을 구성하였다.



[그림 6.1.15] 공통 유입배관 PCV 밸브 설치도

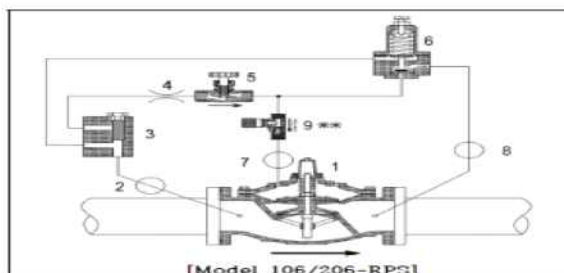


Feed Manifold Bypass PCV Sizing:
Assume maximum 50% of the flow is diverted to the bypass.

Operating Condition		Feed Manifold Pressure Setting (kPa)	Valve Size (mm)			
Flow (m ³ /h)	Head (m)		350	300	250	200
602	50	200	20	22	25	43
		250	20	23	27	44
3010	35	200	51	55	60	84
		250	54	58	64	92

Note 1. A correlation between Kv and valve opening for F990 / 920 provided by Tyco is used to estimate valve opening

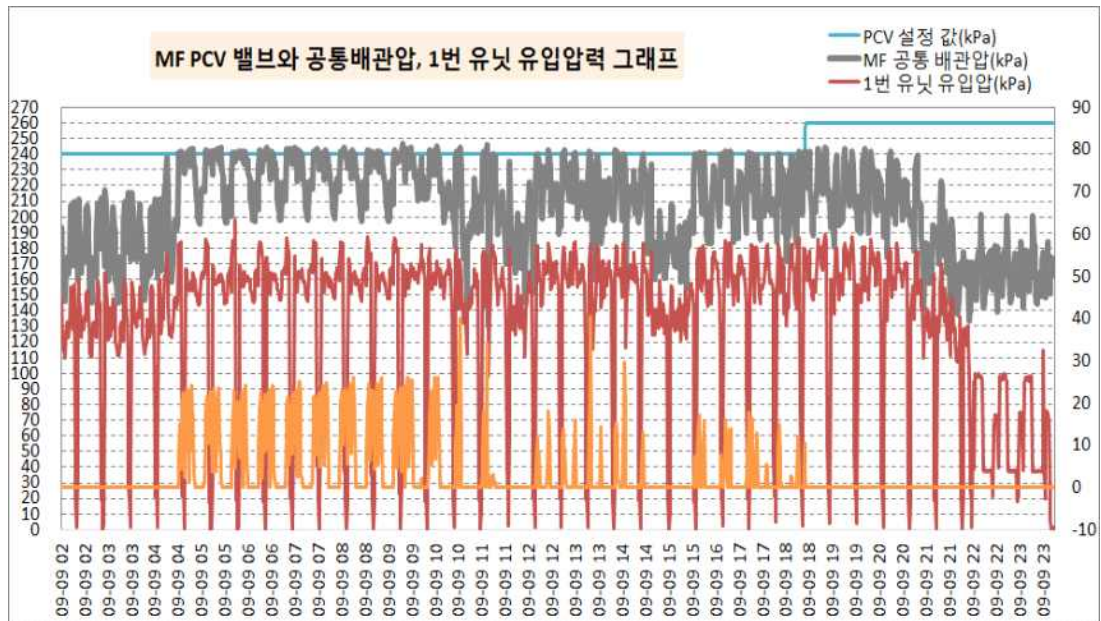
[그림 6.1.16] PCV 밸브 설치 사진 및 밸브규격 선정표



- 구성품목 -
1. 메인밸브(Main Valve)
 2. 차단 볼 밸브(Isolating Valve)
 3. 스트레이너(Strainer)
 4. 고정 형 제한장치(Fixed Restriction)
 5. 닫힘 속도 컨트롤(Closing Speed)
 6. 릴리프 파일럿(Relief Pilot)
 7. 차단 볼 밸브(Isolating Valve)
 8. 차단 볼 밸브(Isolating Valve)
 9. 열림 속도 컨트롤(Opening Speed)•음선

[그림 6.1.17] PCV 밸브 시스템 구성도

PCV 밸브 압력 설정으로 MF막 차압(유닛 유입압- 50Kpa) 상승을 제어하여 MF막 파단 및 부속설비 파손 방지할 수 있다.



[그림 6.1.18] PCV 밸브 작동 및 압력제어 그래프

4) 배관 연결부 플랜지부위 누수 개선

① 현황

RO설비는 9 ~ 18.5kg/cm²의 범위에서 운전중으로 특히 동절기에는 수온저하로 인하여 고압으로 가동되며 배관연결 플랜지부위의 Gasket은 테프론(PTFE) 재질로 설치되어 있다.



[그림 6.1.19] 플랜지부 누수(左) 및 테프론 Gasket(右)

② 문제점

테프론(PTFE) Gasket 부위가 변형되어 누수가 발생하였다.

③ 개선내용

인장강도가 테프론(PTFE)보다 3배 이상인 스테인레스 재질의 Gasket을 사용하여 고압 연결부를 체결하여 관련설비 운영사고를 미연에 방지하고 안정성 확보하였다.



재질: RING/Carbon Steel, SUS304, 316L, 모넬, 티타늄
 HOOP/Carbon Steel, SUS304, 316L, 모넬, 티타늄
 FILLER/Graphite, PTFE, 세라믹
 용도: 정유, 화학, 발전시설 고온, 고압부위 플랜지 밀봉
 온도: -200~+1000도
 압력: 10K~100K

[그림 6.1.20] 메탈 Gasket 사진 및 제원

5) RO 유입배관 공기밸브 누수 개선

① 현황

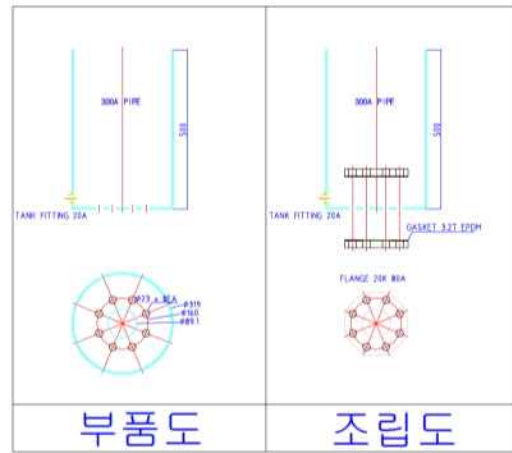
1차, 2차 각 RO블록 유입배관의 상부에 공기밸브가 설치되어 있어 배관내 공기가 배출되면서 수충격에 의한 막모듈 파손을 방지한다.

② 문제점

공기밸브는 공기만 배출하고 내부의 물은 배출되지 않아야 하나, 공기밸브 내의 볼이 시트에 완전히 밀착되어 지수가 이루어지기 전 일부 공정수가 공기밸브 외부로 누수되어 공정수 낭비 및 사업장 미관을 저해한다.

③ 개선내용

공기밸브 외부로 누수된 물이 모일 수 있도록 공기밸브 커버를 밸브 외부에 제작, 설치하고 커버내의 물은 배수관에 의해 트렌치로 이동될 수 있도록 유도배수관을 별도 설치하였다.



[그림 6.1.21] 공기밸브 개선설치(左) 및 개선도면(右)

6.2 전기설비 진단

6.2.1 시설 및 운영현황

가. 대산산업용수센터 전력설비 시설현황

대산산업용수센터는 한전배전선로에서 22.9kV 3상 4선식 2회선 수전을 받고 있으며, 2단 강압방식을 채택하고 있다. 옥내 변전실에 설치된 8,000KVA 용량 주변압기 2대를 통해 6.6kV로 변환하여 RO공급펌프에 전원을 공급하고 있으며 2,000kVA 및 1,500kVA 용량 소내변압기를 통해 380V로 변환하여 정수장 내 설비에 전원을 공급하고 있다. 또한 한전 정전사고 및 소내 작업을 위한 500kW 비상발전기가 설치되어 있다.

대산산업용수센터는 계약전력은 산업용(을) 고압A 선택Ⅱ 요금제를 사용하고 있으며, 계약용량은 8,000kW로 월 평균 약 3,030kW('15년 기준)의 전력을 사용하고 있다. '15년도 최대사용전력은 4,362kW로 계약전력 대비 55%수준을 유지하고 있다.

1) 전기실 설비현황

[표 6.2.1] 특고압반 전기설비 현황

명 칭	규 격	비 고
ALTS반	· ALTS : 25.8kV, 630A	EHV-1
LBS반	· LBS : 24kV, 630A · LA : 18kV, 5kA	EHV-2 EHV-6
VCB반	· VCB : 24kV, 630A, 12.5kA · 보호계전기 : GIPAM2000 FI · CT : 300/5A, 40VA, 40In	EHV-3 EHV-7
MOF반	· MOF : 3Ø4P, 13.2kV/110V, 250/5A, 40In	EHV-4 EHV-8
VCB반	· VCB : 24kV, 630A, 12.5kA · 보호계전기 : GIPAM2000 FI · PT : 13.2kV/110V, 200VA · CT : 300/5A, 40VA, 40In · SA : 18kV, 5kA	EHV-5 EHV-9
MTR반	· MTR : 3Ø, 22.9kV/6.6kV, 8,000kVA, · CT : 300/5A, 40VA, 40In	TR-1 TR-2

[표 6.2.2] 고압반 전기설비 현황

명 칭	규 격	비 고
VCB반	· VCB : 7.2kV, 1,250A, 20kA · 보호계전기 : GIPAM 2000FI · PT : 6..6kV/110V, 100VA · CT : 1,000/5A, 40VA, 40In · LA : 9kV, 5kA	HV-1 HV-2
VCB반	· VCB : 7.2kV, 630A, 12.5kA · 보호계전기 : GIPAM 2000FI · CT : 250/5A, 200/5A, 100/5A 40VA, 40In · ZCT : 200mA, 1.5mA · SA : 7.5kV, 5kA	HV-3 HV-4 HV-5 HV-6 HV-10
RO공급펌프 기동반	· VCB : 7.2kV, 630A, 12.5kA · 보호계전기 : GIPAM 2000FI · CT : 150/5A, 40VA, 75In · ZCT : 200mA, 1.5mA · SA : 7.5kV, 5kA	HV-7 HV-8 HV-9
GPT반	· GPT : 6,600/√3 / 110/√3 / 190/√3, 100/200VA	HV-11

[표 6.2.2] 저압반 전기설비 현황

명 칭	규 격	비 고
STR반	· STR : 3Ø 6.6kV/380-220V, 2,000kVA	STR-R1 STR-R2
ACB반	· ACB : 4P, 690V, 85kA · PT : 380V/√3 / 190V/√3, 50VA · CT : 4,000/5A, 40VA, 1.0C · SPD : 380/220V, 80kA	LV-R1 LV-R2
펌프 기동반	· ACB : 690V, 630AF, 65kA · PT : 380V/√3 / 190V/√3, 50VA · CT : 750/5A, 500/5A, 400/5A, 15Va, 1.0C · 전력감시 : GIMAC-II PLUS	LV-R3 ~ LV-R9
콘덴서반	· MCCB : 250AF/225AT, 85kA · SR : 380V, 6kVA · SC : 3Ø, 380V, 100kVA	LV-R12
STR반	· STR : 3Ø 6.6kV/380-220V, 1,500kVA	STR-W1 STR-W2
ACB반	· ACB : 4P, 690V, 2,500AF, 85kA · PT : 380V/√3 / 190V/√3, 50VA · CT : 3,000/5A, 40VA, 1.0C · SPD : 380/220V, 80kA	LV-W1 LV-W2

2) 비상발전기 시설현황

[표 6.2.3] 비상발전기 설비현황

명 칭	제 원
비상발전기	3Ø 4W, 380/220V, 500kW, 625kVA
비상발전기반	차단기 : ACB 690V, 1,000AF, 42kA 보호계전기 : GIPAM 2000FI CT : 1,200/5A 15VA, 1.0C PT : 380V/√3/190V/√3, 50VA

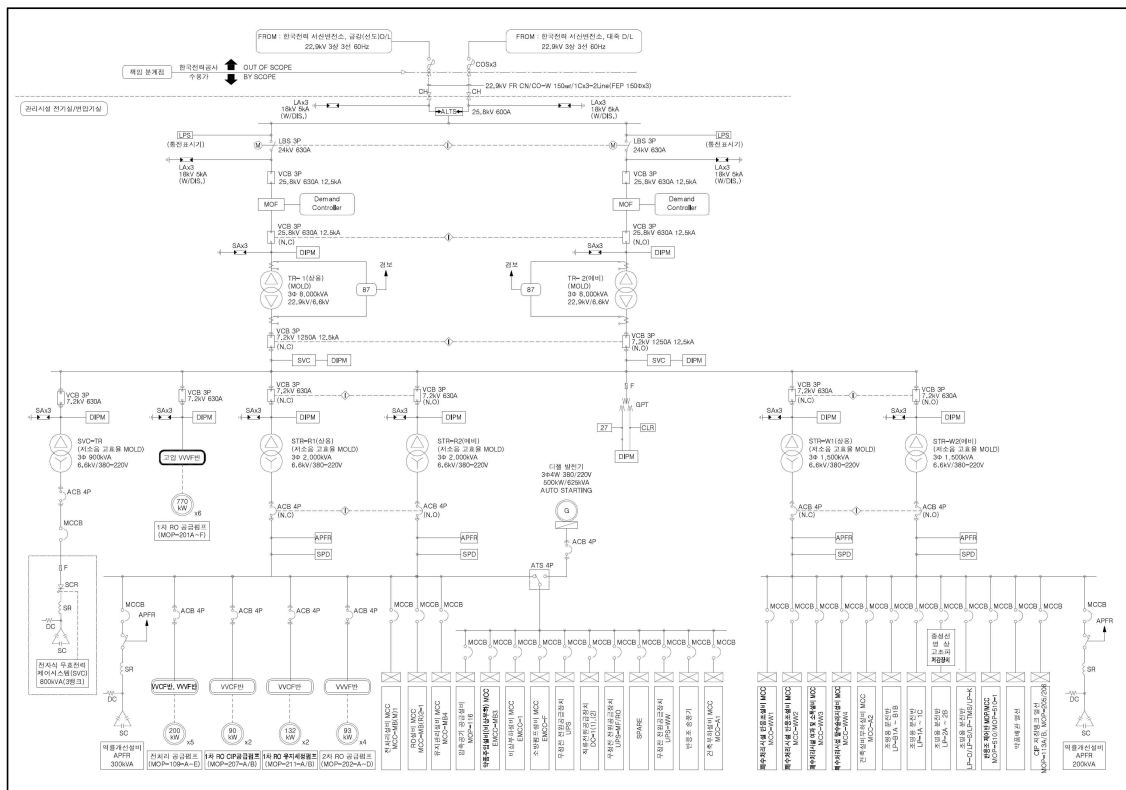
3) 정수장 주요부하설비

[표 6.2.4] 정수장 주요 부하설비현황

용 도	규 격	비 고
전처리 공급펌프	· 형식 : 횡축 양흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 25.5m³/min × 35mH, 200kW , 5EA	
전처리 CIP 펌프	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 4.8m³/min × 25mH, 37kW, 3EA	
1차 RO 공급펌프	· 형식 : 횡축 양흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 17.5m³/min × 90~185mH, 770kW, 6EA	고압
2차 RO 공급펌프	· 형식 : 입형다단 편흡입 원심펌프 · 용량 : 5m³/min × 50~70mH, 55kW, 4EA	
1차 RO CIP 공급펌프	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 11m³/min × 30mH, 90kW, 2EA	
2차 RO CIP 공급펌프	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 4m³/min × 30mH, 37kW, 2EA	
1차 RO 유지세정펌프	· 형식 : 횡축 양흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 14m³/min × 35mH, 132kW, 2EA	
2차 RO 유지세정펌프	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 4m³/min × 35mH, 37kW, 2EA	
연수장치 공급펌프	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 5.6m³/min × 35mH, 55kW, 2EA	
탈기수 이송펌프	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 5.3m³/min × 35mH, 37kW, 2EA	
응집제 공급펌프	· 형식 : 다이어프램식 정량펌프 · 용량 : 4.5L/min × 2kgf/cm², 0.4kW, 2EA	
차염소산 공급펌프 (간헐주입)	· 형식 : 다이어프램식 정량펌프 · 용량 : 6.3L/min × 5kgf/cm², 0.4kW, 2EA	
차염소산 공급펌프 (전처리 CIP용)	· 형식 : 다이어프램식 정량펌프 · 용량 : 8.3L/min × 5kgf/cm², 0.75kW, 2EA	

용 도	규 격	비 고
구연산 공급펌프 (전처리용)	· 형식 : 다이아프램식 정량펌프 · 용량 : 9.7L/min × 5kgf/cm ² , 0.75kW, 2EA	
구연산 공급펌프 (1차 RO용)	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 0.27m ³ /min × 35mH, 7.5kW, 2EA	
구연산 공급펌프 (2차 RO용)	· 형식 : 횡축 편흡입 볼류트 펌프 · 용량 : 80L/min × 35mH, 5.5kW, 2EA	
황산공급펌프 (전처리용)	· 형식 : 다이아프램식 정량펌프 · 용량 : 2.2L/min × 5kgf/cm ² , 0.4kW, 2EA	
황산공급펌프 (RO용)	· 형식 : 다이아프램식 정량펌프 · 용량 : 0.7L/min × 16kgf/cm ² , 0.4kW, 2EA	
황산공급펌프 (농축수용)	· 형식 : 다이아프램식 정량펌프 · 용량 : 2L/min × 2kgf/cm ² , 0.4kW, 2EA	
황산공급펌프 (유량조정조)	· 형식 : 다이아프램식 정량펌프 · 용량 : 2L/min × 2kgf/cm ² , 0.4kW, 2EA	
가성소다 공급펌프 (생산수, pH)	· 형식 : 다이아프램식 정량펌프 · 용량 : 1.2L/min × 2kgf/cm ² , 0.4kW, 2EA	
가성소다 공급펌프 (농축수)	· 형식 : 다이아프램식 정량펌프 · 용량 : 1.2L/min × 2kgf/cm ² , 0.4kW, 2EA	

4) 단선결선도



[그림 6.2.1] 대산산업용수센터 단선결선도

6.2.2 기술진단 및 개선방안

가. 전력품질 측정 및 분석

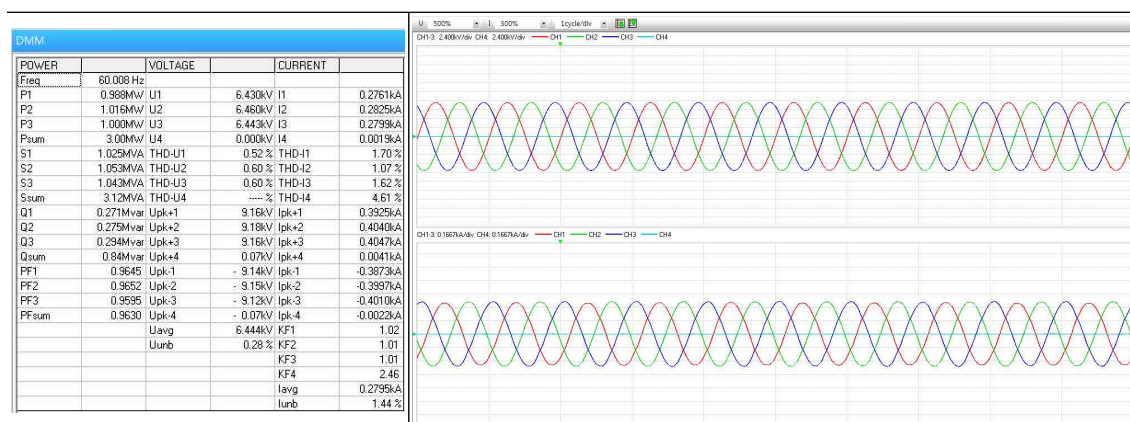
수도사업장 전력계통내 비선형 부하(인버터 등)의 증가로 고조파에 대한 합리적인 대책을 수립하여 설비오동작 사고방지 및 전력품질의 신뢰도 향상을 통한 안정적인 용수공급 기반을 조성하기 위해 대산산업용수센터에 대한 전력품질 분석을 실시하였다.

1) 측정개요

- 측정기간 : 2016년 9월 7일 ~ 9월 8일
- 측정장비 : HIOKI 3196 Power Quality Analyzer
- 프로그램 : HIOKI 9624-50
- 측정위치 : 대산산업용수센터 MTR 및 부하설비

2) 측정 결과

대산산업용수센터 각 측정위치에서 측정한 전력분석 결과는 아래 표와 같다. 정수장의 부하는 고압모터인 1차 RO 공급펌프와 전처리, 2차 RO펌프 등 각종 저압모터들로 구성되어 있다. 전압불평형은 IEC 기준 2% 이내로 양호한 것으로 나타났으며 전압왜형률 또한 최대 1.43%로 IEEE 기준치인 5% 이내로 양호한 것으로 나타났다. 역률 또한 자동역률조정기를 사용하여 역률 저하 시 콘덴서가 자동으로 투입됨에 따라 한전 기준치(진상역률 95%, 지상역률 90%)를 만족하고 있다.



[그림 6.2.2] 측정데이터 및 전압전류 파형

[표 6.2.5] 주요 전력데이터 측정값

구 분	측 정 값				비 고
	주변압기#2 1차측	주변압기#2 2차측	1차 RO 공급펌프A	1차 RO 공급펌프C	
평균 전압(kV)	22.462	6.444	6.469	6.470	
전압 불평형률(%)	0.21	0.28	0.19	0.19	
평균 전류(A)	81.10	2,795	37.93	42.09	
전류 불형률(%)	1.59	1.44	2.65	2.23	
평균 유효전력(kW)	3,016	3,000	412	0.457	
평균 무효전력(kVar)	927	840	105	116	
평균 피상전력(kVA)	3,155	3,120	425	472	
평균 역률(%)	95.58	96.3	96.86	96.90	
전압왜형률(V-THD)	0.39	0.52	0.41	0.38	R상
전류왜형률(I-THD)	1.62	1.7	3.14	2.97	R상

구 분	측 정 값				비 고
	1차 RO 공급펌프D	1차 RO 공급펌프F	고도설비 TR#2 2차	전처리 공급펌프A	
평균 전압(kV)	6.480	6.500	0.386	0.384	
전압 불평형률(%)	0.19	0.24	0.38	0.58	
평균 전류(A)	39.66	38.75	1,549	344.09	
전류 불형률(%)	2.09	1.55	2.35	1.55	
평균 유효전력(kW)	431	422	995	203.0	
평균 무효전력(kVar)	110	110	284	105.7	
평균 피상전력(kVA)	445	436	1,035	228.8	
평균 역률(%)	96.87	96.78	96.15	88.70	
전압왜형률(V-THD)	0.46	0.40	1.03	1.48	R상
전류왜형률(I-THD)	2.96	3.41	1.87	0.66	R상

구 분	측 정 값					비 고
	전처리 공급펌프B	전처리 공급펌프D	2차 RO 공급펌프A	2차 RO 공급펌프B	2차 RO 공급펌프D	
평균 전압(kV)	0.385	0.385	0.386	0.385	0.386	
전압 불평형률(%)	0.61	0.59	0.59	0.60	0.55	
평균 전류(A)	187.71	239.68	86.65	79.44	81.04	
전류 불평형률(%)	1.68	1.45	2.79	2.90	2.00	
평균 유효전력(kW)	124.6	159.2	57.6	52.7	53.8	
평균 무효전력(kVar)	-12.3	-12.1	-2.1	-2	-2	
평균 피상전력(kVA)	125.2	159.7	57.9	53	54.2	
평균 역률(%)	-99.51	-99.71	-99.36	-99.37	-99.34	
전압왜형률(V-THD)	1.43	1.33	1.53	1.42	1.42	R상
전류왜형률(I-THD)	6.83	5.35	7.85	7.60	7.33	R상

[표 6.2.6] 고조파전압 왜형률 기준(IEEE Std. 519)

수전전압(kV)	개별 고조파 왜형률(%)	종합고조파 왜형률(%)
69kV 이하	3.0	5.0
69 ~ 161kV	1.5	2.5
161kV 이상	1.0	1.5

[표 6.2.7] 고조파 전류 왜형률(120V ~ 69kV계통, IEEE-std 519)

개개의 고조파 수(홀수차 고조파) (I_h 에 대한 %표시)						
I_{sc}/I_L	< 11	$11 \leq h < 17$	$17 \leq h < 23$	$23 \leq h < 35$	$35 \leq h$	TDD
< 20	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
20 < 50	7.0	3.5	2.5	1.0	0.5	8.0
50 < 100	20.0	4.5	4.0	1.5	0.7	12.0
100 < 1000	12.0	5.5	5.0	2.0	1.0	15.0
> 1000	15.0	7.0	6.0	2.5	1.4	20.0

3) 고조파 분석

전류 고조파는 전류 종합왜형률(I-THD)를 사용하기 보다는 IEEE Std-519에 따라 전류총수요왜형률(I-TDD)을 사용하는데, 전류는 부하 사용량에 따라 무

부하에서 최대부하까지 변동폭이 발생하므로 측정당시 부하에 따라 전류값에 따라 I-THD값이 수시로 변하기 때문이다. 따라서, 부하에 흐를 수 있는 최대수요전류를 기준으로 고조파 함유량을 판단하는 TDD분석을 적용하여 초과여부를 검토한다.

① SCR 계산

고조파 규제치를 알아보기 위하여 단락전류와 최대부하전류의 비, 즉 SCR을 계산하여야 한다.

$$SCR = \frac{I_{sc}}{I_L}$$

여기서 I_{sc} : 계통의 단락전류(A)

I_L : 최대부하전류

계통의 단락전류는 주변압기 %임피던스를 사용하여 계산하였다. 정수장 단락전류를 계산하면 다음과 같다.

- MTR 기준용량 및 기준전압 : 100MVA, 6.6kV
- 변압기 %임피던스 : 7%(MTR), 5%(STR)
- 임피던스 기준 Base 환산

$$MTR = 7 \times \frac{100}{8} = 87.5\%$$

$$STR = 5 \times \frac{100}{2} = 250\%$$

- 정격전류

$$MTR \ I_n = \frac{100,000}{\sqrt{3} \times 6,600} = 8,747.7A$$

$$STR \ I_n = \frac{100,000}{\sqrt{3} \times 380} = 151,934A$$

- 단락전류

$$MTR \ I_{sc} = 8,747.7 \times \frac{100}{87.5} \approx 9,997.3[A]$$

$$\text{STR } I_{sc} = 151,934 \times \frac{100}{250} \approx 60,773[A]$$

정수장 최대부하전류는 Main 변압기는 변압기 용량을 기준으로 계산하였고, 설비부하의 경우 설비용량을 기준으로 계산하였다.

[표 6.2.8] 설비 최대부하전류

부하설비	용량(kW)	전압(kV)	역률(%)	최대부하전류(A)
MTR	8,000	6.6	96.3	726.7
1차 RO 공급펌프 A	770	6.6	96.8	69.54
1차 RO 공급펌프 C	770	6.6	96.9	69.51
1차 RO 공급펌프 D	770	6.6	96.9	69.51
1차 RO 공급펌프 F	770	6.6	96.8	69.54
STR	2,000	0.38	96.1	3,162
전처리 공급펌프 A	200	0.38	88.7	342.6
전처리 공급펌프 B	200	0.38	99.5	305.4
전처리 공급펌프 D	200	0.38	99.7	304.8
2차 RO 공급펌프 A	93	0.38	99.3	142.3
2차 RO 공급펌프 B	93	0.38	99.3	142.3
2차 RO 공급펌프 D	93	0.38	93.0	151.9

대산산업용수센터 SCR을 계산하면 다음과 같다.

[표 6.2.9] SCR 계산값

부하설비	단락전류(A)	최대부하전류(A)	SCR	I-TDD 규제값
MTR 2차측	9,997.3	726.7	13.75	5%
1차 RO 공급펌프 A	9,997.3	69.54	143.76	15%
1차 RO 공급펌프 C	9,997.3	69.51	143.82	15%
1차 RO 공급펌프 D	9,997.3	69.51	143.82	15%
1차 RO 공급펌프 F	9,997.3	69.54	143.76	15%
고도수설비 STR 2차	60,773	3,162	19.22	5%
전처리 공급펌프 A	60,773	342.6	177.3	15%
전처리 공급펌프 B	60,773	305.4	198.99	15%
전처리 공급펌프 D	60,773	304.8	199.38	15%
2차 RO 공급펌프 A	60,773	142.3	427.07	15%
2차 RO 공급펌프 B	60,773	142.3	427.07	15%
2차 RO 공급펌프 D	60,773	151.9	400.08	15%

② I-TDD 계산

계통의 기본파 전류와 부하최대전류의 비율로 결정되는 전류충수요왜형률 (I-TDD)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$I-TDD = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots + I_n^2}}{I_L} \times 100\%$$

$$= \frac{I_n}{I_L} \times 100\% = \frac{\sqrt{I_L^2 - I_1^2}}{I_L} \times 100\%$$

여기서 I_n : 고조파 합성전류

I_L : 부하의 선전류(기본파전류 + 고조파합성전류)

I_1 : 기본파전류

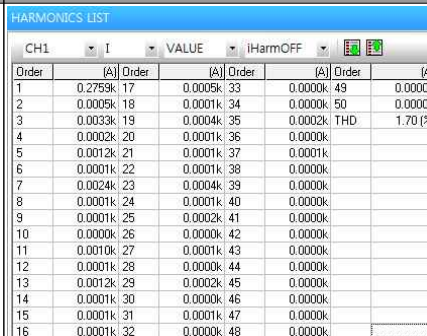
I_L : 부하의 최대평균전류

부하의 선전류는 기본파전류와 고조파전류의 합성치로 전력분석계를 통해 측정된 선로의 전류 실효값을 의미한다. 고조파 합성전류는 기본파 전류를 제외한 선로전류로서 현장에서 측정된 값을 적용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$I_n = \sqrt{I_L^2 - I_1^2} = (I_1 \times I_{THD})/100$$

위와 같이 측정된 값을 이용하여 I-TDD값을 계산하면 다음과 같다.

[표 6.2.10] 고조파 전류 왜형률(120V ~ 69kV계통, IEEE-std 519)

장 소	THD 계산	고조파 전류
MTR 2차측	- 기본파전류 : 275.9A (R상) - I-THD : 1.7% I_L : 726.7 - I-TDD $= \frac{275.9 \times 1.7}{726.7} = 0.64\%$ - 결과 : 양호	

1차 RO 공급펌프 MOP-201A	- 기본파전류 : 36.87A (R상) - I-THD : 3.14% I_L : 69.54 - I-TDD $= \frac{36.87 \times 3.14}{69.54} = 1.66\%$ - 결과 : 양호	
1차 RO 공급펌프 MOP-201C	- 기본파전류 : 42.53A (T상) - I-THD : 3.08% I_L : 69.51 - I-TDD $= \frac{42.53 \times 3.08}{69.51} = 1.88\%$ - 결과 : 양호	
1차 RO 공급펌프 MOP-201D	- 기본파전류 : 40.06A (T상) - I-THD : 3.18% I_L : 69.51 - I-TDD $= \frac{40.06 \times 3.18}{69.51} = 1.83\%$ - 결과 : 양호	
1차 RO 공급펌프 MOP-201F	- 기본파전류 : 38.35A (R상) - I-THD : 3.41% I_L : 69.54 - I-TDD $= \frac{38.35 \times 3.41}{69.54} = 1.88\%$ - 결과 : 양호	
고도수설비 TR#2 2차	- 기본파전류 : 1,553A (R상) - I-THD : 2.06% I_L : 3,162 - I-TDD $= \frac{1,553 \times 2.06}{3,162} = 1.01\%$ - 결과 : 양호	

전처리 공급펌프 M-109A	○ 기본파전류 : 349.6A (S상) ○ I-THD : 0.86% ○ I_L : 342.6 ○ I-TDD $= \frac{349.6 \times 0.86}{342.6} = 0.87\%$ ○ 결과 : 양호	
전처리 공급펌프 M-109B	○ 기본파전류 : 189.8A (S상) ○ I-THD : 7.27% ○ I_L : 305.4 ○ I-TDD $= \frac{189.8 \times 7.27}{305.4} = 4.52\%$ ○ 결과 : 양호	
전처리 공급펌프 M-109D	○ 기본파전류 : 242.4A (S상) ○ I-THD : 5.91% ○ I_L : 304.8 ○ I-TDD $= \frac{242.4 \times 5.91}{304.8} = 4.7\%$ ○ 결과 : 양호	
2차 RO 공급펌프 M-202A	○ 기본파전류 : 87.73A (S상) ○ I-THD : 8.23% ○ I_L : 142.3 ○ I-TDD $= \frac{87.73 \times 8.23}{142.3} = 5.07\%$ ○ 결과 : 양호	
2차 RO 공급펌프 M-202B	○ 기본파전류 : 80.02A (R상) ○ I-THD : 7.6% ○ I_L : 142.3 ○ I-TDD $= \frac{80.02 \times 7.6}{142.3} = 4.27\%$ ○ 결과 : 양호	

2차 RO 공급펌프 M-202D	○ 기본파전류 : 81.36A (S상) ○ I-THD : 7.49% ○ I_L : 151.9 ○ I-TDD $= \frac{81.36 \times 7.49}{151.9} = 4.01\%$ ○ 결과 : 양호	
------------------------------	--	--

※ I-THD값이 높은 상을 기준으로 작성

나. 비상발전기 부하 용량 검토

수도사업장에는 자연재해 및 물리적 요인에 의하여 수전인입선 2회선이 동시에 전력공급이 중단되거나, 구내 수전계통 사고 시에 대비하여 정수장 설비의 최소한 기능유지를 위한 비상용 발전기가 설치되어 있다. 이러한 사고 시 최소한의 용수생산·공급이 가능한 비상발전기의 용량 적정성 여부를 확인하였다.

1) 설비현황

대산산업용수센터에는 발전용량 500kW의 비상발전기가 설치되어 있으며, 매월 1회 무부하 운전을 실시하여 설비 이상유무를 점검하고 있다.

[표 6.2.11] 비상발전기 설비현황

명 칭	제 원
비상발전기	3Ø 4W, 380/220V, Pf 0.8, 500kW/526kVA
비상발전기반	차단기 : ACB 690V, 1,000AF, 42kA 보호계전기 : GIPAM 2000FI CT : 1200/5A 15VA, 1.0C PT : 380V/√3/190V/√3 50VA
부하 설비	· 비상부하설비 : 압축공기 공급설비, 약품주입설비, 배수펌프 등 · 전원공급장치 : 직류전원설비, UPS · 소방펌프설비, 반응조 송풍기, 건축전기 설비 등

2) 비상발전기 용량 검토 기준

비상발전기 용량검토는 “건축전기설비설계기준(국토해양부 공고 제2011-1198호)”를 적용하였다. 비상발전기 용량은 정상상태 부하운용에 필요한 용량(PG1), 부하중 최대 기동 값을 갖는 전동기 기동 시 순시 허용 전압강하 대비용량(PG2), 발전기를 기동하여 부하에 사용 중 최대 기동 값을 갖는 전동기를 마지막으로 기동할 때 필요한 용량(PG3)를 계산하여 가장 큰 값을 적용한다.

① 전부하 정상운전에 필요한 용량(PG1)

전부하 운전상태의 발전기 용량으로 부하 정격출력의 합과 역률, 수용율을 적용하여 용량 산정

$$PG_1 = \frac{\sum P_L \times Df_L}{\eta_L \times \cos\theta_L}$$

- 여기서 PG_1 : 발전기 용량(kVA)
 $\sum P_L$: 부하출력의 총합(kW)
 Df_L : 부하의 종합 수용율
 η_L : 부하의 종합효율(=0.85적용)
 $\cos\theta_L$: 부하의 종합역률(=0.8적용)

② 허용전압강하로부터 필요로 하는 용량(PG2)

발전기에 걸리는 부하 중 유도전동기는 시동 용량[kVA]을 가지고 있으므로, 최대 시동 용량[kVA]을 갖는 전동기가 기동할 때, 발전기에서 허용할 수 있는 최대 허용전압강하를 고려하여 용량 산정

$$PG_2 = P_m \times \beta \times C \times X'_d \times \frac{1 - \Delta E}{\Delta E}$$

- 여기서 PG_2 : 발전기 용량(kVA)
 P_m : 최대 기동전류를 갖는 전동기 출력(kW)
 β : 전동기 기동계수(표 6.2.00 참조)

- C : 기동 방식에 따른 시동계수(표 6.2.00 참조)
 X'_d : 발전기 정수(=0.2~0.25 적용)
 ΔE : 허용전압강하율(=0.25적용)

③ 최대 용량 전동기를 최후에 기동하기 위해 필요로 하는 용량(PG3)

$$PG_3 = \left[\frac{\sum P_L - P_m}{\eta_L} + (P_m \times \beta \times C \times Pf_m) \right] \times \frac{1}{\cos \theta_L}$$

- 여기서 PG_3 : 발전기 용량(kVA)
 $\sum P_L$: 부하출력의 총합(kW)
 P_m : 최대 기동전류를 갖는 전동기 출력(kW)
 η_L : 부하의 종합효율(=0.85적용)
 β : 전동기 기동계수(표 6.2.00 참조)
 C : 기동 방식에 따른 시동계수(표 6.2.00 참조)
 Pf_L : 전동기 기동시 역률(표 6.2.00 참조)
 $\cos \theta_L$: 부하의 종합역률(=0.8 적용)

[표 6.2.12] 기동방식에 따른 시동계수

발전기 정수 X'_d		0.2 ~ 0.25					
전동기 기동계수(β)		E	F	G	H	I	J
기동방식	Tap 전압 C	(6.35)	(7.2)	(8.0)	(9.0)	(10.1)	(11.4)
직입기동	C = 1.0	4.76	5.40	6.00	6.75	7.58	8.56
Y-Δ 기동	C = 0.67	3.19	3.62	4.02	4.52	5.08	5.73
리액터 기동	50% C=0.65	2.38	2.70	3.00	3.38	3.79	4.28
	65% C=0.65	3.09	3.51	3.90	4.39	4.93	5.56
	80% C=0.80	3.81	4.32	4.80	5.40	6.06	6.84
콘돌퍼 기동	50% C=0.25	1.19	1.36	1.50	1.09	1.90	2.14
	65% C=0.42	2.00	2.27	2.52	2.85	3.18	3.59
	80% C=0.64	3.05	3.07	3.84	4.32	4.85	5.47

[표 6.2.13] 전동기 전압강하 시 역률

전동기 용량(kW)	기동 시 역률	전동기 용량(kW)	기동 시 역률
3.7	0.62	75.0	0.31
7.5	0.55	110.0	0.28
11.0	0.50	150.0	0.26
15.0	0.47	220.0	0.22
22.0	0.43	370.0	0.19
30.0	0.40	525.0	0.17
37.0	0.38	750.0	0.15
55.0	0.34	-	-

3) 발전기 용량 검토

① 대산산업용수센터 비상발전기 부하

대산산업용수센터 비상발전기 부하는 다음과 같다.

[표 6.2.14] 비상발전기 부하

부하명칭	단위용량	정격전압	기기수량		효율	역률	상용출력	입력용량
	(kW)	(V)	설치	운전	(%)	(%)	(kw)	(kVA)
압축공기 공급설비	145	380	3	1	85	90	145	189.54
차염소산 공급펌프 전처리 CIP용	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
구연산공급펌프 전처리용	0.75	380	2	1	85	95	0.75	0.93
구연산공급펌프 2차 RO용	5.5	380	2	1	85	95	5.5	6.81
구연산공급펌프 1차 RO용	7.5	380	2	1	85	95	7.5	9.29
황산 공급펌프	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
산화방지제 공급펌프	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5

부하명칭	단위용량	정격전압	기기수량		효율	역률	상용출력	입력용량
	(kW)	(V)	설치	운전	(%)	(%)	(kW)	(kVA)
메탄올공급펌프	0.4	380	5	4	85	95	1.6	1.98
응집제 공급펌프 비상시	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
차염소산 공급펌프 비상시	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
황산공급펌프 RO용	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
황산공급펌프 농축수용	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
가성소다 공급펌프 생산수 PH조절	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
가성소다 공급펌프 농축수	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
스케일방지제 공급펌프 1차 RO	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
BIOCIDE 공급펌프	0.4	380	2	1	85	95	0.4	0.5
약품세정폐액펌프	1.5	380	2	1	85	95	1.5	1.86
메탄올공급펌프	0.2	380	1	1	85	95	0.2	0.25
전처리 CIP펌프	30	380	3	2	85	95	60	74.3
비상배수펌프	5.5	380	1	1	85	95	5.5	6.81
바닥배수펌프	1.5	380	14	14	85	95	21	26.01
유입밸브	3.7	380	1	1	85	95	3.7	4.58
감압밸브	1.5	380	1	1	85	95	1.5	1.86
분기점(2) 관류 유지관리밸브	3.7	380	2	2	85	95	7.4	9.16
분기점(2)관로 유지관리밸브	2.2	380	1	1	85	95	2.2	2.72
엘리베이터	9.5	380	3	1	-	-	9.5	9.5
분기점(2)관로 유지관리밸브	3.7	380	1	1	85	95	3.7	4.58
옥내소화전 주펌프	40	380	1	1	85	95	40	49.54
옥내소화전 보조펌프	40	380	1	1	85	95	40	49.54
소화용 총압펌프	4	380	1	1	85	95	4	4.95

부하명칭	단위용량	정격전압	기기수량		효율	역률	상용출력	입력용량
	(kW)	(V)	설치	운전	(%)	(%)	(kW)	(kVA)
무정전공급장치 UPS	20	380	1	1	100	100	20	20
직류전원공급장치 DC-1(1),(2)	20	380	2	2	100	100	40	40
무정전공급장치 UPS-MF/RO	8	380	1	1	100	100	8	8
무정전공급장치 UPS-WW	3	380	1	1	100	100	3	3
반응조 송풍기	75	380	1	1	85	95	75	92.88
폐수상수 냉난방기	78.22	380	1	1	85	95	78.22	96.87
폐수상부 냉난방기	41.45	380	1	1	85	95	41.45	51.33
급수가압펌프	0.75	380	1	1	85	95	0.75	0.93
방문자센터 실외기	11.25	380	1	1	85	95	11.25	13.93
합 계							642.62	786.65

② 비상발전기 용량 계산

비상발전기 부하리스트를 적용하여 비상발전기 용량을 계산하면 다음과 같다.

- 전부하 용량 : 642.62kW
- 기동용량 최대 전동기 용량 : 40kW(옥내소화전펌프)
- 전부하 정상운전에 필요한 용량(PG1)

$$PG_1 = \frac{\sum P_L \times Df_L}{\eta_L \times \cos\theta_L} = \frac{642.42 \times 1}{0.85 \times 0.8} = 943.73 [kVA]$$

- 허용전압강하로부터 필요로 하는 용량(PG2)

$$PG_2 = P_m \times \beta \times C \times X'_d \times \frac{1 - \Delta E}{\Delta E}$$

$$= 40 \times 7.2 \times 1 \times 0.25 \times \frac{1 - 0.25}{0.25} = 216 [kVA]$$

- 최대 용량 전동기를 최후에 기동하기 위해 필요로 하는 용량(PG3)

$$PG_3 = \left[\frac{\sum P_L - P_m}{\eta_L} + (P_m \times \beta \times C \times Pf_L) \right] \times \frac{1}{\cos \theta_L}$$

$$= \left[\frac{642.62 - 40}{0.85} + (40 \times 7.2 \times 1 \times 0.38) \right] \times \frac{1}{0.8} = 1,023.0 [kVA]$$

이 중 가장 큰 값인 PG3를 이용하여 비상발전기 용량을 계산하면 다음과 같다.

$$PG = 1,023.0 \times 0.8 = 818.4 [kW]$$

[표 6.2.15] 비상발전기 용량 계산결과

구 분	PG1	PG2	Pg3	검토 비상발전기	설치 비상발전기
비상발전기 용량	943.73 kVA	216 kVA	1,023.0 kVA	820kW	500kW

③ 비상발전기 용량 계산(냉난방부하 제외 제외)

비상발전기 부하리스트에서 냉난방부하를 제외하여 비상발전기 용량을 계산하면 다음과 같다.

- 전부하 용량 : 511.7kW
- 기동용량 최대 전동기 용량 : 40W(옥내소화전펌프)
- 전부하 정상운전에 필요한 용량(PG1)

$$PG_1 = \frac{\sum P_L \times Df_L}{\eta_L \times \cos \theta_L} = \frac{511.7 \times 1}{0.85 \times 0.8} = 752.5 [kVA]$$

- 허용전압강하로부터 필요로 하는 용량(PG2)

$$PG_2 = P_m \times \beta \times C \times X'_d \times \frac{1 - \Delta E}{\Delta E}$$

$$= 40 \times 7.2 \times 1 \times 0.25 \times \frac{1 - 0.25}{0.25} = 216 [kVA]$$

- 최대 용량 전동기를 최후에 기동하기 위해 필요로 하는 용량(PG3)

$$PG_3 = \left[\frac{\sum P_L - P_m}{\eta_L} + (P_m \times \beta \times C \times Pf_L) \right] \times \frac{1}{\cos \theta_L}$$

$$= \left[\frac{511.7 - 40}{0.85} + (40 \times 7.2 \times 1 \times 0.38) \right] \times \frac{1}{0.8} = 830.47 [kVA]$$

이 중 가장 큰 값인 PG3를 이용하여 비상발전기 용량을 계산하면 다음과 같다.

$$PG = 830.47 \times 0.8 = 664.38 [kW]$$

[표 6.2.16] 비상발전기 용량 계산결과

구 분	PG1	PG2	Pg3	검토 비상발전기
비상발전기 용량	752.5 kVA	216 kVA	830.47 kVA	670 kW

④ 비상발전기 용량 검토

비상발전기는 비상 시 설비 안전 및 긴급용수공급이 가능하도록 적정한 용량으로 설치되어 있어야 한다. 비상발전기 용량 적정성 확인을 위해 용량 계산을 실시한 결과, 건축설비부하를 제외하더라도 약 670kW의 비상발전기가 필요한 것으로 확인되었다. 현재 설치된 발전기는 실시설계에서 검토된 용량으로 설치가 되어 있으며, 그때 가정한 비상부하에서 현재는 설비가 추가됨에 따라 비상발전기 필요용량이 증가하였다. 하지만 정수장 운영기간이 얼마 되지 않았고 부하의 특성을 감안하면 비상발전기 교체는 필요 없을 것으로 판단되나, 설비 개선은 필요할 것으로 보여진다.

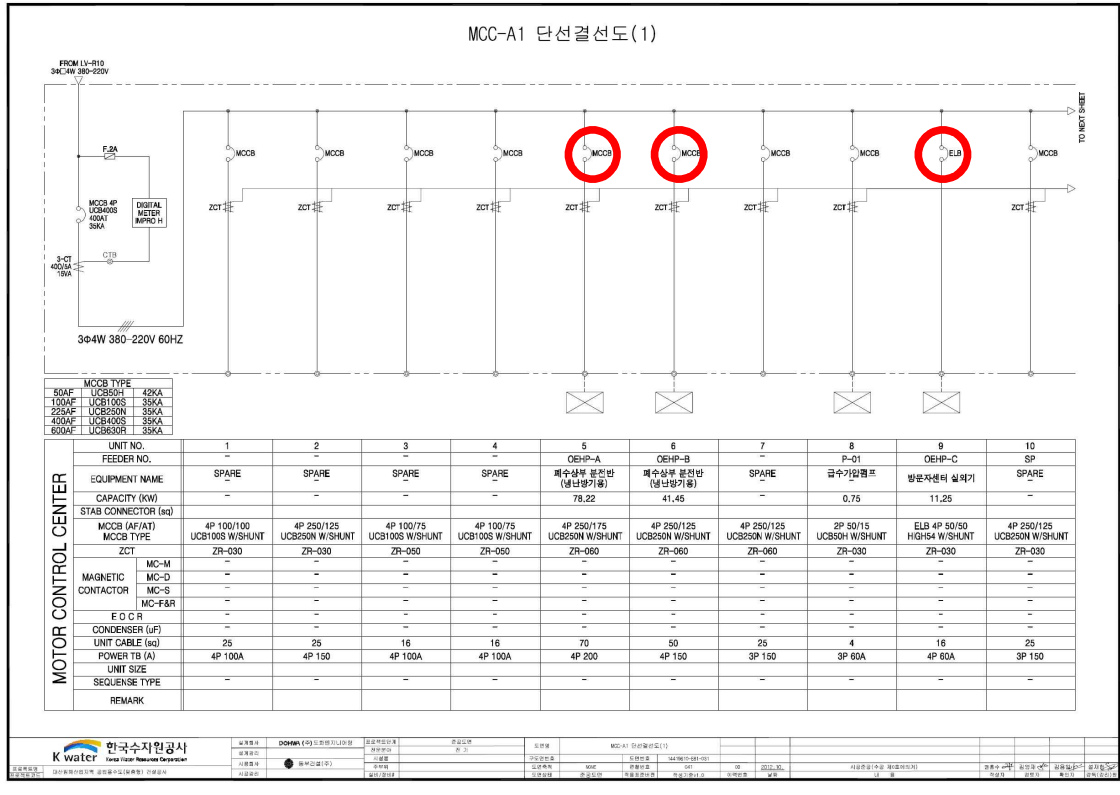
다. 개선사항

1) 비상발전기 부하 관리

한전 정전 또는 소내 사고로 인하여 비상발전기가 가동되면서 부하전류의 급격한 증가로 비상발전기가 트립 될 가능성이 있어 비상발전기 부하관리가 필요하다. 우리공사 전기공사 설계지침 제2편에 보면 비상발전기 필수부하에 대하여 작성되어 있다. 현재 정수장 비상발전기 부하 중 필수 부하가 아닌 건축전기설비부하에 대하여 MCCB에 정전 시 자동으로 전원이 차단되도록 UVT를 이용한 차단설비를 구성하거나, 비상부하에서 제외할 것을 권장한다. 그리고 비상부하 공급 시 발전기 정격을 초과하여 운전되지 않도록 발전기의 출력전류를 지속적으로 관찰하도록 한다.

[표 6.2.17] UVT 설치지점

제 품	내 용
	· 선로 전압이 정격의 20~70%정도까지 내려가면 차단기를 자동으로 트립 시킬 수 있도록 제작된 장치 · 트립동작은 시간의 지연없이 순간적으로 실행되며 전압이 정격의 85%까지 회복되지 않는 한 차단기는 재투입 되지 않음



[표 6.2.18] 비상발전기 부하(전기공사 설계지침)

시 설 별	필 수 부 하	적 용 내 용
정수시설	· 염소중화설비(감지설비 포함) · 약품투입설비 · 혼화, 응집, 침전 설비 · 여과지설비 · 배수펌프 · 자동화재탐지설비 · 비상조명 · 긴급조작밸브 · UPS 전원 · 소화전 펌프모터 · 발전기실 급배기 시설 등 기타	· 염소가스누출사고 예방 · 비상시 시설운전을 위한 필수부하 · 혼화기, 응집기 등 비상시 필수부하 포함 · 여과지 지별 유입, 유출밸브 포함 · 비상배수펌프 포함 · 실시간 화재감시 · 사고복구 및 보수용 · 유입, 유출 조절 · 중압감시제어 · 소방법령상 설치의무 대상시설 · 발전기실 급배기 시설 등 기타 필수 부하

6.3 계측제어설비

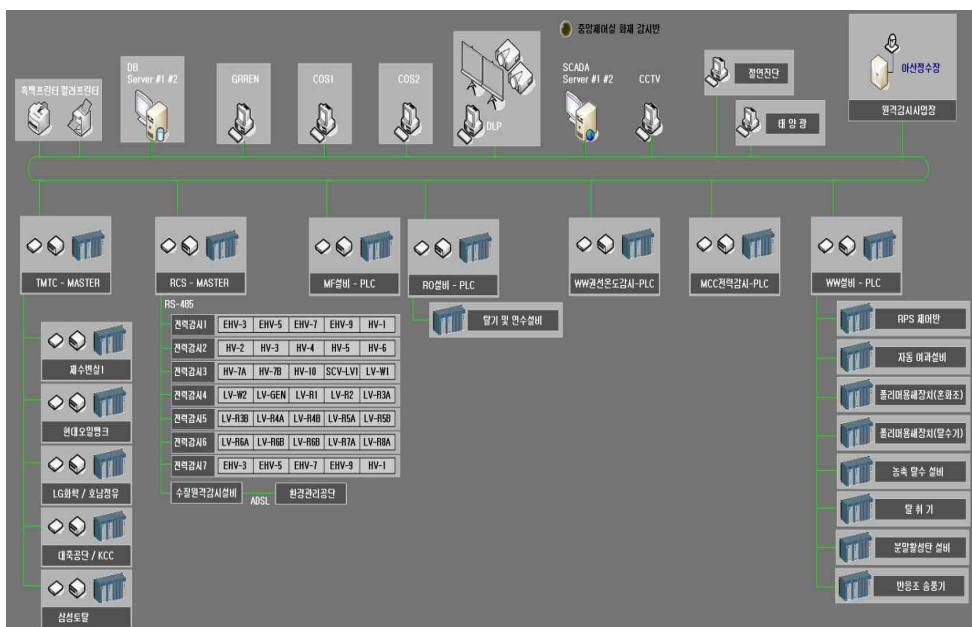
6.3.1 시설 및 운영현황

가. 중앙감시제어시스템 운영현황

대산산업용수센터('12. 10월 준공)의 감시제어시스템은 [그림 6.3.1]과 같이 구축되어 있으며, 이중화된 서버, 네트워크 및 개방형 PLC시스템인 LS산전의 XGR기종의 RCS와 PLC를 통해 현장의 단위 공정(막여과, 폐수처리) 감시제어가 이루어지고 있으며, 플랜트 운전에 필요한 각종 데이타와 제어프로그램, 현장 플랜트상황 감시 및 조작, 보고서출력 등은 중앙제어실의 COS에서 운영된다.

MF막 제어를 위해서는 설비와 패키지화된 Siemens社 PLC가 이용되고 있다.

- 운영설비 : RCS 1식(중앙제어실, 탈수기동, 오존동, 중앙제어실(막설비제어))
- RCS기종 : LS산전 XGR(이중화) 1식
- PLC : MF제어(Siemens), RO제어, 폐수제어, MCC전력감시, 폐수권선온도감시 등(XGT)
- 운영서버 : SCADA Server 2식, DB서버 2식, COS 2식, LOS(탈수기동) 1식
- 운영S/W : iWater 5.01



[그림 6.3.1] 대산산업용수센터 감시제어시스템 구성도

[표 6.3.1] 대산산업용수 감시제어설비 현황

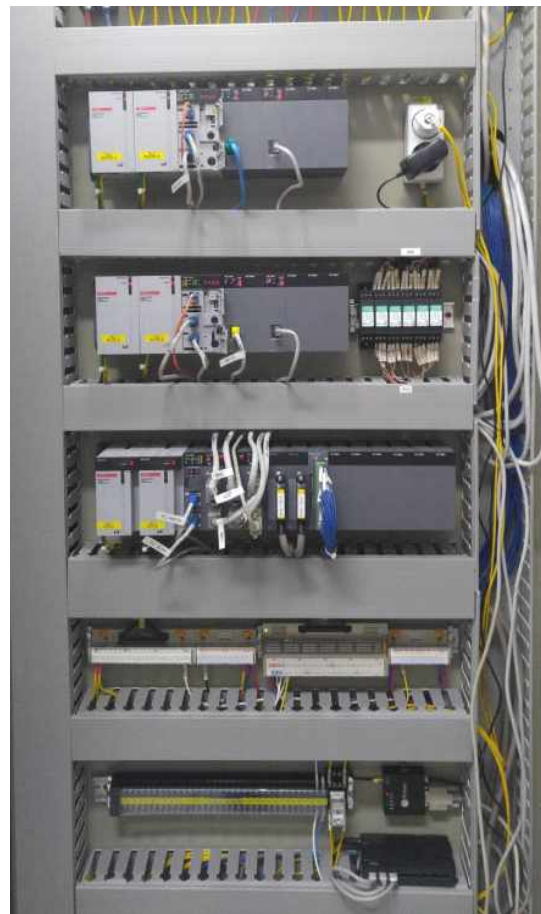
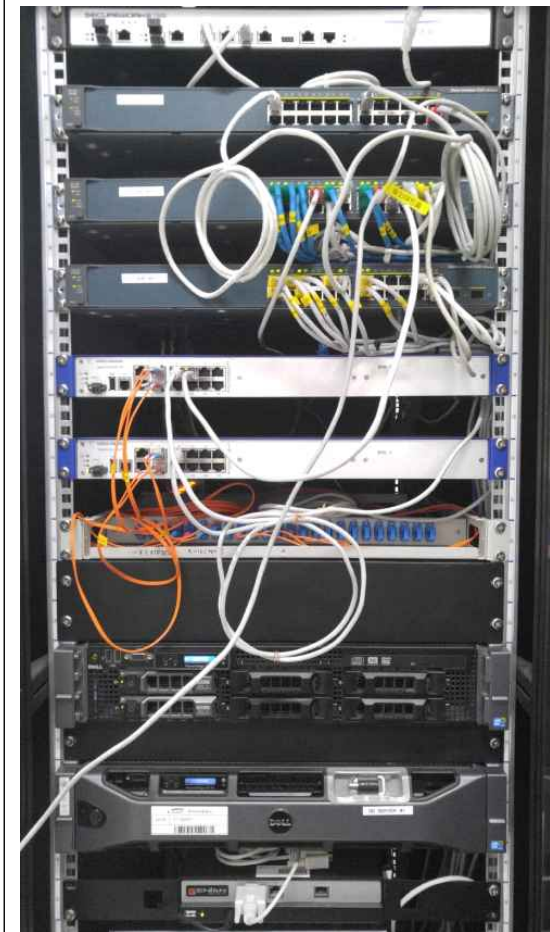
구 분	단위	대산산업용수	비 고
1. SCADA서버	set	2	
2. DB서버	set	2	
3. 중앙조작PC(COS)	set	2	
4. 단국장치(RCS)	set	4	
5. 현장제어 PLC	set	1	
6. TMTC	set	1(M)+4(S)	

대산산업용수센터의 감시제어설비는 중앙집중감시(PC)와 공정별 분산제어(DCS)의 형태로 구축이 되어 있으며, 충청권내 여타 광역정수장과 별도의 독립체계로 DB서버를 운영하고 있으며 운영데이터가 충청본부나 본사의 RWIS(실시간수도정보시스템)와 연계되어 있지는 않다.

[표 6.3.2] 감시제어설비 세부현황

구 분	규 격			모델명	제조사	설치위치	수 량 (식)	도 입 년도
	HDD (GB)	CPU (Hz)	Memory (GB)					
SCADA 서버	280	Quad 3.47G	4	PowerEdge R720	DELL	중앙조정실	2	2011
DB서버	280	Quad 3.47G	4	PowerEdge R720	DELL	중앙조정실	2	2011
COS	450	Quad 3.47G	4	Precision T3500	DELL	중앙조정실	2	2011
iWater	HMI			ver 5.1	K-water	서버, COS, LOS	4	2011
RCS	-			414-H	Siemens	전기실 (MF공정제어)	1	2011
	전원/CPU/통신 이중화			XGR	LS산전	전기실(RO공정, 폐수, 전력감시)	3	2011
PLC	단일화			XGI	LS산전	전기실(권선온도)	1	2011
TMTC	(Master) 전원/CPU/통신 이중화			XGR	LS산전	통신실 (분기점감시)	1	2011
	(Slave) 단일화			XGK, GM3, XGT	LS산전	분기점	4	2011
네트워크	광 이중화구성, 100Mbps Ring구조			-	-	통신실~RCS	1	2011

대산산업용수센터 수질현황											
2016-06-15 오후 3:36:33	아산 (침전수)			원 수		생산수			방류수		
pH	7.24			7.14		6.61			pH	6.20	
전기전도 (μS/cm)	866.38			927.08		81.99			SS	2.10	
TDS (mg/l)				565.03		48.23			COD	33.00	
탁도 (NTU)	0.72			0.95					T-N	8.06	
수온 (℃)	28.01			24.77					T-P	0.03	
경도 (mg/l)						1.51					
염소이온 (mg/l)						0.03					
유량 (㎥/h)	4464			4226		4007			유량	466	
수위 (m)				4.14		5.36					
구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



[그림 6.3.2] 대산산업용수센터 SCADA시스템(수질현황판-위, 서버-왼쪽아래, RCS-오른쪽아래)

나. 현장 계측설비(수위, 수량, 압력, 수질)

1) 현장계측기 운영현황

유량계 설치현황은 [표 6.3.3]와 같으며, 세부현황은 [표 6.3.4]와 같다.

[표 6.3.3] 공정별 유량계 현황

형 식	합 계	원수	전처리(MF)	막여과(RO)	폐수(SBR)	기타(약품 등)
계	70	1	12	23	12	22
전자식	61	-	11	16	12	22
초음파식	9	1	1	7	-	-

전자식 유량계가 측정가능한 유체의 전기전도도는 일반적으로 $5\mu\text{S}/\text{cm}$ 이상으로 1차RO 생산수는 전자식 유량계로는 측정이 되지 않아 시공시 초음파식으로 형식을 변경하였으며, 2차RO생산수는 전자식으로 측정하고 있다.

[표 6.3.4] 유량계 세부현황

형 식	모델명	제조사	구경 (mm)	용 도	설치위치	수량 (대)	도입 년도
전 자 식	50W3H	E + H	300	MF유출(#1 ~ 11) SBR반응조 유입	MF SBR	12	2012
	50W2H	E + H	200	1차RO(A~F) 2단농축수 2차RO(A~D) 생산수 역세송풍기 토출 공기유량	1차 RO 2차 RO 역세송풍기	14	2012
	50W1Z	E + H	150	2차RO(A~D) 2단농축수	2차 RO	4	2012
	50W2F	E + H	250	연수기, 탈기수 공급펌프, 전처리 CIP공급유량	연수기, 탈기기	4	2012
	50W5H	E + H	500	역세수혼화조 유입	역세	1	2012
	50W1H	E + H	100	잉여슬러지량 탈수기 A/B 슬러지공급량	SBR 탈수기	3	2012
	50P40	E + H	40	차염, 구연산	전처리 CIP	2	2012
	50P25	E + H	25	차염, 응집제, 스케일방지제, Biocide, 구연산, 메탄올	약품공급	9	2012
	50P15	E + H	15	가성소다, 산화방지제, 황산	약품공급	6	2012
	EM1000	WinTEC	100	탈수기 C 슬러지공급량	탈수기	1	2012
초 음 파 식	EM1000	WinTEC	40	폴리철(2), 폴리머(3)	탈수기	5	2012
	93WA2	E + H	1350	원수유입, 생산수유출	원수, RO	2	2012
	93WA2	E + H	800	전처리수조 유입	MF	1	2012
	93C4H	E + H	400	1차RO 생산수(A~F)	RO	6	2012

수위계 설치현황은 [표 6.3.5]와 같으며, 세부현황은 [표 6.3.6]와 같다.

[표 6.3.5] 공정별 수위계 현황

형식	합계	원수	전처리(MF)	막여과(RO)	폐수(SBR)	기타(약품 등)
계	35	2	4	2	10	17
초음파식	16	2	2	2	10	-
압력식	19	-	2	-	-	17

수위계 형식은 일반 공정은 초음파식이 선정되었으나 약품탱크 등 표면 기포로 인한 초음파 난반사의 우려가 있는 측정지점은 압력식 수위계가 선정되었다.

[표 6.3.6] 수위계 세부현황

형식	모델명	제조사	용도	수량(대)	도입년도
초음파	FMU90	E+H	원수수조 A/B	2	2012
			전처리수조#3	2	
			생산수조#1/2	2	
			배출수조#1/2	2	
			유량조정조	1	
			SBR반응조 #1/3	3	
			SBR처리수조	1	
			반류수조	1	
			슬러지저류조#1/2	2	
압력식	FMD76	E+H	전처리수조#1/2	1	2012
			차염탱크	1	
			응집제 탱크	1	
			가성소다 탱크	1	
			가성소다 DAY탱크	1	
			스케일방지제 탱크	1	
			스케일방지제 DAY 탱크	1	
			BIOCIDE 탱크	1	
			구연산 탱크	1	
			산화방지제 탱크	1	
			황산탱크	1	
			황산 DAY탱크	1	
			전처리 CIP 저장탱크 A/B	2	
			메탄올 옥외탱크 A/B	2	
			메탄올 옥외탱크 B	1	
			RO CIP 저장탱크(유기)	1	
			RO CIP 저장탱크(무기)	1	

압력전송기의 설치현황은 [표 6.3.7]와 같으며, 세부현황은 [표 6.3.8]와 같다.

[표 6.3.7] 공정별 유량계, 수위계 현황

구분	형식	합계	원수	전처리(MF)	막여과(RO)	폐수(SBR)	기타(약품 등)
압력전송기	계	56	1	25	30	-	-
	다이하프램식	56	1	25	30	-	-

[표 6.3.8] 압력전송기 세부현황

형식	모델명	운영범위	제조사	용도	수량(대)	도입년도	
다이하프램식	PMP71	0~40	E+ H	1차RO #A~F 1단유입압력 측정	6	2012	
				1차RO #A~F 2단유입압력 측정	6		
				1차RO #A~F 2단농축압력 측정	6		
				2차RO #A~D 1단유입압력 측정	4		
				2차RO #A~D 2단유입압력 측정	4		
				2차RO #A~D 2단농축압력 측정	4		
		0~100	E+ H	MF 역세송풍기A/B 토출압력 측정	2		
		0~400	E+ H	전처리시설 유입압력 측정	1		
		0~600	E+ H	원수 유입압력 측정	1		
	PMP13 1	0~1000	E+ H	MF #1~11 UNIT 유입압력 측정	11		
				MF #1~11 UNIT 생산수압력 측정	11		

2) 수질연속자동측정기 운영현황

공급목표수질(표 6.3.9)과 방류수 TMS 방류수질기준(표 6.3.10)을 달성하기 위해 수질연속자동측정기를 적절히 설치·운영하고 있다.

[표 6.3.9] 공급수질 기준

구분	염소이온 (mg/L)	전기전도도 (μ S/cm)	TDS (mg/L)	총경도 (mg/L)	pH
공급수	20이하	150이하	65이하	2.50이하	6.5 ~ 7.5

「수질 및 수생태계 보전에 관한법률」에 의거 방류수 배출 1종사업장으로 방류수질기준 ‘Ⅳ’ 지역, 배출허용기준 ‘나’ 지역으로 [표 6.3.10]과 같은 기준을 적용받으며 TMS(Tele-Monitoring System)를 운영 중이다.

[표 6.3.10] TMS 방류수질기준

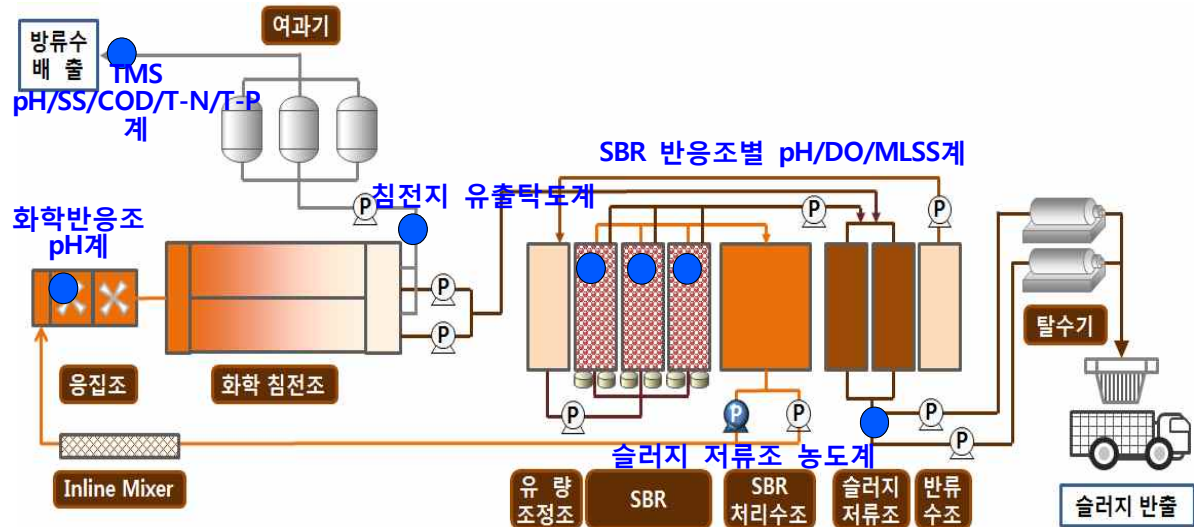
구 분	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
방 류 수	-	10	40	10	20	2
배출허용	5.8 ~ 8.6	80	90	80	60	8

수질연속자동측정기의 공정별 설치현황은 [표 6.3.11], 세부현황은 [표 6.3.12]과 같다.

[표 6.3.11] 공정별 수질연속자동측정기기 현황

구 분	수량(대)	원수	전처리(MF)	막여과(RO)	폐수(SBR)	비 고
pH	12	◎(1)	◎(2)	◎(4)	◎(7)	
탁 도	4	◎(1)	◎(2)	◎(1)		
용존산소(DO)	3				◎(3)	
MLSS	3				◎(3)	
산화환원전위계 (ORP)	3		◎(3)			
전기전도도	12	◎(1)		◎(11)		
총용존고형물 (TDS)	2	◎(1)		◎(1)		
경도계	3			◎(3)		
슬러지 농도계	1				◎(1)	
알칼리도계	1	◎(1)				
온도계	3	◎(1)	◎(1)		◎(1)	
입자계수기	1		◎(1)			
잔류염소계	1		◎(1)			
염소이온계	1			◎(1)		
COD	2				◎(2)	TMS
SS	1				◎(1)	TMS
T-N	2				◎(2)	TMS
T-P	1				◎(1)	TMS

특히, 폐수처리공정의 수질연속자동측정기 설치현황은 [그림 6.3.3]와 같이 공정관리용 계측기와 최종 방류수 수질관리를 위한 TMS용 계측기가 있다.



[그림 6.3.3] 폐수처리공정 수질연속자동측정기기 설치현황

[표 6.3.12] 수질연속자동측정기기 세부현황

기기종류	모델명	제조사	측정공정	설치위치	수량 (대)	도입년도
탁도계	CUE22	E+H	원수	스트레이너실	1	2012
			MF 유입	MF실	1	
			MF 유출	MF실	1	
	TUF-1600	DKK	여과기 유입	방류수	1	2014
잔류염소계	CCS142D	E+H	MF 유입	MF실	1	2012
염소이온계	POLYMETRON 8810	HACH	생산수	생산수유출	1	2013
알칼리도계	AL400G	YOKOGAWA	MF 유입	MF실	1	2014
입자계수기	PC3400	CHEMTRAC	MF 유입	MF실	1	2014
전기전도도계	CLS15D	E+H	원수	MF실	1	2012
			1차RO 생산수	1차RO(#A~F)	6	
			2차RO 생산수	2차RO(#A~D)	4	
			생산수	생산수 유출	1	
농도계	CUS65	E+H	슬러지 저류조 유출	슬러지 저류조	1	2012
DO계	COS41-4F	E+H	폐수처리	SBR반응조(#1~3)	3	2012
경도계	CA71HA	E+H	2차RO 생산수	2차RO 토출	1	2012
			연수처리 토출	연수기	1	
			생산수	생산수 유출	1	
MLSS	CUM740	E+H	폐수처리	SBR반응조(#1~3)	3	2012

기기종류	모델명	제조사	측정공정	설치위치	수량 (대)	도입년도
산화환원전 위계(ORP)	CPS12D	E+H	MF 유입	전처리수조 유입	1	2012
			전처리 CIP	전처리 CIP (1/2 TRAIN)	2	
pH계	CPS11D	E+H	MF유입	MF실	1	2012
			2차 RO유입	2차 RO	1	
			탈기장치 유입	탈기장치	1	
			탈기수 이송펌 프 토출	탈기장치	1	
			생산수조 유입	생산수 유입	1	
			생산수 유출	생산수 유출	1	
			SBR반응조 #1	SBR반응조(#1~3)	3	
			전처리 CIP	전처리 CIP (1/2 TRAIN)	2	
			여과기 유입	폐수 여과기	1	
총용존 고 형물 (TDS)	CLF-111	E+H	MF 유입	MF실	1	2012
	WPCS-EX	E+H	생산수 유출	생산수 유출	1	
온도계	TMT162R	E+H	역 세 송 풍 기 토출	역세송풍기	2	2012
			전처리 유입	MF실	1	
			폐수	폐수	1	
pH	HAPH-6000	한국바이오	방류수TMS	방류수 TMS실	1	2012
COD	HACA-3000	한국바이오	방류수TMS	방류수 TMS실	1	2012
	HACA-2000	한국바이오	방류수(공정)	방류수 TMS실	1	
SS	HASS-7000	한국바이오	방류수TMS	방류수 TMS실	1	2012
T-N	HATN-2000	한국바이오	방류수TMS	방류수 TMS실	1	2012
	HATN-2000	한국바이오	방류수(공정)	방류수 TMS실	1	
T-P	HATP-2000	한국바이오	방류수TMS	방류수 TMS실	1	2012

6.3.2 기술진단

가. 중앙감시제어설비

1) 중앙감시제어설비 성능 및 안정성 평가

대산산업용수센터는 중앙감시제어를 위해 SCADA서버(2대)와 COS(2대)를 운영하고 있으며, 중앙감시제어시스템(SCADA서버, COS)과 FA용 네트워크설비(L2스위치)에 대해 [표 6.3.13]과 같이 성능진단을 실시하였다.

CPU와 Memory 이용률에 대한 분석결과 [표 6.3.14]의 성능평가 기준 대비 모두 양호한 것으로 판단되나 도입년도(2012년)를 고려할 때 노후화에 의한 안정성 저하가 우려되니 운영관리에 주의가 필요하다.

[표 6.3.13] 중앙감시제어설비(SCADA서버) 성능진단

구 분	분석항목	분석 일시	분석 도구	비고
성능 진단	CPU, Memory 이용률	2016. 6. 16.	MS Windows 성능 모니터	
안정성 진단	응용SW, OS, H/W 오류이력	2016. 6. 16.	MS Windows 안정성 모니터	
H/W오류 진단	Main System(CPU, Memory등), Storage(HDD등)	2016. 6. 16.	제조사(Dell) H/W 관리도구	

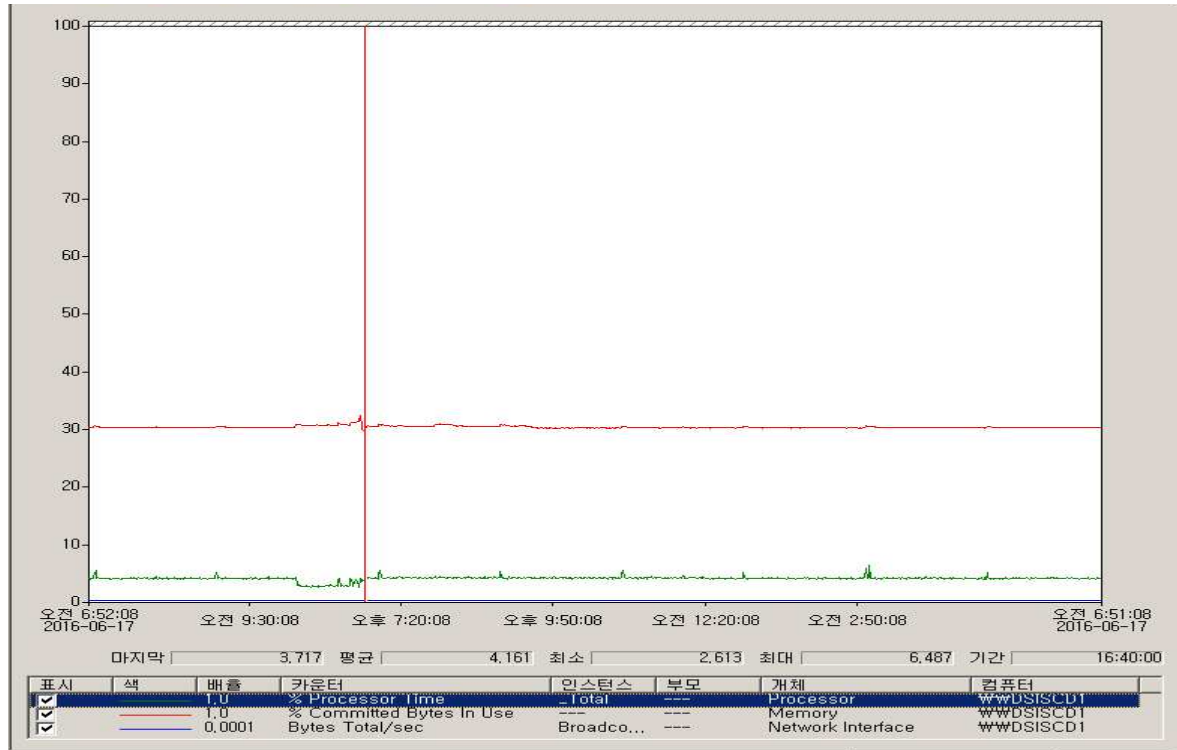
[표 6.3.14] 중앙감시제어설비 성능평가 기준(Sysload Maintenance Guide : ORSYP社)

진 단 항 목	평 가 기 준		
	관 심	경 계	심 각
CPU 사용률(%)	≥20%	≥30%	≥40%
Memory 사용률(%)	≥40%	≥50%	≥60%

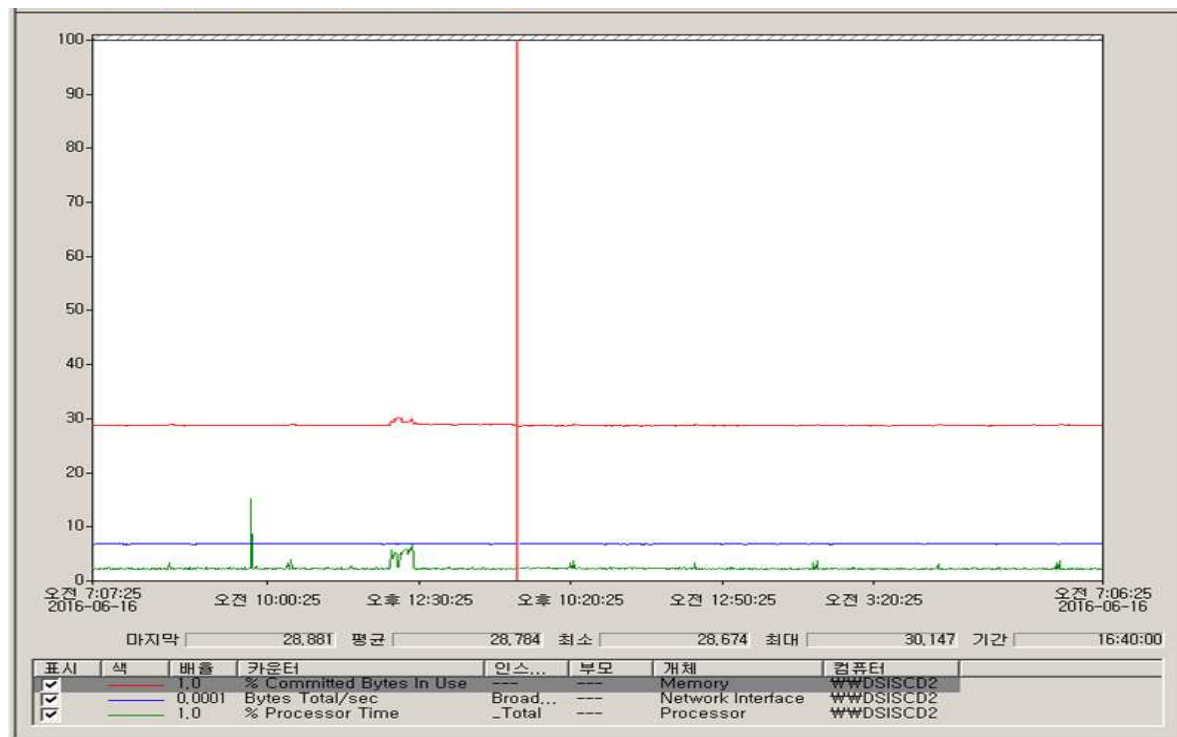
[표 6.3.15] 중앙감시제어설비 이용률 측정결과

설비명	CPU이용률(%)			Memory이용률(%)			비 고
	Max	Min	Avg.	Max	Min	Avg.	
SCADA서버#1	6.5	2.6	4.2	32.4	29.9	30.4	
SCADA서버#2	15.2	2.1	2.4	30.1	28.7	28.8	

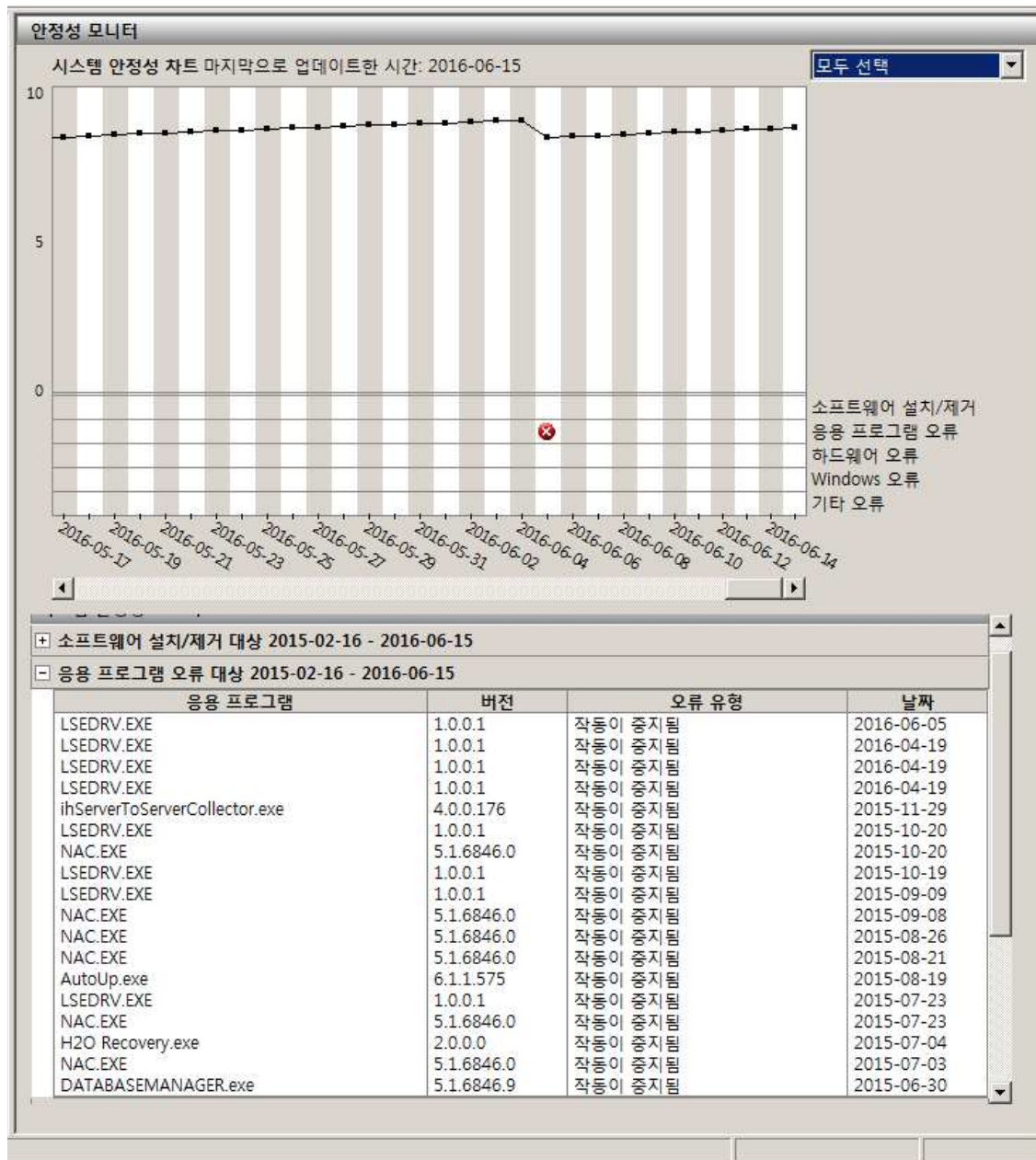
[그림 6.3.4]과 [그림 6.3.5]는 SCADA서버에 대한 성능분석(CPU, Memory, 네트워크 이용률) 결과이다.



[그림 6.3.4] SCADA서버 #1 이용률 분석



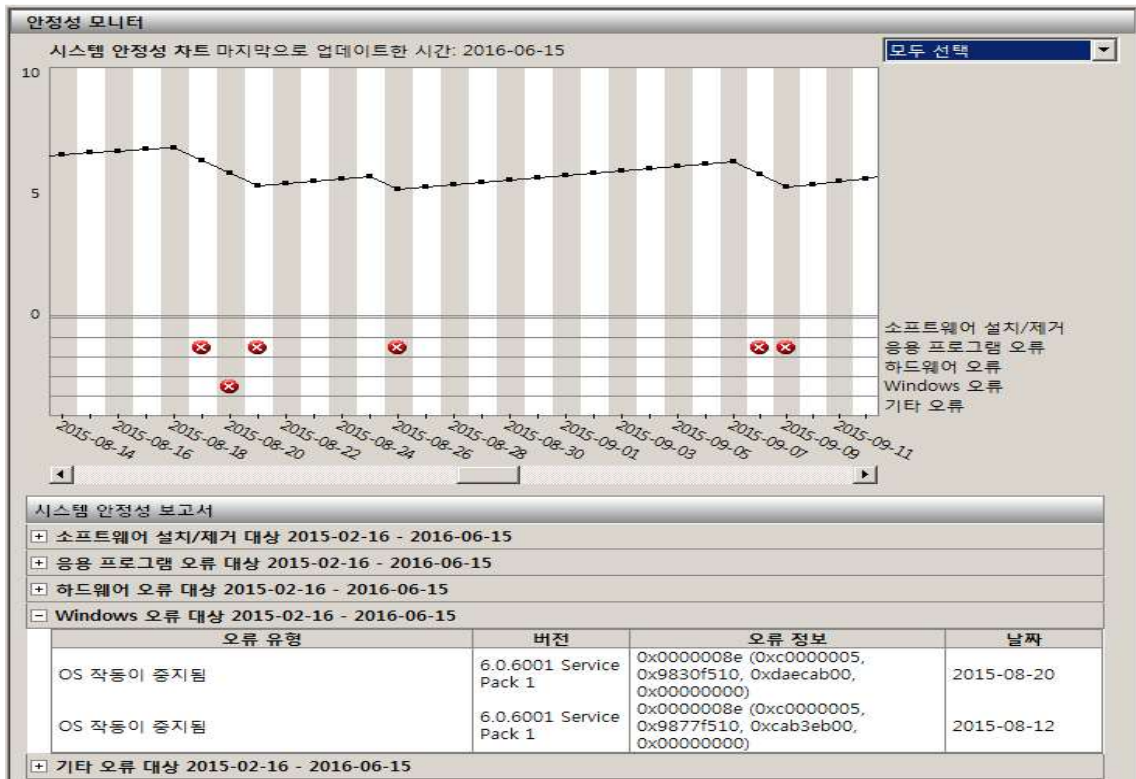
[그림 6.3.5] SCADA서버 #2 이용률 분석



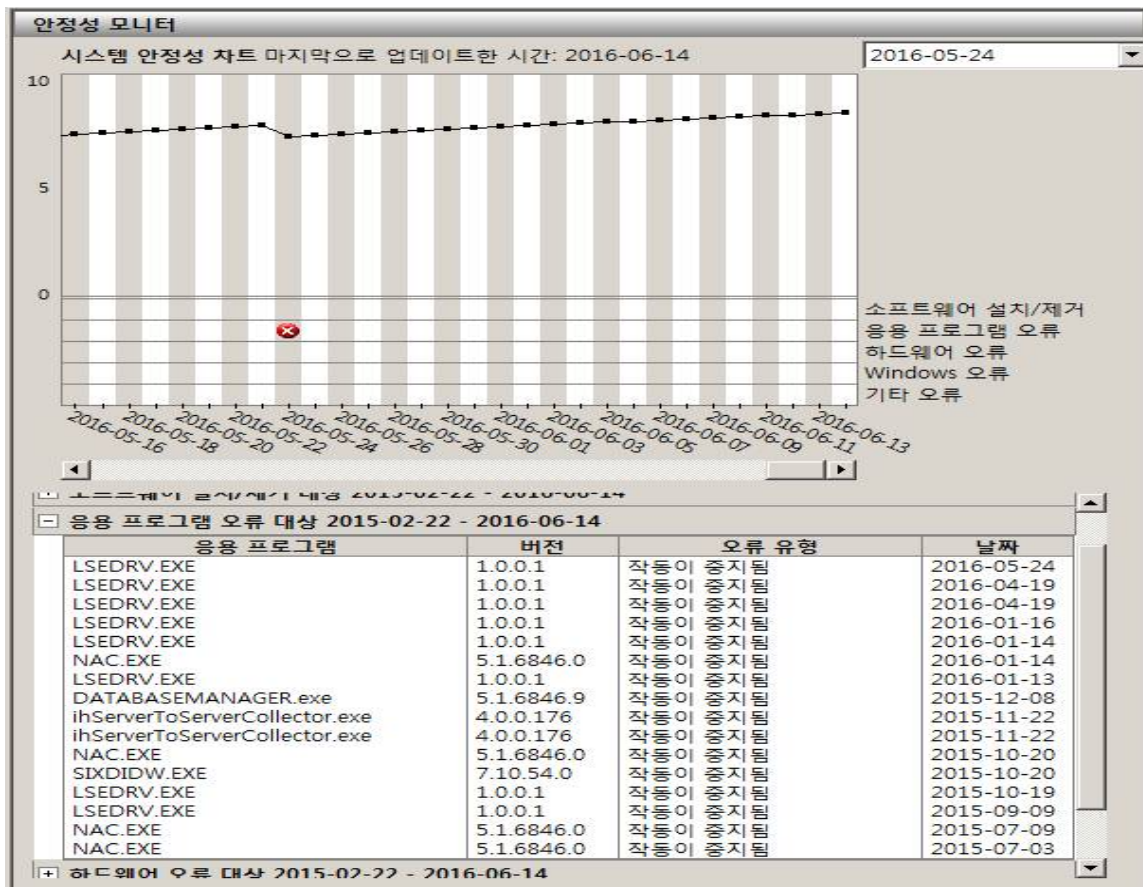
[그림 6.3.6] SCADA서버 #1 안정성 모니터(응용프로그램 오류이력)

[그림 6.3.6]은 SCADA서버 #1의 응용프로그램의 오류이력으로 최근에는 LS 산전 PLC의 데이터를 취득하는 LSE Driver S/W의 작동중지가 빈번하게 발생하는 등 응용프로그램의 안정성 보완이 필요하다.

[그림 6.3.7]는 SCADA서버 #1의 OS(Windows Server 2008 Std.)의 안정성 오류이력으로 과거 OS 작동중지 이력이 있으나 2016년 이후에는 발생하지 않고 있다.

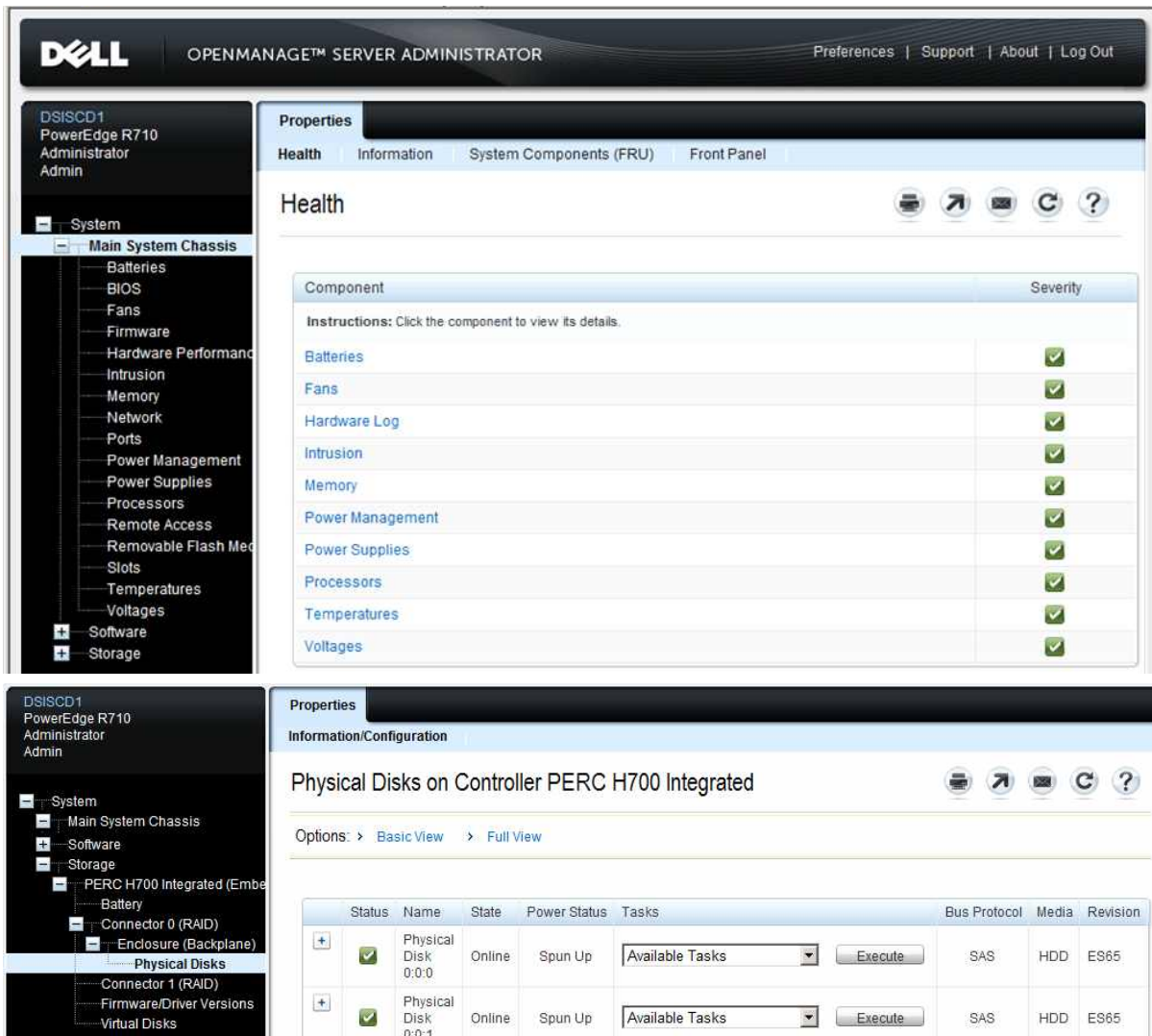


[그림 6.3.7] SCADA서버 #1 안정성 모니터(OS 오류이력)



[그림 6.3.8] SCADA서버 #2 안정성 모니터(응용프로그램 오류이력)

[그림 6.3.8]는 SCADA서버 #2의 응용프로그램의 오류이력으로 SCADA서버 #1과 같이 LS산전 PLC의 데이터를 취득하는 LSE Driver S/W의 작동중지가 빈번하게 발생하고 있다.



[그림 6.3.9] SCADA서버 #1 H/W 상태 진단

[그림 6.3.9]는 SCADA서버 #1의 H/W 오류상태를 진단결과로 CPU, Memory, 내부 Battery, Power등 Main System의 상태와 RAID(HDD)를 운영하는 Storage의 상태를 확인할 수 있는데, 모두 정상적으로 운영되고 있다.

SCADA서버#2의 H/W의 오류상태 진단결과 모두 정상적으로 운영되고 있다.

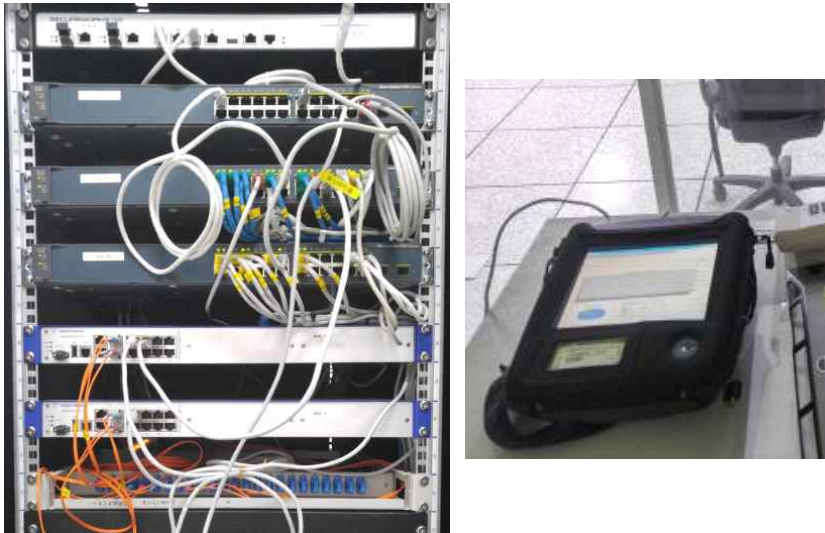
SCADA서버는 전반적으로 양호한 것으로 판단되나 내용년수 도래('17년)에 따라 유지관리에 지속적으로 관심을 가질 필요가 있다.

2) 설비용 FA 네트워크 분석

설비용 FA 네트워크에 대한 충돌/에러발생여부, 운영상태, 부하량 등을 확인하기 위해 L2스위치에 대해 네트워크 분석기를 통한 분석을 실시하였다.

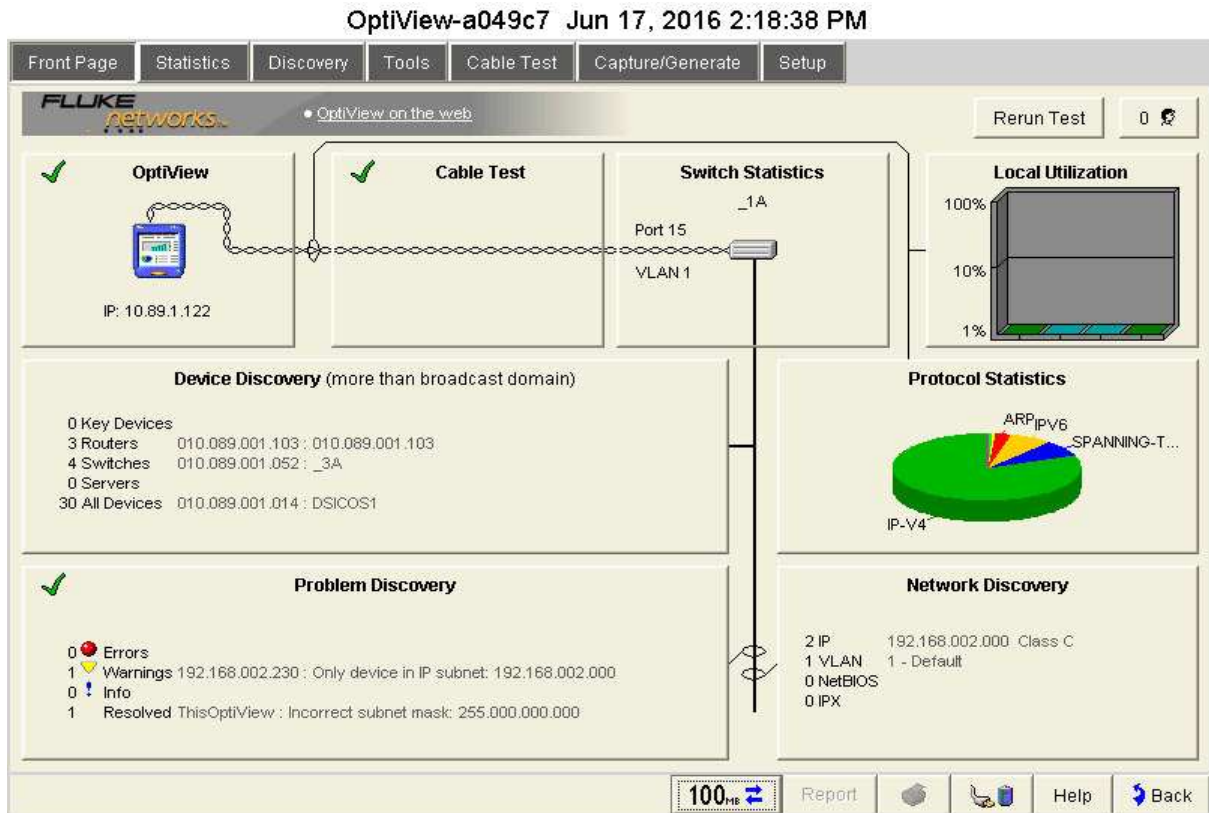
[표 6.3.16] FA 네트워크의 운영상태 분석

구 분	분석대상	분석일시	분석 도구	비고
네트워크설비	FA망(L2스위치)	2016. 6. 16.	네트워크분석기 (Fluke Optiview II)	

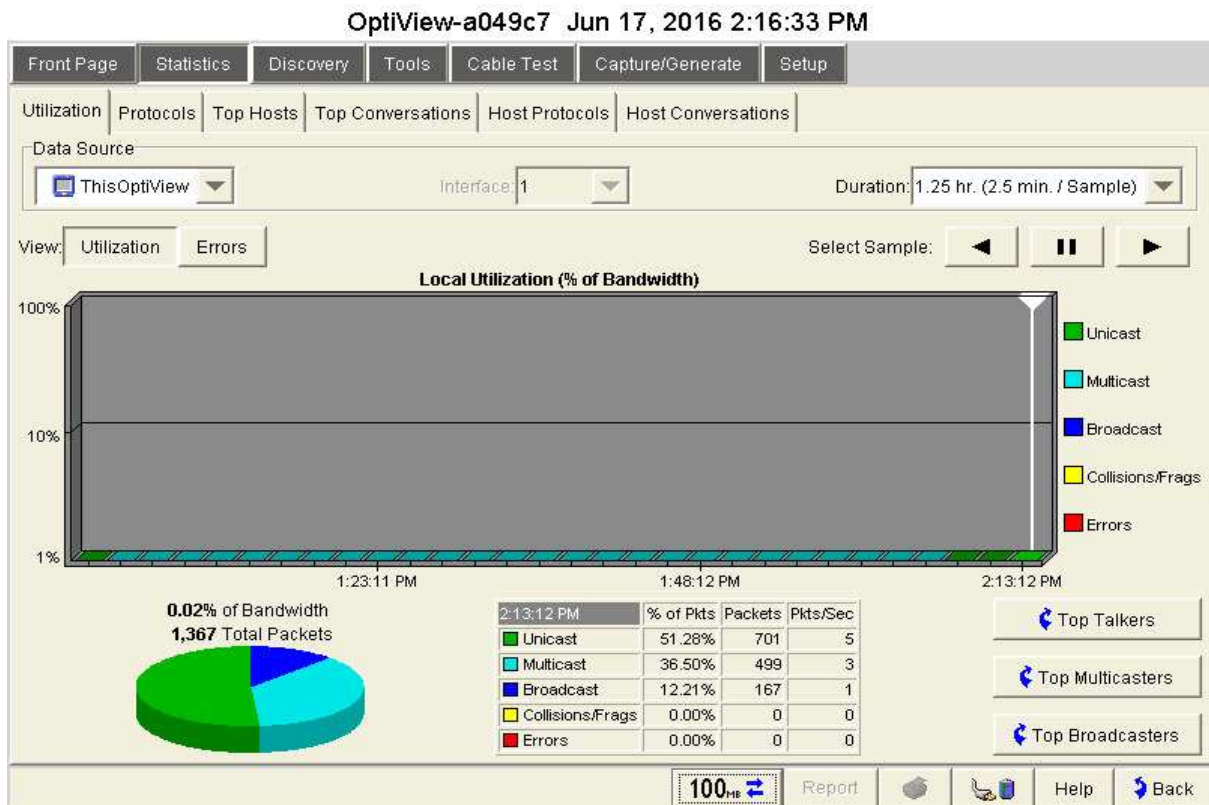


[그림 6.3.10] 설비용 FA망 스위치 및 네트워크 분석기(Fluke Optiview II)

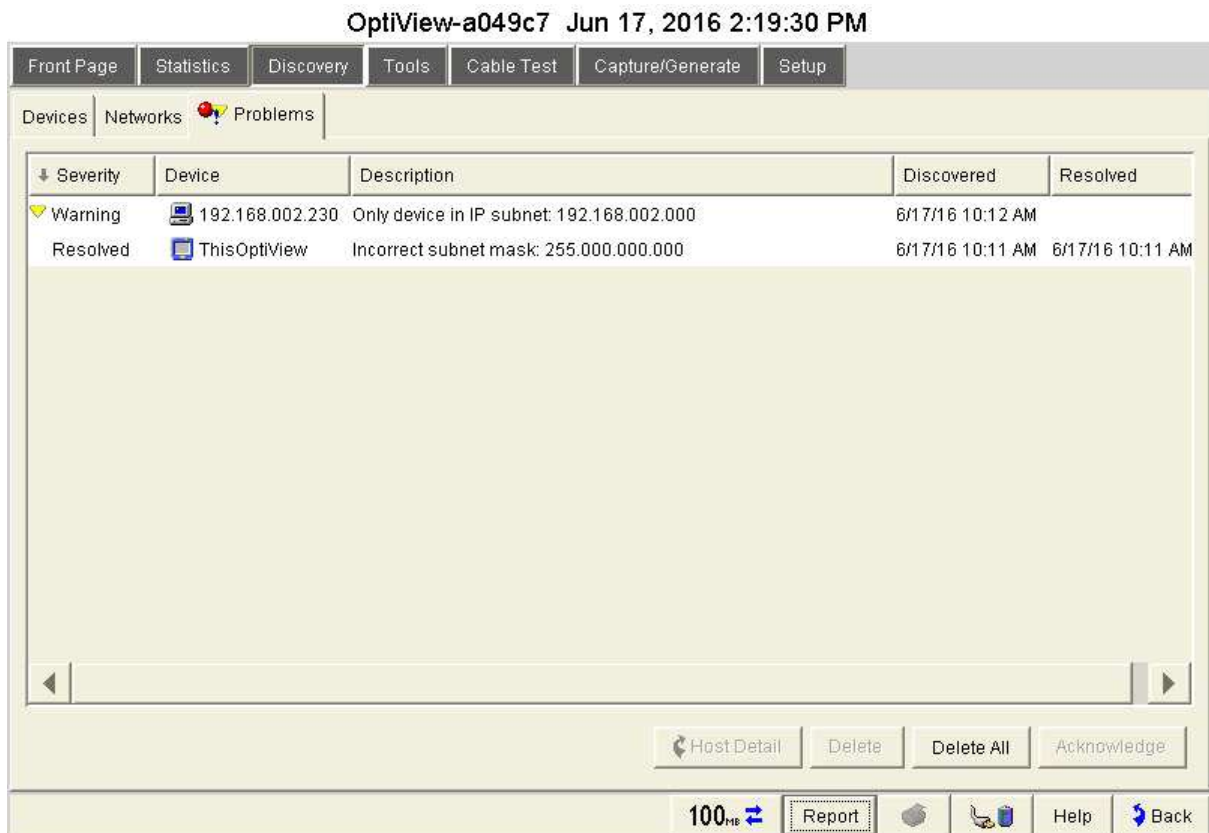
[그림 6.3.11]는 L2스위치에 대한 분석결과로 부하율은 낮으며(0.02% of 100Mbps), 에러발생률(0%), 충돌/깨짐(0%) 등 특이사항은 없는 것으로 판단되나 설비망 IP대역(10.89.1.XX) 중 유일하게 192.168.2.XX 대역의 IP 하나가 사용되고 있어 경고를 발생시키고 있다.



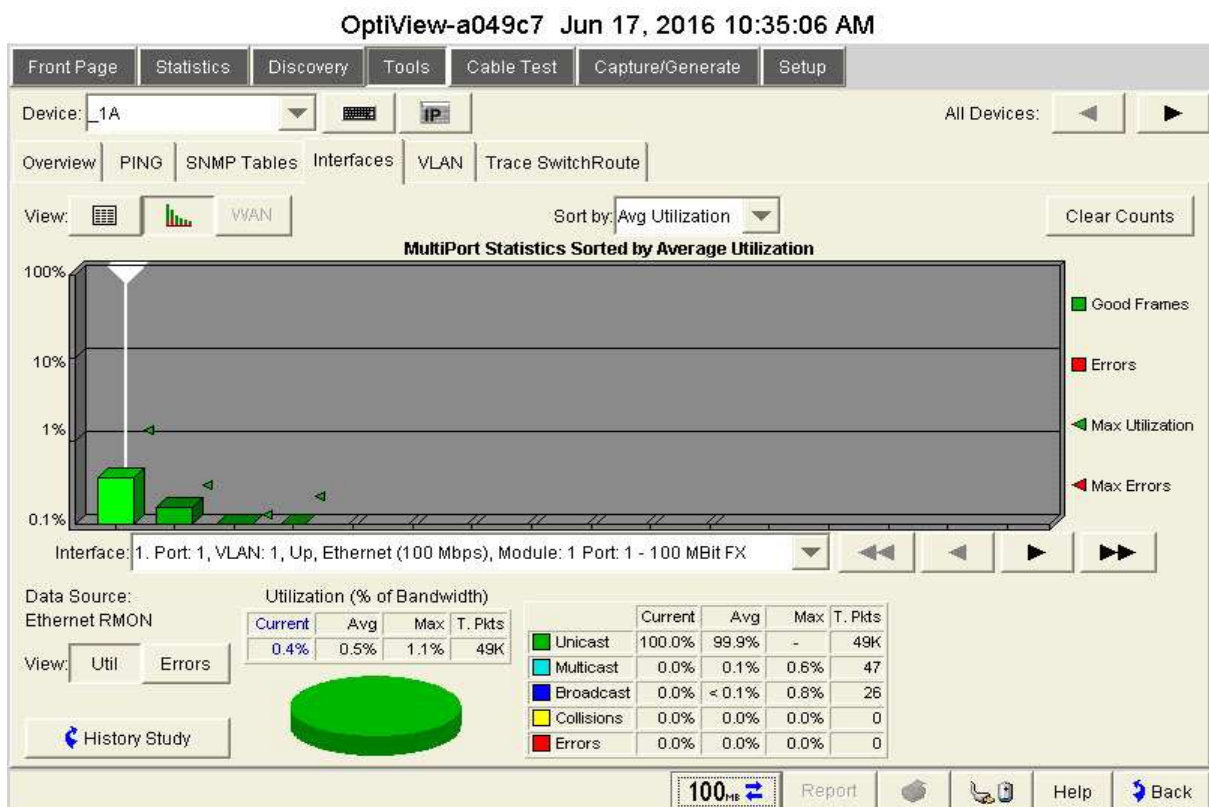
[그림 6.3.11] 설비용 FA망(L2스위치) 네트워크 분석결과(전체현황)



[그림 6.3.12] 설비용 FA망(L2스위치) 네트워크 분석결과(사용률)



[그림 6.3.13] 설비용 FA망(L2스위치) 네트워크 분석결과(경고발생)



[그림 6.3.14] 설비용 FA망(L2스위치) 네트워크 분석결과(L2스위치#1 포트별 사용률)

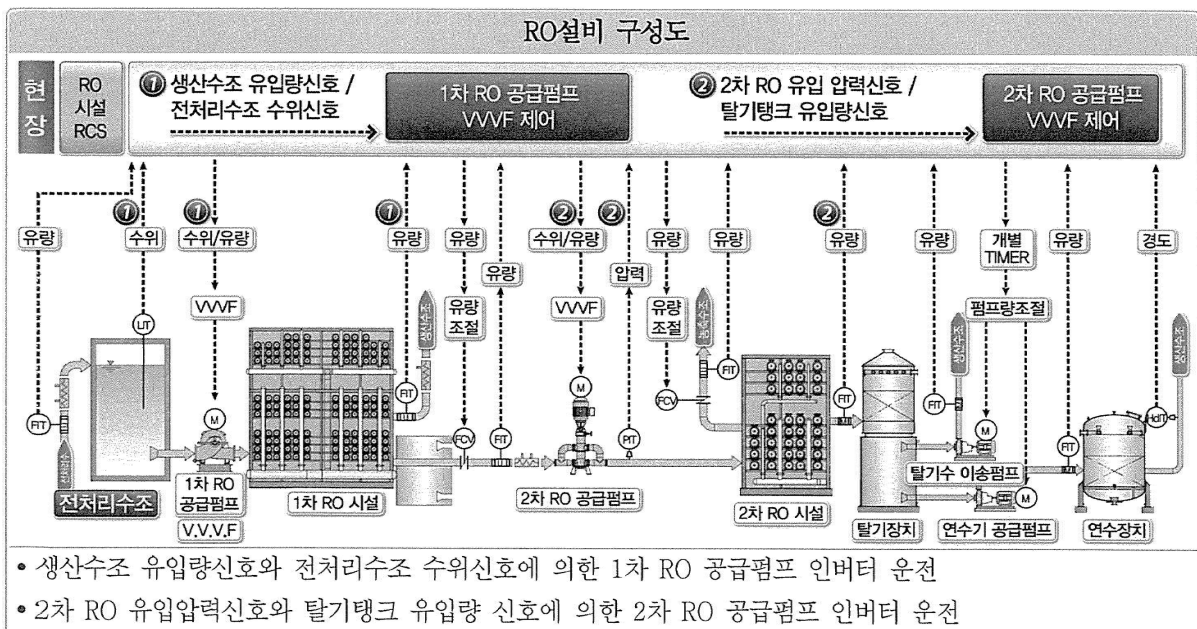
나. 현장 계측설비

1) 유량계의 측정 신뢰성 개선

대산산업용수센터의 막여과시설은 [그림 3.6.15]과 같이 가동, 정지 등 상태변경시에는 수동운전을 하지만, 정상운전상태와 공정이상으로 인한 이상발생시에는 제어로직에 의해 자동으로 운영되도록 구성되어 있다.

구 분	운 전 제 어 방 식	자 동	수 동
기 동 방 식	• 현장/전동기 제어반에서 수동 기동 ⇒ 이상유무 판단 후 자동 전환		●
정 상 운 전	• 공정에 의한 운전 ⇒ 기동 및 정지 자동 운전	●	
정 지 운 전	• 이상발생시(공정이상, 기기고장) ⇒ 순차적 가동정지 • 임의 중단시 ⇒ 운전 메뉴얼에 의한 정지	●	●
비상정지운전	• 상용전원 정전시 ⇒ 예비전원으로 자동 절체 • 위급 상황 발생시 ⇒ 비상정지	●	●
자 동 운 전 제 어 개 념 도			

[그림 6.3.15] 시설물간 연계운전 제어방식

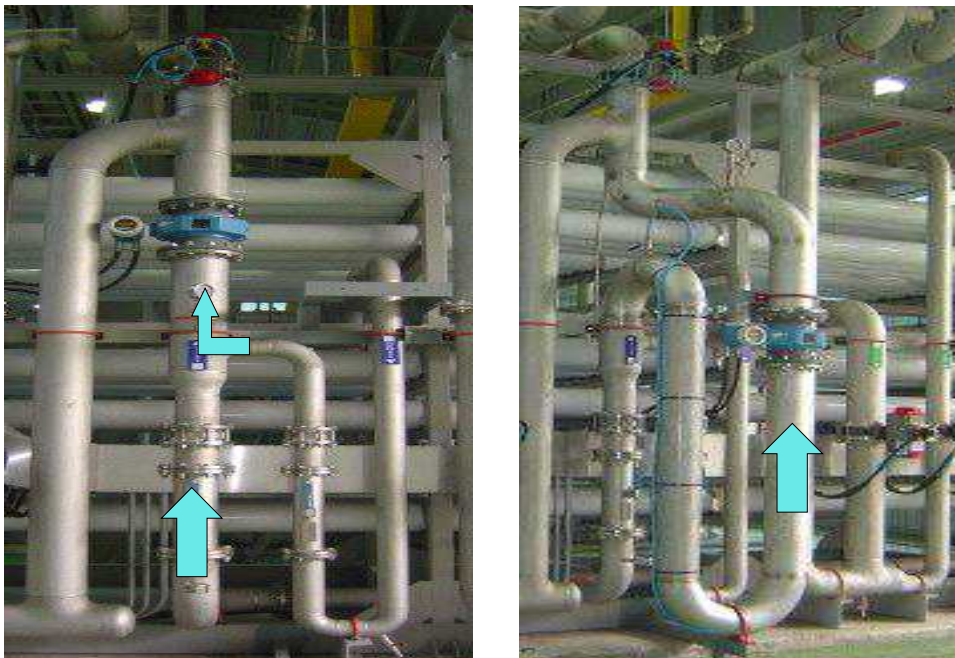


[그림 6.3.16] 주요설비 운전제어 방식

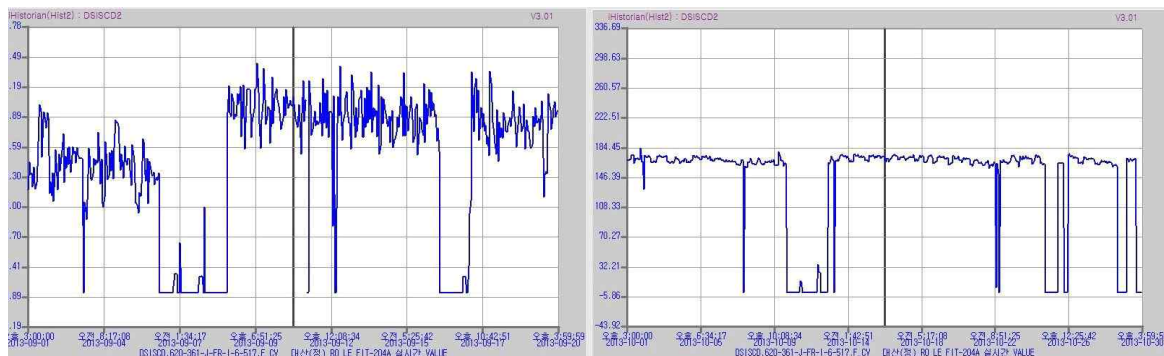
전공정의 수위, 유량, 압력등의 계측은 공정간 자동운전의 주요변수로 제어 PLC에서 취득하여 제어로직을 운영하는데, 측정 신뢰성과 안정성의 저하시 공정의 원활한 운영에 지장을 초래하므로 계측기의 신뢰성 확보는 플랜트 운영에 주요한 인자가 된다.

① 2차 RO생산수 유출배관 유량계 헌팅 개선

2차 RO 생산수의 유출배관은 당초 [그림 6.3.17]의 좌측과 같이 유입분기관이 접속되어 있어 측정 전단부 충분한 직관부의 미확보로 난류 발생에 의한 유량계 측정 정확도 저하(헌팅)가 발생하여 배관을 우측과 같이 변경하여 측정전단의 직관거리를 확보하여 문제점을 개선하였다.



[그림 6.3.17] 2차 RO 생산수 유출배관 개선(개선 전(좌)/ 후(우))



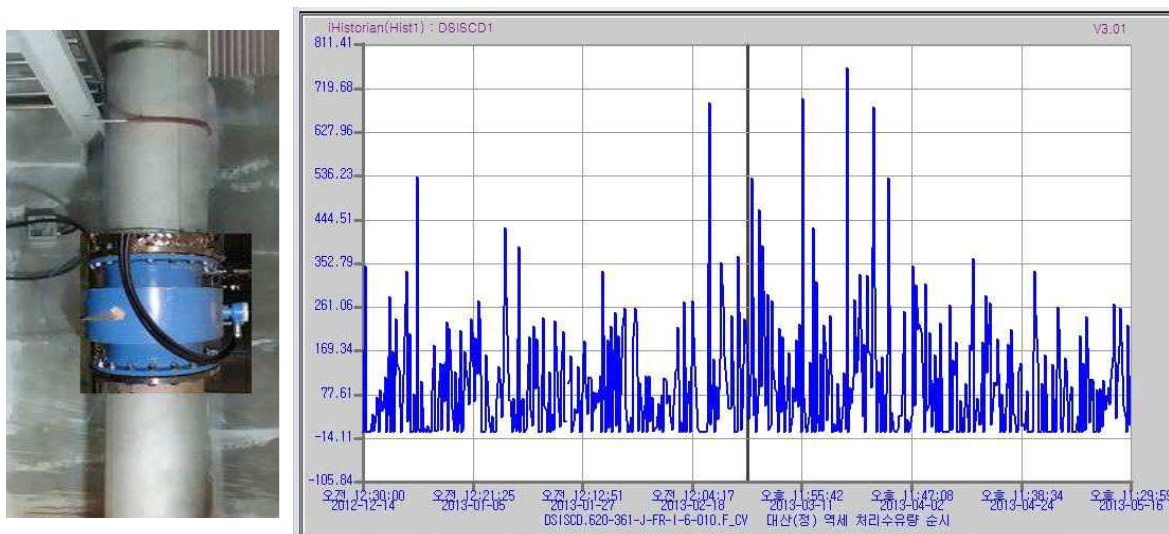
[그림 6.3.18] 2차 RO 생산수 유량 트렌드(개선 전(좌)/ 후(우))

② MF역세수 유량계 오차 개선

MF 역세수 유량계는 전자식으로 MF생산수조 상부에 설치되어 있으나 유량 데이터 변동이 심하게 발생하였다.

MF 역세배관의 후단부가 하향 수직배관으로 고르지 못한 유체의 흐름으로 인해 [그림 6.3.19]과 같이 측정데이터의 변동이 크게 발생하였다.

또한 유량계가 MF 생산수조 상부에 설치되어 접근이 용이치 않아 점검 정비시 작업자의 낙상 위험이 있다.



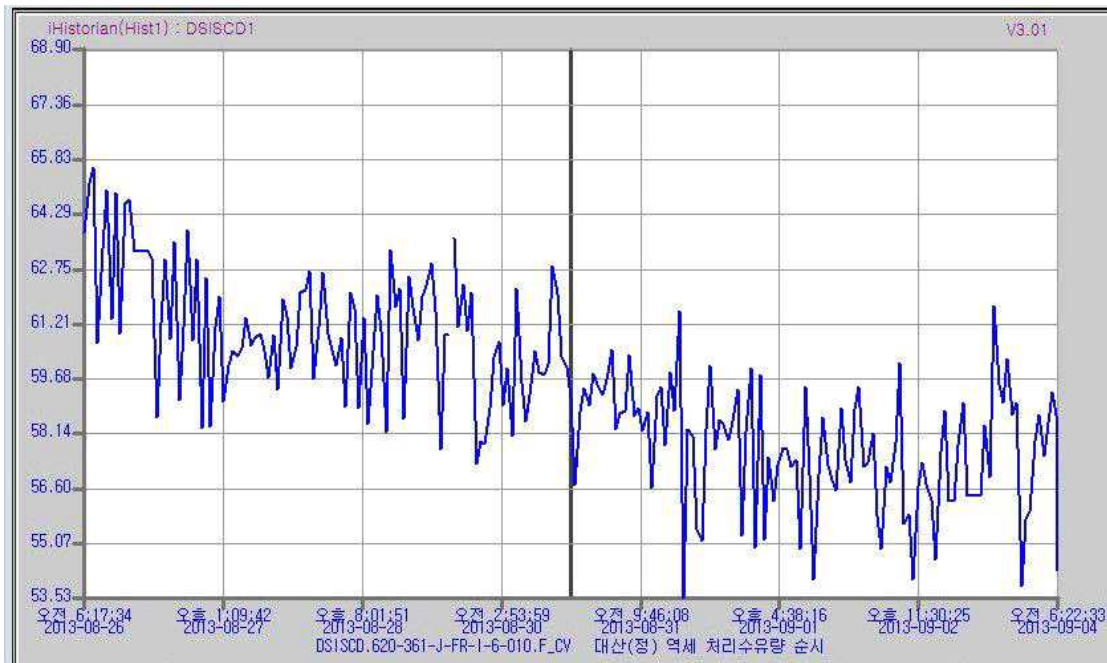
[그림 6.3.19] MF 역세수 전자식 유량계 (개선전)

유량계 설치위치를 하단부로 변경하고 유량계 전·후단 배관을 [그림 6.3.20]과 같이 U자형으로 구성하여 만관이 되도록 개선하여 유량계의 측정 신뢰성 향상으로 2차RO의 자동운전이 가능토록 개선하였고, 유량계의 유지보수를 위해 By-pass관을 설치하여 유지관리의 편의성을 높였다.



[그림 6.3.20] MF 역세수 측정용 전자식 유량계(개선 후)

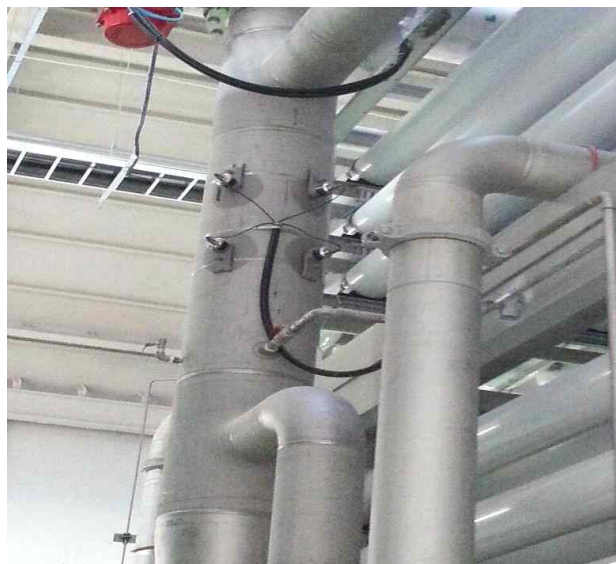
개선 후 [그림 6.3.21]과 같이 측정 신뢰성이 향상된 것을 확인할 수 있었다.



[그림 6.3.21] MF 역세수 측정용 전자식 유량계 (개선후)

③ 1차 RO 생산수 유량계 형식 변경

1차 RO생산수 유량은 당초 설계시 전자식유량계(규격 : 측정수의 전기전도도는 $5\mu\text{s}/\text{cm}$ 이상)가 반영되어 있었으나 RO생산수의 전기전도도가 낮아 유량계측의 어려움이 예상되어 시공시 초음파 유량계로 변경하였다.



[그림 6.3.22] 1차 RO 생산수 초음파 유량계

2) 탈수기 제어용 PLC의 동작이상 및 단종

폐수처리 SBR공정 후 슬러지의 탈수를 위해 원심탈수기(3대)가 도입되었으며, 호기별로 개별 제어반내 PLC가 설치되어 있다(표 6.3.17)



[그림 6.3.23] 원심탈수기 제어반 및 제어용 PLC

[표 6.3.17] 탈수기 제어용 PLC 현황

구분	설치위치	모델명	수량 (대)	형식	도입년도	비고
PLC	탈수기 1호기	GLOFA GM4	1	단일화	2012	단종 (2015. 6월)
PLC	탈수기 2호기	GLOFA GM4	1	단일화	2012	
PLC	탈수기 3호기	GLOFA GM6	1	단일화	2014	

원심탈수기 제어용 PLC 중 2호기는 자주 동작이상(데이터 홀딩)을 일으키고 있어 운영자가 데이터의 이상을 인지하지 못하면 현장상황을 정상적으로 파악하지 못하게 되며, 현장에서 수동으로 리셋하여 임시 복구를 통해 운영 중이다.

LS산전 Glofa PLC는 모델별로 [표 6.3.18]과 같이 단종이 진행중으로 PLC의 이상에 대한 점검과 수리를 우선으로 시행하고 정상적인 운영을 위해 예비품 확보와 및 개대체 계획을 검토하도록 한다.

[표 6.3.18] LS산전 Glofa PLC 모델별 단종시기

모델명	단종시기	서비스 부품 수급 가능기간	비고
GMR/1/2/3	'14. 12월	단종후 5년	
GM4	'15. 12월		
GM6 이하	'16. 12월		

3) 전기실내 RCS 보호실의 설치

RO공정과 폐수처리공정제어 및 전력감시를 위한 RCS판넬은 전기실에 [그림 6.3.24]와 같이 위치해 있다.



[그림 6.3.24] 전기실내 RCS 판넬 전경

RCS는 전자제어장치로 분진 온습도 유해가스 전기적 노이즈 등 외부환경의 영향을 민감하게 받는다. 현재 전기실에 함께 설치되어 있어 전력설비의 가동으로 인한 고조파 등 전기적 노이즈와 하절기 실내온도 상승 등의 요인으로 운영 안정성이 저해될 수 있다.

일반적으로 RCS 등 전자제어장치는 운영 안정성 확보를 위해 독립 공간내 설치하고 냉난방장치를 별도로 운영하는데, 대산산업용수센터내 상기 RCS가 설치된 전기실도 하절기 실내온도가 고온으로 상승하며, 인버터 등 고조파를 유발하는 전력설비들이 많아 RCS의 운영 환경으로 적합하지 않다.

RO공정, 폐수처리공정 등 중요 공정을 감시제어하는 RCS의 안정적인 운영을 위해 전기실내 칸막이 등으로 별도의 공간을 만들고 공조기를 설치하여 안정적인 환경내에서 운영할 필요가 있다.

6.3.3 개선방안

가. 탈수기(2호기) 제어용 PLC의 수리 및 예비품 확보

현재 간헐적으로 데이터 통신이상으로 제어실에서 정상적으로 탈수기의 운영에 대한 감시제어의 어려움이 발생하고 있는 탈수기(2호기) PLC에 대해 정밀분석을 통해 근본적인 원인을 찾아 수리를 하도록 하고 중장기적으로 단종에 대비하여 예비품을 확보하고 부품수급의 어려움이 예상되는 탈수기 제어용 PLC 전체에 대해 내용년수(10년)을 감안하여 개대체 계획을 수립하도록 한다.

나. 전기실내 RCS 보호실의 설치

현재 전기실내에 설치된 RO공정과 폐수처리공정제어 및 전력감시를 위한 RCS판넬은 주요공정을 감시제어하는 용도로 사용되는 중요설비로 하절기 내 기온도의 상승과 전력설비들로 인한 고조파 등 전기적 노이즈로 인해 운영 안정성의 저하가 우려되므로 전기실내 별도의 RCS실을 설치하고 냉난방장치를 운영하여 안정적인 운영환경을 조성하도록 한다.



VII. 수질 및 운영관리 계획

7.1 상수도 수질관리 계획

7.2 상수도 수요관리 계획

7.1 상수도 수질관리 계획

7.1.1 개 요

가. 목적 및 필요성

1) 목 적

상수도 수질관리계획은 원수 및 정수의 수질현황, 수질기준, 문제점 등을 파악하고 이에 대한 개선대책과 관리방안을 강구하여 국민들이 안심하고 마실 수 있는 고품질의 수돗물 생산 및 공급을 통해 수돗물에 대한 국민들의 신뢰성을 확보하는데 그 목적이 있다.

2) 필요성

국민들의 생활수준 향상으로 맑은 물에 대한 국민적 요구가 날로 증가하고 있는 반면에 상수원수의 오염가중, 원수 수질사고 빈발, 미흡한 정수처리 시스템은 국민들의 수돗물에 대한 불신을 가중시키고 있는 실정이다. 따라서 보다 깨끗하고 안전한 수돗물을 국민에게 공급하기 위해 적극적인 수질관리 대책을 수립하여 추진하는 것이 필요하다.

3) 기본방향

깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해서는 수원 및 수도시설 전반에 철저한 수질관리가 이루어져야 하므로 상수원, 정수, 급수계통 및 먹는물로 구분하여 해당 시설에 적합한 수질관리계획을 수립하였다.

상수원의 경우는 국가의 상수원 수질관리 정책방향을 검토하고 상수원보호구역 현황 및 상수원수 수질개선계획을 수립하였으며, 정수의 경우 정수처리 수질목표 달성을 위한 수질 개선대책 및 수돗물 신뢰도 향상대책, 실시간 수질감시체계 구축, 급수계통의 경우 관로상의 수질개선을 위한 잔류염소 농도 및 수돗물 부식성 제어방안, 먹는물의 경우 먹는물 수질기준 및 검사체계 강화, 수질분석능력 고도화 계획을 수립하였다.

7.1.2 상수원 수질관리계획

가. 상수원 수질조사 현황

1) 수질조사 항목

상수원수는 상수원관리규칙 제25조 제1항에 따른 「원수의 수질검사기준」에 의해 31개 항목(월간 6개 항목, 분기 25개 항목)에 대하여 수질조사를 실시하고 있으며, 광역 및 공업용수도는 고품질의 수돗물 생산을 위하여 3개 항목(BOD 또는 COD, T-N, T-P)을 추가하여 총 34개 항목(월간 9개 항목, 분기 25개 항목)에 대해서 지속적으로 모니터링을 실시하여 원수 수질변화에 효율적으로 대처하고 있다.

[표 7.1.1] 상수원수 검사항목 및 검사주기

구 분		측 정 횟 수	측 정 항 목	측정 시기
광역 및 지방 상수 도	하천수, 복류수, 강변여과수	매월 1회이상	수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군) ※ 한국수자원공사 추가항목(3) : COD, T-N, T-P	
		분기 마다 1회이상	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이트드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬	3월, 6월, 9월, 12월
	호소수	매월 1회이상	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군 (총 대장균군, 분원성 대장균군) ※ 한국수자원공사 추가항목(3) : BOD, T-N, T-P	
		분기 마다 1회이상	하천수, 복류수, 강변여과수 기준과 동일	3월, 6월, 9월, 12월
	지하수	반기 마다 1회이상	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀	
	해수	분기 마다 1회이상	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군), 노말헥산추출물질(동식물유지류)함유량	
		매년1회 이상	카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 크롬	

주) 먹는물 수질관리지침(2009.2, 환경부)

2) 상수원 수질환경기준

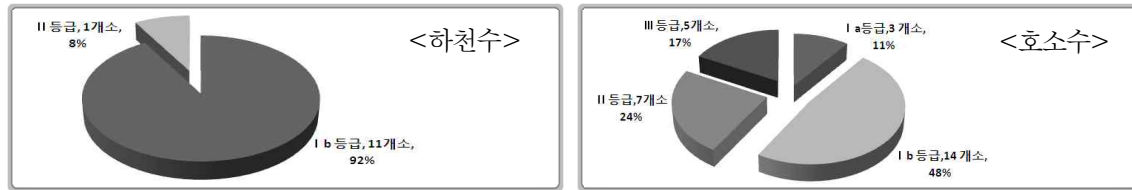
[표 7.1.2] 수질 및 수생태계 환경기준

구 분	등급	상태 (캐릭터)	하천 기준									호소 기준									
			pH	BO D (mg/L)	CO D (mg/L)	TO C (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	T-P (mg/L)	대장균군수 (MPN/100ml)		pH	COD (mg/L)	TO C (mg/L)	SS (mg/L)	DO (mg/L)	T-P (mg/L)	T-N (mg/L)	Chl-a (mg/L)	대장균 군수	
										총	분원성										
생 활 환 경	매우 좋음	Ia		6.5~8.5	1 이하	2 이하	2 이하	25 이하	7.5 이상	0.02 이하	50 이하	10 이하	6.5~8.5	2 이하	2 이하	1 이하	7.5 이상	0.01 이하	0.2 이하	5 이하	50 이하
	좋음	Ib		6.5~8.5	2 이하	4 이하	3 이하	25 이하	5.0 이상	0.04 이하	500 이하	100 이하	6.5~8.5	3 이하	3 이하	5 이하	5.0 이상	0.02 이하	0.3 이하	9 이하	500 이하
	약간 좋음	II		6.5~8.5	3 이하	5 이하	4 이하	25 이하	5.0 이상	0.1 이하	1,000 이하	200 이하	6.5~8.5	4 이하	4 이하	5 이하	5.0 이상	0.03 이하	0.4 이하	14 이하	1,000 이하
	보통	III		6.5~8.5	5 이하	7 이하	5 이하	25 이하	5.0 이상	0.2 이하	5,000 이하	1,000 이하	6.5~8.5	5 이하	5 이하	15 이하	5.0 이상	0.05 이하	0.6 이하	20 이하	5,000 이하
	약간 나쁨	IV		6.0~8.5	8 이하	9 이하	6 이하	100 이하	2.0 이상	0.3 이하	-	-	6.0~8.5	8 이하	6 이하	15 이하	2.0 이상	0.10 이하	1.0 이하	35 이하	
	나쁨	V		6.0~8.5	10 이하	11 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠있지 않을 것	2.0 이상	0.5 이하	-	-	6.0~8.5	10 이하	8 이하	쓰레기 등이 떠있지 않을 것	2.0 이상	0.15 이하	1.5 이하	70 이하	
	매우 나쁨	VI		-	10 초과	11 초과	8 초과		2.0 미만	0.5 초과	-	-		10 초과	8 초과		2.0 미만	0.15 초과	1.5 초과	70 초과	
사 람 의 건 장 보 호	모 든 수 역	카드뮴(Cd)	:0.005 이하									1,2-디클로로에탄									0.03 이하
		비소(As)	:0.05 이하									테트라클로로에틸렌(PCE)									0.04 이하
		시안(CN)	:검출되어서는 안됨									디클로로메탄									0.02 이하
		수은(Hg)	:검출되어서는 안됨									벤젠									0.01 이하
		유기인	:검출되어서는 안됨									클로로포름									0.08 이하
		폴리클로리네이티드비페닐(PCB)	:검출되어서는 안됨									디에틸헥실프탈레이트(DEHP)									0.008 이하
		납(Pb)	:0.05 이하									안티몬									0.02 이하
		6가 크롬(Cr6+)	:0.05 이하									1,4-다이옥세인									0.05 이하
		음이온 계면활성제(ABS)	:0.5 이하									포름알데히드									0.5 이하
		사염화탄소	:0.004 이하									헥사클로로벤젠									0.00004 이하

주) 환경정책기본법(2006, 환경부)

3) 광역상수원 수질현황

최근 3년간(2011~2013년)의 광역상수원 수질자료를 평균한 결과, 41개소 중 28개소의 수질등급이 Ib 등급 이상이며, 8개소가 II 등급, 5개소가 III 등급으로 조사되었다.



[표 7.1.3] 광역상수원 수질 현황

취수원 종 류	취수장 (수질측정망)	취수원	수질 등급	수질(mg/L)				비 고
				2011년	2012년	2013년	평균	
하천수	덕소	한강	I b	1.9	1.3	1.4	1.5	BOD기준
	자양	한강	I b	1.7	1.7	1.4	1.6	
	충주	한강	I b	1.1	1.4	1.0	1.2	
	현도	금강	I b	1.1	1.4	1.5	1.3	
	칠보	동진강	I b	1.8	1.7	1.6	1.7	
	이사천	이사천	I b	1.1	1.2	1.2	1.2	
	다압	섬진강	I b	1.5	1.5	1.2	1.4	
	고령	낙동강	I b	1.5	1.7	1.6	1.6	
	낙동강광역	낙동강	I b	1.1	1.4	2.1	1.5	
	부조10	형산강	II	3.4	2.5	3.1	3.0	
	본포	낙동강	I b	1.9	1.6	1.3	1.6	
호소수	원동	낙동강	I b	1.7	1.4	1.3	1.5	COD기준
	수도권1~3	팔당댐	I b	3.4	2.4	2.7	2.9	
	광동댐10	광동댐	I b	2.8	2.5	2.3	2.5	
	달방댐10	달방댐	II	3.8	3.7	3.4	3.6	
	원주권광역	형성댐	I b	1.8	1.6	1.9	1.8	
	대청광역	대청댐	II	3.6	3.7	3.4	3.6	
	보령광역	보령댐	I b	2.5	1.9	1.8	2.1	
	부안광역	부안댐	II	3.0	3.0	3.2	3.1	
	동화광역	동화댐	I b	2.4	2.4	2.1	2.3	
	용담	용담댐	I b	2.7	2.4	2.5	2.5	
	수어댐10	수어댐	I b	2.4	2.4	2.3	2.4	
	주암광역	주암(본)댐	I b	2.7	2.2	2.5	2.5	
	장흥댐취수탑	장흥댐	II	3.4	3.1	2.9	3.1	
	운문	운문댐	I b	2.1	2.2	2.1	2.1	
	자인	자인댐	I b	2.6	2.1	2.1	2.3	
	영천댐10	영천댐	III	4.7	4.7	4.7	4.7	
	영천댐30	영천댐	III	4.7	4.7	4.6	4.7	
	안계댐10	안계댐	III	4.7	4.5	4.6	4.6	
	임하	임하댐	III	5.2	4.9	4.5	4.9	
	사연댐10	사연댐	II	3.8	4.0	3.5	3.8	
	대안댐10	대안댐	III	4.1	4.2	3.9	4.1	
	남강	남강댐	I b	2.3	2.2	2.3	2.3	
	평립광역	평립댐	II	4.3	3.2	3.7	3.7	
	구천댐10	구천댐	I a	1.7	1.5	1.9	1.7	
	밀양	밀양댐	I a	1.9	1.7	1.8	1.8	
	양산	밀양댐	I a	1.8	1.9	1.7	1.8	
	감포10	감포댐	I b	3.0	2.6	2.4	2.7	
	연초댐10	연초댐	II	-	3.4	3.8	3.6	

주) 1. 하천수는 BOD 기준이며, 호소수는 COD 기준으로 연평균 수질임

2. 수도관리연보(2009, 한국수자원공사)

나. 광역상수원 수질관리계획

정부는 홍수, 가뭄 등의 환경여건 변화에도 안전한 물 공급 기반을 조성하고 수질오염에 대한 선제적 대응방안을 마련하기 위해 다음과 같은 계획을 추진하고 있으며, 정부정책과 연계한 광역상수원 수질관리계획 수립이 필요하다.

[표 7.1.4] 정부정책 주요 추진내용 및 계획

구분	주요 추진내용 및 계획
□ 과학적 기술기반 독재응체계 구축	• 독재 발생 시 독재물질 및 냄새 발생 등이 우려되는 지방 정수장에 고도정수처리시설 설치 • 국민안전 중심 수질예보제 확대 및 조류경보제 기능 강화 • 조류에 대한 입체적 모니터링 추진
□ 상수원 관리 강화	• 상수원보호구역 수질관리계획 제도 시행 및 지자체 지원 • 상수원보호구역 상류의 공장 오·폐수 차단시설, 완충저류 시설 등 설치·운영기준 고시 마련 • 가뭄 취약지역에 대한 취수원 다변화 및 위기 대응 식수원 확보 • 먹는샘물 취수정 주변 샘물보전구역 지정을 통해 먹는샘물 안정성 강화
□ 4대강 수질오염 총량관리체계 정착	• 한강수계 의무 총량제 시행(2013~2020년) 및 3대강 (낙동강·금강·영산강) 3단계(2016~2020년) 목표수질 설정 • 지류중심(소권역)의 총량제 실시 방안을 마련(2015년)하여 “내 집 앞에서부터 깨끗한 물” 실현
□ 난분해성 유기물질 중심수질평가체계 구축	• BOD 중심의 유기물질관리에서 부영양화 관리체제로 전환 • 총유기탄소(TOC) 배출허용기준 도입 추진
□ 유역단위 비점오염원 관리 강화	• 물순환이 잘 이루어지지 않는 도시지역에 그린빗물인프라를 조성하여 강우 유출저감 추진 • 유수지 등을 활용한 비점오염저감시설 설치 확대 • 비점오염원 관리가 취약한 지역을 대상으로 중점관리 저수지 지정 및 수질개선사업 추진 • 비점오염저감시설 설계·운영 기준 마련 및 비점오염저감시설 성능인증센터 설치 • 지역별 환경용량을 고려한 농경지 양분 총량제 도입
□ 수질 및 수생태 측정망 확대 설치·운영	• 오염사고 취약 소하천 및 공공수역에 대한 수질측정망 확대 설치 • 하천·호소 수저퇴적물 오염조사를 위한 퇴적물 측정망 확대 • 공공수역 방사능물질 분석시스템 구축 및 방사능물질 측정망 운영
□ 산업폐수 관리체계 선진화	• 주요 공단 지역에 수질측정망 조사지점 단계적 확충 • 수질오염 사고 예방을 위한 산업단지 완충저류시설의 확대 • 특정수질유해물질 항목수를 선진국(EU) 수준으로 확대 지정·관리

다. 상수원보호구역 관리

1) 상수원보호구역 지정관리 현황

전국의 광역상수도 및 공업용수도 상수원보호구역 총 지정면적은 644km²로, 다목적댐 356km², 하천 188km², 용수댐 100km²으로 구성되어 있다. 수도법(상수원관리규칙)에 따라 상수원보호구역의 관리는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 시행하며, 유역환경청장이나 지방환경청장은 관할지역의 보호구역 관리상태를 평가하기 위하여 연 1회 이상 현지조사를 통해 상태평가를 실시하고 있다.

[표 7.1.5] 광역 및 공업용수도 상수원보호구역 현황

구 분	상수원 보호구역명	취수원	지 정 일	지정권자	면 적 (km ²)	대 상 지 역
전 국	-	-	-	-	644.376	
다목적댐	소 계	-	-	-	356.194	
	횡성댐	횡성댐	'00.10.21	강원도지사	8.728	횡성군 일원
	충주댐 조절지	충주댐	'02. 8.16	충북도지사	1.645	충주시 일원
	대청광역	대청댐 현 도	'80.11.24	충북도지사	101.291	청원군, 보은군 일원
	대청호	중 리 삼 정	'80.11.24	대전광역시장	77.708	대전시 일원
	부안댐	부안댐	'99.12.31	전북도지사	17.118	부안군 일원
	동화댐	동화댐	'01.12.31	장수군수	3.467	장수군 일원
	주암댐	주암호	'93. 9.22	전남도지사	65.002	순천시, 보성군, 화순군 일원
		상사호				
	장흥댐	장흥댐	'05. 4.12	전남도지사	23.404	장흥군, 강진군 일원
	진양호	남강댐	'04. 1. 1	진주시장	47.855	진주시 일원
			'04. 1. 1 '81. 1.20	사천시장		사천시 일원
			'84. 1. 6 '84. 3.26	삼천포시장		진주시 일원
			'04. 1.10	산청군수		산청군 일원
	밀양댐	밀 양	'00.10.30	밀양시장	4.371	밀양시 일원
		양 산	'00.11.10	양산시장	5.605	양산시 일원

구 분	상수원 보호구역명	취수원	지 정 일	지정 권 자	면 적 (km ²)	대 상 지 역
총 계					562.563	
다목적댐	소 계				283.858	
	진양호	남강댐	'04. 1. 1	진주시장	47.855	진주시 일원
			'04. 1. 1 '81. 1.20	사천시시장		사천시 일원
			'84. 1. 6 '84. 3.26	삼천포시장		진주시 일원
			'04. 1.10	산청군수		산청군 일원
	대청광역	대청댐도현	'80.11.24	충북도지사	101.291 (변경면적)	청원군, 보은군 일원
			'91.11. 8 (변경)			
	주암댐 광역	주암호 상사호	'93. 9.17	전남도지사	65.002	순천시, 보성군, 화순군 일원
	부안댐	부안댐	'99.12.31	전북도지사	17.118	부안군 일원
	횡성댐	횡 성	'00.10.21	강원도지사	8.728	횡성군 일원
	밀양댐	밀 양	'00.10.30	밀양시장	4.371	밀양시 일원
		양 산	'00.11.10	양산시장	5.605	양산시 일원
	동화댐	동화댐	'01.12.31	장수군수	4.019	장수군 일원
	충주댐 조철지	충주댐	'02. 8.16	충북도지사	1.645	충주시 일원
	장흥댐	장흥댐	'05. 4.12	전남도지사	28.224	장흥군, 강진군 일원
하천 (기타)	소 계				188.724	
	팔 당	팔당댐	'75. 7. 9	경기도지사	157.600	남양주시, 하남시, 광주시, 양평군 일원
	잠 실	자 양	'95. 3.20	서울시장	6.453	서울시 광진구, 강동구, 송파구 일원
	구미광역	낙동강 광역	'85.10.11	선산군수	2.299	구미시 일원
			'99. 2. 5 (변경)	구미시장		
	금강광역	금강광역	'89. 2.22	충남도지사	1.759	부여군 일원
용수댐	옥정호	칠 보	'99. 8.12	전북도지사	20.613	정읍시, 임실군 일원
	소 계				89.981	
	광동댐	광동댐	'94. 9. 6	강원도지사	3.621	삼척시 태백시 일원
	달 방	달방댐	'92. 7.22	강원도지사	2.130	동해시 일원
	안계댐	안계댐	'87.10.17	월성군수	3.218	경주시 일원
	영천댐	영천댐	'78. 5.22	경북도지사	28.179	영천시 일원
			'86.12.30	영천군수		
			'05.10. 4	영천시장		
	거 제	연초댐	'82. 7.14	거제시장	11.000	거제시 일원
	대곡·사연댐	사연댐	'04.12. 1	울산시장	5.185	울산시 울주군 일원

라. 녹조 대응체계 구축

1) 현황 및 문제점

하천 수질에 대한 국민적 관심이 고조된 상태에서 녹조발생, 큰빗이끼벌레, 물고기 폐사 등 수생태계 변화에 따라 국민적 불신이 유발되고 있다. 또한, 하천관리는 수량 및 시설물 관리 중심의 댐·하천 유지관리 사무를 관장하는 국토교통부와 수질 및 수생태 관리 중심의 환경보전 및 오염방지 사무를 관장하는 환경부로 이원화되어 관리되고 있으므로 상수원 수질악화의 직접적인 원인인 비점오염원의 체계적이고 효율적인 관리 및 개선대책 수립에 어려움이 있다. 따라서, 댐·보 및 하천의 녹조발생 억제를 통해 수생태계의 건강성을 확보하고 유역 비점오염원 저감을 통해 수질개선을 실현할 수 있는 실행계획 개념의 마스터플랜 수립을 통한 통합물관리가 필요하다.

2) 추진방향

사전 예방적 대응체계 확립 및 수량·수질 통합물관리를 통한 녹조저감 노력이 필요하다.

- 시설중심의 점오염원 관리에서 비점오염원 관리로 전환
- 환경변화에 따른 수생태계 영향조사 및 관리·개선 확대로 전환
- 오염물질 배출저감을 통한 댐·하천 유입저감 등의 사전예방적 관리로 전환
- 유역별 목표수질 설정·달성 등의 실질적 수질개선 정책으로 전환
- 수량 및 수질의 이원화 관리에서 통합물관리로 패러다임 전환

3) 추진목표

수질관리 공간 확대 및 기능 확대를 통한 적극적인 녹조대응 체계 구축

공간적 확대	댐저수구역/보 수탁구간의 제약을 넘어 유역부터 댐저수지 및 하천까지로의 수질관리 공간 확대
기능적 확대	기존 수면관리 중심에서 수질·생태계 등 수질환경 전분야까지 기능범위 확대
업무영역 확대	유역 비점오염원 관리대책 및 사업화 방안 수립을 통한 수질관리의 효율성 제고

4) 추진과제

녹조 대응체계 구축을 위한 추진과제는 다음과 같다.

[표 7.1.6] 추진과제

구 분	추진내용
수질·수생태계 개선을 통한 수자원 가치 제고	• 수질 모니터링 효율화 • 댐 조류저감 추진 • 녹조발생 저감을 위한 연구 • 녹조 대응범위 확대 및 사업화 추진 – 녹조제거선, 조류차단막, 무인항공 감시 등 – 녹조제거설비 도입(수상녹조콤바인 등) • 오염원 공동조사 및 캠페인 실시 • 수생태계 현황 정보 집대성(생태지도) • 수생태계 현안대응 강화 • 어류 서식·산란 환경개선 및 어도관리 • 녹조 저감기술 개발 및 테스트베드 제공(맞춤형 녹조제거기술 확보) • 국가하천 부유물 관리업무 표준화 및 기술개발 • 잠재적 수질현안 사전 파악을 위한 조사 추진   (무인항공 감시)  (녹조제거선)
녹조 및 수생태계를 고려한 보 운영	• 댐-보 및 보-보 연계운행을 통한 녹조발생 초기대응 • 계절별 조류특성을 고려한 탄력적 가동보 운영
물관리 기술 고도화	• 녹조 예측 – SURIAN 활용 : 과학적 유입하천 수질예측 및 수질가이드라인 수립 – 유역을 고려한 통합수질관리기반의 과학적 수질관리 실현 – 녹조, 탁수 등 수질영향 사전예측으로 사전예방적 수질관리 실현

5) 추진계획

구 분	계	2015년	2016년	2017년	비고
계	59,870	13,160	23,820	22,890	
수질 및 수생태계 개선을 통한 수자원 가치 제고	14,590	4,510	5,230	4,850	
물관리 기술 고도화	45,280	8,650	18,590	18,040	

7.1.3 생활용수 수질관리

가. 추진방향

1) 현황 및 문제점

최근 녹조발생 및 미량유해물질 검출사례 증가로 국민들의 수돗물 안전성에 대한 요구 증가에 따라 먹는물 수질기준도 강화되고 있는 실정이며, 수질기준도 주로 지표미생물, 심미적인 물질, 중금속 등이었으나 현재는 농약, 유기화합물, 소독 부산물 등의 미량 유해물질과 미생물로 바뀌고 있다.

수질적인 측면에서는 수질기준 강화, 정수처리시스템 개선 등 그동안의 수돗물의 품질 향상을 위한 많은 노력에도 불구하고 수돗물에 대한 불신은 매우 높은 수준으로 수도꼭지에서 직접 음용하는 비율은 5% 수준으로 저조한 실정이다. 따라서, 수질분석 고도화로 수돗물의 신뢰를 회복하고, 정수처리공정의 최적화 및 고도정수처리 도입확대 등을 통한 안전하고 건강한 수돗물 생산이 필요하다.

2) 추진과제

추진배경	추진과제
•맛있고 건강한 물로의 패러다임 변화 •1,4-다이옥산, 페놀 등의 미량유해 물질 검출 증가	•수질분석 고도화 - 미량 유해물질 모니터링 강화 - 신규 분석기법 연구 - 수계별 미네랄 조사 •수질검사 체계강화
•수돗물 품질향상을 위한 시설개선 요구	•노후정수장 개선
•기후 및 수계여건 변화 대응을 통한 안전하고 신뢰있는 정수생산	•고도정수처리 도입확대
•맛·냄새로 인한 수돗물 음용을 저하	•수처리 실시간 모니터링 강화

나. 먹는물 수질관리

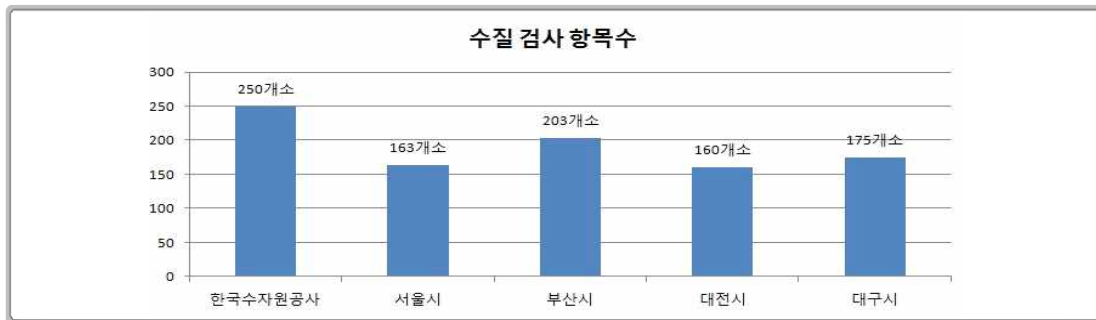
1) 먹는물 수질기준 현황

① 법적 수질기준

우리나라의 먹는물 수질기준은 1963년 제정시 29종에서 2003년 55종으로 26종이 추가되었고, 2014년 현재 4종이 추가되어 59종이 되었으며, 수질기준도 과거에는 주로 지표미생물, 심미적인 물질, 중금속 등이었으나 현재는 농약, 유기화합물, 소독 부산물 등의 미량 유해물질과 미생물로 바뀌고 있다.

[표7.1.7.] 먹는물 법적 수질기준 (단위:mg/L)

구 분	검사항목	기 준	구 분	검사항목	기 준
미생물에 관한항목 (4)	일반세균	100CFU/ml 이하	건 강 상 유해영향 무기물에 관한항목 (11)	납	0.01 이하
	총대장균군	불검출/100mL		1.5 이하	
	대장균	불검출/100mL		불소	0.01 이하
	분원성대장균군	불검출/100mL		비소	0.01 이하
소독제 및 소독부산물 에 관한 항 목 (11)	유리잔류염소	4.0 이하		세레늄	0.001 이하
	총트리할로메탄	0.1 이하		수은	0.01 이하
	클로로포름	0.08 이하		시안	0.05 이하
	브로모디클로로메탄	0.03이하		크롬	0.5 이하
	디브로모클로로메탄	0.1이하		암모니아성질소	10 이하
	클로랄하이드레이트	0.03 이하		질산성질소	0.005 이하
	디브로모아세토니트릴	0.1 이하		카드뮴	1.0 이하
	디클로로아세토니트릴	0.09 이하		보론(B)	0.01 이하
	트리클로로아세토니트릴	0.004 이하			4 이하
	할로아세틱에시드	0.1 이하	심 미 적 영 향 물 질 에 관한항목 (16)	경도	300 이하
	포름알데히드	0.5 이하		과망간산칼륨소비량	10 이하
건 강 상 유해영향 유기물에 관한항목 (17)	페놀	0.005 이하		냄새	무취
	다이아지논	0.02 이하		맛	무미
	파라티온	0.06 이하		동	1.0 이하
	페니트로티온	0.04 이하		색도	5도 이하
	카바틸	0.07 이하		세제	0.5 이하
	1,1,1-트리클로로에탄	0.1 이하		수소이온농도	5.8-8.5
	테트라클로로에틸렌	0.01 이하		아연	3.0 이하
	트리클로로에틸렌	0.03 이하		염소이온	250 이하
	디클로로메탄	0.02 이하		중발잔류물	500 이하
	벤젠	0.01 이하		철	0.3 이하
	톨루엔	0.7 이하		망간	0.05 이하
	에틸벤젠	0.3 이하		탁도	0.5NTU이하
	크실렌	0.5 이하		황산이온	200 이하
	1,1-디클로로에틸렌	0.03 이하		알루미늄	0.2 이하
	사염화탄소	0.002 이하			
	1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003 이하			
	1,4-다이옥산	0.05 이하			



[그림 7.1.1] 특·광역시 수질 검사항목 비교

② 먹는물 감시항목

한국수자원공사는 먹는물 수질기준 항목(59개 중 58개 검사), 먹는물 수질감시 항목(27개), 자체검사 항목(165개) 등 총 250개 항목에 대해 수질검사를 수행하고 있다.

[표 7.1.8] 먹는물 감시항목(정수) (단위 : $\mu\text{g/L}$)

구 분		외 국 기 준					국내검사주기		
		한국	WHO	미 국	일 본	호주	1회/월	1회/분기	1회/년
계	27	먹는물 권고기준	먹는물 권고기준	먹는물 기준	먹는물 수질기준	-	2항목	9항목	11항목
휘발성 물 질	Vinyl Chloride	2	0.3	2	2a	-			○
	Styrene	20	20	100	20a	-			○
	Chloroethane	미설정	-	-	-	-		○	
페놀류	Chlorophenol	200	-	-	-	300			○
	2,4-Dichlorophenol	150	-	-	-	200			○
	Pentachlorophenol	9	9	1	-	10			○
	2,4,6-Trichlorophenol	15	-	-	5	20			○
	Ethylendibromide	0.4	0.4	0.05	-	1			○
소독부산물	Bromochloroacetonitrile	미설정	-	-	-	-		○	
	Bromate	10	10	10	10	20		○	
	Bromoform	100	100	-	90	-		○	
	Chlorate	700	700	-	600	-		○	
	2,4-D	30	30	70	-	100			○
농약류와 할로초산	Alachlor	20	20	2	-	-			○
	Monobromoacetic acid	60(총HAA)	-	60	-	-		○	
	Monochloroacetic acid	60(총HAA)	20	60	20	-		○	
	Di-2(ethylhexyl)phthalate	80	8	6	100a	10		○	
프탈레이트 아디페이트	Di-2(ethylhexyl)adipate	400	-	400	-	-		○	
	Benzo(a)pyrene	0.7	0.7	0.2	-	0.01			○
무기물질	Antimony	20	20	6	15a	3			○
	Perchlorate	15	-	15	-	-		○	
	Uranium	30	30	30	2	17	2회/년~1회/6년		
기 타	Formaldehyde	500	-	-	80	500		○	
	Geosmin	0.02	-	-	0.01	-	○		
	2-MIB (2-Methyl isoborneol)	0.02	-	-	0.01	-	○		
	Norovirus	불검출	-	오염후보물질	-	관리대상			○
	부식성지수(LI)	-	-	부식성없음	-1~0	-		○	

주) 1. 적용대상은 특·광역시 정수장, 한국수자원공사에서 운영 중인 광역상수도 정수장과 그 밖의 일반 수도사업자가 운영하는 정수장 중 시설규모 50,000톤/일 이상인 정수장에 한한다.

다. 수질검사체계 강화

기후변화 등 여건 변화에 신속하게 대응할 수 있는 환경연구의 선진적 변화 필요성이 대두되어 국립환경과학원은 화학물질 관리체계를 선진화하고 사전예방적 환경건강 연구를 강화하기 위해 먹는 물 수질기준 및 감시항목 확대 검토를 위한 우선관찰 대상물질 모니터링을 실시 중이다.

1) 수질검사소 운영계획

한국수자원공사는 광역상수도 및 공업용수도에서의 잔류의약물질 등 신규 유해물질에 대한 분석법 정립과 고도 분석기술이 요구되는 미량 유해물질, 병원성 미생물 등에 대해 정밀 수질검사를 수행하기 위하여 수돗물분석연구센터를 설립하였으며, 또한 민원 및 대국민서비스 수질검사, 관할 관리단 수질검사 지원, 교육 및 지도 등의 목적으로 수질검사소를 운영 중이다.

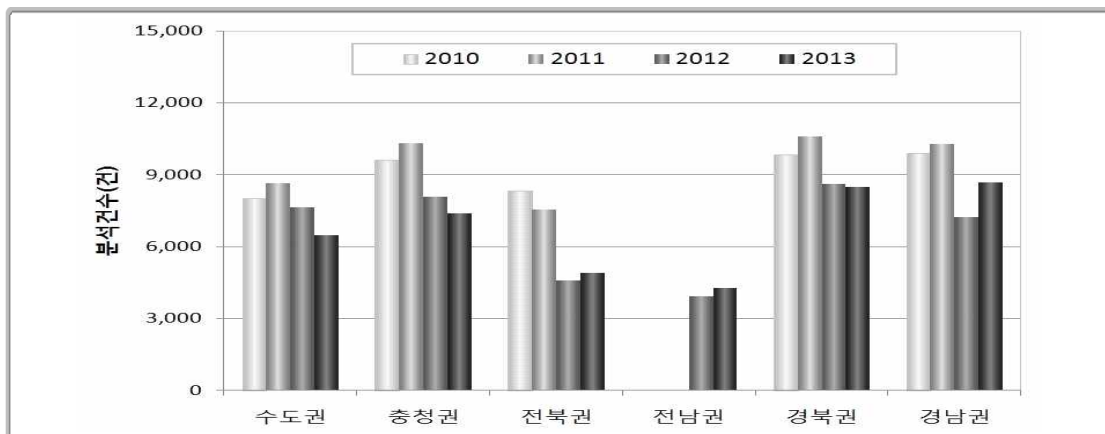
① 수질검사소 운영현황

2012년 현재 6개 수질검사소 운영중으로 강원권에는 수질검사소의 부재로 인하여 체계적인 대처가 어려운 실정이다.

[표 7.1.9] 광역상수도 수질검사소 구축 현황

검 사 소	수 도 권	전 북 권	전 남 권	경 남 권	경 북 권	충 청 권
구 축 연 도	1996년	1996년	2011년	1996년	1997년	2008년

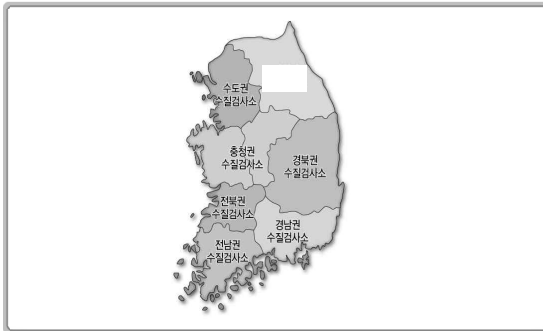
6개 수질검사소별 분석건수 현황은 다음 그림과 같으며, 2013년 평균 검사물량은 6,702건으로 전년대비 큰 차이가 없는 것으로 검토되었다.



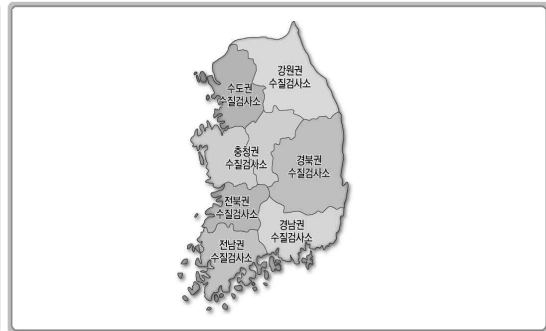
[그림 7.1.2] 수질검사소별 분석건수현황

② 수질검사소 추진계획

고품질 수돗물 공급 서비스의 지역간 불균형 해소와 신속한 수질검사와 기술지원 등 고객에 밀착된 수돗물 품질서비스를 제공하기 위하여 강원권에 수질검사소 신설을 계획하였다.



[그림 7.1.3] 수질검사소 현황(2012년)



[그림 7.1.4] 수질검사소 추가 계획

2) 수질검사소 업무 효율화

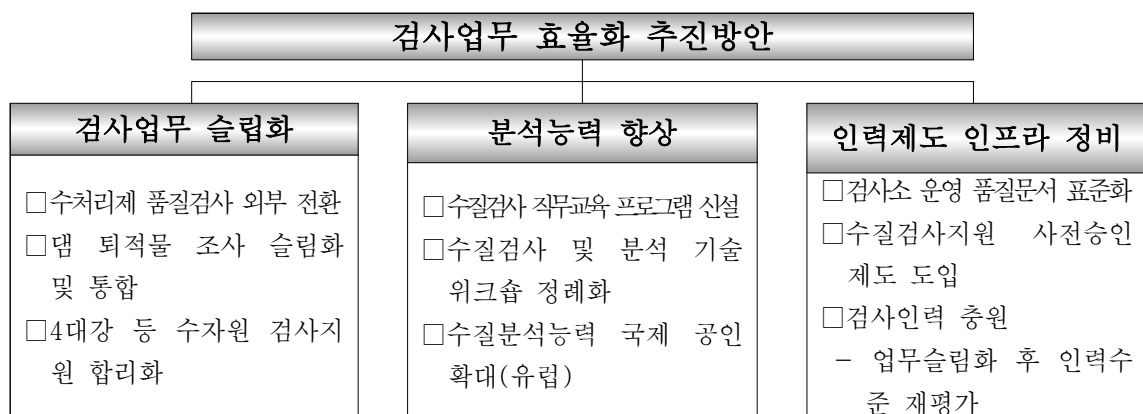
① 추진배경

수질검사기관 운영법규 강화로 대내·외 업무환경의 빠른 변화에 대처하고 경쟁력 있는 수질검사소 운영을 위해 검사업무 효율화 추진계획을 수립하였다.

② 문제점

- 검사물량 증가 대비 인력충원 부족으로 검사 부실화 우려
- 검사소 수질분석능력 향상을 위한 프로그램 부족
- 수질검사업무 관련 인력구조 및 각종 제도 선진화 미흡

3). 검사업무 효율화 추진방안



7.1.4 정수시설 수질관리

가. 노후정수장 개선

광역상수도 및 공업용수도 정수장은 20년 이상 경과하면서 시설노후로 수처리능력이 저하되고 가동율 상승에 따른 처리 부하가 과다하여 수질 및 수량의 안정성을 위해 정수시설 전반에 대한 검토 및 개량이 필요한 실정이다.

1) 노후정수장 현황

광역상수도 총 41개 정수장 중 20년 이상 경과한 노후 정수장은 15개로서 전체의 37%를 차지하며, 반월정수장을 포함한 9개 정수장은 시설개량을 완료하였다.

[표 7.1.10] 노후정수장 현황

경과년도	정수장명	개수	개량완료
계		41개	9개
10년 미만	파주, 고양, 고령, 덕정, 평림, 공주, 금산	7개	
10년~19년	수지, 덕소, 충주, 송전, 밀양, 양산, 학야, 천안, 고산, 아산, 동화, 자인*, 운문, 별양, 화순, 군산, 대불, 부안, 보령	19개	1개
20년~29년	성남*, 황지, 사천, 구천*, 연초*, 석성*, 청주, 산성, 일산, 시흥, 와부	11개	4개
30년 이상	반월*, 반송*, 온산*, 구미*,	4개	4개

주1) * 는 개량완료 정수장

2). 노후정수장 개량 계획

20년 이상된 노후정수장 7개소에 대하여 시설개량계획을 수립하였다.

[표 7.1.11] 노후정수장 개량계획(단위 : 백만원)

구 분	준공년도	시설용량	개량계획	비고
석성	'83. 12	170	· 노후시설 및 설비 개량 · 유휴중인 노후시설을 공업정수장으로 개량	
와부	'88. 12	130	· 노후시설 및 설비 개량	
산성	'92. 12	90	· 노후시설 및 설비 개량	
일산	'92. 11	250	· 노후시설 및 설비 개량	
운문	'96. 4	10	· 노후시설 및 설비 개량, 여과지 개량 및 1지 추가	
아산	'03. 12	71(생), 350(공)	· 노후시설 및 설비 개량	
평림	'07. 4	30	· 노후시설 및 설비 개량	

3) 추진계획

[표 7.1.12] 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	1단계 (2015~2020)	2단계 (2021~2025)	비 고
노후정수장 개량	31,849	31,849	-	

나. 고도정수처리 도입확대 및 공정개선

최근 기후변화에 따른 이상기온 및 수환경 변화로 인해 조류의 이상변식으로 고농도의 맛·냄새 유발물질이 정수시설로 유입되고 있어 맛·냄새 등의 미량 물질 및 소독부산물 제거를 위한 고도정수처리 시설 도입이 필요하다. 또한 정수처리공정단계에서 설비의 노후화로 인한 수처리기능 저하를 방지하고 수처리 효율을 제고하기 위하여 노후화 설비의 교체 및 고성능 설비 도입이 필요한 실정이다.

1) 고도정수처리시설 도입확대

① 고도정수처리 대상 물질 선정 기준

- 기존 정수처리공정으로 처리가 곤란한 물질
- 수질기준 초과가 우려되거나 수돗물 불신을 야기시키는 주요 물질 등으로 소독 부산물 전구물질, 맛·냄새 및 미량 유해물질 등

② 도입기준

- 원수의 연평균 수질이 3급수인 경우(소독부산물 생성이 높을 경우 포함) 또는 맛·냄새로 인한 민원이 발생하는 경우
- 현재 고도정수처리시설이 도입되어 있는 정수장과 같은 수계에 있으며, 도입되어 있는 정수장에서 발생한 문제점과 유사한 문제점이 예상되는 경우
- 원수의 연평균 수질이 2급수 이상인 경우에도 일반적인 정수처리방법으로는 처리가 곤란한 인체 유해물질이 원수에 유입되는 경우

③ 고도정수처리 도입관련 주요 수질 목표

[표 7.1.13] 고도정수처리 대상물질 수질 관리 목표

구 분		환경부	광역상수도	비고
소독부산물	THM	100 μ g/L	80 μ g/L	
	HAA ₂	100 μ g/L	60 μ g/L	
	CH	30 μ g/L	20 μ g/L	
맛냄새	Geosmin	20ng/L	10ng/L	
	2-MIB	20ng/L	10ng/L	
미량유해물질	1,4-Dioxane	50 μ g/L	20 μ g/L	
	Phenol	5 μ g/L	5 μ g/L	

④ 고도정수처리공정 도입 현황 및 계획

고도정수처리시설 도입시기는 조류발생 현황 등 수질여건, 장래 용수수요 등을 고려하여 결정하였다.

[표 7.1.14] 고도정수처리시설 도입완료시기 결정 결과 (단위 : 천 m^3 /일)

구 분		시설용량	도입용량	도입공정	기간	사 업 기 간 사 유	비 고
계		3,666.6	3,013.0	-	-	-	
도입중 (8개소)	소계	2,649.0	2,102.0	-	-	-	
	시흥	129.0	101.0	UV+H ₂ O ₂ +F/A	'12~'16	· 시화MTV공업용수도사업에 포함시행 · 도입시기 '16년으로 조정하며 생활용수만 도입	공사중
	덕소	450.0	450.0	전오존+H ₂ O ₂ +F/A	'08~'15	· 수질여건의 시급성 고려, '15년까지 도입	공사중
	수지	916.0	560.0	전오존+	'08~'16	· 수질여건의 시급성 고려, '16년까지 도입 · 수질추이 및 제반여건을 고려, 장기계획수립	공사중
			189.0	H ₂ O ₂ +F/A	'20~'23		도입을향상을 위한추가도입
	일산	250.0	150.0	UV+H ₂ O ₂ +F/A	'08~'16	· 수질여건의 시급성 고려, '16년까지 도입	공사중
	화성	260.0	260.0	후오존+H ₂ O ₂ +GAC	'09~'16	· 용수공급시기 고려, '16년까지 도입	공사중
	고양	350.0	140.0	후오존+GAC	'16~'18	· 용수공급시기 고려, '18년까지 도입	-
	고령	18.0	9.0	후오존+H ₂ O ₂ +GAC	'16~'19	· 고령정수장 증설공사시 시행	-
	구미 (생활)	276.0	243.0	후오존+H ₂ O ₂ +GAC	'08~'15	· 수질여건의 시급성 고려, '15년까지 도입	공사중
신규 도입 (5개소)	소계	1,017.6	911.0	-	-	-	
	청주	403.0	337.0	전오존+H ₂ O ₂ +F/A	'15~'19	· 수질여건의 시급성 고려, '19년까지 도입	신규계획
	천안	351.0	350.0	전오존+H ₂ O ₂ +F/A	'16~'19	· 수질여건의 시급성 고려, '19년까지 도입	신규계획
	아산	130.0	105.0	전오존+H ₂ O ₂ +F/A	'17~'19	· 수질여건의 시급성 고려, '19년까지 도입	신규계획
	공주	30.0	30.0	후UV+H ₂ O ₂ +GA C	'17~'19	· 수질여건의 시급성 고려, '19년까지 도입	신규계획
	석성	103.6	89.0	중UV+H ₂ O ₂ +F/A	'17~'19	· 수질여건의 시급성 고려, '19년까지 도입	신규계획

⑤ 추진계획

[표 7.1.15] 추진계획(단위 : 백만원)

구 분	계	1단계 (2015~2020)	2단계 (2021~2025)	비고
고도정수처리 도입확대	202,961	181,777	21,184	

2). 공정개선

① 약품투입/혼화응집/여과공정 시설개량

수도시설 기술진단 결과 및 수도설비 개대체 평가기준 결과, 수도설비의 내용연수 등에 따라 개량 및 교체가 필요한 공정 및 설비에 대하여 개량 대상을 선정하였다.

[표 7.1.16] 대상정수장 및 개량계획

구 분	개량방안	대상사업장	비 고
액체약품 주입설비	· 설비노후로 인한 정량성 저하 → 액체약품주입설비 형식 및 성능개선	· 시흥, 수지, 고양, 일산, 보령, 금산, 부안, 산성, 화순, 대불, 학야, 사천, 밀양	튜브펌프/ 무맥동 다이아프램펌프
분체약품 주입설비	· 가교현상 및 분진 발생 → 집진분체분말약품 주입기 확대	· 보령, 천안, 학야, 반송, 사천	
염소주입 설 비	· 염소주입설비 성능저하 및 용량부족 → 국산화 제품 적용 및 성능개선	· 반월, 수지, 덕소, 보령, 아산, 석성, 충주, 천안, 고산, 부안, 산성, 화순, 평림, 별량, 구미, 학야, 운문, 자인, 반송, 밀양, 양산	
혼화설비	· 기존 무동력식 혼화장치 효율 저하 → 혼화설비 형식 및 성능개선	· 수지, 황지, 군산, 사천, 청주	고성능 Static Mixer
응집설비	· 패들형 응집기 성능저하 → 응집기 형식 개선	· 수지, 덕소, 아산, 천안, 부안, 동화, 화순, 학야, 밀양, 양산, 운산, 사천, 황지, 보령, 충주, 고산, 구미	하이드로포일형 응집기
여과설비	· 염소 및 습기에 의한 펌프 및 밸브 부식 → 노후 및 부식설비 개선	· 반월, 수지, 황지, 청주, 보령, 천안, 고산, 부안, 산성, 학야, 밀양, 양산, 사천, 부안, 화순, 별량, 금산, 시흥	

② 활성탄설비 개량

맛·냄새의 원인물질(Geosmin, 2-MIB) 검출이 증가추세이나, 분말활성탄 접촉시간이 불충분하고 입상활성탄 흡착능력이 저하되고 있어 시설 개량 및 재생시설 도입이 필요한 활성탄 설비의 개량계획을 수립하였다.

[표 7.1.17] 대상정수장 및 개량계획

구 분	개량방안	대상사업장	비 고
분말활성탄 설비 개선	· 충분한 접촉시간 확보를 위한 분말 활성탄 접촉조 신설 · 노후화된 분말활성탄 주입설비 교체	· 사천	
활성탄 재생시설 도입	· 고도처리시설 운영 안정성 확보를 위한 활성탄 자체 재생시설 도입	· 고도정수처리시설 도입 정수장 · 활성탄 재생시설은 별도 부지 계획	서울시와 공동도입

③ 소독공정 개량

■ 잔류염소 균등화

일부 정수장에서 정수지 잔류염소 농도가 높아 민원이 발생하고 관말 잔류염소 확보가 어려워 잔류염소 균등화가 시급하며, 공주, 충주, 산성정수장 3개소가 시범사업으로 완료되었으며 4개 정수장에 대해 추가로 사업 추진 중에 있다.

[표 7.1.18] 잔류염소 균등화를 위한 개량계획

구 분	개량방안	비 고
잔류염소 관리목표 강화	· 정수지 잔류염소 목표값 상한치를 0.8mg/L(안)로 강화	
잔류염소 균등화사업 마스터플랜 수립	· 잔류염소 균등화를 위한 정수장별 최적화 방안 검토 - 정수장별 관망 잔류염소 모델링 실시 · 잔류염소 균등화사업 마스터플랜 수립 - 연차별 균등화사업 대상 및 내용, 투자비용 등 포함 계획 수립	

■ 현장제조염소 확대 적용

광역상수도 정수장은 대부분 액화염소 사용 중으로 사고시 인명피해 등이 우려되어 액화염소 사용 정수장을 대상으로 2020년부터 현장제조염소 연차별 도입계획을 수립하였다.

[표 7.1.19] 대상정수장 및 개량계획

구 분	개량방안	대상사업장	비 고
현장제조 염소사범적용	· 최적 소독제로 현장제조염소 선정 및 시범 적용 - 현장제조염소 도입에 따른 효과 검증 연구용역 시행	· 송전, 시흥	
현장제조 염소 확대적용	· 현장제조염소 연차별 도입계획 수립 및 확대 적용	· 반월, 와부, 성남, 수지, 덕소, 일산, 고양, 충주, 청주, 천안, 아산, 보령, 석성, 고산, 산성, 부안, 화순, 대불, 덕정, 평림, 별량, 동화, 온산, 반송, 사천, 구천, 밀양, 양산, 학야, 구미, 자인, 운문, 고령	

④ 폐수처리공정 개량

폐수처리공정 기술진단 결과 장기체류에 의한 슬러지 혐기화로 배출허용 기준 초과가 우려되는 정수장과 탈수기 성능저하에 따라 처리비용이 상승되는 정수장을 시설개량 대상으로 선정하였다.

[표 7.1.20] 대상정수장 및 개량계획

구 분	개량방안	대상사업장	비 고
처리시설 운영개선	· 장기체류에 의한 슬러지 혐기화로 용해성망간, 클로로포름 기준 초과 → 슬러지 수집기, 인발밸브, 펌프설비 형식 및 성능개선 → 공정간 연계 및 연속운영 도입	· 고산, 구미, 군산, 대불, 덕소, 덕정, 동화, 밀양, 반송, 반월, 별량, 보령, 부안, 사천, 산성, 성남, 수지, 아산, 양산, 온산, 와부, 운문, 일산, 자인, 천안, 청주, 충주, 화순, 황지	
탈수기 성능저하	· 슬러지 처리량 부족 및 함수율 증가에 따른 처리비용 상승 → 탈수기 용량 및 성능개선	· 시흥, 수지, 덕소, 일산, 청주, 아산, 부안, 화순, 대불, 구미, 운문, 구천, 밀양, 양산	

⑤ 생산설비 및 운영시스템 개선

수돗물 생산설비 안정성 확보, 재해 없는 안전한 수도운영 기반강화를 위한 생산설비 및 운영시스템 개선이 필요하다.

[표 7.1.21] 대상사업장 및 개량계획

구 분	해당항목	대상사업장
생산설비 개선	·수처리공정 자동화 관리체계 개선 ·수질자동측정기 개선 ·공정용 유량계 개선 ·공정용 수위계 개선	·천안(정) 등 32개소 ·성남(정) 등 58개소 ·공정용 유량계 : 수지(정) 등 18개소 ·공정용 수위계 : 팔당(취) 등 21개소
수도운영 기반강화	·통신망표준화 및 네트워크 개선 ·방호 및 화상 감시설비개선 ·감시경보체계 신뢰성 향상 ·무정전전원장치 개선	·수도권 등 7개소 ·사천(정) 등 63개소 ·석성(정) 등 32개소 ·반송(정) 등 31개소
운영시스템 고도화	·DB관리시스템(DBMS)국산화 ·모바일기반 스마트공정 감시시스템구축 ·종합효율 관리시스템 구축 ·수도데이터품질관리체계 구축 ·빅데이터 인프라구축 ·수도통합지원센터서비스확대 및 기능강화	·수도권 등 6개소 ·성남(정) 등 27개소 ·한국수자원공사 종합효율관리시스템 구축 및 운영 ·한국수자원공사 본사, 지역본부 및 개별사업장 ·한국수자원공사 본사, 지역본부 및 개별사업장 ·광역상수도/지방상수도 등

⑥ 추진계획

[표 7.1.22] 추진계획(단위 : 백만원)

구 분	계	1단계 (2015~2020)	2단계 (2021~2025)	비고
계	186,809	138,309	48,500	
약품투입/혼화응집/여과공정	28,265	28,265	-	
활성탄설비 개량	19,786	19,786	-	
소독공정 시설개량	57,570	9,070	48,500	
폐수처리공정 시설개량	44,527	44,527	-	
생산설비 및 운영시스템 개선	36,661	36,661	-	

다. 수처리 실시간 모니터링 강화

맛·냄새물질에 대한 먹는 물 감시항목은 20ng/L이하 수준으로 권하고 있으나, 다수의 국민들은 10ng/L에서도 불쾌한 냄새를 감지하는 것으로 조사되었다. 또한 유기물은 인체에 직접적인 영향은 없으나 소독부산물 발생의 주요 원인 물질로 작용하고 있으며, 급배수 관망에서 잔류염소 농도 저하, 소독부산물 농도 증가 등의 문제를 유발할 수 있다.

따라서 정수처리 과정에서 맛·냄새 물질 및 유기물, 염소농도 등을 감시·제어하기 위한 실시간 모니터링 장치를 설치하여 정수처리 공정을 최적화할 필요가 있다.

1) 국내·외 현황

- 일본 등 선진국에서는 먹는물에서 맛·냄새물질 농도를 10 ng/L로 설정하여 운영 중
- (미국) EPA에서는 유입원수 유기물 농도를 TOC(총유기탄소) 기준으로 연평균 2mg/L로 관리하고 있음
- 국내에서는 맛·냄새물질(2-MIB, Geosmin)은 먹는 물 감시항목으로 각각 20ng/L 설정하여, 월 1회 정수 농도 측정
 - 한국수자원공사는 정수에서 2-MIB, Geosmin의 농도를 각각 10ng/L로 설정
- 수도꼭지에서 잔류염소 농도를 0.1mg/L 이상 유지하도록 하는 하한기준만 존재하며, 균등화 관리는 이루어지지 않고 있는 실정

2) 추진계획

- 정수장 생산 공정에서 맛·냄새 농도를 8ng/L 이하로 제어
- 정수처리 공정별 맛·냄새 실시간 모니터링장치 설치 및 제어 로직 기술개발
- 정수처리 공정별 유기물 농도 및 소독부산물 생성 현황 분석 및 저감기술 개발

[표 7.1.23] 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	1단계 (2015~2020)	2단계 (2021~2025)	비고
수처리 실시간 모니터링 강화	2,847	2,222	625	-

7.2 상수도 수요관리 계획

7.2.1 개 요

가. 목적 및 필요성

1) 목적

맑은 물의 안정적 공급은 상수도 정책의 최우선 과제라고 할 수 있으나 지금까지의 수자원 정책은 댐 건설 등에 의한 공급위주의 정책으로써 이 또한 댐 건설비 상승, 댐 적지 감소, 지역주민의 반대 등의 한계에 부딪혀 지속적인 도시발전과 국민의 생활수준 향상에 의해 늘어나는 용수수요를 감당하기가 점점 더 어려워지고 있는 실정이다. 상수도 수요관리계획은 이러한 여건을 감안한 수도사업의 효율성 증대와 수요관리 강화를 통해 한정된 기존 수자원의 활용도를 높이기 위한 계획이다.

2) 필요성

우리나라는 2003년 국제인구행동연구소(PAI)에서 발표한 자료에 의하면 물스트레스국(1,700㎥ 이하, 물부족국)으로 분류되어 있다. 이는 계절별 강수량의 편차가 심하여 홍수기에 이용하지 못하고 바다로 흘러가는 물이 많아 실제로는 더 열악한 실정이라고 할 수 있다. 이런 여건을 개선하기 위하여서는 공급시설(댐, 저수지)의 건설에 의한 물의 양적 확보 및 수요관리에 의한 물 사용의 질적 개선요구 필요하며, 절수를 통한 용수수요량 증가 억제 방안을 강구하여 수요관리계획을 수립하는 것이 필요하다.

나. 기본방향

국가수요관리 정책은 노후수도관 교체, 수도요금 현실화, 절수기기 설치, 하수처리수 재이용계획을 통해 절수목표를 설정하고 있으며 이에 따라 광역의 수요관리계획에서는 유수율 향상계획, 중수도이용 지원계획 등을 통한 절수계획을 수립하고 있다. 상수도 수요관리계획에서는 국가수요관리 정책과 광역 및 공업용수도의 수요관리계획에 대해서 검토하였다.

다. 추진계획

금회 수요관리계획 항목별 추진 방안은 다음과 같다.

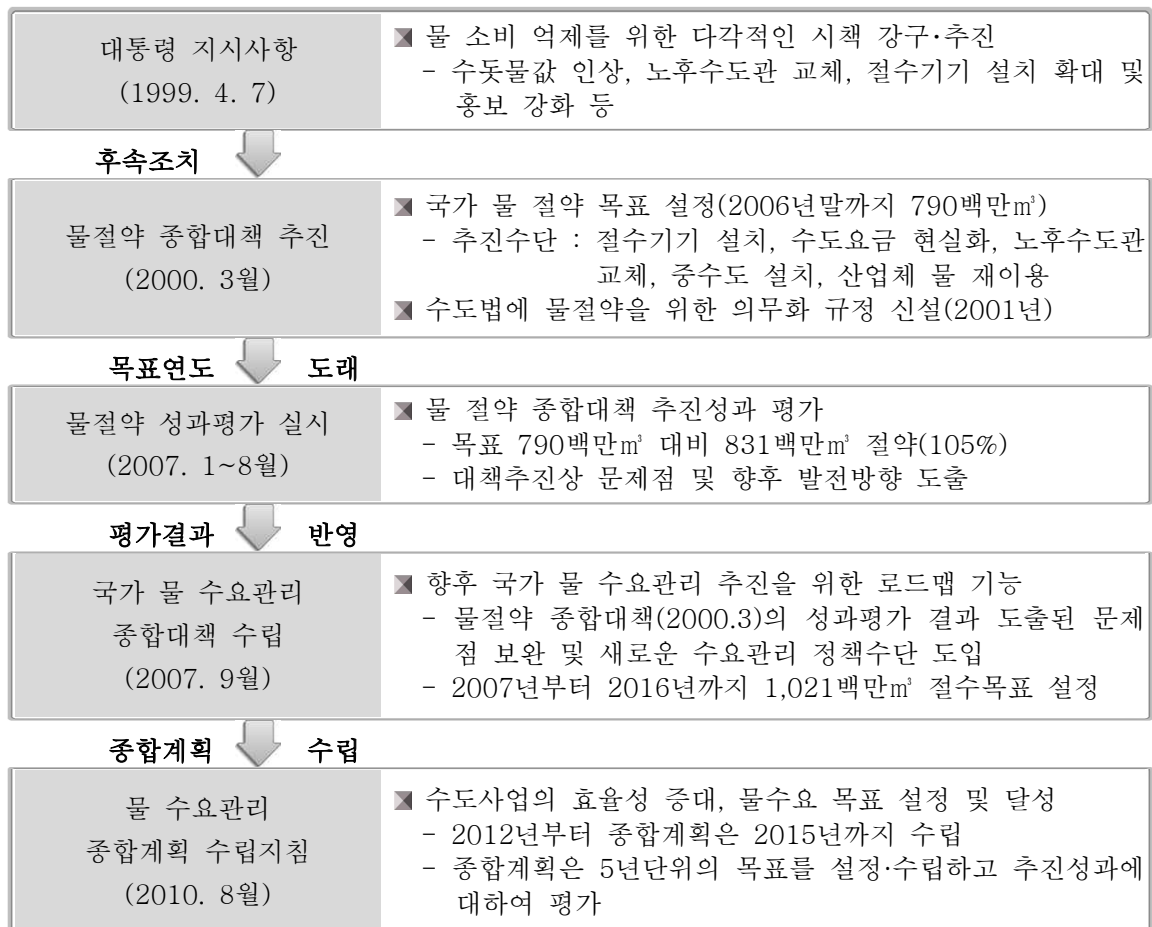
[표 7.2.1] 항목별 추진 방안

구 분	추진 방안
국가수요관리대책	· 물수요관리종합대책 : 절수기기 및 중수도 설치확대, 노후관교체 등을 통해 1,021백만톤 수도물 절약계획(2007~2016년)
유수율향상계획	· 광역상수도 : 유수율 99.78%보다 낮은 시설물에 대해서 유수율 향상 계획 · 지방상수도 : 지방상수도 통합운영방안 마련(2007~2016년, 47,760억원 투입)
중수도이용계획	· 물재이용기본계획 : 2020년까지 중수도 시설 목표량 489,353m³/년
하수처리수 재이용계획	· 하수처리수 재이용 민간투자사업 추진계획 조정(2011) : 전국 24개 지자체에 하수처리수 재이용 사업 추진(1,220천m³/일)
빗물이용시설 활용계획	· 물재이용기본계획 : 아파트, 체육시설, 학교시설, 공공청사 등에 빗물 이용시설 설치하여 2020년까지 빗물이용시설 목표량 459,894m³/년
수도요금 현실화방안	· 원가에 미치지 못하는 수도요금의 현실화를 통해 재투자 재원을 확보해야만 현재와 같은 안정적 용수 공급이 가능하고, 수도물의 양적·질적 향상을 기대
해수담수화 계획	· 해외담수화시장의 선점을 위하여 글로벌 기업과의 네트워크 강화, 정부·산업계 및 학계와의 협력관계 구축, 해수담수화 관련 적극적인 기술개발을 통하여 핵심기술 확보하는 등 다양한 방안을 추진
맞춤형 산업용수 공급계획	· 시장 개방으로 다국적기업의 국내시장 선점에 대한 대응능력 향상, 기존 및 신규 산업단지 용수공급 인프라 개선을 통한 산업의 글로벌경쟁력 강화 필요성에 따라 광역상수도 및 공업용수도의 미래전략사업으로 산업용수사업 적극적으로 추진
시설가동률 제고 계획	· 실시계획량, 협약량, 수도정비 기본계획량 일치 · 연도별 협약량 변경 개선 · 벌과금 산정방법 구체화 · 비투자 표준협약서 제정

7.2.2 국가 수요관리 대책

가. 개 요

정부에서는 수도물의 공급, 사용, 재이용의 단계별로 유기적인 수요관리체계를 확립하고 지방자치단체 물 수요관리목표의 효율적 추진을 위한 정책방향을 제시하기 위해 국가적인 물수요관리 정책을 추진하고 있다. 2007년 9월 「국가 물 수요관리 종합대책」이 수립되어 시행중이며 「국가 물 수요관리 종합대책」에서는 시민·수도사업자의 자발적 참여, 수도사업 구조개편으로 인한 경쟁력 제고, 수요관리 성과평가 및 효과 모니터링을 추진전략으로 하였다. 대책의 주요내용을 구분하여 살펴보면 공급시에는 유수율 제고사업의 통합 추진과 체계적 관망 관리시스템 구축, 물사용 단계에서는 수요자 중심의 절수형 기기 보급과 수도요금의 합리적 개선, 재이용단계에서는 빗물이용시설 관리체계 개선, 하·폐수처리수 재이용 확대추진을 하였으며 현재 추진상황은 다음과 같다.

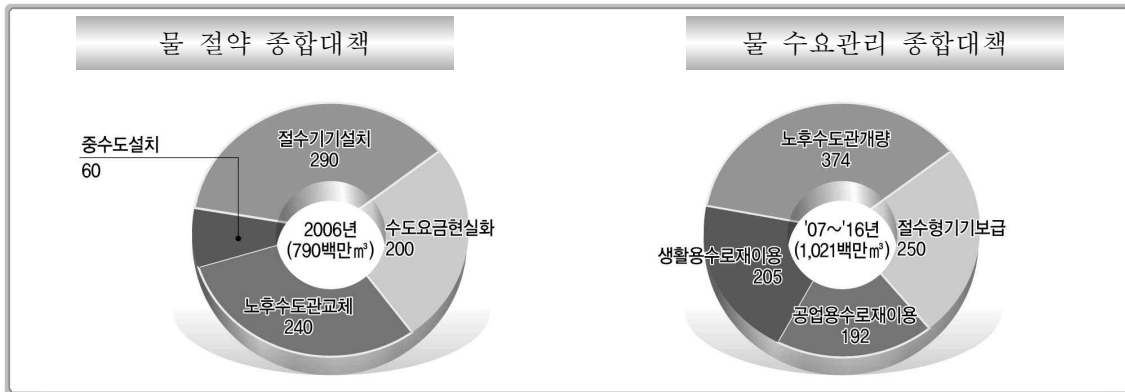


[그림 7.2.1] 국가 물수요 종합대책 추진상황

나. 정책 주요내용

1) 물수요관리 목표 설정

정부는 2000년 3월 추진한 물 절약 종합대책에 대한 추진 성과를 분석하여 2007년 9월 「국가 물 수요관리 종합대책」을 마련하고 정책수단별 물 수요관리가 가능한 분야의 목표량을 설정하였다.



[그림 7.2.2] 국가 물수요 종합대책 목표량

[표 7.2.2] 추진분야별 물수요관리 목표 (단위 : 백만㎥)

구 분	2000~2006년		2007~2016년	2000~2016년	비 율
	목표	실적			
계	790.0	831.2	1,021.0	1,852.2	100.0%
노후수도관 개량	240.0	185.5	374.0	559.5	30.2%
수도요금 현실화	200.0	169.6	-	169.6	9.2%
절수형 기기 설치·보급	290.0	432.0	250.0	682.0	36.8%
절수설비 설치	주 택	250.0	142.2	142.2	7.7%
	영업용등	40.0	289.8	289.8	15.6%
	신축건물	-	112.0	112.0	6.0%
절수형 사용기기 보급	절수형세탁기	-	109.0	109.0	5.9%
	식기세척기	-	29.0	29.0	1.6%
재이용 (하수처리수)	중수도 설치	30.0	44.1	205.0	13.4%
	생활용수로 이용	-	-	249.1	
	공업용수로 이용	30.0	192.0	192.0	10.4%

주) 국가 물수요관리종합대책(2007.9, 환경부)

- 2007~2016년까지 기존 건물의 절수기기 설치실적은 반영하지 않음
- 2000~2016년 물 수요관리 누적 목표는 2006년까지의 실적에 2007~2016년 목표의 합계임

2) 주요 내용

[표 7.2.3] 물수요관리 주요 내용

구 분	주요 내용
유수율제고 사업의 통합 추진	· 2016년까지 노후수도관 23,880km를 교체하여 2005년 14.1%의 누수율을 2016년까지 7.0%로 개선하여 374백만m ³ 의 절수효과로 약 3,900억원의 예산절감을 목표
체계적 관망관리 시스템 구축	· 관망 정보관리 체계화, 관망·누수관리시스템 정비를 통한 관망 정보관리 종합정보시스템을 구축하여 상·하수도 관망 정보의 통합적 관리체계 구축
유수율 제고 사업	· 유수율제고 사업을 통하여 노후관로 및 계량기교체, 검침시스템 선진화, 노후시설물 현대화, 통합감시제어시스템구축 등을 통하여 물손실을 최소화하고 생산과 공급비용을 절감하여 상수도 경영개선과 효율적인 물자원 관리 향상
수도사업의 경쟁력 강화	· 전국을 광역단위로 통합관리하여 경쟁력을 확보하고 수질기준을 강화하여 맛있는 수돗물을 공급하는 등 고객 만족도를 개선하며 대외 경쟁력 강화로 해외진출의 기반을 마련
절수설비 설치 등 사후관리 강화	· 절수설비 등 설치로 112백만m ³ 절수를 목표로 하고 신규 건축물 및 기존 건축물에 대한 사후관리를 강화
수요자 중심의 절수형 기기 보급	· 절수형 세탁기 등 보급 확대로 2016년 138백만m ³ 을 절수하고 절수형기기 확대 보급을 위한 인센티브 제도를 도입
수도요금의 합리적 개선	· 정부는 수도사업의 효율성을 제고하기 위해서 현실화율을 수돗물 생산원가를 반영하는 것으로 수립
빗물이용시설 관리체계 개선	· 물절약에서 물순환 자원의 통합관리 방안을 강구하고 공공 하수도 관리차원에서 물순환이용관리체계를 통합
하수처리수 재이용 범위 확대	· 2012년 기준 하수처리수 재이용률은 12.2%로 2016년까지 19%로 증가시켜 총 397백만m ³ /년을 절수하고 하천유지용수 중심에서 공업용수, 기타 도시용수 순으로 재이용 범위를 확대
시민참여형 홍보 활동 강화	· 매년 3월에만 시행되고 있는 집중형 홍보에서 상시 물의 중요성 및 절약에 대해 홍보하는 것으로 전환하며 시민참여 확대 및 홍보 매체의 다양화로 국민생활을 개선하는 것을 목표
물 수요관리 교육 강화	· 물 절약은 교육 프로그램 개발로 절수 습관을 형성하는 것을 도모하고 자라나는 세대에 맞는 물 사랑 실천 체험관 건립 추진
지자체의 물 수요관리 평가체계 마련	· 지방자치단체의 물 수요관리 목표제를 조기 정착시키기 위해 우수지자체 포상 및 인센티브 부여 등 평가제도 강화
물 수요관리 모니터링 시스템 구축	· 지방자치단체에서 마련한 물 수요관리 종합대책의 실효성 확보를 위하여 모니터링 시스템 구축
물절약 전문업 등록제도	· 2014년 7월부터는 절수기설치의 활성화를 도모하고 물 다량 사용업자가 절수기기 설치시 과다한 비용 지출 문제가 발생할 수 있어 이를 해소하는 방안 · 물절약전문업(WASCO, WAter Saving COmpany) 등록제도를 도입·운영할 계획

다. 추진내용 및 성과

공급위주의 물 관리 정책으로 인한 물 공급의 한계 극복을 위한 물 수요 관리 패러다임 전환으로 수립된 「국가 물 수요관리 종합대책(2007.9, 환경부)」에 의하면 2007년부터 2016년까지 1,021백만톤의 수돗물을 절약할 계획을 수립하였다. 「환경백서(환경부)」에 의하면 정부는 「물절약종합대책」을 적극적으로 추진하여 2012년까지 절수기기 및 중수도 설치확대, 노후수도관 교체 등 물절약 종합대책을 적극적으로 추진하여 9억3천만톤의 수돗물을 절약하는 성과를 거두었다. 이에 따른 경제적 효과는 수돗물 생산비용 7,573억원(2012년 수돗물 평균생산원가 톤당 815원), 하수처리비용 7,582억원(2012년 하수 평균처리원가 톤당 816원 적용)을 합하면 총 15,155억원에 달한다.

2012년 물 수요관리를 통해 2천4백만톤/년의 수돗물 절감하여 2007년부터 2012년까지 2억7천만톤(계획대비 26%)의 수돗물을 절약하는 성과를 거두었으며, 이와 더불어 물절약을 통해 하천 및 호소에서의 취수량이 줄어들고 유지용수량을 늘릴 수 있어 상수원 수질 관리 측면에 긍정적인 효과가 있다.

[표 7.2.4] 절수량 산정결과

구 분	연도별 추진실적(백만m ³ /년)													
	계	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
계	929.2	92.4	61.8	151.4	104.5	124.9	64.8	61.8	91.6	60.3	54.4	22.3	15.2	23.8
절수기	445.0	54.6	33.4	116.0	67.5	88.2	38.4	33.9	-	1.8	0.6	0.4	3.1	7.1
중수도 설치	101.8	12.1	1.7	5.5	7.9	8.1	1.6	7.2	6.8	33.5	2.9	2.5	2.5	9.5
노후관 교체	382.4	25.7	26.7	29.9	29.1	28.6	24.8	20.7	84.8	25	50.9	19.4	9.6	7.2

- 주) 1. 환경백서(환경부), 2012년 수도사업자 물 수요관리 추진성과 평가결과 발표(2013.12.27., 환경부)
 2. 노후관 개량실적은 2006년까지는 교체 2007년부터는 교체 및 개량실적, 2012년 중수도실적(하수처리수재이용 및 빗물이용시설 포함)

[표 7.2.5] 추진수단별 사업 추진실적

구 분	단위	추진실적													
		계	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
절수기	계	천개	16,054	4,191	2,797	1,980	1,468	1,883	896	2,108	-	218	73	58	382
	변기	천개	6,723	2,580	1,195	672	510	563	302	659	-	72	24	19	127
	수도꼭지	천개	9,331	1,611	1,602	1,308	958	1,320	594	1,449	-	146	49	39	255
중수도 설치	개	263	13	17	20	16	14	17	64	19	21	11	17	34	34
노후관 개량	km	29,493	2,140	2,228	2,489	2,421	2,383	2,069	1,727	2,027	2,939	3,232	2,732	3,106	2,578

- 주) 1. 환경백서(환경부), 2012년 수도사업자 물 수요관리 추진성과 평가결과 발표(2013.12.27., 환경부)
 2. 노후관 개량실적은 2006년까지는 교체 2007년부터는 교체 및 개량실적, 절수기 수량은 2011년까지 자료

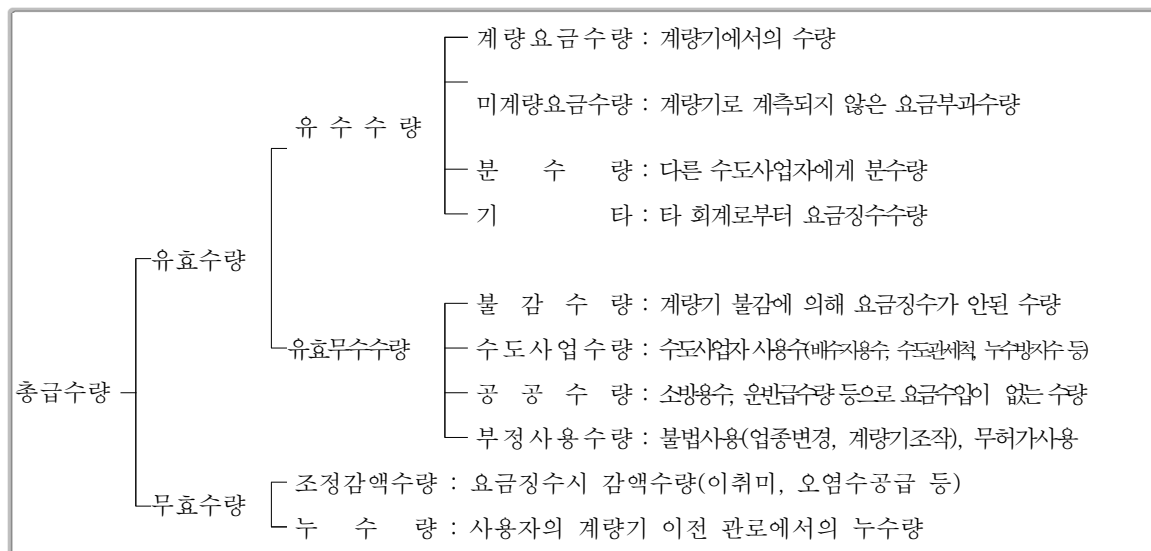
7.2.3 유수율 향상계획

가. 개요

유수율이란 상수도 공급량 중 요금수입의 대상이 되는 수량이 차지하는 비율로서, 유수율 향상은 향후 용수수요 증대에 대처하는 유효한 대책의 하나로서 중요한 의미를 가지며, 이상적인 상수도 공급시스템은 최소의 수량손실로 취수, 정수 및 송배수 체계를 갖추는 것이다. 그러나 대부분의 경우 관로에서의 누수, 관로파손에 의한 손실, 유량계의 부정확, 상수도공사 등에 소요되는 사업용수 등으로 인하여 다량의 수량 손실이 초래되고 있다. 상기와 같은 수량손실 중 대부분을 차지하는 것은 누수량과 부정사용량이며, 시설의 노후화나 부적절한 시설유지관리에 비례하여 무수율이 늘어나는 것이 일반적이기 때문에 이에 대한 대책이 필요하다. 따라서 유수율 향상을 위해서는 누수량과 부정 사용량을 적극적으로 줄이는 것이 가장 효과적인 방법이 된다고 할 수 있다.

나. 상수도 급수량 구성

정수장에서 생산되는 물은 여러 형태와 경로를 통해서 급수지역에 공급되나, 관로를 통한 급수도중에 관로파손 등 여러 이유 때문에 실질적인 사용이 되지 못하는 수량이 포함되며, 상수도 생산량은 유효하게 사용되는 유효수량과 실질적인 사용이 되지 못하는 무효수량으로 구성되고 이를 보다 더 세분하면 다음과 같이 구분된다.



다. 유수율 현황 분석

1) 광역상수도

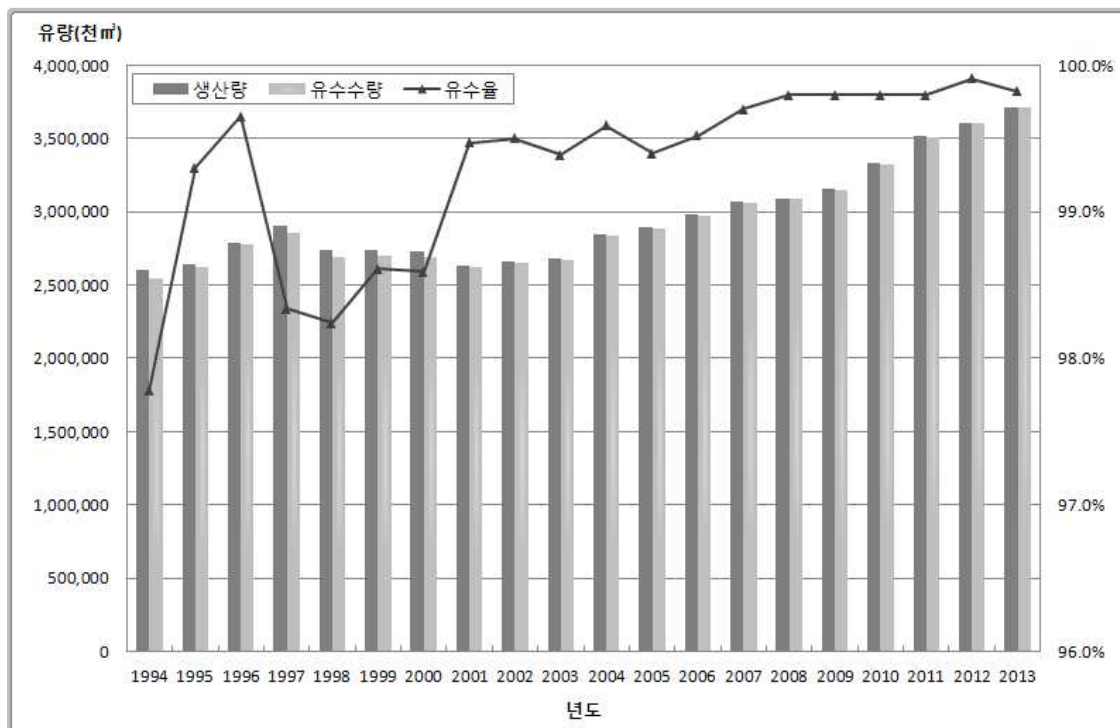
광역상수도에 대한 기초운영자료는 광역상수도를 건설 및 운영하고 있는 한국수자원공사에서 매년 「수도관리연보」를 통하여 운영현황을 발표하고 있으며, 광역상수도 유수율은 꾸준히 증가추세에 있고 2012년 현재 99.91%를 보이고 있다.

[표 7.2.6] 연도별 광역상수도 유수율 현황

(단위 : 천 ㎥)

연도 구분	1994년	1995년	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년
생산량	2,600,022	2,641,259	2,784,053	2,903,027	2,734,714	2,742,746	2,726,675	2,636,922	2,661,471	2,683,442
유수수량	2,542,359	2,622,814	2,774,215	2,854,830	2,686,507	2,704,547	2,688,180	2,622,827	2,648,036	2,667,058
유수율	97.78%	99.30%	99.65%	98.34%	98.24%	98.61%	98.59%	99.47%	99.50%	99.39%
연도 구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2014년
생산량	2,850,329	2,898,822	2,985,974	3,073,422	3,094,035	3,162,166	3,332,533	3,513,548	3,605,976	3,715,747
유수수량	2,838,734	2,881,437	2,971,662	3,064,197	3,087,959	3,147,139	3,325,706	3,506,695	3,602,670	3,709,112
유수율	99.59%	99.40%	99.52%	99.70%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	99.91%	99.82%

주) 2013년 수도관리연보(2014, 한국수자원공사)



[그림 7.2.3] 광역상수도 연도별 유수율 변화 추이

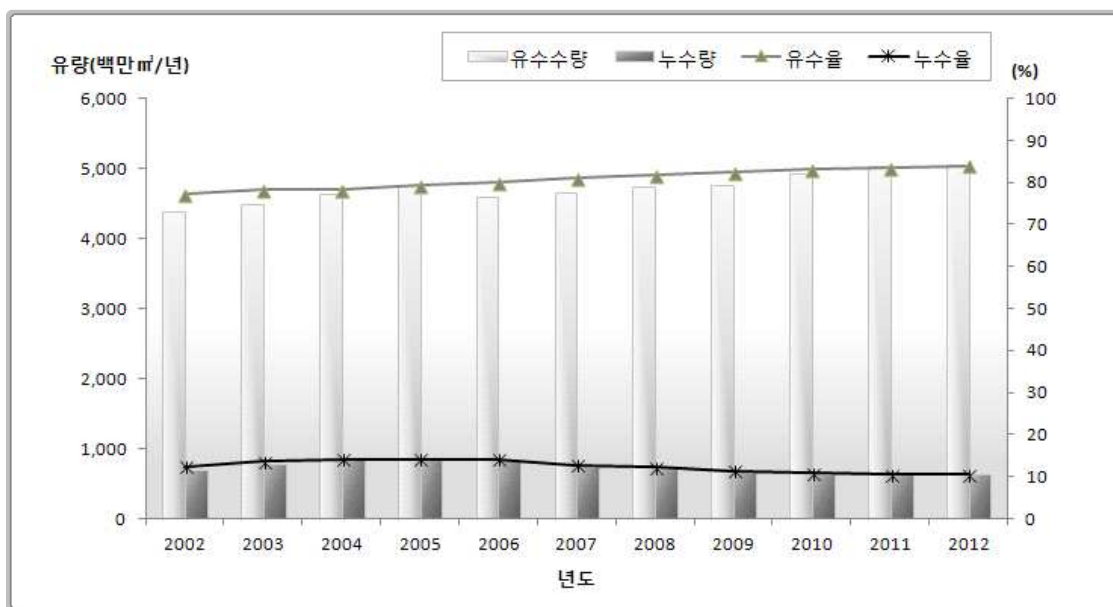
2) 지방상수도

상수도 통계에 따른 전국 지방상수도의 2012년 총급수량 6,029백만 m^3 /일 중 유수수량은 5,063백 m^3 /일로서 유수율은 84.0%에 이르고 있으며, 다음에 제시된 바와 같이 유수율은 점진적으로 증가하고 있는 반면, 누수율은 점차 낮아지고 있다.

[표 7.2.7] 전국 지방상수도 연도별 유수율 및 누수율 현황

년 도	총급수량 (백만 m^3 /년)	유 수 현 황		누 수 현 황		비 고
		유수수량 (백만 m^3 /년)	유 수 율 (%)	누 수 량 (백만 m^3 /년)	누 수 율 (%)	
2002년	5,696	4,395	77.2	700	12.3	
2003년	5,723	4,489	78.4	781	13.6	
2004년	5,909	4,633	78.4	839	14.2	
2005년	6,002	4,761	79.3	845	14.1	
2006년	5,749	4,601	80.0	819	14.2	
2007년	5,747	4,659	81.1	734	12.8	
2008년	5,804	4,744	81.7	709	12.2	
2009년	5,760	4,759	82.6	658	11.4	
2010년	5,910	4,920	83.2	638	10.8	
2011년	6,021	5,025	83.5	629	10.4	
2012년	6,029	5,063	84.0	626	10.4	

주) 2012 상수도통계(2013, 환경부)



[그림 7.2.4] 전국상수도 연도별 유수율 및 누수율 변화추이

라. 광역상수도 및 공업용수도 유수율 향상계획

1) 유수율 평가

광역상수도 및 공업용수도는 수용가에게 직접 공급하지 않는 도·송수관로 위주의 용수공급 특성과 1980년대 이후 본격 사업추진으로 노후관로 비중이 낮은 여건 때문에 유수율이 매우 높은 상황으로, 2001년 이후 99%이상을 유지하고 있으며 최근 10년간의 실적은 다음과 같다.

[표 7.2.8] 최근 5년간 광역상수도 유수율 향상실적

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
유수율(%)	99.59	99.40	99.52	99.70	99.80	99.80	99.80	99.80	99.91	99.82

주) 2013년 수도관리연보(2014, 한국수자원공사)

2013년 광역상수도 및 공업용수도의 경과연수별 수도관 및 관종별 현황을 살펴보면, 20년 이상된 노후관 비율이 24.9%이며, 관종 분포는 강관이 54.7%, 주철관 39.4%, 콘크리트관 및 흙관이 1.3%를 차지하고 있다.

[표 7.2.9] 매설년도별 관로현황

구 분	관로연장(km)	비율(%)
계	5,090	100.0
25년 이상	379	7.4
20~24년	889	17.5
15~19년	848	16.7
10~14년	1,691	33.2
10년 미만	1,283	25.2

[표 7.2.10] 관종별 관로현황

구 분	관로연장(km)	비율(%)
계	5,090	100.0
강 관	2,785	54.7
주철관	2,004	39.4
콘크리트관/흙관	68	1.3
GRP등	232	4.5

주) 2013년 수도관리연보(2014, 한국수자원공사)

2) 유수율 향상대책

① 장래 목표 유수율

광역상수도 및 공업용수도를 운영중인 한국수자원공사는 목표유수율을 시설물별로 차등적용하고 있으며 2012년도에는 99.91%의 목표유수율을 달성하였다.

광역상수도 및 공업용수도의 목표 유수율은 과거 7개년 실적 중 최대, 최소값을 제외한 5개년 평균유수율 99.78%를 기준으로 시설별로 차등적용하고 있으며

99.78%보다 유수율이 더 높은 시설물에 대해서는 기존실적을 유지하고, 99.78%보다 낮은 시설물에 대해서는 유수율 향상을 목표로 하고 있다.

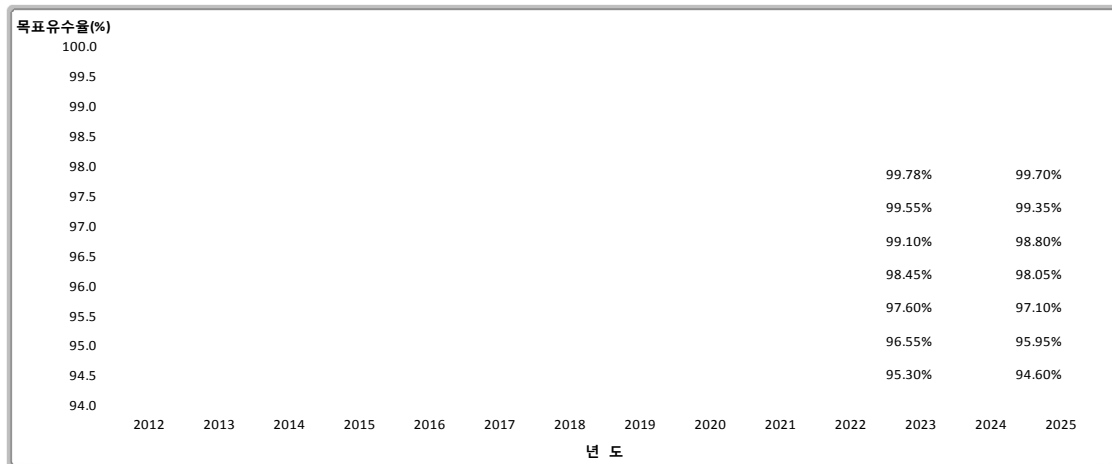
따라서 모든 시설물에 대한 목표 유수율은 99.78% 이상이며 이를 위해서 유량계 검·교정, 노후관로 개량사업, 관로진단 및 누수탐사, 적정유속확보 등의 사업을 시행하고 있다. 다음은 광역상수도 및 공업용수도의 시설물별 차등 적용 목표 유수율이다.

[표 7.2.11] 시설물별 차등적용 목표 유수율

유수율 구간	향상 목표	비 고
99.78~100%	기존실적유지	밀양댐, 주암댐, 보령댐, 군산공업, 포항, 구미·구미공업 아산공업, 충남중부권, 대청댐, 수도권, 전주권
99.70~98.78%	0.10%	거제, 섬진강
99.55~99.70%	0.15%	부안댐
99.35~99.55%	0.20%	금호강, 태백
99.10~99.35%	0.25%	원주권, 여천·광양공업, 영남내륙권
98.80~99.10%	0.30%	충주댐
98.45~98.80%	0.35%	
98.05~98.45%	0.40%	
97.60~98.05%	0.45%	전남남부권, 창원
97.10~97.60%	0.50%	남강
96.55~97.10%	0.55%	동화댐
95.95~96.55%	0.60%	
95.30~95.95%	0.65%	
94.60~95.30%	0.70%	전남서부권

- 주) 1. 유수율 구간은 과거 7개년 실적중 최대, 최소를 제외한 5개년 평균 유수율 범위
2. 해당계통은 2012년 기준 목표대상

다음은 각각의 유수율구간의 향상목표를 100% 달성하였을 때 2012년도 기준의 시설물의 장래 유수율 추이로써 모든 시설물은 99.8% 이상이 최종 목표 유수율이 되며 2025년까지 전체 시설물이 99.8% 이상의 유수율을 달성할 수 있다.



[그림 7.2.5] 현재유수율에 따른 장래 목표유수율 추이

② 노후관 개량 계획

2013년 현재 광역상수도의 유수율은 99.82%로 상당히 양호한 것으로 나타났으나 현재 20년 이상의 노후관의 비율이 24.9%로 높아 노후관에 대한 대책이 필요하며 금회 시설개량계획에서 검토한 바와 같이 광역상수도 및 공업용수도에 대한 노후관로 개량계획의 수립으로 양호한 유수율의 지속 유지 및 향상이 기대된다.

2014년 관로연장(5,090km)의 7.5%(379km)가 30년 이상의 노후관이며, 2020년에는 17.1%, 2030년에는 50.9%의 수준까지 증가할 전망이며, 또한 최근에 발생한 수도사고의 대부분은 관로시설 노후화등으로 수도사고가 발생되고 있다.

[표 7.2.12] 노후관 전망

구 분	2014년		2020년		2030년		비 고
	연장(km)	비율(%)	연장(km)	비율(%)	연장(km)	비율(%)	
계	5,090	100	5,090	100	5,090	100	
20년 미만	3,822	75.1	2,497	49.1	267	5.2	
20년~29년	889	17.4	1,722	33.8	2,230	43.9	
30년 이상	379	7.5	871	17.1	2,593	50.9	138km/년

[표 7.2.13] 광역상수도 및 공업용수도 노후관로 개량계획

구 분	사 업 내 용			비 고
	사업기간	개량연장(km)	사업비(억원)	
계			18,415	
1단계	2014년~2020년	1,349	10,768	
2단계	2020년~2025년		4,758	
3단계	2026년~2030년		2,889	

마. 지방상수도 유수율 향상계획

1) 유수율 현황 및 계획

지방상수도의 유수율은 지자체에 따라서 차이가 많으며 2012년 기준으로 서울시의 유수율은 94.5%이며, 특·광역시 유수율은 90%전후로 조사되었으며, 전라북도, 전라남도, 경상북도의 경우에는 70%에도 미치지 못한 수준으로 나타났다. 전국적으로는 지난 1997년 이후 계속적으로 유수율 향상을 보였으며, 서울의 경우 1997년 63.3%에서 2012년 94.5%로 많은 향상을 보인 반면 강원도와 같은 경우에는 2007년 65.9%에서 2012년 65.0%로 낮아지는 경향을 보이기도 하였다.

지역별로 유수율의 향상 정도가 다른 이유는 블록시스템의 도입 여부와 노후관 교체사업의 진행도에 따른 것으로 판단되며, 다음에 나타난 바와 같이 장래 목표 유수율은 특광역시의 경우 90%이상의 수준이며, 나머지 지역은 85% 전후의 장래 유수율을 계획하고 있다.

[표 7.2.14] 주요 지자체별 장래 유수율 계획 (단위 : %)

행정구역명	2012년	2015년	2020년	2025년	2030년	비 고
전 국	84.0	86.7	89.1	89.7	89.8	
광 역 시 계	91.4	92.7	93.4	93.7	93.7	
서울특별시	94.5	95.0	95.0	95.0	95.0	
부산광역시	92.2	92.3	92.5	92.5	92.5	
대구광역시	91.3	93.0	94.0	94.0	94.0	
인천광역시	87.7	90.5	93.5	94.0	94.0	
광주광역시	84.5	86.0	88.0	90.0	90.0	
대전광역시	89.1	89.0	91.0	92.0	92.0	
울산광역시	88.8	90.5	91.0	91.0	91.0	
세종특별자치시	68.9	73.8	78.3	83.3	83.1	
도 계	77.8	82.5	85.3	86.5	86.9	
경기도	88.4	88.8	89.7	90.0	90.0	
강원도	65.0	74.6	81.3	84.5	84.6	
충청북도	82.5	84.6	86.3	87.3	87.9	
충청남도	75.8	80.2	82.7	84.3	84.8	
전라북도	66.0	76.1	81.2	84.8	85.2	
전라남도	66.4	74.6	79.5	81.6	82.3	
경상북도	67.4	74.3	81.2	83.6	84.3	
경상남도	70.5	77.4	80.9	83.1	83.7	
제주특별자치도	76.7	81.0	83.0	83.0	83.0	

주) 1. 지자체별 유수율계획은 지자체의견을 수렴하여 반영된 결과이며 지자체 수도정비보다 상향된 경우도 있음.

2. 2012년 상수도통계(2013, 환경부)

2) 유수율 향상대책

전국적으로 지방상수도의 유수율은 2012년 기준으로 84.0%를 나타내고 있다. 정부에서는 지방상수도 통합운영방안을 마련하면서 통합권역 내 유수율 제고사업, 급수체계 조정사업 등의 기본계획을 전액 국고로 보조하는 계획을 수립하는 등 2016년까지 유수율제고사업에 총 47,760억원의 투자계획을 수립하고 있다.

유수율 향상을 위한 주요 내용으로는 블록시스템 구축, 노후관 교체사업, 누수탐사, 불량계량기 교체사업 등이 있으며 「국가 물수요관리 종합대책(2007.9, 환경부)」에서 계획한 장래 노후수도관 개량사업 투자계획은 다음과 같다.

[표 7.2.15] 연차별 노후수도관 개량사업 투자계획

구 분	계	2007년 ~ 2010년	2011년 ~ 2015년	2016년
사업량(km)	23,880	8,315(2,079km/년)	12,805(2,561km/년)	2,760
사업비(억원)	47,760	16,630	25,610	5,520

주) 국가 물수요관리 종합대책(2007.9, 환경부)

7.2.4 중수도 이용계획

가. 개요

정부에서는 용수수요관리의 일환으로 중수도시설의 설치를 권장하기 위하여 1991년 수도법에 중수도 제도를 신설하였고 1994년에는 중수도 설치와 유지관리방안을 제시한 「중수도시설기준 및 유지관리지침」을 보급하였다. 또한 2007년에는 중수도 관련법을 하수도법으로 이관하였고 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제정해 중수도의 설치, 관리, 수질기준등을 정립하였으며, 물 재이용시설 운영·관리 업무지침(2014.5) 규정을 만들었다.

나. 정의

“중수도”란 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률(제2조 4항)에서 “개별 시설물이나 개발사업 등으로 조성되는 지역에서 발생하는 오수를 공공하수도로 배출하지 아니하고 재이용할 수 있도록 개별적 또는 지역적으로 처리하는

시설을 말한다.” 라고 정의하고 있으며, 한번 사용한 물을 어떠한 형태로든 한번 또는 반복적으로 사용하는 물로서 상수도는 마시는 물, 하수도는 쓰고 버리는 물이라면 중수도는 아껴 쓰는 물의 의미를 뜻하고 있다.

다. 설치 현황

1) 설치대상

물 사용량의 10% 이상을 재이용할 수 있도록 법적 의무대상시설을 설정하였으며, 중수도의 시기별 적용기준은 다음과 같다.

[표 7.2.16] 중수도의 시기별 적용기준

구 분	2001.9.29.~2007.9.2	2007.9.28.~2011.6.	2011.6.9.이후
법 령	「수도법」 제11조, 시행령 제15조	「하수도법」 제26조, 시행령 제21조	「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조, 시행령 제11 조
법적 의무 대상	·숙박업 또는 목욕장업, ·공장 (1일 폐수배출량 1,500m³ 이상) ·대규모점포 등 ·여객자동차 터미널 및 화물터미널, ·철도역사 ·공항시설, 항만시설 및 종합여객시설 ·업무시설, 교도소 ·방송국, 전신전화국 (※ 공장 이외에는 모두 건축연면적 60,000m² 이상)	·숙박업 또는 목욕장업, ·공장 (1일 폐수배출량이 1,500m³ 이상) ·대규모 점포 ·운수시설(집배송시설 제외) ·업무시설 ·교정시설 ·방송국, 전신전화국 (※ 공장 이외에는 모두 건축연면적 60,000m² 이상)	·숙박업 또는 목욕장업 ·공장, 발전시설 (1일 폐수배출량 1,500m³ 이상) ·대규모 점포, 물류시설 ·운수시설, 업무시설, 교정시설 ·방송국, 전신전화국 ·지자체 조례로 정하는 시설 (※ 공장 이외에는 모두 건축연면적 60,000m² 이상이고 아래 항목은 건축연면적 해당 없음) ·관광단지 및 도시개발사업 ·산업단지 및 택지개발사업
재이용량	물사용량의 10% 이상	물사용량의 10% 이상	물사용량의 10% 이상

주) 물 사용량의 10% 이상을 하·폐수처리수 재처리수로 공급받거나 빗물을 이용하는 경우 제외

2) 설치현황

중수도의 개념과 효과 등이 정립되지 않은 현재의 국내 중수도는 극히 초보 단계에 있으나, 최근 중수도의 필요성을 인식한 여러 사업소에서 시설을 계획하려는 움직임이 늘어나고 있으며, 2012년말 현재 전국적으로 총 364개소의 건축물에 중수도가 설치되어 있다.

[표 7.2.17] 중수도 설치 현황

구 분	개소	건축연면적(m ²)	처리용량(m ³ /일)	이용량(m ³ /일)	비고
전 국	364	48,456,129	1,230,272	889,463	
서울특별시	73	8,347,182	21,208	7,395	
부산광역시	20	2,481,843	6,358	3,679	
대구광역시	10	369,811	6,054	5,817	
인천광역시	9	685,412	24,420	10,943	
광주광역시	9	422,740	2,244	1,484	
대전광역시	10	1,014,623	5,188	1,721	
울산광역시	3	169,136	810	278	
세종특별자치시	1	1,388	4,000	3,000	
경기도	88	10,730,043	133,908	80,800	
강원도	12	954,518	11,220	2,067	
충청북도	4	650,920	10,254	6,540	
강원도	12	954,518	11,220	2,067	
충청북도	4	650,920	10,254	6,540	
충청남도	19	1,769,595	223,822	196,402	
전라북도	8	771,319	35,652	25,031	
전라남도	11	6,940,670	72,640	65,198	
경상북도	51	6,684,823	144,764	106,027	
경상남도	8	923,683	5,655	2,014	
제주도	6	349,723	1,655	1,240	
한국수자원공사	22	5,188,701	520,420	369,826	

주) 2012 하수도통계(2013, 환경부)

중수도 총 시설은 2008년 241개소(시설용량 595천m³/일)에서 2012년 364개소(시설용량1,230천m³/일)로 점차 늘어나는 추세이며, 2012년 기준 중수도 시설에서 연간 325백만m³이 재이용되고 있다

[표 7.2.18] 연도별 중수도 시설 현황

구 분	건축물명	처리용량(m ³)	이용량(m ³ /일)	시설용량 이용량 건축물수		
2008년	241개소	595,098	309,134	3,000		400
2009년	271개소	2,200,029	574,583	2,500		350
2010년	299개소	2,429,331	793,067	2,000		300
2011년	357개소	1,337,622	901,875	1,500		250
2012년	364개소	1,230,272	889,463 (325백만m ³ /년)	1,000		200
				500		150
				0		100
						50
						0
				2008	2009	2010
				2011	2012	
				년 도		

자료) 하수도통계(환경부)

라. 중수도 이용 목표

정부는 「물 재이용 기본계획(2011, 환경부)」을 발표하여 2020년까지 중수도 시설 목표량은 총 489백만 $\text{m}^3/\text{년}$ 으로 2008년 시설용량 대비 약 2.6배 증가하는 것으로 예상하였다.

[표 7.2.19] 목표연도별 중수도 이용 목표량

(단위 : 천 $\text{m}^3/\text{년}$)

구 분	총 이용 잠재량	기준 이용량 (2008년)	2012년 목표량	2016년 목표량	2020년 목표량
숙박 및 목욕탕	35,479	2,004	2,541	3,280	4,216
공장시설	139,756	46,993	59,596	76,925	98,870
기타시설	325,793	117,087	148,489	191,668	246,345
법적설치 미대상	57,876	20,800	26,379	34,049	43,762
관광단지	19,961	-	1,996	5,988	9,981
도시개발	26,042	-	2,604	7,813	13,021
산업단지	10,115	-	1,012	3,035	5,058
택지개발	136,203	-	13,620	40,861	68,101
계	742,225	186,884	256,236	363,619	489,353

한국수자원공사는 「수돗물 공급규정(2014년 1월 1일 시행, Kwater)」에 요금 감면을 시행하고(수돗물 공급규정 제2절 요금의 납부 제51조 (중수도요금감면) 공사에서부터 수돗물(이 경우 2종만 해당)을 공급받는 고객이 직접 중수도를 설치하여 사용하는 경우 수돗물요금의 일부를 감면할 수 있습니다) 있으며, 요금감면 혜택과 중수도의 필요성이 확대되면, 사용 시설 내 중수도 시설의 보급은 점차 증가될 것으로 전망된다. 다만, 중수도 시설 보급 증가와 더불어 설치 후 운영 실적이 없는 중수도 시설의 확대정책이 시행되지 않도록 관리·감독이 필요하다.

7.2.5 하수처리수 재이용계획

가. 개요

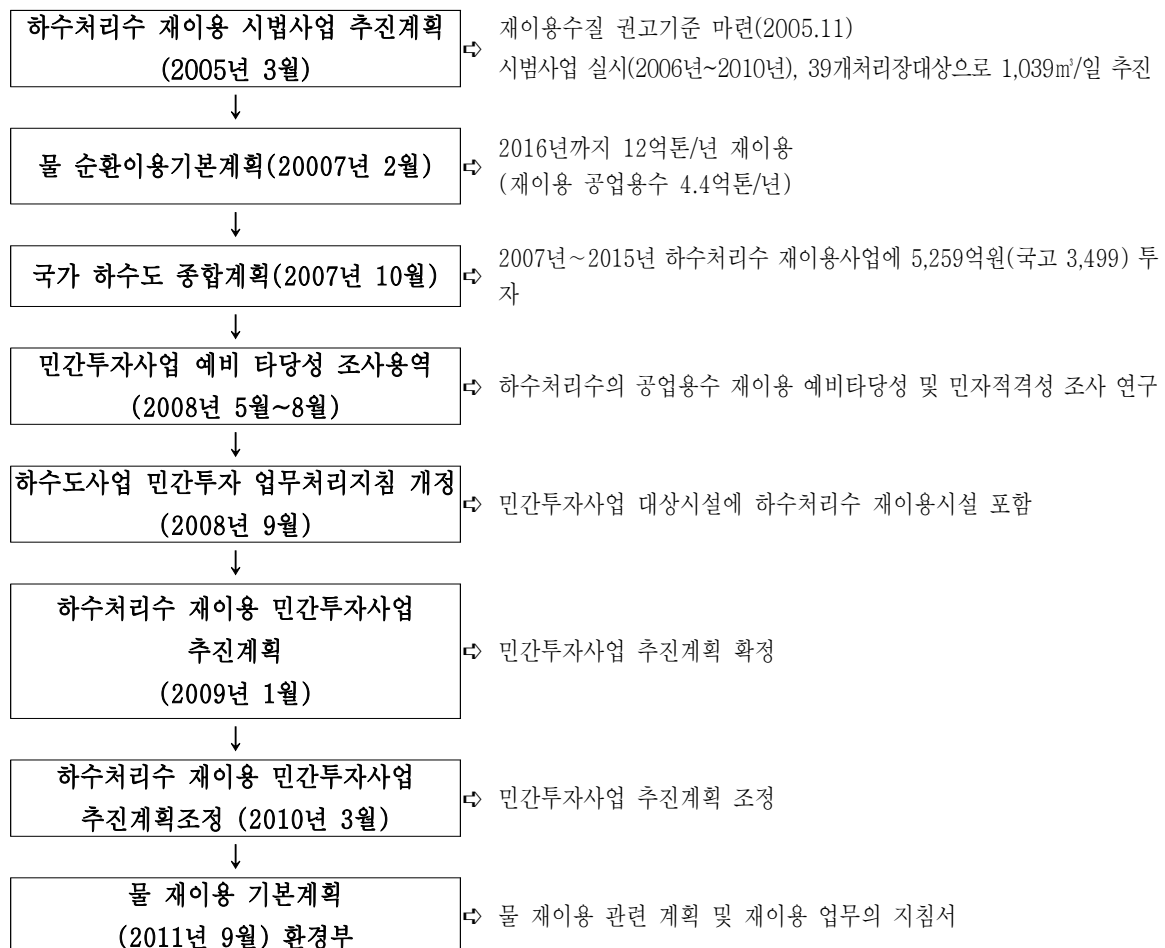
하수처리수는 고도처리로 수질이 양호하고 안정적인 대체 수자원으로 부각되었으며, 기후변화에 대한 물 부족 문제해소 및 용수공급량이 부족하거나 물 값이 비싼 산업단지 등에 용수를 공급함으로써 용수부족 문제 해소와 생산성

향상 및 지역경제에 기여할 수 있다.

정부에서는 하수처리수 재이용 확대 및 추진을 위하여 「물 재이용 기본계획 (2011 ~ 2020) (환경부)」을 수립하여 2020년 연간 1,577백만톤의 물을 재이용하는 것으로 계획하였으며, 현재 가장 많이 사용되고 있는 하천유지용수 중심에서 생활용수, 공업용수, 농업용수 등으로 수요처를 개발하는 것으로 계획하였다. 또한 2011년 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률을 제정하여 재이용에 관한 촉진 및 지원근거를 마련하였다.

이에 따라 정부는 재정 부담을 완화하고 민간의 자본과 기술을 도입하는 민간투자사업으로 추진하여 재이용사업을 제3의 물 산업으로 육성할 수 있는 기반을 마련하였다.

하수처리수 재이용에 대한 추진 현황은 다음과 같다.



[그림 7.2.6] 물 재이용 계획 추진 현황

나. 재이용 현황

2012년 하수처리수 재이용은 주로 장내용수(50.1%)와 하천유지용수(33.9%)로 이용되고 있으며, 전국 하수처리수 재이용률은 12.2%이고 지역간 재이용률 불균형이 큰 것으로 조사되었다.

[표 7.2.20] 하수처리수 재이용 현황(2012년)

(단위 : 천㎥/일)

행정구역	하수처리 시설용량	처리량	재 이용률 (%)	재이용량							
				계	장내 용수	소계	중수도	공업 용수	농업 용수	하천 유지	기타 용수
전 국	30,262	19,656	12.2	2,390 100%	1,197.6 50.1%	1,192.4 49.9%	4.5 0.2%	37.1 1.6%	81.4 3.4%	810.3 33.9%	259.1 10.8%
서울특별시	5,810	4,432	3.0	135	134.8	0.3	-	-	-	-	0.3
부산광역시	1,820	1,489	12.1	180	101.5	78.5	-	-	-	74.6	4.0
대구광역시	1,874	1,125	30.1	338	135.9	202.3	-	-	-	202.0	0.3
인천광역시	988	714	24.9	178	70.4	107.2	0.9	13.4	1.9	78.8	12.3
광주광역시	720	643	12.5	80	19.4	60.9	-	-	0.1	60.9	-
대전광역시	901	598	2.5	15	14.9	-	-	-	-	-	-
울산광역시	5,609	511	5.2	26	16.0	10.4	-	-	10.3	0.1	-
세종특별자치시	22	22	11.2	2	2.2	0.3	-	-	0.3	-	-
경기도	5,938	4,738	12.5	590	328.6	261.3	0.6	15.5	26.1	199.7	19.3
강원도	659	557	13.9	77	48.0	29.3	-	-	-	25.5	3.7
충청북도	567	514	27.7	142	22.5	119.7	-	-	3.3	4.3	112.1
충청남도	651	521	29.9	156	88.0	67.7	-	-	24.0	42.6	1.2
전라북도	975	816	3.1	25	18.0	7.1	-	-	0.9	2.5	3.7
전라남도	694	613	19.1	117	31.4	85.3	1.7	-	4.3	71.1	8.2
경상북도	1,358	1,155	14.8	171	96.4	74.4	1.3	8.2	3.1	26.2	35.6
경상남도	1,479	1,045	14.7	153	65.6	87.7	-	-	7.2	22.1	58.4
제주특별자치도	197	162	2.4	4	3.9	-	-	-	-	-	-

주) 하수도통계(환경부)

하수처리수의 재이용량은 2006년 1.24백만㎥/일(재이용율 6.8%)에서 꾸준히 증가하여 2012년 2.39백만㎥/일(재이용율 12.2%)으로 2006년 대비 1.9배의 재이용율이 증가(장외이용율은 2.3배)되었다. 전체 하수처리수의 재이용수 중 장외용수로 재이용하는 비율은 2006년 33.1%에서 2012년 49.9%로 증가 하였다.

[표 7.2.21]연도별 하수처리수 재이용율 변화추이

(단위 :백만㎥/년, %)

구분	하수처리량	재이용량	재이용율	장외이용율										
					8,000	하수처리량		재이용량		재이용율		장 외이용율		14.0
2006년	6,635	453	6.8	2.3	단 위 단 위									

주) 하수도통계(환경부)

장외용수의 용도변화를 살펴보면 하천유지용수가 가장 많이 사용되고 있으며 다음으로 기타용수, 농업용수, 공업용수의 순으로 나타나고 있다. 이는 과거에 비해 꾸준히 수요처의 개발을 통해 하천유지용수의 비율이 줄어들고 기타용수, 농업용수, 공업용수의 하수처리수 재이용량이 꾸준히 증가되고 있는 이유이다.

[표 7.2.22] 연도별 하수처리수 재이용 용도 변화 추이 (단위 :백만㎥/년, %)

구분	공업용수	농업용수	하천 유지용수	기타용수	기타용수 하천유지 농업용수 공업용수							
					100%	기타용수	하천유지	농업용수	공업용수			
2006년	15.9	40.3	93.9	0.0			7%	14%	15%	15%	22%	
2007년	15.9	40.3	93.9	0.0	※	63%	63%					
2008년	15.0	60.8	213.5	21.1			69%					
2009년	14.4	37.1	241.4	48.0				71%	70%	70%	68%	
2010년	18.8	33.3	241.5	53.0		27%	27%					
2011년	12.1	43.6	265.0	56.6			20%	11%	10%	12%	7%	
2012년	13.5	29.7	295.8	96.2		11%	11%	5%	4%	5%	3%	3%
						2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년

주) 하수도통계(환경부)

외국의 하수처리수 재이용 현황을 살펴보면 일본의 경우 1.5%로 이중 대부분이 조경용수, 친수용수, 하천유지용수를 차지하고 있으며, 미국 Florida의 경우 2008년 48%로 높은 재이용률을 보였으나 다른 지역의 경우는 10%미만으로 나타났다. 싱가포르의 경우, 2003년 2월 이후 상업 건물과 비즈니스 건물로 NEWater이라고 불리는 고도의 처리수(음용수 수질지표를 만족하는)를 5개의 뉴워터 플랜트가 공급하고 있으며, 싱가포르 물 수요의 30%를 차지하고 있다.

[표 7.2.23] 외국의 하수처리수 재이용 현황

국가명	일본	미국 Florida	미국 California	싱가포르	호주	유럽 및 이스라엘
재이용률	1.5%('05년) (54만㎥/일)	46%('08년) (252만㎥/일)	10%('02년) (178만㎥/일)	30.0%('10년) (38만㎥/일)	12.0%('02년) (46만㎥/일)	2.4%('02년) (264만㎥/일)

주) 물재이용시설 설치 관리 통합가이드북(2011.8, 환경부)

다. 재이용 계획

1) 재이용 계획

하수처리수 재이용 현황에서 알 수 있듯이 대부분의 재이용수는 하천유지용수로 활용 중이며 환경부의 2007년 「국가 물수요관리 종합대책」에서는 이에 대한 생활용수, 공업용수로의 전환을 계획하였다.

환경부는 「하수처리수 재이용 민간투자사업 추진계획(2009.1)」에 따라 19개(대구, 포항, 안산 등, 1,220천㎥/일(연간 4.4억톤) 재이용) 지자체에 대하여 다음과 같이 사업을 발굴하여 공업용수 공급계획을 수립한 바 있다.

■ 1단계(2010~2012년) : 5개소, 338천㎥/일, 3,672억원

■ 2단계(2013~2016년) : 14개소, 882천㎥/일, 10,084억원

이후 여건 변화와 지자체 수요 재조사 결과를 토대로 「하수처리수 재이용 민간투자사업 추진계획 조정(2011)」을 통하여 당초 19개소에서 24개소(신규 12개소(여수, 김천, 울산(온산), 시흥(방산), 포천, 동해, 청주, 천안(천안, 성환), 보령, 광양, 파주), 제외 7개소(양주, 인천, 시흥, 전주, 영암, 동두천, 대전시))로 변경하였다.

2) 진행 현황

하수처리수 공업용수 재이용 사업은 24개(파주LGD 40천㎥/일 신규 추가) 사업에 대하여 2011년 포항을 시작하여 추진 4개소(포항, 아산, 포천, 구미), 계획 3개소(파주, 여수, 군산)가 진행중에 있다.

하수처리수 재이용은 친환경적으로 안정적인 대체 수자원 확보가 가능한 계획이나 한국개발연구원 공공투자관리센터(PIMAC)의 민자적격성 분석시 국토부 광역공업용수 공급과의 중복(총 24개 사업중 15개 사업이 중복)을 이유로 사업추진에 어려움이 발생되었으며, 민자적격성 심의(편익/비용이 1이상 일 경우 경제적 타당성 확보)를 거친 사업에 대하여서도 제안서 검토결과(KDI) 사업추진이 불가한 것으로 검토되었다.

[표 7.2.24] 하수처리수 재이용사업 현황

구 분	사 유	개소	지 자 체
중복투자	기존시설과 중복	10개소	군산, 안산, 구미, 김천, 울산(용연, 온산), 시흥, 동해, 청주, 파주
	향후계획과 중복	5개소	당진, 여수, 천안(천안3, 북부BIT), 성황
타당성	타당성 없음	4개소	KDI(군산, 안산반월, 여수산단, 울산온산)

주) 여수는 제안서 계획 수정후 재검토 예정, 한국수자원공사

다. 계획 검토

하수처리수 재이용은 용수가 부족한 지역에서의 국가 물수요 관리 차원의 접근이 필요하나 중복투자시 공급과잉으로 기존 시설이 유휴시설로 전락하여 시설운영의 효율성을 저해하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 기존 수도시설과의 중복투자 방지등을 위하여 다양한 측면에서의 경제적 타당성 비교·검토가 필요하다.

환경부의 2009년 하수처리수 재이용 사업계획(재이용시설 19개소, 1,220m³/일) 수립 이후 그동안의 여건 변화와 지자체 수요 재조사 결과를 토대로 하수처리수 재이용 민간투자사업 추진계획(2010년 2월)을 재조정하여 당초 19개소에서 24개소로 조정하였다.

그러나 안정적인 대체 수자원으로 부각된 하수처리수 재이용 사업중 15개 사업(61%)이 광역수도시설과의 중복이 발생되었으며, 4개소(군산, 안산반월, 여수산단, 온산산단)는 KDI의 사업 타당성 결과 경제성이 낮은 것으로 분석되었다.

하수처리수 재이용사업은 용수가 부족한 지역은 국가 물수요 관리차원에서 접근이 필요하나, 기존 공급량이 여유가 있는 경우 기존 광역시설이 유휴시설로 전락하여 운영효율을 저해하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 기존 광역수도시설의 효율성 제고 및 중복투자의 방지를 위해 사업계획 수립단계부터 관계기관과의 지속적인 협의가 필요하다.

[표 7.2.25] 하수재이용 사업과 광역시설과의 중복 현황

(단위 : 천m³/일)

단계	하수처리수 재이용사업 계획		광역(공업)시설 시설명	중복개발 검토		비고
	수요처	공급시설		중복사유	중복규모	
계	24개 지역	1,220 (1,216)			679 (666)	
시설중복	10개 지역	566 (558)			566 (558)	
계획중복	5개 지역	113 (108)			113 (108)	
기 타	9개 지역	541 (550)				
1단계 (4개) '11 ~ '13	포스코등(포항시)	100	포항공업	-	-	
	군장산단(군산시)	90 (68)	군산,금강	기존 시설과 중복	90 (68)	
	아산탕정(아산시)	30 (27)	아산 I, 대청 II	-	-	
	고대산단(당진군)	8	아산공업 I, II	향후 계획과 중복	8	

2단계 (5개) '12 ~ '14	안산반월(안산시)	100 (74)	수도권광역	기존 시설과 중복	100 (74)	
	대구염색(대구시)	100	-	지방급수지역	-	
	구미(구미시)	100	구미	기존 시설과 중복	100	
	여수산단(여수시)	40 (35)	광양공업	향후 계획과 중복	40 (35)	
	김천공단(김천시)	18	구미	기존 시설과 중복	18	
3단계 (15개) '13 ~ '16	용연(울산시)	100	울산공업	기존 시설과 중복	100	
	온산산단(울산시)	50			50	
	시화산단(시흥시)	74	수도권광역	기존 시설과 중복	74	
	신평3산단(포천시)	10 (22)	-	자체시설운영	-	
	북평산단(동해시)	19	태백광역	기존 시설과 중복	19	
	청주산단(청주시)	15	대청 I, II	기존 시설과 중복	15	
	천안3산단(천안시)	40	대청 I, II	향후 계획과 중복	40	
	북부BIT(천안 성환)	15	대청 I, II	향후 계획과 중복	15	
	보령화력(보령시)	7	-	자체시설운영	-	
	광양산단(광양시)	10	광양공업	향후 계획과 중복	10	
	파주LGD(파주시)	- (40)	수도권광역	기존 시설과 중복	40	
	기타(4개소)	294	-	사업계획 미수립	-	

주) 사업계획은 「하수처리수 재이용 민간투자사업 추진계획 조정(2011, 환경부)」 기준
() : 지자체가 수정한 사업계획 물량 반영, 파주LGD 신규 추가 반영

7.2.6 빗물 이용시설 활용 계획

가. 개요

빗물이용은 평상시에 지표수·지하수에 대한 의존을 경감해 수원의 보존이나 수리안전도의 향상과 함께 절수의식의 향상에 기여할 뿐만 아니라, 한정된 수자원을 유효하게 활용함으로써 가뭄에 강한 사회형성에 도움을 주고 도시지역의 홍수시 내수배제와 도시하천의 건천화 문제를 완화시킬수 있다.

나. 시설 현황

국내의 빗물이용시설은 2012년 기준 총 630개소(사용량 8,295천m³/년)로 공동주택에 가장 많이 설치되어 있으며, 사용 용도는 주로 조경 및 청소용수가 대부분이다.

다. 시설 계획

정부는 「물 재이용 기본계획(2011, 환경부)」을 발표 2008년 기준으로 과거년도 5년간의 빗물이용시설용량의 변화추이를 분석하여 2020년까지의 목표량을 산정하였다. 이에 따라 2020년까지의 빗물이용시설의 저류조 용량은 총 460천㎥으로 증가하는 것으로 추정하였다. 빗물이용시설은 아파트, 체육시설, 학교시설, 공공청사, 공장 및 상가에 설치하며, 시설 중 공장 및 상가, 아파트 구성 비율이 전체의 78%를 차지한다.

[표 7.2.26] 목표연도별 빗물이용시설 목표량

(단위 : ㎥)

구 분	공공청사	체육시설	공장 및 상가	아파트	학교시설	계
2012년 목표량	5,118	12,757	53,654	50,739	11,441	133,709
2016년 목표량	10,262	25,580	107,582	101,738	22,941	268,102
2020년 목표량	17,603	43,879	184,542	174,517	39,352	459,894

주) 물 재이용 기본계획(2011~2020)(2011, 환경부)

라. 설치 확대 방안

빗물이용시설의 설치 확대를 방안은 다음과 같다.

[표 7.2.27] 설치 확대 방안

구 분	내 용
법적, 제도적 확대	빗물이용시설 관련법 제·개정, 의무화 등
계획 지침 개발	목표량, 시설설치 적지, 시설규모 결정 등
경제적 지원	빗물이용시설 설치비 지원, 상하수도요금 감면, 빗물이용시설 제조업체 육성 등
기술적 지원	빗물이용시설 연구 및 기준 설정 등
홍보 및 교육	시민/언론 단체 통한 홍보, 외국단체와의 교류 등



VIII. 개선방안 및 종합평가

8.1 개선방안

8.2 종합평가

8.1 개선방안

등 급	성능 제한 영향
A	- 상시 성능제한 요소로 장기간 반복적으로 중요하게 영향을 미치고 있으므로 단기적으로 개선이 필요한 사항
B	- 상시 성능제한 요소로 미소한 영향을 주거나 일시적 저해요소이나 미치는 영향이 크므로 중기적으로 개선이 필요한 사항
C	- A, B 이외의 성능제한 요소로 미소한 영향을 미치고 있어 장기적으로 개선이 필요한 사항

※ 단, 우선순위 결정에 개선추진의 용이성 및 경제성 감안

구분	문제점	개선방안	순위
원수조	◦ 조류 유입으로 인한 공정운영 효율성 하락 우려	◦ 조류 감시용 계측기 설치	B
	◦ 원수조내 슬러지 적체로 인한 MF공정 영향 우려	◦ 원수조에 대한 주기적인 이물질 제거 작업 실시	C
MF전처리	◦ SDI에 대한 감시 시스템 부재	◦ SDI 계측기 설치	B
	◦ PDT, 소닉테스트를 통한 막파손검사	◦ 주기적인 PDT, 소닉테스트 실시 및 데이터 관리	B
폐수처리 공정	◦ 방류수 COD농도가 평균 방류수 수질기준의 80%로 방류수 수질기준 초과 우려	◦ 원수 유기물 중 난분해성 유기물 비율 조사 등을 통해 COD 제거율 향상 대책 수립	A
기계설비	◦ MF 및 RO CIP 밸브류 부식으로 인한 동작불능	◦ 밸브류 교체 필요 시 Bioprene, Marprene 재질 적용	B
	◦ 부정기적인 원심탈수기 분해점검	◦ 주기적인 원심탈수기 분해점검 실시 (제작사 권장주기 : 2년)	B
계측제어 설비	◦ 탈수기(2호기) 제어용 PLC 통신이상(데이터 홀딩)으로 감시 제어 어려움 발생	◦ (단기) 이상 PLC에 대한 원인분석 및 고장수리 ◦ (중기) 단종으로 인한 예비품 확보 ◦ (장기) 단종에 대비하여 내용년수(10년)을 감안한 개대체 계획 수립	A
계측제어 설비 (계속)	◦ 주요공정 제어용 RCS의 전기실내 설치로 하절기 내기온도 상승 및 전력설비의 전기적 노이즈로 인한 운영 안정성 저하 우려	◦ 전기실내 별도의 RCS실을 설치하고 냉난방장치 운영	C

전기설비	◦ 비상발전기 용량 검토 결과 용량 부족	◦ 불필요 부하 차단	B
계	10 건	10건	A : 2 B : 6 C:: 2

8.2 종합평가

충남 서산시 대산읍에 위치한 대산산업용수센터는 아산정수장 침전수를 원수로 수수하여 MF전처리와 RO처리를 거쳐 대산5사에 공업용수를 공급하고 있다. 시설용량은 $125,600\text{m}^3/\text{d}$ 으로 일평균 $91,690\text{m}^3/\text{d}$ 의 용수를 공급하고 있으며, 지속적으로 용수 공급량이 증가하고 있다.

진단결과, 수처리 효율을 저하시키는 성능제한 인자가 도출되었으며, 정수처리공정의 효율화와 최적화를 위하여 다음 사항을 검토 후 개선하도록 한다.

[주요 개선방안]

- ◆ 원수조
 - 조류 감시용 계측기 설치, 주기적 원수조 청소
- ◆ MF전처리 공정
 - SDI 감시용 계측기 설치, 주기적인 PDT 및 소닉테스트 실시
- ◆ 폐수 처리공정
 - COD 저감 대책 수립
- ◆ 기계설비
 - CIP 밸브류 재질 변경, 주기적인 원심탈수기 분해점검 실시
- ◆ 전기설비
 - 불필요한 부하 차단
- ◆ 계측설비
 - 탈수기 제어용 PLC 수리, 전기실내 RCS실 설치 및 냉반방 장치 운영